从高等数学到数学分析

严格基础、经典理论与现代分析

教材试编本

2026 年 8 月

前言

本书写给已经学过一套完整微积分课程、希望进一步学习分析学的读者。这里所谓“学过”，是指读者熟悉数列与函数极限、连续、微分与积分、无穷级数、多元微积分和常微分方程的常用计算方法，并掌握有限维线性代数的基本语言。因而，本书不再从求导表、积分技巧或常见极限的计算讲起。我们关心的是这些计算能够成立的理由：一个极限为什么存在，定理的每项假设在证明中承担什么作用，局部信息何时足以推出整体结论，以及进入函数列、无限维空间或不光滑对象以后，熟悉的运算还能保留多少。

从高等数学进入数学分析，首先改变的是问题的提法。计算题通常已经给定函数、区间和所需极限；分析学还要判断采用哪一种收敛概念、所构造的对象是否存在、结论是否依赖定义域的整体性质。递推数列满足极限方程，只能确定可能的极限，不能代替收敛性证明；函数列逐点收敛且逐项有界，也不足以交换极限与积分；“闭且有界蕴含紧致”只在有限维欧氏空间等特定背景中成立。书中把这些差别放在定理的证明和反例中说明，使条件与结论之间的联系成为论证的一部分，而不是散列在公式之后的注意事项。

第一卷从实数和一元经典分析开始。第一编规定分析所需的语言，并用 Dedekind 分割构造实数；第二编先建立数列极限、单调收敛、子列、上下极限与 Cauchy 准则，再比较完备性的各种等价形式，最后用有理 Cauchy 列给出另一种实数构造。这样的次序使“收敛子列”“Cauchy 列”等概念先得到正式定义，完备性等价证明不必提前借用后文语言。第三编开始讨论函数极限、连续与一致连续，随后各编进入微分、Riemann 积分、无穷级数与函数列理论。第二卷讨论欧氏空间、度量与拓扑、函数空间以及多元微分和积分。第三卷建立测度、Lebesgue 积分、各种收敛方式与 L^p 空间。第四卷在这些基础上进入 Banach 空间、Hilbert 空间、Fourier 分析、常微分方程、分布和 Sobolev 空间。第五至第七卷继续讨论复分析与微分几何、概率与调和分析、算子理论与偏微分方程。

这样的安排并不要求所有读者从第一页连续读到最后一页。若目标是补足传统数学分析基础，可先学习第一卷至第三卷；若准备学习泛函分析、偏微分方程或调和分析，则应在此后完成第四卷的函数空间部分。一般拓扑和几何章节在逻辑上放在需要它们的定理之前，但部分内容可以在第一遍阅读时暂缓。每卷卷首和有关章节会说明直接前置；跳读时应先核对这些前置，而不宜只凭章名判断是否已经具备所需工具。

阅读定义时，可以先把它当作一条判定规则来使用：明确对象的范围，写出量词的次序，再用最简单的例子逐项检验。读定理时，宜把假设与结论分开记录；读完证

明以后，再回看每项假设出现在哪一步。这种读法尤其适合极限、紧致性、一致收敛和可测性，因为这些概念的差别往往集中在量词次序或一个整体条件上。

较长证明通常围绕一个决定性的选择展开，例如取上确界、构造嵌套区间、抽取子列，或把总误差分配给若干项。阅读时不妨先问这个选择解决了哪一个障碍，再核对后续估计如何把它转化为结论。正文对主要定理给出完整或接近完整的证明；已经反复出现的纯机械代数可以简述，涉及完备性、紧致性、极限交换、良定义性或选择原则的步骤则不以“类似可证”代替。少数必须借助后置理论的结果会明确说明证明位置或尚缺的前置。

例子与反例是正文的一部分。例子用于说明定义怎样工作，反例则用来识别条件的作用。阅读反例时，需要同时核对三件事：对象是否属于所讨论的范围，定理的其他假设是否全部满足，以及失败的究竟是哪一个结论。同一个例子可能在不同章节再次出现；再次出现时所讨论的问题会改变，例如 x^n 可先说明逐点收敛，随后用来区分逐点收敛与一致收敛，再用于检验积分或微分能否交换。

每章习题按内容分为若干组。无星号题目构成建议完成的基本训练，带星号的题目供第二遍阅读或进一步学习。A、B、C 分组反映题目对本章内容的综合程度，并不单纯表示计算量。正文有时给出一条入口性的提示，完整解答则收入独立解答册。使用解答册时，宜先写出自己的证明骨架；若中途查阅答案，应在合上答案后重新完成论证，并特别补上自己遗漏的量词、边界情形和条件验证。

第 0 章只建立后文实际使用的逻辑、集合、映射、商集和可数性语言。它不是一门公理化集合论课程，也不要求读者在开始分析之前掌握全部集合论技术。当前三个附录同样服从“已经使用才收入”的原则：附录 A 解释本卷出现的受限概括、对象编码、商集、递归和选择；附录 B 汇总当前符号并区分同名定理的版本；附录 C 按错误命题索引已经写成范围内的反例。尚未进入正文的线性代数、测度、拓扑、复分析或偏微分方程材料不提前放入附录，而在首次使用处建立。附录适合作为查阅材料，不必在第一遍阅读时依次学习。

作为电子教材，本书的定理、公式、习题和解答尽量采用可点击的交叉引用。遇到“由前面的完备性定理”一类引用时，宜先跳回核对所用版本及其假设，再返回当前证明；同名定理的版本差别可查附录 B。解答册中的题号随正文自动生成，稳定的对应关系不依赖章节将来在全书中的显示编号。书签与目录只展开到章、节两级，小节负责显示证明内部的结构，不要求读者把它们当作互相独立的知识点。

若用于一学年的自学，可以把每周工作分为三部分：精读一段新理论，独立复写一个主要证明，再完成若干定义题、证明题和反例题。判断是否掌握一章，不以记住定理名称为准，而以能否回答下列问题为准：定义排除了什么含混情形；主定理的存在性来自哪里；删去哪项条件会出现怎样的反例；该结论在下一章将以何种形式被调用。这样的检验也适用于已经在高等数学中见过的内容，并能避免把严格分析误解为只是在熟悉公式外面增加量词符号。

目录

前言 **ii**

第一卷　实数与一元经典分析 1

第一编　分析的语言与实数系统 3

第 0 章　数学语言 **4**

0.1　命题、逻辑联结词与量词 4

0.2　集合、集合族与受限概括 7

0.3　映射、像、原像与复合 9

0.4　关系、等价关系与商集 12

0.5　有限、可数无限、至多可数与不可数 14

0.6　Cantor 对角线方法与幂集 16

0.7　直接证明、反证法、归纳法与构造法 17

0.8　记号、定义域与常数约定 19

习题 20

第 1 章　实数系 **23**

1.1　有理数系的代数结构及其缺口 23

1.2　有序域、绝对值与区间 27

1.3　上界、最大元、上确界与确界公理 29

1.4　Archimedes 性质、整数部分与稠密性 33

1.5　十进制表示、不可数性与完备性的需求 36

习题 39

第 2 章　Dedekind 分割 **45**

2.1　分割的定义、序与有理数嵌入 45

2.2　加法和零元 47

2.3　负元与加法群 48

2.4 正分割的乘法 48
2.5 乘法的符号扩张 50
2.6 分配律 51
2.7 乘法逆元 51
2.8 顺序与域运算的相容性 52
2.9 确界性质 54
习题 55

第二编 数列极限与完备性 58

第 3 章 数列极限 59
3.1 数列、邻域与 ε-N 定义 59
3.2 量词顺序、极限的否定与误差估计 61
3.3 唯一性、有界性、保号性与夹逼 66
3.4 四则运算、绝对值与序关系 67
3.5 无穷极限和有限项修改 69
习题 70

第 4 章 单调数列与迭代 75
4.1 单调有界收敛定理 75
4.2 无界单调数列 76
4.3 递推数列的不变区间、单调性与有界性 77
4.4 极限方程、候选极限与存在性 79
4.5 局部压缩、误差估计与收敛速度 79
习题 82

第 5 章 子列与聚点 84
5.1 子列及其指标结构 84
5.2 子列对收敛与发散的刻画 84
5.3 Bolzano–Weierstrass 定理与单调子列定理 86
5.4 数列值集的聚点与部分极限 87
5.5 有界性、收敛性和序列紧致性的区别 89
习题 90

第 6 章 上极限与下极限 **93**

6.1 扩充实数与尾部上下确界 93

6.2 lim sup、lim inf 与单调尾列 94

6.3 部分极限的子列刻画 96

6.4 收敛判据与振荡幅度 97

6.5 代数运算中的等式、不等式和反例 98

习题 100

第 7 章 Cauchy 数列 **103**

7.1 Cauchy 条件的量词结构 103

7.2 收敛蕴含 Cauchy 及 Cauchy 列有界 105

7.3 实数中的 Cauchy 收敛准则 106

7.4 有理 Cauchy 列的无理极限 107

7.5 快速 Cauchy 子列与级数方法 107

习题 109

第 8 章 实数完备性的等价形式 **112**

8.1 五种完备性命题 112

8.2 从确界原理到 Cauchy 完备性 113

8.3 从 Cauchy 完备性重建上确界 115

8.4 Archimedes 条件与有理数反例 116

8.5 在证明中选择完备性形式 117

习题 118

第 9 章 实数的 Cauchy 构造 **121**

9.1 有理 Cauchy 列、零列与等价关系 121

9.2 等价类运算及其良定义性 122

9.3 序关系与常值列嵌入 124

9.4 构造所得数系的完备性 125

9.5 两种构造的同构与完备有序域的唯一性 127

习题 130

本编综合习题 131

第三编　函数极限与连续性 **133**

第 10 章　函数极限 **134**

10.1 聚点、删心邻域与 ε-δ 定义 134
10.2 唯一性、局部有界性、保号性与运算 137
10.3 Heine 序列刻画及不存在极限的方法 140
10.4 函数极限的 Cauchy 准则 143
10.5 单侧极限、无穷极限和无穷远处的极限 145
10.6 扩充实数中的极限与变量代换 147
习题 149

第 11 章　连续性 **155**

11.1 点连续、序列刻画与相对连续 155
11.2 连续映射的代数运算和复合 158
11.3 间断点的分类 159
11.4 单调函数的左右极限与间断点 161
11.5 严格单调映射及其相对连续逆 162
习题 164

第 12 章　闭区间上的连续函数 **166**

12.1 开覆盖、有限子覆盖与闭区间 166
12.2 连续函数的有界性和最值定理 169
12.3 区间的连通性与介值定理 171
12.4 连续映射保持紧致性和连通性 173
12.5 条件缺失时的反例 174
习题 174

第 13 章　一致连续 **177**

13.1 一致连续的定义与序列判据 177
13.2 非紧定义域上的反例 178
13.3 Heine–Cantor 定理 180
13.4 Lipschitz、Hölder 与连续模 181
13.5 Cauchy 列的保持与稠密延拓 185
习题 187

本编综合习题 189

第四编 一元微分学 192

第 14 章 导数与线性化 193

14.1 差商、可导性与局部线性化 193
14.2 微分、连续性与一元 Fréchet 形式 196
14.3 小 o、大 O、渐近尺度与误差传播 198
14.4 反函数求导 201
14.5 等价无穷小代换的条件 203
习题 206

第 15 章 中值定理 210

15.1 Fermat、Rolle 与 Lagrange 定理 210
15.2 Cauchy 中值定理 212
15.3 单调性、常值性与导数估计 213
15.4 各项假设的作用和反例 216
15.5 L'Hôpital 法则的各类严格版本 217
15.6 L'Hôpital 法则的条件与反例 222
15.7 向量值映射中值定理的局限 223
习题 225

第 16 章 导函数 230

16.1 不连续、振荡和无界的导函数 230
16.2 Darboux 定理 232
16.3 Darboux 性质与导函数的不连续点 233
16.4 连续差商逼近与导函数的值域 236
习题 237

第 17 章 Taylor 理论 240

17.1 高阶导数与 Taylor 多项式 240
17.2 Peano、Lagrange 与 Cauchy 余项 241
17.3 余项的条件、强弱和用途 244
17.4 C^k、C^∞ 与实解析函数 245

17.5 无穷阶平坦函数 247
17.6 Taylor 系数的局部唯一性与光滑反例 248
17.7 Taylor 理论在极值和渐近估计中的应用 249
习题 250

第 18 章 凸函数 **253**
18.1 凸集、凸组合与凸函数 253
18.2 割线、单侧导数与导数单调性 255
18.3 支撑线和一维次梯度 258
18.4 二阶判据及其非必要性 260
18.5 Jensen 不等式 261
18.6 凸共轭 261
习题 263

第五编 Riemann 积分与级数 **267**

第 19 章 Riemann 积分 **268**
19.1 分割、标记点与 Riemann 和 268
19.2 Riemann 可积性与 Cauchy 判据 269
19.3 Darboux 上下和与上下积分 269
19.4 Riemann 定义与 Darboux 定义的等价性 271
19.5 振幅判据 272
19.6 连续、单调和分段连续函数的可积性 272
19.7 可积函数的运算、连续复合与估计 273
19.8 Dirichlet 函数、Thomae 函数及其他反例 275
习题 275

第 20 章 微积分基本定理 **277**
20.1 积分上限函数 277
20.2 微积分基本定理与 Newton–Leibniz 公式 278
20.3 原函数存在性的条件 279
20.4 积分中值定理 279
20.5 分部积分和变量代换 280
20.6 Taylor 公式的积分余项与积分 Jensen 不等式 281

习题 282

第 21 章 反常积分 **284**

21.1 无穷区间、无界函数和多奇点积分 284
21.2 Cauchy 准则 285
21.3 绝对收敛、条件收敛与比较判别 286
21.4 Dirichlet 与 Abel 判别 287
21.5 反常积分的变量代换与分部积分 288
21.6 Cauchy 主值 288
习题 290

第 22 章 数项级数 **292**

22.1 部分和定义与 Cauchy 准则 292
22.2 正项级数和比较方法 293
22.3 比值、根值与上极限判据 294
22.4 积分判别和 Cauchy 凝聚 295
22.5 Raabe 判别与 Gauss 判别 296
习题 297

第 23 章 条件收敛与重排 **299**

23.1 绝对收敛与条件收敛 299
23.2 交错级数和余项估计 300
23.3 Abel 变换与分部求和 301
23.4 Dirichlet 与 Abel 判别 301
23.5 正负项子级数 302
23.6 Riemann 重排定理 303
习题 304

第 24 章 二重级数与无穷乘积 **306**

24.1 二重数列、矩形部分和与 Pringsheim 收敛 306
24.2 逐行和、逐列和及换序问题 307
24.3 非负项与绝对收敛情形 308
24.4 Cauchy 乘积、Mertens 定理与条件收敛反例 309
24.5 无穷乘积的定义和 Cauchy 准则 310
24.6 对数判别、零因子与乘积表示 311

习题 312
第二卷 一致收敛、空间结构与多元分析 315

第六编 函数列、函数项级数与幂级数 317

第 25 章 逐点收敛与一致收敛 318
25.1 函数列和逐点收敛 318
25.2 一致收敛及量词顺序 319
25.3 上确界范数与一致 Cauchy 准则 320
25.4 有界函数空间的完备性 321
25.5 移动峰与尖峰函数 322
习题 323

第 26 章 一致收敛的保持定理 325
26.1 连续函数的一致极限与局部一致收敛 325
26.2 有界连续函数空间 326
26.3 极限与 Riemann 积分交换 326
26.4 极限与微分交换 328
26.5 Dini 定理 329
26.6 逐点收敛下的积分与导数反例 329
习题 330

第 27 章 函数项级数 333
27.1 逐点、一致和绝对收敛 333
27.2 一致 Cauchy 准则与 M-判别法 334
27.3 一致 Dirichlet 和 Abel 判别 335
27.4 连续性、逐项积分与逐项求导 337
27.5 函数项级数的 Cauchy 乘积 338
习题 339

第 28 章 幂级数 341
28.1 Abel 引理和收敛半径 341
28.2 Cauchy–Hadamard 公式 342
28.3 端点问题和 Abel 径向极限定理 343

28.4 内闭一致收敛 344
28.5 逐项积分、逐项求导与收敛半径 345
习题 346

第 29 章 实解析函数 349
29.1 系数唯一性和 Taylor 表示 349
29.2 余项一致趋零的条件 350
29.3 解析函数的代数运算与复合 352
29.4 零点与恒等原理 353
29.5 光滑而非解析的函数 354
习题 355

附录 A 集合构造的约定 357
A.1 工作背景与受限概括 357
A.2 有序对、笛卡儿积与映射 358
A.3 集合族、像与商集 359
A.4 递归构造与选择 360
A.5 本附录的范围 361

附录 B 符号与定理版本 362
B.1 数集与指标 362
B.2 集合、映射与区间 362
B.3 数列记号 363
B.4 函数极限与连续性 364
B.5 微分、渐近与凸性记号 364
B.6 积分与级数记号 366
B.7 函数列、函数项级数与幂级数 367
B.8 同名结论的版本差别 368
B.9 当前章节依赖 370

附录 C 反例索引 371
C.1 实数与完备性 371
C.2 数列极限与子列 371
C.3 函数极限与连续性 372
C.4 闭区间与一致连续 373

C.5 导数与中值定理 374
C.6 Taylor 理论与凸性 375
C.7 Riemann 积分与无穷过程 376
C.8 函数列、函数项级数与解析性 377
C.9 怎样核对一个反例 378

第一卷　实数与一元经典分析

第一编

分析的语言与实数系统

第 0 章　数学语言

分析中的论证经常在计算开始以前就已经决定成败。“对每个 ε 选择一个 N”是否允许 N 随 ε 改变，“所有满足某性质的对象”是否确实构成集合，以及在等价类上写出的公式是否依赖代表元，都是后文会反复遇到的问题。本章集中规定所需的逻辑、集合与映射语言。正文只在这些问题实际影响证明时讨论集合的存在；附录 A 再把受限概括、对象编码、商集和可数选择的集合论依据列为查阅材料。

0.1　命题、逻辑联结词与量词

0.1.1　数学命题与逻辑联结词

能够明确判断真假的陈述句称为**命题**。例如

$$2+3=5, \qquad \text{每个收敛数列都有界}$$

都是命题；前者的真假可以直接计算，后者则需要证明。相反，“取一个充分大的整数”不是命题；含有未指定变量的式子 $x^2<2$ 也不是完整命题，除非给出变量范围并对 x 加以量化。

设 P,Q 为命题。常用逻辑联结词为

$$\neg P, \qquad P\wedge Q, \qquad P\vee Q, \qquad P\Rightarrow Q, \qquad P\Leftrightarrow Q.$$

它们依次表示“非 P”“P 且 Q”“P 或 Q”“若 P，则 Q”以及“P 当且仅当 Q”。数学中的“或”通常是相容或，即允许 P,Q 同时为真。

蕴含 $P\Rightarrow Q$ 只有在 P 为真而 Q 为假时才为假。因此，证明一个蕴含命题，就是排除“假设成立而结论不成立”的情形。

常见误解

命题 $P\Rightarrow Q$ 表示逻辑蕴含，并不自动表示 P 是 Q 的原因。若研究范围中没有对象满足 P，则 $P\Rightarrow Q$ 仍为真，这称为**空真**。空真在形式上正确，但通常不提供关于具体对象的信息。

0.1.2　充分条件、必要条件与等价条件

若 $P\Rightarrow Q$，则称 P 是 Q 的**充分条件**，称 Q 是 P 的**必要条件**。若两个方向同时成立，则记为 $P\Leftrightarrow Q$。

与 $P \Rightarrow Q$ 相关的三个命题为

$$\begin{aligned} Q \Rightarrow P \quad &: \text{逆命题}, \\ \neg P \Rightarrow \neg Q \quad &: \text{否命题}, \\ \neg Q \Rightarrow \neg P \quad &: \text{逆否命题}. \end{aligned}$$

原命题与逆否命题等价；逆命题与否命题等价。原命题通常不与逆命题等价。

例 0.1. 在实数范围内，$x > 1 \Rightarrow x^2 > 1$。其逆命题不成立，因为 $x = -2$ 满足 $x^2 > 1$，却不满足 $x > 1$。原命题的逆否形式为

$$x^2 \le 1 \Rightarrow x \le 1,$$

它与原命题等价。

逻辑等价允许把一个难以直接处理的命题换成结构更清楚的命题。例如

$$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P) \vee (\neg Q), \qquad \neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P) \wedge (\neg Q).$$

这就是命题逻辑中的 De Morgan 律。

0.1.3　全称量词、存在量词及其否定

设 $P(x)$ 是依赖变量 x 的陈述。表达式

$$\forall x \in X,\ P(x)$$

表示“对每个 $x \in X$，$P(x)$ 成立”；表达式

$$\exists x \in X,\ P(x)$$

表示“至少存在一个 $x \in X$，使 $P(x)$ 成立”。集合 X 称为变量的**论域**。同一公式在不同论域中可能具有不同真值，因而论域是命题的一部分。

“存在唯一的 x”记为 $\exists! x \in X,\ P(x)$。其证明通常分为两部分：

1. **存在性**：构造或证明至少有一个对象满足要求；
2. **唯一性**：证明任意两个满足要求的对象必相等。

0.1.4　量词的否定

量词否定遵循

$$\begin{aligned} \neg\big(\forall x \in X,\ P(x)\big) &\Leftrightarrow \exists x \in X,\ \neg P(x), \\ \neg\big(\exists x \in X,\ P(x)\big) &\Leftrightarrow \forall x \in X,\ \neg P(x). \end{aligned}$$

因此，推翻一个全称命题只需一个反例；证明一个对象不存在，则必须排除每一个候选对象。

例 0.2. 命题

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 + 1 > 0$$

的否定是

$$\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 + 1 \leq 0,$$

而不是“对所有 x，都有 $x^2 + 1 \leq 0$”。否定时，量词要改变，内部不等式也要取逻辑补集。

0.1.5 量词顺序与依赖关系

多重量词一般不能交换顺序。比较

$$\forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R}, \quad y > x$$

和

$$\exists y \in \mathbb{R}\ \forall x \in \mathbb{R}, \quad y > x.$$

前者允许 y 依赖于 x；后者要求同一个 y 大于所有实数。两者含义完全不同。

极限定义含有多重且有序的量词。数列 a_n 收敛到 a 将在第 3 章定义为

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}_{>0}\ \forall n \geq N, \quad |a_n - a| < \varepsilon.$$

这里 N 可以依赖于 ε，但选定以后必须同时控制所有 $n \geq N$。

常见误解

“令 N 充分大”没有交代量词依赖。证明中应说明 N 在哪些量之后选取、允许依赖哪些量，以及选定后须同时控制哪些对象。

0.1.6 自由变量、约束变量与参数

公式中的变量并不都承担同一作用。在

$$\forall x \in X\ \exists y \in Y, \qquad |f(x) - y| < \varepsilon$$

中，x, y 分别受全称量词和存在量词约束；若 f, X, Y, ε 在此前已经给定，它们是这条公式的参数。没有被量词约束、也没有由上下文固定的变量称为自由变量。含自由变量的公式通常描述一个条件，只有在论域和参数均已给定以后才成为可以判断真假的命题。

量词的作用域必须由括号或句法结构确定。例如

$$\forall x \in X\,[P(x) \Rightarrow Q(x)]$$

与

$$[\forall x \in X\, P(x)] \Rightarrow Q(x)$$

不是同一公式；后一式右端的 x 仍是自由变量。约束变量的名称可以改变，只要不捕获原有自由变量：

$$\forall x \in X\, P(x) \quad \Longleftrightarrow \quad \forall u \in X\, P(u).$$

在分析中，参数依赖常由量词次序决定。下式允许每个 x 有自己的控制量：

$$\forall x \in X\ \exists C_x > 0\ \forall n, \qquad |a_n(x)| \le C_x;$$

而

$$\exists C > 0\ \forall x \in X\ \forall n, \qquad |a_n(x)| \le C$$

要求一个常数同时控制全部 x, n。后者蕴含前者，反向一般不成立。以后逐点收敛与一致收敛的区别正是这种量词差异的系统表现。

0.2　集合、集合族与受限概括

量词必须在一个确定的论域中解释，而分析中的论域通常又由集合给出。因此，从逻辑语言转向集合语言并非更换题目：它是在说明量词所遍历的对象从何而来，以及并、交、补等构造在哪个母集中进行。

0.2.1　外延性、子集与受限概括

在通常的公理化集合论中，变量的论域是全体集合，但“全体集合”本身不构成一个集合。集合由其元素确定；这由**外延公理**表达为

$$A = B \quad \Longleftrightarrow \quad \big(\forall x,\ x \in A \Leftrightarrow x \in B\big).$$

若 A 的每个元素都是 B 的元素，则记 $A \subseteq B$。于是

$$A = B \quad \Longleftrightarrow \quad A \subseteq B \text{ 且 } B \subseteq A.$$

集合构造式必须区分**受限概括**

$$\{x \in X : P(x)\}$$

和没有给出母集的形式表达式 $\{x : P(x)\}$。前者表示从一个已经存在的集合 X 中分离出满足性质 P 的元素；在 Zermelo–Fraenkel 集合论中，其存在性由分离公理模式保证。后者一般不能直接断言为集合。

受限概括是避免悖论所必需的。若未经母集限制便把满足任意性质的对象收集成集合，性质“$x \notin x$”会导致 Russell 矛盾。公理化集合论并不禁止书写这一性质；它限制的是由性质形成集合的方式。完整论证以及“所有集合不能组成一个集合”的表述见附录 A。

不存在默认的全集

补集必须相对于一个已经指定的母集 X 定义。符号 A^c 只有在语境已经固定 X 时才有意义。“所有集合”不构成一个全集。

0.2.2 基本集合运算与集合族

设 $A, B \subseteq X$。并、交、差和补集定义为

$$\begin{aligned} A \cup B &= \{x \in X : x \in A \text{ 或 } x \in B\}, \\ A \cap B &= \{x \in X : x \in A \text{ 且 } x \in B\}, \\ A \setminus B &= \{x \in X : x \in A \text{ 且 } x \notin B\}, \\ A^c &= X \setminus A. \end{aligned}$$

集合 A 的所有子集组成的集合称为**幂集**，记为 $\mathcal{P}(A)$。

严格地说，以 I 为指标集、以 X 的子集为成员的**集合族**可以看成一个映射 $I \to \mathcal{P}(X)$，其在 i 处的值记为 A_i。于是

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in X : \exists i \in I,\ x \in A_i\}, \qquad \bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in X : \forall i \in I,\ x \in A_i\}.$$

当 $I = \varnothing$ 时，相对于固定母集 X，空并为 $\varnothing$，空交为 X。离开固定母集谈论空交没有确定含义。

命题 0.3 (集合族的 De Morgan 律)**.**

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c, \qquad \left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c.$$

证明. 对任意 $x \in X$，

$$\begin{aligned} x \in \left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)^c &\Leftrightarrow x \notin \bigcup_{i \in I} A_i \\ &\Leftrightarrow \neg(\exists i \in I,\ x \in A_i) \\ &\Leftrightarrow \forall i \in I,\ x \notin A_i \\ &\Leftrightarrow x \in \bigcap_{i \in I} A_i^c. \end{aligned}$$

由集合外延性得到第一个等式；第二个等式同理。 □

0.2.3　公理化背景及其在本书中的位置

本书采用经典一阶逻辑和 Zermelo–Fraenkel 集合论加选择公理（ZFC）。使用这些背景，并不要求先把集合论公理逐条学完；分析中应当区分的是下列三类论据：

1. **逻辑推理规则**，例如排中律、反证法和量词否定；
2. **集合存在公理**，例如配对、并集、幂集、无穷、分离和替代公理；
3. **分析学公理或定理**，例如实数的确界性质，它不是集合论公理的简单改写，而是所构造实数系统的结构性质。

第 2 章和第 9 章将在这一背景中分别构造实数系；确界性质则是构造所得数系的结构定理，不是集合论公理。正文遇到集合构造时只核对当下所需的存在依据。附录 A 不另开一门集合论课程，只把本卷已经出现的集合构造写清；以后若必须使用 Zorn 引理或更强的选择形式，将在相应章节重新给出准确版本。任何非平凡的选择原则都在首次使用处注明。

0.3　映射、像、原像与复合

0.3.1　有序对、笛卡儿积与映射

有序对可以在集合论中编码为 Kuratowski 有序对

$$(x,y) := \{\{x\},\{x,y\}\}.$$

这个编码满足

$$(x,y)=(x',y') \quad\Longleftrightarrow\quad x=x' \text{ 且 } y=y'.$$

集合 X,Y 的笛卡儿积定义为

$$X\times Y=\{(x,y): x\in X,\ y\in Y\}.$$

坐标唯一性的证明以及从 $\mathcal{P}(\mathcal{P}(X\cup Y))$ 中分离出 $X\times Y$ 的集合论细节收在附录 A；正文只使用上述坐标性质。

从集合 X 到集合 Y 的**映射**是三元组 $f=(X,Y,G_f)$，其中 $G_f\subseteq X\times Y$，并且

$$\forall x\in X\ \exists! y\in Y,\quad (x,y)\in G_f.$$

唯一的 y 记为 $f(x)$，映射记作 $f:X\to Y$。集合 X 是定义域，Y 是陪域，而

$$f(X)=\{y\in Y:\exists x\in X,\ y=f(x)\}$$

是整个定义域的像集。陪域 Y 是事先指定的映射数据，像集 $f(X)$ 则由实际函数值决定；二者不应混淆。

采用三元组定义时，两个映射相等意味着定义域、陪域和图集均相同。公式或对应规则只是指定图集的一种方式；它还须对定义域中的每个元素给出唯一的陪域元素。

映射称为单射，如果 $f(x_1)=f(x_2)\Rightarrow x_1=x_2$；称为满射，如果每个 $y\in Y$ 都等于某个 $f(x)$；既单又满时称为双射。只有双射才存在从整个 Y 到 X 的反函数。

同一个公式配以不同定义域、陪域，可以得到不同的映射。例如 $x\mapsto x^2$ 作为 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的映射既非单射也非满射；作为 $[0,\infty)\to[0,\infty)$ 的映射则是双射。

0.3.2 复合、限制与单侧逆

设 $f:X\to Y$、$g:Y\to Z$。复合映射定义为

$$g\circ f:X\to Z,\qquad (g\circ f)(x)=g(f(x)).$$

定义域与陪域是复合能否书写的一部分；若 $f(X)$ 不包含在 g 的定义域中，表达式 $g\circ f$ 便没有定义。恒等映射记为

$$\mathrm{id}_X:X\to X,\qquad \mathrm{id}_X(x)=x.$$

复合满足结合律，并有 $f\circ\mathrm{id}_X=f$、$\mathrm{id}_Y\circ f=f$。

若 $A\subseteq X$，则 f 在 A 上的限制

$$f|_A:A\to Y$$

沿用原来的函数值而缩小定义域。若另有 $B\subseteq Y$ 且 $f(X)\subseteq B$，可以把陪域缩小为 B；这与限制定义域是两种不同操作。反函数定理中所谓“把映射限制到一个邻域并缩小陪域”，同时使用了这两步。

映射 $\ell:Y\to X$ 若满足 $\ell\circ f=\mathrm{id}_X$，称为 f 的左逆；映射 $r:Y\to X$ 若满足 $f\circ r=\mathrm{id}_Y$，称为右逆。

命题 0.4 (单射、满射与单侧逆)**.** *映射有左逆则为单射，有右逆则为满射。反之，单射在 $X\neq\varnothing$ 时可在其像外指定一个固定值而得到左逆；满射若已经为每个纤维选定一个原像，则所得选择给出右逆。因而后一方向在任意集合上包含选择问题。*

证明. 若 $f(x_1)=f(x_2)$，对两边作用左逆便得 $x_1=x_2$。若 $f\circ r=\mathrm{id}_Y$，则每个 $y\in Y$ 都等于 $f(r(y))$，故 f 满射。

反过来，若 f 单射，则 $f:X\to f(X)$ 是双射，其逆在 $f(X)$ 上唯一确定；当 $X\neq\varnothing$ 时，取 $x_0\in X$，可把该逆在 $Y\setminus f(X)$ 上统一定义为 x_0，得到左逆。若 f 满射，并已对每个 y 选定 $r(y)\in f^{-1}(\{y\})$，则 $f(r(y))=y$，故 r 是右逆。 □

若同一映射同时有左逆 ℓ 和右逆 r，则

$$\ell=\ell\circ(f\circ r)=(\ell\circ f)\circ r=r.$$

这时 f 为双射，二者共同等于通常意义的反函数 f^{-1}。

0.3.3　像与原像

对 $A \subseteq X$，定义像

$$f(A) = \{y \in Y : \exists x \in A,\ y = f(x)\}.$$

对 $B \subseteq Y$，定义原像

$$f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}.$$

这里的 $f^{-1}(B)$ 对任意映射都有意义，不要求 f 存在反函数。

命题 0.5 (像与原像的集合运算)**.** *设 $f : X \to Y$，I 为指标集，并对每个 $i \in I$ 给定 $A_i \subseteq X$ 与 $B_i \subseteq Y$。则*

$$\begin{aligned}
f\left(\bigcup_i A_i\right) &= \bigcup_i f(A_i), & f\left(\bigcap_i A_i\right) &\subseteq \bigcap_i f(A_i),\\
f^{-1}\left(\bigcup_i B_i\right) &= \bigcup_i f^{-1}(B_i), & f^{-1}\left(\bigcap_i B_i\right) &= \bigcap_i f^{-1}(B_i),\\
f^{-1}(Y \setminus B) &= X \setminus f^{-1}(B).
\end{aligned}$$

若 f 为单射且 $I \neq \varnothing$，则像对交集的包含式也取等号。

证明. 以原像对交集的等式为例：

$$\begin{aligned}
x \in f^{-1}\left(\bigcap_i B_i\right) &\Leftrightarrow f(x) \in \bigcap_i B_i\\
&\Leftrightarrow \forall i,\ f(x) \in B_i\\
&\Leftrightarrow \forall i,\ x \in f^{-1}(B_i)\\
&\Leftrightarrow x \in \bigcap_i f^{-1}(B_i).
\end{aligned}$$

其他原像等式同理。

对像的并集，任取 $y \in Y$，有

$$y \in f\left(\bigcup_i A_i\right) \Leftrightarrow \exists i \in I\ \exists x \in A_i, y = f(x) \Leftrightarrow y \in \bigcup_i f(A_i),$$

故等式成立。若 $y \in f(\cap_i A_i)$，则存在 $x \in \cap_i A_i$ 使 $y = f(x)$，从而对每个 $i \in I$ 都有 $y \in f(A_i)$。这证明了像对交集的包含式。

若指标集非空且 $y \in \cap_i f(A_i)$，固定一个指标 i_0，取 $x_0 \in A_{i_0}$ 使 $f(x_0) = y$。对任意指标 i，由 $y \in f(A_i)$ 存在 $x_i \in A_i$ 使 $f(x_i) = y$。若 f 为单射，则 $x_i = x_0$，因而 $x_0 \in \cap_i A_i$ 且 $y = f(x_0)$。这就得到反向包含。非空指标集的条件用于选定 i_0；对空指标集，等式会另外要求 $f(X) = Y$。 □

反例 0.6. 令 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为 $f(x)=x^2$，取 $A_1=\{-1\}$、$A_2=\{1\}$。则

$$f(A_1\cap A_2)=\varnothing,\qquad f(A_1)\cap f(A_2)=\{1\}.$$

所以像一般不保持交集。

连续性将用开集的原像表述，可测性将用可测集的原像表述。两种定义都依赖同一个事实：原像保持任意并、任意交和补集。

0.4 关系、等价关系与商集

映射把不同集合中的点联系起来，关系则允许在同一集合中声明哪些点应当被看作同类。商集把这种“忽略差别”的约定变成新的对象；代价是以后每一个定义在商集上的运算都要通过代表元检验。

0.4.1 等价关系与分割

集合 X 上的二元关系可以理解为 $X\times X$ 的一个子集。用 $x\sim y$ 表示 x 与 y 具有该关系。若它满足

1. 自反性：$x\sim x$；
2. 对称性：$x\sim y\Rightarrow y\sim x$；
3. 传递性：$x\sim y,\ y\sim z\Rightarrow x\sim z$，

则称 $\sim$ 为**等价关系**。给定 $x\in X$，其等价类为

$$[x]=\{y\in X:y\sim x\}.$$

集合 X 的一个**分割**是一个集合族 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{P}(X)$，它的成员均非空、两两不交，并且 $\bigcup_{A\in\mathcal{A}}A=X$。

定理 0.7 (等价类与分割)**.** *等价关系的等价类满足：*

1. *每个等价类非空；*
2. *任意两个等价类或者相等，或者不相交；*
3. *所有等价类之并为 X。*

反过来，集合 X 的任一分割都确定一个等价关系。

证明. 由自反性 $x\sim x$，所以 $x\in[x]$，等价类非空且覆盖 X。

设 $[x]\cap[y]\neq\varnothing$，取 $z\in[x]\cap[y]$。于是 $z\sim x$ 且 $z\sim y$。由对称性和传递性得到 $x\sim y$。若 $u\in[x]$，则 $u\sim x\sim y$，故 $u\in[y]$，所以 $[x]\subseteq[y]$。交换 x,y 得反向包含，于是 $[x]=[y]$。

反过来，设 $\mathcal{A}$ 是 X 的一个分割。定义 $x\sim y$ 当且仅当 x,y 属于同一个分块。该关系直接满足自反性、对称性和传递性。 □

全体等价类组成的集合

$$X/\!\sim\;=\{[x]:x\in X\}$$

称为 X 对该关系的**商集**。在商集中，同一等价类内的元素由一个类代表。

0.4.2　等价类上运算的良定义性

在商集上定义运算时，必须证明结果不依赖代表元的选择。例如，若想定义

$$[x]\star[y]=[x\circ y],$$

就必须证明只要 $x\sim x'$、$y\sim y'$，便有

$$x\circ y\sim x'\circ y'.$$

这一性质称为运算在等价类上**良定义**。若该性质不成立，同一等价类选取不同代表元会得到不同结果，所写公式便不能定义商集上的运算。

例 0.8 (模 m 同余)**.** 固定正整数 m。在 $\mathbb{Z}$ 上定义

$$a\sim b\quad\Longleftrightarrow\quad m\mid(a-b).$$

这是等价关系。若 $a\sim a'$、$b\sim b'$，则

$$(a+b)-(a'+b')=(a-a')+(b-b')$$

仍被 m 整除，因此 $[a]+[b]=[a+b]$ 良定义。乘法同理，因为

$$ab-a'b'=a(b-b')+b'(a-a').$$

第 9 章会把等价的有理 Cauchy 列视为同一个实数；构造 L^p 空间时，几乎处处相等的函数也将被视为同一元素。无论对象是数列还是函数，在等价类上定义运算、次序或范数，都要重新验证其结果与代表元无关。

0.4.3 偏序、全序与极值元素

集合 X 上的关系 $\preccurlyeq$ 若满足自反性和传递性，称为预序；再满足

$$x \preccurlyeq y,\quad y \preccurlyeq x \quad\Longrightarrow\quad x = y,$$

便称为偏序。若任意 $x, y \in X$ 还至少有一个方向可比较，则称为全序。集合包含 $\subseteq$ 是幂集 $\mathcal{P}(X)$ 上的偏序，但当 X 至少有两个元素时通常不是全序；数的通常大小关系则是全序。

记 $x \prec y$ 表示 $x \preccurlyeq y$ 且 $x \neq y$。设 A 是偏序集的子集。元素 $m \in A$ 称为极大元，如果不存在 $a \in A$ 使 $m \prec a$；称为最大元，如果 $a \preccurlyeq m$ 对每个 $a \in A$ 成立。最大元若存在则唯一，并且一定是极大元；偏序集可以有多个极大元而没有最大元。例如在

$$\{\{1\}, \{2\}\}$$

按包含排序时，两项都是极大元，却没有最大元。第 1 章中的上界、最大元与上确界也依赖这些区别。

0.5 有限、可数无限、至多可数与不可数

有限集的元素可以逐一列完。对无限集，“能够编号”取代了“能够列完”：只要可以用自然数无遗漏且不重复地编号，许多有限集合上的逐项论证仍可转化为序列论证。单射和满射提供了判断这种编号是否存在的两种方便方式。

0.5.1 可数性的定义

本书约定自然数包含零：

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}, \qquad \mathbb{N}_{>0} = \{1, 2, 3, \ldots\}.$$

对 $n \in \mathbb{N}$，记

$$[n] = \{1, 2, \ldots, n\}, \qquad [0] = \varnothing.$$

若存在 $n \in \mathbb{N}$ 使集合 X 与 $[n]$ 双射，则称 X 为**有限集**；否则称为无限集。若存在双射 $\mathbb{N} \to X$，则称 X 为**可数无限集**。有限集和可数无限集统称为**至多可数集**，不至多可数的集合称为不可数集。

自然数与正整数

本书始终取 $0 \in \mathbb{N}$。需要排除零时写 $\mathbb{N}_{>0}$ 或直接写 $n \geq 1$，尤其在 $1/n$、正整数分母和从第一项开始的序列中不省略这一限制。

命题 0.9 (至多可数的等价刻画). 对任意集合 X，下列条件等价：

1. X *至多可数；*

2. 存在单射 $X \to \mathbb{N}$；

3. $X = \varnothing$，*或存在满射* $\mathbb{N} \to X$。

证明. 若 X 有限或可数无限，分别把它嵌入 $\mathbb{N}$，得到 (1)⇒(2)。若 $j : X \to \mathbb{N}$ 为单射，则 X 与子集 $j(X) \subseteq \mathbb{N}$ 双射。非空子集 $j(X)$ 可按自然数的通常次序从小到大枚举；枚举若终止则 X 有限，否则 X 可数无限，故 (2)⇒(1)。

若 $X \neq \varnothing$ 至多可数，则有限情形可周期性重复一个有限列表，可数无限情形直接使用双射，从而得到满射 $\mathbb{N} \to X$。反之，若 $s : \mathbb{N} \to X$ 满射，对每个 $x \in X$ 定义

$$j(x) = \min\{n \in \mathbb{N} : s(n) = x\}.$$

自然数的良序性保证最小值存在，且 j 为单射，所以 X 至多可数。 □

命题 0.10. *至多可数集的任意子集仍至多可数。*

证明. 只需考虑 X 可数无限而 $A \subseteq X$ 无限的情形。取枚举 $X = \{x_1, x_2, \ldots\}$。令 n_1 是满足 $x_{n_1} \in A$ 的最小指标；选定 n_k 后，令 $n_{k+1} > n_k$ 是满足 $x_{n_{k+1}} \in A$ 的最小指标。因为 A 无限，这一过程不会停止，并且

$$A = \{x_{n_1}, x_{n_2}, \ldots\}.$$

故 A 可数无限。 □

0.5.2　有限乘积与可数并

命题 0.11. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ *是可数无限集。*

证明. 定义

$$\pi(m, n) = \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + m.$$

对固定的 $m+n$，π 沿一条有限对角线连续编号；不同对角线对应互不相交的连续整数段。因此 $\pi : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 为双射。这给出了“沿对角线排列”的显式形式。 □

定理 0.12 (可数并定理). *设* $A_1, A_2, \ldots$ *均为至多可数集，并且每个非空* A_n *已给定一个有限列表或可数枚举。则*

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

至多可数。

证明. 把每个非空 A_n 写成序列

$$A_n = \{a_{n1}, a_{n2}, \ldots\},$$

有限集合可以在末尾重复最后一个元素。令

$$D = \{(n,k) \in \mathbb{N}_{>0} \times \mathbb{N}_{>0} : A_n \neq \varnothing\}.$$

这里只在 $A_n \neq \varnothing$ 时使用已给定的 a_{nk}。集合 D 是可数无限集 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 的子集，因而至多可数；映射

$$D \longrightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \qquad (n,k) \longmapsto a_{nk}$$

是满射。若 $D = \varnothing$，则该并集为空集；若 $D \neq \varnothing$，由至多可数的等价刻画，存在满射 $\mathbb{N} \to D$，与上述映射复合便得到 $\mathbb{N}$ 到该并集的满射。因此该并集至多可数。这一写法也处理了某些 A_n 为空集的情形。

若题设只说 “每个 A_n 都至多可数”，却没有同时给出枚举，那么从每个集合的众多可能枚举中选取一个需要可数选择的一种形式。在本书采用的 ZFC 背景下，通常所说的可数并定理包含这一选择步骤；本定理把步骤写入假设，是为了显示证明的确切依赖。 □

推论 0.13. $\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$ 和任意 $d \in \mathbb{N}_{>0}$ 对应的有理向量空间 $\mathbb{Q}^d$ 都是可数无限集；按空积约定，$\mathbb{Q}^0$ 是单点集，因而只是有限集。

证明. 整数可按

$$0, 1, -1, 2, -2, \ldots$$

排列。每个有理数都可写成 p/q，其中 $p \in \mathbb{Z}$、$q \in \mathbb{N}_{>0}$。映射

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{N}_{>0} \longrightarrow \mathbb{Q}, \qquad (p,q) \longmapsto \frac{p}{q}$$

是满射，所以 $\mathbb{Q}$ 至多可数；又因 $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$，故它可数无限。由 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 可数无限及归纳法，$\mathbb{N}^d$ 对每个正整数 d 都可数无限；把 $\mathbb{Q}$ 的一个枚举逐坐标作用，便得到 $\mathbb{Q}^d$ 与 $\mathbb{N}^d$ 的双射。因此 $\mathbb{Q}^d$ 可数无限。 □

0.6 Cantor 对角线方法与幂集

至多可数集可以列成有限表或序列。Cantor 的对角线论证将给出不能由自然数编号的集合。

定理 0.14 (Cantor 定理). 对任意集合 X，不存在从 X 到其幂集 $\mathcal{P}(X)$ 的满射。因此 X 与 $\mathcal{P}(X)$ 不可能等势。

证明. 反设存在满射 $f : X \to \mathcal{P}(X)$。定义对角集合

$$D = \{x \in X : x \notin f(x)\}.$$

这里 D 是从已经存在的集合 X 中按性质 $x \notin f(x)$ 分离出的子集，因而其存在性由分离公理模式保证。因为 $D \subseteq X$，所以 $D \in \mathcal{P}(X)$。由满射性，存在 $d \in X$ 使 $f(d) = D$。于是

$$d \in D \;\Leftrightarrow\; d \notin f(d) \;\Leftrightarrow\; d \notin D,$$

产生矛盾。因此不存在这样的满射。 □

取 $X = \mathbb{N}$，立即得到 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 不可数。每个子集 $A \subseteq \mathbb{N}$ 都对应一个 0-1 序列

$$\chi_A(n) = \begin{cases} 1, & n \in A, \\ 0, & n \notin A. \end{cases}$$

所以所有无限 0-1 序列组成的集合也不可数。

反例 0.15 (不可数指标并). 命题 “每个 A_i 都至多可数，则 $\bigcup_{i\in I} A_i$ 至多可数” 在指标集任意时不成立。由上述结论，$\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 不可数，而

$$\mathcal{P}(\mathbb{N}) = \bigcup_{A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})} \{A\}$$

是一族单点集的并。因此可数并定理中对指标集的至多可数性要求不能删去。

上述证明给出了一种一般方法：给定任意候选枚举，沿其对角线修改各项，得到一个不在该枚举中的对象。若第 n 个序列为 $a^{(n)}$，定义

$$b_n = 1 - a_n^{(n)}.$$

则 b 与第 n 个序列在第 n 位不同，故不等于列表中的任何序列。

注 0.16. 第 1 章将在实数系统建立后证明 $\mathbb{R}$ 不可数。若采用小数展开证明，必须先排除 $0.4999\ldots = 0.5000\ldots$ 一类表示不唯一所造成的歧义；Cantor 定理本身没有这一技术问题。

0.7　直接证明、反证法、归纳法与构造法

0.7.1　直接证明与逆否证明

直接证明从假设 P 出发，通过定义和已知命题推出结论 Q：

$$P \Rightarrow P_1 \Rightarrow P_2 \Rightarrow \cdots \Rightarrow Q.$$

每一个箭头都必须有定义、已知定理或明确计算作为依据。当结论的否定更容易利用时，可以证明等价的逆否命题 $\neg Q \Rightarrow \neg P$。

例 0.17. 若整数 n^2 为偶数，则 n 为偶数。证明其逆否命题：若 $n = 2k + 1$ 为奇数，则

$$n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

仍为奇数。因此原命题成立。

0.7.2 反证法

要证明命题 P，反证法先假设 $\neg P$，再推出矛盾。矛盾可以是同时得到 Q 与 $\neg Q$，也可以是与已知定理或基本公理冲突。反证法特别适合证明不存在性、唯一性以及某些非构造性存在结论。

反证法的末步应指出矛盾的两项具体陈述，或注明它违反的已知结论；“显然矛盾”不能代替这一步。

0.7.3 数学归纳法

设 $P(n)$ 是关于 $n \in \mathbb{N}$ 的命题。若

1. $P(0)$ 成立；
2. 对每个 $n \in \mathbb{N}$，由 $P(n)$ 可以推出 $P(n+1)$，

则 $P(n)$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立。第二步是在证明条件命题，并不是循环地假设最终结论。

归纳法依据自然数系统的归纳原理：若 $S \subseteq \mathbb{N}$ 包含 0，并且 $n \in S \Rightarrow n+1 \in S$，则 $S = \mathbb{N}$。在集合论构造中，自然数被定义为包含于每个归纳集的最小归纳集，这一构造给出上述归纳原理。

例 0.18. 对每个 $n \in \mathbb{N}$，

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

当 $n = 0$ 时，左端为空和，按约定等于 0，公式成立。若对 n 成立，则

$$1 + \cdots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

故对 $n+1$ 也成立。

0.7.4 构造法、分类讨论与反例

存在性命题 $\exists x \in X,\ P(x)$ 的最直接证明是给出候选 x_0，再验证 $P(x_0)$。对象也可以通过递推、极限、上确界或选择过程构造；只要规则明确并能证明所得对象存在，就属于构造法。

若对象在不同情形下具有不同结构，可以分类讨论，但分类必须互斥且穷尽。推翻全称命题只需一个反例。合格的反例必须同时满足：

1. 它属于命题规定的对象范围；

2. 它满足全部假设；

3. 它违反结论。

证明集合相等通常使用双包含；证明两个映射相等，除了逐点证明函数值相同，还必须确认定义域和陪域相同；证明唯一性通常设两个对象都满足要求，再推出二者相等。

0.8　记号、定义域与常数约定

0.8.1　数集、区间与空运算

本书采用

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}, \qquad \mathbb{N}_{>0} = \{1, 2, 3, \dots\},$$

并用 $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 表示整数、有理数、实数和复数。区间采用

$$(a, b), \quad [a, b], \quad (a, b], \quad [a, b)$$

等标准记号；无穷端点永不包含在区间中。

符号 $a := b$ 表示“把 a 定义为 b”。当指标集为空时，约定空和为 0、空积为 1，使递推公式在边界情形仍保持统一。

0.8.2　常数的依赖与一致性

估计中的字母 C 可以在不同行表示不同常数；需要追踪依赖时写作 $C(p, d, \Omega)$。语句“存在与 n 无关的常数 C”意味着

$$\exists C \ \forall n,$$

而不是 $\forall n \ \exists C_n$。前者给出对全部 n 有效的统一界，后者则允许界随 n 改变。

“不失一般性”只能在各情形能够通过对称性、重命名或等价变换彼此转化时使用。若其余情形需要新的论证，就不能用这一短语跳过。

习题

A 组　定义与基本方法

0.1. 写出下列命题的否定，并把否定号推进到最内层：

(1) $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists n \in \mathbb{N},\ n > x$；

(2) $\exists M > 0,\ \forall n \in \mathbb{N},\ |a_n| \le M$；

(3) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \ge N,\ |a_n - a| < \varepsilon$。

0.2. 写出命题“若整数 n 能被 6 整除，则 n 能被 3 整除”的逆命题、否命题和逆否命题，并判断真假。

0.3. 用逐元素方法证明

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

0.4. 设 $f : X \to Y$，证明

$$A \subseteq f^{-1}(f(A)), \qquad f(f^{-1}(B)) \subseteq B,$$

并分别给出等号成立的充分必要条件。

0.5. 判断下列关系是否为等价关系：

(1) 在 $\mathbb{R}$ 上，$x \sim y$ 当且仅当 $x - y \in \mathbb{Q}$；

(2) 在 $\mathbb{R}$ 上，$x \sim y$ 当且仅当 $x \le y$；

(3) 在 $\mathbb{R}^2$ 上先定义欧氏范数

$$\|(x_1, x_2)\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2},$$

再令 $x \sim y$ 当且仅当 $\|x\| = \|y\|$。

0.6. 证明 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 可数无限。

0.7. 证明有限个至多可数集的笛卡儿积仍至多可数；若每个因子都可数无限，判断乘积何时可数无限。

B 组　证明与反例

0.8. 证明：$f : X \to Y$ 为单射，当且仅当对每个 $A \subseteq X$，有 $f^{-1}(f(A)) = A$；f 为满射，当且仅当对每个 $B \subseteq Y$，有 $f(f^{-1}(B)) = B$。

0.9. ⋆ 设 $\pi : X \to X/\!\sim$ 定义为 $\pi(x) = [x]$。证明 π 是满射，并刻画它何时为单射。

0.10. 在 $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ 上定义

$$(p, q) \sim (r, s) \quad \Longleftrightarrow \quad ps = rq.$$

证明这是等价关系，并证明

$$[(p, q)] + [(r, s)] := [(ps + rq, qs)]$$

良定义。

0.11. ⋆ 证明全体有限整数序列组成的集合 $\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{Z}^n$ 可数无限。

0.12. 复数若为某个非零整系数多项式的根，则称为代数数。证明全体代数数可数无限。

0.13. 证明 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 中全体有限子集可数无限，并推出 $\mathbb{N}$ 的无限子集有不可数多个。

C 组　综合问题

0.14. ⋆ **[项目]** 【前置：习题 **0.8.**；预计用时：60 分钟】Cantor–Schröder–Bernstein 定理断言：若存在单射 $X \to Y$ 和单射 $Y \to X$，则存在双射 $X \to Y$。在两个单射形成的有向图上分析各连通分支并构造双射。

0.15. ⋆ 证明不存在由所有集合组成的集合。提示：若存在这样的集合 U，则比较 U 与 $\mathcal{P}(U)$。

0.16. ⋆ **[开放]** 讨论“任意无限集合都含有可数无限子集”与选择原理的关系。

0.17. ⋆ **[开放]** 从论域、映射的陪域、补集的母集、空交的母集四项中任选三项，分别构造一个因约定不同而真值或对象发生改变的例子。

0.18. 分别判断下列集合构造是否已经指定了合法的母集；若没有，应如何改写：

(1) $\{x \in \mathbb{R} : x^2 < 2\}$；

(2) $\{x : x = x\}$；

(3) $\{A \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : A \text{ 为有限集}\}$。

再令 $R_X = \{x \in X : x \notin x\}$，证明 $R_X \notin X$，并说明这为何排除了全集的存在。

0.19. ⋆ 从 Kuratowski 定义

$$(x, y) = \big\{\{x\}, \{x, y\}\big\}$$

出发，完整证明 $(x, y) = (x', y')$ 当且仅当 $x = x'$ 且 $y = y'$。讨论 $x = y$ 的退化情形为什么不能省略。

部分习题提示

- 习题 **0.4.**：先分别求出两个复合集合。对给定的 $A \subseteq X$，第一个等号成立当且仅当 A 是若干纤维的并；若要求它对所有 A 成立，才等价于单射。对给定的 $B \subseteq Y$，第二个等号成立当且仅当 $B \subseteq f(X)$；若要求它对所有 B 成立，才等价于满射。
- 习题 **0.10.**：检查代表元变化后交叉乘积是否仍相等。
- 习题 **0.11.**：先按序列长度分层，每一层 $\mathbb{Z}^n$ 可数无限，再使用可数并定理。
- 习题 **0.12.**：整系数多项式可按次数和系数编码；每个非零多项式只有有限多个复根。
- 习题 **0.13.**：大小为 k 的有限子集可编码为严格递增的 k 元自然数序列。
- 习题 **0.15.**：若 U 包含所有集合，则它包含自身的每个子集；结合 Cantor 定理导出矛盾。
- 习题 **0.18.**：若反设 $R_X \in X$，把 R_X 代入其定义中的变量 x。
- 习题 **0.19.**：先由 $\bigcap(x, y) = \{x\}$ 恢复第一分量，再由并集恢复第二分量；分别处理 $x = y$ 与 $x \neq y$。

第 1 章　实数系

有理数已经具备四则运算和全序，但某些有界集合在其中没有最小上界，某些项与项之间越来越接近的有理数列也没有有理极限。要准确说出所缺的性质，必须把域运算、次序和完备性分开。本章先规定目标数系的公理，并在“存在一个完备有序域”的条件下推导若干基本结论；第 2 章与第 9 章随后给出两个构造，后者末尾再证明任意两个模型之间存在唯一的保序域同构。因此，本章中的 $\mathbb{R}$ 表示待构造结构的任一模型，并不预先指定实数必须是哪一类集合。

1.1　有理数系的代数结构及其缺口

1.1.1　从自然数、整数到有理数的代数扩张

自然数适合计数，但减法不总能在其中进行；整数补入加法逆元，但除法仍可能离开整数。把整数对 (p,q)（$q\neq 0$）按

$$(p,q)\sim(r,s)\quad\Longleftrightarrow\quad ps=rq$$

分类，并把等价类记为 p/q，便得到有理数域 $\mathbb{Q}$。

命题 1.1. *有理数集 $\mathbb{Q}$ 在加、减、乘以及除以非零元素的运算下封闭，并带有与这些运算相容的全序。特别地，若 $a<b$，则*

$$a<\frac{a+b}{2}<b.$$

证明. 四则运算由

$$\frac{p}{q}+\frac{r}{s}=\frac{ps+rq}{qs},\qquad \frac{p}{q}\frac{r}{s}=\frac{pr}{qs},\qquad \left(\frac{p}{q}\right)^{-1}=\frac{q}{p}\quad(p\neq 0)$$

给出，右端仍由整数对表示；交叉相乘可验证结果不依赖代表元。把分母化为正数后，定义 $p/q<r/s$ 当且仅当 $ps<rq$。整数次序的相容性保证该定义良定，并给出全序。最后，

$$\frac{a+b}{2}-a=\frac{b-a}{2}>0,\qquad b-\frac{a+b}{2}=\frac{b-a}{2}>0.$$

□

稠密与完备是两件事

$\mathbb{Q}$ 的稠密性只说明任意两个有理数之间还能插入有理数，并未说明每个由有理数逼近确定的位置都已有有理数占据。$\sqrt{2}$ 所在的缺口正说明稠密性不能代替完备性。

1.1.2 不可公度量与 $\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$

边长为 1 的正方形对角线若能用同一单位作整数比表示，就会存在正整数 p,q 满足 $(p/q)^2=2$。

定理 1.2. *不存在有理数 r 满足 $r^2=2$。*

证明. 反设 $r=p/q$，其中 $p\in\mathbb{Z}$、$q\in\mathbb{N}_{>0}$，且 p,q 互素。由 $p^2=2q^2$ 知 p^2 为偶数，故 p 为偶数，写成 $p=2k$。代回得 $q^2=2k^2$，所以 q 也为偶数，与互素性矛盾。 □

实数构造完成以后，$\sqrt{2}$ 表示方程 $x^2=2$ 的正根。上一命题只断言这一方程在 $\mathbb{Q}$ 中无解，并未预先假定实数系统已经存在。

注 1.3. 若正整数 m 不是整数平方，则不存在 $r\in\mathbb{Q}$ 使 $r^2=m$。可比较素因数分解中各素数的指数奇偶性。

这里遇到的并非四则运算不封闭，而是方程在当前数系中无解。只补入 $\sqrt{2}$ 仍会留下 $\sqrt{3}$、三次方程的根以及不由代数方程产生的极限点。因此，逐个添入方程的根不能解决所有由逼近过程产生的缺口。

命题 1.4. *若素数 p 整除整数 n^2，则 p 整除 n。因此，若正整数 m 的素因数分解中有某个指数为奇数，则 $x^2=m$ 在 $\mathbb{Q}$ 中无解。*

证明. 由算术基本定理，n^2 的每个素因子指数都是偶数。若 $p\mid n^2$，则 p 在 n 的分解中指数为正，故 $p\mid n$。若 $r=u/v$ 为最简正有理数且 $r^2=m$，则

$$u^2=mv^2.$$

比较任一在 m 中指数为奇数的素数两边的指数奇偶性，即得矛盾。 □

1.1.3 有理数轴上的 Dedekind 缺口

令

$$L=\{q\in\mathbb{Q}:q<0\ \text{或}\ q^2<2\},\qquad U=\mathbb{Q}\setminus L.$$

对非负有理数，U 恰由满足 $q^2>2$ 的数构成。

命题 1.5. 集合 L, U 均非空；每个 $l \in L$ 都小于每个 $u \in U$；并且 L 没有最大元，U 没有最小元。

证明. 有 $-1, 1 \in L$ 且 $2 \in U$。若 $l < 0$，则 $l < 0 \le u$；若 $l \ge 0$，则 $l^2 < 2 < u^2$，故 $l < u$。

对 $q \ge 0$ 定义

$$T(q) = \frac{2q + 2}{q + 2}.$$

直接计算得

$$T(q) - q = \frac{2 - q^2}{q + 2}, \qquad T(q)^2 - 2 = \frac{2(q^2 - 2)}{(q + 2)^2}.$$

若 $q \in L$ 且 $q \ge 0$，则 $q < T(q)$ 且 $T(q) \in L$；若 $q < 0$，则 $q/2 \in L$ 且 $q/2 > q$。故 L 无最大元。若 $q \in U$，则 $q > 0$、$q^2 > 2$，两式给出 $T(q) < q$ 且 $T(q) \in U$，故 U 无最小元。 □

集合 L 向下封闭：$l \in L$ 且 $r < l$ 蕴含 $r \in L$。它与 U 之间的边界不属于 $\mathbb{Q}$。第 2 章将把这类左部本身作为新数。

1.1.4　在 $\mathbb{Q}$ 中有界却没有上确界的集合

定义 1.6. 设 $A \subseteq \mathbb{Q}$。若 $M \in \mathbb{Q}$ 满足 $a \le M$ 对所有 $a \in A$ 成立，则 M 是 A 在 $\mathbb{Q}$ 中的上界。若上界 $s \in \mathbb{Q}$ 还不大于任何其他有理上界，则称 s 为 A 在 $\mathbb{Q}$ 中的上确界。

定理 1.7. 集合

$$S = \{q \in \mathbb{Q} : q \ge 0,\ q^2 < 2\}$$

非空且在 $\mathbb{Q}$ 中有上界，但没有 $\mathbb{Q}$ 中的上确界。

证明. $1 \in S$，而 2 是上界。反设 $s \in \mathbb{Q}$ 是上确界。由 S 含正数知 $s > 0$，且上一节排除了 $s^2 = 2$。

若 $s^2 < 2$，则 $T(s) > s$ 且 $T(s) \in S$，与 s 为上界矛盾。若 $s^2 > 2$，则 $0 < T(s) < s$ 且 $T(s)^2 > 2$。若 $x \in S$ 且 $x \ge T(s)$，非负数平方保持次序，从而 $x^2 \ge T(s)^2 > 2$，矛盾。因此 $T(s)$ 是小于 s 的上界，与 s 的最小性矛盾。 □

“有上界”只要求至少一个控制量；“有上确界”还要求全体上界中存在最小者。两者不能混同。

命题 1.8 (同一缺口的两侧)**.** 集合 S 在 $\mathbb{Q}$ 中的上界全体恰为

$$\{u \in \mathbb{Q} : u > 0,\ u^2 > 2\}.$$

因此“S 没有上确界”与“右部 U 没有最小元”是同一事实的两种表述。

证明. 若 u 是上界，则 $u \geq 1 > 0$。若 $u^2 < 2$，变换 $T(u)$ 给出大于 u 的 S 中元素，矛盾；等号又不可能，故 $u^2 > 2$。反之，若 $u > 0$、$u^2 > 2$，则每个 $s \in S$ 都满足 $s^2 < 2 < u^2$，由非负数平方的严格保序性得 $s < u$，所以 u 是上界。 □

1.1.5 在 $\mathbb{Q}$ 中没有极限的 Cauchy 列

定义 1.9. 有理数列 (a_n) 称为有理 Cauchy 列，如果

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{Q},\ \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N}_{>0},\ \forall m, n \geq N, \quad |a_m - a_n| < \varepsilon.$$

若存在 $a \in \mathbb{Q}$，使对每个正有理数 ε，从某项起均有 $|a_n - a| < \varepsilon$，则称它在 $\mathbb{Q}$ 中收敛到 a。

这里提前给出这两个定义，只为准确描述有理数系的缺口；数列极限的量词结构、运算法则和 Cauchy 收敛准则将在本卷第二编系统建立。以下证明只使用上面的定义以及有理数中的初等不等式。

对 $n \in \mathbb{N}_{>0}$，令 $a_n = k_n/10^n$，其中 k_n 是满足 $k_n \geq 0$ 且 $(k_n/10^n)^2 < 2$ 的最大整数。候选整数至少含 0，并且均小于 $2 \cdot 10^n$，所以最大值存在。

定理 1.10. *数列 (a_n) 是有理 Cauchy 列，但不在 $\mathbb{Q}$ 中收敛。*

证明. 由最大性，

$$a_n^2 < 2 \leq (a_n + 10^{-n})^2.$$

若 $m \geq n$，则 a_n 也能写成分母为 10^m 的候选数，故 $a_m \geq a_n$；而 $a_m \geq a_n + 10^{-n}$ 将推出 $a_m^2 \geq 2$。所以

$$0 \leq a_m - a_n < 10^{-n}.$$

给定正有理数 ε，直接按其分数表示选取 N 使 $10^{-N} < \varepsilon$，便得 Cauchy 性。

反设 $a_n \to a \in \mathbb{Q}$。由 $0 \leq a_n < 2$，三角不等式给出

$$|a_n^2 - a^2| = |a_n - a||a_n + a| \longrightarrow 0.$$

另一方面，

$$0 < 2 - a_n^2 \leq 2a_n 10^{-n} + 10^{-2n} < 4 \cdot 10^{-n} + 10^{-2n},$$

故 a_n^2 逼近 2。于是对任意正有理数 ε，都有 $|a^2 - 2| < \varepsilon$。若 $a^2 \neq 2$，取 $\varepsilon = |a^2 - 2|/2$ 即矛盾。因此 $a^2 = 2$，与第二节定理矛盾。 □

十进制并非关键。以任意整数 $b \geq 2$ 为基数，令

$$a_n^{(b)} = \frac{k_n}{b^n},$$

其中 k_n 是使 $(k_n/b^n)^2<2$ 的最大非负整数，便有

$$0\le a_m^{(b)}-a_n^{(b)}<b^{-n}\qquad (m\ge n).$$

所有这些列都从缺口左侧逼近同一边界。若取两个基数构造的列 $(a_n^{(b)})$、$(a_n^{(c)})$，可由各自网格宽度证明它们的差趋于零；第 9 章将把这种“差为零”的列识别为同一个新数。

命题 1.11. *有理 Cauchy 列一定有界，但有界有理数列未必是 Cauchy 列；相邻项之差趋于零也不足以推出 Cauchy 性。*

证明. 对 Cauchy 列在定义中取 $\varepsilon=1$，尾部由某一固定项加 1 控制，前有限项再取绝对值最大值。数列 $(-1)^n$ 有界但不是 Cauchy 列。调和部分和

$$H_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$$

满足 $H_{n+1}-H_n\to 0$，但例如

$$H_{2n}-H_n=\sum_{k=n+1}^{2n}\frac{1}{k}\ge\frac{1}{2},$$

故不是 Cauchy 列。 □

至此，有理数的缺口已经出现为三种可以分别检验的现象。集合 L 与 U 之间没有有理端点；集合 S 有上界却没有最小上界；十进制网格给出一条 Cauchy 列，却找不到有理极限。这三种说法目前还没有被证明等价，但它们都指向同一位置。后面的两种实数构造正是选择其中一种现象作为“新数”的表示，再证明另外两种缺口也随之消失。

1.2　有序域、绝对值与区间

1.2.1　域的代数结构

从构造角度看，“添入缺失的点”还不够：新对象必须能够进行原有四则运算，而且有理数运算嵌入以后不能改变。域公理把这一要求压缩为一组代数规则；序公理再说明不等式怎样与加法、乘法相容。

定义 1.12. 集合 F 连同运算 $+$ 与 $\cdot$ 称为一个**域**，如果加法、乘法分别满足交换律和结合律，乘法对加法满足分配律，并且存在互异元素 $0,1\in F$，使

$$x+0=x,\qquad x\cdot 1=x\quad(x\in F),$$

每个 $x\in F$ 有加法逆元 $-x$，每个非零 $x\in F$ 有乘法逆元 x^{-1}。

减法定义为 $x-y=x+(-y)$，除法定义为 $x/y=xy^{-1}$ $(y\neq 0)$。

命题 1.13. *在域中，两个单位元和每个逆元都是唯一的；此外*

$$0x=0,\qquad (-x)y=-(xy),\qquad (-x)(-y)=xy.$$

若 $xy=0$，则 $x=0$ 或 $y=0$。

证明. 若 $0,0'$ 都是加法单位元，则 $0=0+0'=0'$；其他唯一性同理。由

$$0x=(0+0)x=0x+0x$$

消去 $0x$ 得 $0x=0$，其余符号法则由逆元唯一性推出。若 $xy=0$ 且 $x\neq 0$，两边乘 x^{-1} 得 $y=0$。 □

$\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C}$ 都是域，$\mathbb{Z}$ 不是域。本章讨论还带有相容全序的域；$\mathbb{C}$ 不存在这种全序。

1.2.2 序与域运算的相容性

定义 1.14. 域 F 上的关系 $\leq$ 称为与域运算相容的**全序**，如果它满足自反性、反对称性、传递性和任意两元素可比较，并且

1. $x\leq y\Rightarrow x+z\leq y+z$；
2. $0\leq x,\ 0\leq y\Rightarrow 0\leq xy$。

带有这种全序的域称为**有序域**。

命题 1.15. *在有序域中，$1>0$；对 $x\neq 0$，有 $x^2>0$；若 $0<x<y$，则 $0<y^{-1}<x^{-1}$。*

证明. 若 $1<0$，则 $-1>0$，从而 $1=(-1)^2>0$，矛盾，故 $1>0$。对非零 x，x 与 $-x$ 中恰有一个为正，故 $x^2>0$。若 $x>0$，其逆元也为正；由 $x<y$ 乘正数 $x^{-1}y^{-1}$，得到 $y^{-1}<x^{-1}$。 □

有序域的特征为零，因为每个有限和 $n\cdot 1$ 都为正。因此其中含有 $\mathbb{Q}$ 的一个保持运算与次序的副本。

1.2.3 有序域中的区间、绝对值与基本不等式

对 $a<b$ 定义通常的开、闭、半开区间。绝对值定义为

$$|x|=\begin{cases} x, & x\geq 0,\\ -x, & x<0.\end{cases}$$

定理 1.16 (绝对值不等式)**.** 对任意 $x, y \in F$，

$$|xy| = |x||y|, \qquad |x+y| \le |x| + |y|, \qquad \big||x| - |y|\big| \le |x-y|.$$

证明. 乘积式按符号分类。由 $-|x| \le x \le |x|$ 与对应的 y 不等式相加，得到

$$-(|x| + |y|) \le x + y \le |x| + |y|,$$

即三角不等式。由 $x = (x-y) + y$ 得 $|x| - |y| \le |x-y|$；交换 x, y 并合并两式，得到反三角不等式。 □

对 $r > 0$，$|x-a| < r$ 等价于 $a - r < x < a + r$。后续极限定义将用这一关系把误差估计改写为区间邻域。

1.3　上界、最大元、上确界与确界公理

1.3.1　上界、下界、最大元与最小元

定义 1.17. 设 $A \subseteq F$。若 $M \in F$ 满足 $a \le M$ 对所有 $a \in A$ 成立，则 M 是 A 的**上界**。若 $m \in A$ 且 $a \le m$ 对所有 $a \in A$ 成立，则 m 是 A 的**最大元**。下界、最小元对称定义。

最大元与最小元若存在则唯一。空集的每个域元素都是上界和下界，但空集没有最大元或最小元。确界公理因此显式要求集合非空。

例 1.18. 区间 $(0, 1)$ 有上界 1，却没有最大元：若 $0 < x < 1$，则 $x < (x+1)/2 < 1$。区间 $(0, 1]$ 的最大元为 1。

记上界集为

$$\mathrm{UB}(A) = \{M \in F : \forall a \in A,\ a \le M\}.$$

若 $\mathrm{UB}(A)$ 非空，它向上封闭：M 是上界且 $M' \ge M$ 时，M' 仍是上界。类似地，下界集 $\mathrm{LB}(A)$ 向下封闭。上确界若存在，就是上界集的最小元；下确界则是下界集的最大元。这个改写把确界问题转化为“界的集合有没有端点”。

命题 1.19. *设 $A, B \subseteq F$ 非空。*

1. *若 $A \subseteq B$，则 $\mathrm{UB}(B) \subseteq \mathrm{UB}(A)$；*
2. *M 是 $A \cup B$ 的上界，当且仅当它同时是 A, B 的上界；*
3. *若 A 有最大元，则该最大元是上确界；但上确界不必属于 A。*

证明. 前两项直接展开全称量词。第三项中，最大元属于 A 且控制全部元素，所以是上界；任意上界还必须不小于这个属于 A 的元素，故它是最小上界。开区间给出最后一句的反例。 □

1.3.2 上确界与下确界

定义 1.20. 设非空集合 $A \subseteq F$ 有上界。若 s 是 A 的上界，并且 $s \le M$ 对每个上界 M 成立，则称 s 为 A 的**上确界**，记为 $s = \sup A$。下确界 $\inf A$ 对称定义。

定义用全体上界刻画 s，实际证明中却常常需要从集合 A 内部接近 s。若 $s-\varepsilon$ 以下仍能控制 A，那么 s 就不是最小上界；反过来，只要每个 $s-\varepsilon$ 都被某个集合元素越过，任何比 s 小的数便不可能是上界。这个观察给出下一条判据。

定理 1.21 (上确界的近似刻画). $s = \sup A$ 当且仅当

1. $a \le s$ 对所有 $a \in A$ 成立；
2. 对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $a_\varepsilon \in A$ 使 $s - \varepsilon < a_\varepsilon \le s$。

证明. 若第二项对某个 $\varepsilon > 0$ 失败，则 $s-\varepsilon$ 是更小的上界，矛盾。反之，第一项说明 s 是上界。若有上界 $M < s$，取 $\varepsilon = s - M$，第二项给出 $a_\varepsilon > M$，仍矛盾。 □

命题 1.22. 若相应确界存在，则

$$\inf A = -\sup(-A), \qquad \sup(A + c) = \sup A + c, \qquad \sup(\lambda A) = \lambda \sup A \quad (\lambda > 0).$$

证明. 下界在取相反数后对应上界；平移和正数乘法则分别给出保持大小关系的双射。逐项核对上界性与最小性即可。 □

命题 1.23 (误差刻画的变体). 若 s 是 A 的上界，则以下条件等价：

1. $s = \sup A$；
2. 对每个 $t < s$，存在 $a \in A$ 使 $t < a$；
3. 对每个正数 η，都有 $A \cap (s-\eta, s] \neq \varnothing$。

证明. 第一项与第二项的等价只需在上确界近似刻画中令 $\varepsilon = s - t$。第二项说明任何小于 s 的数都不是上界，也正是“s 是最小上界”。第三项是同一陈述的邻域形式。 □

1.3.3 确界公理与完备有序域

定义 1.24. 有序域 F 称为**完备有序域**，如果它的每个非空且有上界的子集都在 F 中有上确界。

由取相反数可知，下确界原理与确界公理等价。第 1 章的集合 $S \subseteq \mathbb{Q}$ 说明 $\mathbb{Q}$ 不完备。

定理 1.25 (正数平方根)**.** *在完备有序域 F 中，对每个 $a > 0$，存在唯一的 $s > 0$ 使 $s^2 = a$。*

证明. 令 $A = \{x \in F : x \geq 0,\ x^2 \leq a\}$。它含 0，且 $a+1$ 是上界。令 $s = \sup A$。因 $a/(a+1) \in A$，故 $s > 0$。

若 $s^2 < a$，令 $d = a - s^2 > 0$，取

$$0 < h < \min\left\{1, \frac{d}{2s+1}\right\}.$$

则 $(s+h)^2 - s^2 < (2s+1)h < d$，所以 $s + h \in A$，与上界性矛盾。若 $s^2 > a$，令 $d = s^2 - a > 0$，取

$$0 < h < \min\left\{s, \frac{d}{2s}\right\}.$$

则 $(s-h)^2 > a$。任何 $x \in A$ 都不能大于 $s-h$，故 $s-h$ 是更小的上界，矛盾。因此 $s^2 = a$。

若 $t > 0$ 且 $t^2 = s^2$，则 $(t-s)(t+s) = 0$。因 $t + s > 0$，有 $t = s$。 □

确界公理只用于产生候选 s；两个有理扰动分别排除 $s^2 < a$ 与 $s^2 > a$。这填补了第 1 章由 $x^2 = 2$ 产生的缺口。

1.3.4　上确界与最大值的区别

若 A 有最大元 m，则 $m = \sup A$。逆命题不成立：$(0,1)$ 的上确界是 1，但 $1 \notin (0,1)$。

命题 1.26. *非空有上界集合 A 有最大元，当且仅当 $\sup A \in A$；此时最大元等于上确界。*

证明. 最大元既是上界，又不大于任何上界，所以等于上确界。反之，属于 A 的上确界支配 A 的全部元素，因而是最大元。 □

例 1.27 (边界位置与边界归属)**.** 令

$$A = (0,1), \qquad B = (0,1/2), \qquad C = (0,1].$$

前两个集合都没有最大元，但上确界分别为 1 与 $1/2$；集合 A, C 有同一个上确界，只有 C 包含边界并具有最大元。确界记录边界位置，最大元还记录边界是否属于集合。

命题 1.28 (确界的稳定比较)**.** 设 $A, B \subseteq F$ 非空且有上界。若对每个 $a \in A$ 都存在 $b \in B$ 使 $a \le b$，则

$$\sup A \le \sup B.$$

证明. $\sup B$ 控制每个 $b \in B$，因而按假设也控制每个 $a \in A$，所以它是 A 的上界。最小上界性给出结论。这个命题常用于比较删去有限项、平移或逐点放大后的集合边界。 □

下面几条运算公式以后会反复使用。它们的证明形式相似，但符号条件不能省略。

命题 1.29 (确界的代数运算)**.** 设 $A, B \subseteq F$ 非空且有界，$c, \lambda \in F$。则

$$\sup(A + c) = \sup A + c,$$

并且

$$\sup(\lambda A) = \begin{cases} \lambda \sup A, & \lambda > 0, \\ 0, & \lambda = 0, \\ \lambda \inf A, & \lambda < 0. \end{cases}$$

此外，若 $A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$，则

$$\sup(A + B) = \sup A + \sup B, \qquad \inf(A + B) = \inf A + \inf B.$$

证明. 平移是保序双射，正数伸缩保序，负数伸缩反序，因此前三个公式直接由“上界”与“最小上界”的定义得到。以下证明 Minkowski 和的上确界公式。记 $s = \sup A + \sup B$。对任意 $a \in A$ 和 $b \in B$，都有

$$a + b \le \sup A + \sup B = s,$$

故 s 是 $A + B$ 的上界。给定 $\varepsilon > 0$，分别取

$$a > \sup A - \varepsilon/2, \qquad b > \sup B - \varepsilon/2.$$

于是 $a + b > s - \varepsilon$，故任何小于 s 的数都不能是 $A + B$ 的上界。下确界公式可对 $-A, -B$ 使用上确界公式。 □

若要求积集 $AB = \{ab : a \in A, b \in B\}$ 的确界，则必须另加符号条件；例如 $A, B \subseteq [0, \infty)$ 时才有 $\sup(AB) = \sup A \sup B$。负数会反转次序，跨过零的集合还要同时比较四个端点。确界公式不能仅凭外形类推。

1.4　Archimedes 性质、整数部分与稠密性

1.4.1　Archimedes 性质及其证明

定理 1.30 (Archimedes 性质)**.** *每个满足确界公理的有序域 F 都是 Archimedes 的：对每个 $x \in F$，存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $n > x$。*

证明. 反设自然数在 F 的有理副本中有上界，令 $s = \sup \mathbb{N}$。数 $s-1$ 不是上界，所以存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $n > s-1$。于是 $n+1 > s$，而 $n+1 \in \mathbb{N}$，与 s 为上界矛盾。 □

证明中只有取得 $\sup \mathbb{N}$ 使用了完备性；随后利用的只是自然数对后继运算封闭。在非 Archimedes 有序域中可以有大于每个自然数的元素，所以该结论不能只由有序域公理推出。

命题 1.31 (Archimedes 性质的等价表述)**.** *在有序域中，以下命题等价：*

1. *对每个 x，存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $n > x$；*
2. *对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 使 $1/n < \varepsilon$；*
3. *对任意 $x > 0, y > 0$，存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $nx > y$。*

证明. 第一项用于 $1/\varepsilon$ 即得第二项。第二项用于 $\varepsilon = x/y$，取倒数并整理得第三项。第三项令 $x = 1$，再把任意非正 y 单独处理，即得第一项。 □

因此 Archimedes 性质排除了非零无穷小和正无穷大元素：若 $\eta > 0$ 且 $\eta < 1/n$ 对所有 n 成立，第二项会对 $\varepsilon = \eta$ 产生矛盾；若 $H > n$ 对所有 n 成立，则第一项对 H 失败。

1.4.2　自然数无上界与任意小正数的存在

推论 1.32. *若 $\varepsilon > 0$，则存在 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 使*

$$0 < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

更一般地，对 $a > 0$ 存在 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 使 $n\varepsilon > a$。

证明. 对 $1/\varepsilon$ 应用 Archimedes 性质，取 $n > 1/\varepsilon$，再利用正数取倒数反向。第二式对 a/ε 应用同一定理。 □

“任意小正数”表示对每个预先给定的正阈值都能找到更小的正数，并不存在一个大于零且小于所有正实数的固定实数。

推论 1.33 (网格可达到任意精度)**.** 给定区间长度 $\ell > 0$ 与目标误差 $\varepsilon > 0$，存在 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 使

$$\frac{\ell}{n} < \varepsilon.$$

因此有限区间可以用有限个长度小于 ε 的等长小区间覆盖。

证明. 取 $n > \ell/\varepsilon$。若以步长 ℓ/n 从左端点划分，共需 n 个小区间。 □

1.4.3 整数部分定理

定理 1.34 (整数部分定理)**.** 对每个 $x \in \mathbb{R}$，存在唯一 $m \in \mathbb{Z}$ 使

$$m \le x < m + 1.$$

该整数记为 $\lfloor x \rfloor$。

证明. 由 Archimedes 性质，集合 $A = \{n \in \mathbb{N} : n > x\}$ 非空。取其最小元 n_0。若 $x \ge 0$，最小性给出 $n_0 - 1 \le x < n_0$，可取 $m = n_0 - 1$。若 $x < 0$，对 $-x$ 取正整数 $N > -x$，于是 $-N < x$。集合

$$B = \{k \in \mathbb{Z} : k \le x\}$$

非空，并被任意整数 $n_0 > x$ 从上方控制。把有限区间 $[-N, n_0] \cap \mathbb{Z}$ 中属于 B 的整数取最大者，得到 m，其最大性给出 $x < m + 1$。

若 m, m' 都满足条件且 $m < m'$，则整数差给出 $m + 1 \le m' \le x$，与 $x < m + 1$ 矛盾。故唯一。 □

等价地，

$$\lfloor x \rfloor \le x < \lfloor x \rfloor + 1, \qquad \{x\} := x - \lfloor x \rfloor \in [0, 1),$$

其中 $\{x\}$ 称为小数部分。

命题 1.35 (整数部分的基本运算)**.** 对 $x, y \in \mathbb{R}$、$m \in \mathbb{Z}$，有

$$\lfloor x + m \rfloor = \lfloor x \rfloor + m,$$

$$\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \le \lfloor x + y \rfloor \le \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1.$$

上式右侧的 1 不能统一删去。

证明. 第一式把 $\lfloor x \rfloor \le x < \lfloor x \rfloor + 1$ 整体加 m，再用唯一性。写

$$x = \lfloor x \rfloor + \{x\}, \qquad y = \lfloor y \rfloor + \{y\},$$

且 $0 \le \{x\} + \{y\} < 2$，便得第二组不等式。取 $x = y = 3/4$ 时右侧修正项确实出现。 □

1.4.4　有理数在实数中的稠密性

定理 1.36. *若 $x<y$，则存在 $q\in\mathbb{Q}$ 使 $x<q<y$。*

证明. 取 $n\in\mathbb{N}_{>0}$ 使 $1/n<y-x$。令 $m=\lfloor nx\rfloor+1$。于是

$$nx<m\le nx+1<ny.$$

除以正整数 n，得到 $x<m/n<y$。 □

重复在较小区间中应用该定理可得任意开区间含无穷多个有理数。稠密性不意味着有理数“占据大多数”实数；第 0 章已证明 $\mathbb{Q}$ 可数无限，本章末将证明 $\mathbb{R}$ 不可数。

命题 1.37 (定量有理逼近)**.** *对任意 $x\in\mathbb{R}$ 与 $n\in\mathbb{N}_{>0}$，存在 $m\in\mathbb{Z}$ 使*

$$\frac{m}{n}\le x<\frac{m+1}{n}.$$

特别地，存在分母为 n 的有理数 q 使

$$|x-q|<\frac{1}{n}.$$

证明. 取 $m=\lfloor nx\rfloor$，第一式由整数部分定理除以 $n>0$ 得到。可取 $q=m/n$；若采用最近网格点，还可把误差改进到 $1/(2n)$，但中点处需要约定取哪一侧。 □

1.4.5　无理数在实数中的稠密性

定理 1.38. *若 $x<y$，则存在无理数 α 使 $x<\alpha<y$。*

证明. 先取 $q\in\mathbb{Q}\cap(x,y)$。由任意小正数性质，取 $n\in\mathbb{N}_{>0}$ 使 $\sqrt{2}/n<y-q$。则

$$x<q<q+\frac{\sqrt{2}}{n}<y.$$

若 $q+\sqrt{2}/n$ 为有理数，减去 q 再乘 n 将推出 $\sqrt{2}\in\mathbb{Q}$，矛盾。 □

因此有理数与无理数都在每个非空开区间中出现。两者在序上的稠密程度相同，可数性却不同。

1.5 十进制表示、不可数性与完备性的需求

1.5.1 分析学对数系提出的完备性要求

前面已经用三种方式看见同一个缺口：分割没有有理边界，有界集合没有有理上确界，Cauchy 列没有有理极限。第 8 章将证明，在实数中相应的三条完备性命题彼此等价。

仅补入 $x^2 = 2$ 的正根并不充分，还要处理其他代数方程以及一般逼近过程产生的缺口。所需扩张应保留 $\mathbb{Q}$ 的有序域运算，填补全部 Dedekind 缺口，并使内部 Cauchy 逼近具有极限。本章把这些要求公理化；第 2 章和第 9 章将给出两种构造。

三项目标之间还需要相容性。新加入的点必须可与有理数比较，运算应与有理数原有运算一致，并且不同构造方式得到的边界不应被重复计数。Dedekind 构造以“相同左部”判定同一点，Cauchy 构造以“差为零列”判定同一点。两种等价关系都服务于同一要求：由所有有理精度无法区分的逼近对象应表示同一个数。

此外，完备性是关于数系内部的封闭性。若用一个更大但尚未说明性质的数系作为外部容器，再宣称所有 Cauchy 列在其中有极限，并没有完成实数构造；必须证明极限对象组成有序域，且对其自身的 Cauchy 列仍然封闭。

1.5.2 十进制逼近与实数的有限精度表示

十进制表示包含两个方向的问题。给定实数，整数部分定理允许在每个网格 $10^{-n}\mathbb{Z}$ 上选取它左侧最近的点；给定一串数字，又要说明相应有限小数确实确定一个实数。前一个方向产生截断，后一个方向使用有界集合的上确界。

对 $x \in \mathbb{R}$、$n \in \mathbb{N}$，定义

$$d_n(x) = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}.$$

命题 1.39. *对每个 $x \in \mathbb{R}$ 与 $n \in \mathbb{N}$，*

$$d_n(x) \le x < d_n(x) + 10^{-n}, \qquad d_n(x) \le d_{n+1}(x).$$

证明. 第一式由整数部分定理除以 10^n 得到。$d_n(x)$ 是分母为 10^{n+1} 且不超过 x 的候选数，而 $d_{n+1}(x)$ 是此类候选中的最大者，故第二式成立。 □

这给出向下截断误差 $< 10^{-n}$。四舍五入可把绝对误差改进为不超过 $\frac{1}{2}10^{-n}$，但在恰好位于两个网格点中点时必须另行约定舍入规则。

对负数，$d_n(x)$ 始终是从下方逼近的网格点。例如

$$d_n(-\sqrt{2}) = -\frac{\lceil 10^n \sqrt{2} \rceil}{10^n},$$

它通常比“直接删去绝对值的小数尾再加负号”更小。采用向零截断会破坏统一的 $d_n(x) \le x$ 关系，因此后续上确界论证固定使用向下截断。

命题 1.40. 对每个 $x \in \mathbb{R}$，截断满足

$$0 \le x - d_n(x) < 10^{-n}, \qquad 0 \le d_{n+1}(x) - d_n(x) \le 9 \cdot 10^{-(n+1)}.$$

证明. 第一式已证。相邻网格细分后，$d_{n+1}(x) - d_n(x)$ 是

$$0, 10^{-(n+1)}, \dots, 9 \cdot 10^{-(n+1)}$$

之一，故得第二式。 □

1.5.3　无限小数表示、循环小数与表示不唯一性

给定非负整数 m 和数字 $a_k \in \{0, \dots, 9\}$，令

$$s_n = m + \sum_{k=1}^{n} a_k 10^{-k}.$$

部分和集合有上界 $m+1$，故可定义无限小数的值为

$$m.a_1 a_2 \cdots := \sup\{s_n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}.$$

对任意 $p > n$，有限等比和给出

$$0 \le s_p - s_n \le \sum_{k=n+1}^{p} 9 \cdot 10^{-k} < 10^{-n}.$$

对 p 取上确界，得到 $0 \le \sup_k s_k - s_n \le 10^{-n}$。这一论证只使用有限和与上确界，没有预先调用无穷级数的定义。

定理 1.41 (十进制表示). 每个 $x \ge 0$ 都可写成

$$x = m + \sup_n \sum_{k=1}^{n} a_k 10^{-k}, \qquad m \in \mathbb{N}, \quad a_k \in \{0, \dots, 9\}.$$

若规定数字列不得从某一位起恒为 9，则该表示唯一。若不作此规定，一个数至多有两种表示；出现两种表示时，其中一种从某一位起全为 0，另一种在该位向前借一单位并从此全为 9。借位可以穿过小数点，例如 $1.000\ldots = 0.999\ldots$。负数的十进制表示按 $x = -|x|$ 处理，不把负号吸收到整数部分 m 中。

证明. 取 $m = \lfloor x \rfloor$。由

$$d_n(x) = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}$$

定义整数

$$a_n = 10^n d_n(x) - 10^{n-1} d_{n-1}(x) \qquad (n \geq 1).$$

相邻截断估计说明 $a_n \in \{0, \dots, 9\}$，并且

$$d_n(x) = m + \sum_{k=1}^{n} a_k 10^{-k}.$$

由于 $0 \leq x - d_n(x) < 10^{-n}$，这些有限小数的上确界为 x，存在性得证。

还需核对这套由下截断得到的数字不会从某一位起恒为 9。若从第 $N+1$ 位起全为 9，有限几何和给出

$$x = \sup_{n \geq N} d_n(x) = d_N(x) + 10^{-N}.$$

右端是 10^{-N} 的整数倍，因而按 d_N 的定义应有 $d_N(x) = x$，与上式相差 $10^{-N} > 0$ 矛盾。因此上述构造已经给出符合规范约定的表示。

设两种表示在整数部分及前 $k-1$ 位相同，而第 k 位首次不同，较大一侧该位至少多 10^{-k}。较小一侧在第 k 位以后能够补偿的最大量为

$$\sup_{p > k} \sum_{j=k+1}^{p} 9 \cdot 10^{-j} = 10^{-k}.$$

所以两者相等只能发生在第 k 位恰差 1、较大一侧以后全为 0、较小一侧以后全为 9 时。若首次差异发生在整数部分，同一论证就是穿过小数点的借位。禁止最终全为 9 后，只剩一种表示。 □

定理 1.42 (有理数与循环小数). *取不最终全为 9 的规范表示。实数为有理数，当且仅当其绝对值的十进制数字从某位起周期重复；终止小数视为以后恒为 0 的周期表示。*

证明. 只需处理 $x \geq 0$。若 $x = p/q$，对小数部分作长除法。每一步余数属于有限集合 $\{0, 1, \dots, q-1\}$：余数变为零时表示终止；否则两个余数必相同，而后续除法完全由当前余数决定，故数字开始循环。

反之，设从第 $N+1$ 位起以长度 r 循环。令 $y = 10^N x$，把其整数部分记为 M，循环小数部分记为 $z = y - M$。把一个循环节视为允许前导零的 r 位整数 c。在第 k 个完整循环节末截断，所得小数部分为

$$z_k = c \sum_{j=1}^{k} 10^{-jr}.$$

其余有限截断夹在相邻两个 z_k 之间，所以 $z = \sup_k z_k$。有限几何和给出

$$(10^r - 1) z_k = c(1 - 10^{-kr}).$$

正数伸缩保持上确界；右边随 k 增大且以上确界 c 为界。因此 $(10^r-1)z=c$，从而

$$z=\frac{c}{10^r-1},\qquad x=10^{-N}\left(M+\frac{c}{10^r-1}\right)\in\mathbb{Q}.$$

全零循环同样包含在此式中。 □

1.5.4　实数集不可数

定理 1.43. $\mathbb{R}$ 不可数。

证明. 第 0 章已经证明 $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{>0})$ 不可数。对 $A\subseteq\mathbb{N}_{>0}$ 定义

$$\Phi(A)=\sup_{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{2\chi_A(k)}{3^k}\in[0,1].$$

若 $A\neq B$，令 m 为二者首次不同的指标，并设 $m\in A\setminus B$。则第 m 位贡献差为 $2\cdot3^{-m}$。对每个 $p>m$，以后各位的有限反向补偿不超过

$$\sum_{k=m+1}^{p}2\cdot3^{-k}<3^{-m}.$$

对相应有限和取上确界，仍有 $\Phi(A)-\Phi(B)\geq3^{-m}>0$。所以 Φ 是 $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{>0})$ 到 $\mathbb{R}$ 的单射，$\mathbb{R}$ 不可数。 □

使用三进制数字 $0,2$ 避开了十进制尾随 9 的表示歧义。证明还表明不可数性已经出现在区间 $[0,1]$ 内。

另一个常用证明是 Cantor 对角线法：若把 $[0,1]$ 中实数列成 $x_1,x_2,\dots$，统一选取不以 9 为尾的十进制表示，再构造第 n 位既不等于 x_n 的第 n 位、又只取数字 $1,2$ 的小数。所得实数与每个 x_n 至少在一位不同，故不在枚举中。限制新数字避开 $0,9$ 可以排除双重表示造成的歧义。

推论 1.44. *每个非退化区间都不可数，而每个区间中的有理数仍至多可数。因此任意非空开区间都含不可数多个无理数。*

证明. 仿射双射 $t\mapsto a+(b-a)t$ 把 $[0,1]$ 映到 $[a,b]$。任意非退化区间包含某个非退化闭子区间，故不可数。若其中无理数至多可数，则它与至多可数的有理数并仍至多可数，与区间不可数矛盾。 □

习题

A 组　定义与基本方法

1.1. 证明任意两个不同有理数之间有无穷多个有理数。

1.2. 证明：若整数 n^2 被素数 p 整除，则 n 被 p 整除；据此证明非平方正整数 m 的平方根不是有理数。

1.3. 验证正文中关于 $T(q)$ 的两个恒等式，并分别说明 $q^2<2$ 与 $q^2>2$ 时像点所在的位置。

1.4. 证明 L 向下封闭、U 向上封闭，并证明二者都没有端点。

1.5. 判断真伪并证明：

(1) S 的每个元素都小于 S 的某个元素；

(2) S 的上界全体有最小元；

(3) S 的任意两个上界中较小者仍是上界。

1.6. 从域公理证明 $0x=0$、$(-1)x=-x$ 与 $(-x)(-y)=xy$。

1.7. 证明 $x<y \iff y-x>0$，并推导不等式加法法则与负数乘法反向法则。

1.8. 证明 $x^2\geq 0$，且 $x^2=0\iff x=0$。

1.9. 证明对 $r>0$，

$$|x-a|<r \iff a-r<x<a+r, \quad |x-a|\leq r \iff a-r\leq x\leq a+r.$$

1.10. 证明反三角不等式，并给出取等的简单情形。

1.11. 证明不存在使 $\mathbb{C}$ 成为有序域的全序。

1.12. 证明对任意 $x\in\mathbb{R}$，存在 $n\in\mathbb{N}$ 使 $n>|x|$。

1.13. 证明对任意 $\varepsilon>0$ 与 $a>0$，存在 $n\in\mathbb{N}_{>0}$ 使 $a/n<\varepsilon$。

1.14. 证明整数部分的恒等式

$$\lfloor x+m\rfloor=\lfloor x\rfloor+m \quad (m\in\mathbb{Z}), \qquad \lfloor -x\rfloor=-\lceil x\rceil.$$

1.15. 证明任意非空开区间含无穷多个有理数和无穷多个无理数。

1.16. 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 与 $n\in\mathbb{N}_{>0}$，构造 $q\in\mathbb{Q}$ 使 $|x-q|<1/n$。

B 组　证明与反例

1.17. 若 $r\in\mathbb{Q}$、$r>0$ 且 $r^2<2$，证明存在 $n\in\mathbb{N}_{>0}$ 使 $(r+1/n)^2<2$。不得引用实数的 Archimedes 性质。

1.18. 设 $S_3=\{q\in\mathbb{Q}: q\geq 0, q^2<3\}$。仿照正文证明 S_3 在 $\mathbb{Q}$ 中有上界但无上确界。

1.19. 对正文数列 a_n 证明 $a_n \le a_{n+1} < a_n + 10^{-n}$，并求 a_1, a_2, a_3。

1.20. 证明任意在 $\mathbb{Q}$ 中收敛的有理数列都是 Cauchy 列，并指出证明没有使用完备性。

1.21. 构造一个在 $\mathbb{Q}$ 中不收敛的有理 Cauchy 列，使其偶数项与奇数项都严格单调。

1.22. ⋆ 证明两个没有有理极限的有理 Cauchy 列之和可能有有理极限，也可能没有有理极限，各给一例。

1.23. 分别求下列实数集合的上界全体、下界全体、上下确界及最大最小元：

(1) $(0,1)$；

(2) $[0,1)$；

(3) $\{x \in \mathbb{R} : x \ge 0,\ x^2 < 2\}$。

1.24. 证明上确界若存在则唯一，并写出下确界的近似刻画。

1.25. 若 $\varnothing \neq A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}$ 均有上界，证明 $\sup A \le \sup B$，并给出严格不等与等号的例子。

1.26. 对非空有上界集合 $A, B \subseteq \mathbb{R}$，证明

$$\sup(A+B) = \sup A + \sup B, \quad A+B = \{a+b : a \in A, b \in B\}.$$

1.27. 对非空有界集合 $A, B \subseteq \mathbb{R}$，证明

$$\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}, \quad \inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}.$$

1.28. ⋆ 构造 $A, B \subseteq \mathbb{R}$，使 $A \cap B \neq \varnothing$ 且

$$\sup(A \cap B) < \min\{\sup A, \sup B\}.$$

1.29. 计算 $d_n(-\sqrt{2})$，并说明向下截断对负数为何不是简单删除小数尾。

1.30. 证明 $d_n(x) \le d_{n+1}(x) \le d_n(x) + 9 \cdot 10^{-(n+1)}$。

1.31. 用上确界计算 $0.999\ldots$ 与 $0.272727\ldots$。

1.32. 证明任意最终循环小数为有理数，并给出循环节长度为 p 时的通式。

1.33. 分别证明有限小数全体与最终循环小数全体均为可数无限集。

1.34. ⋆ 证明代数数的补集在每个非空开区间中不可数。

C 组　综合问题

1.35. ⋆ [项目]　【前置：习题 **1.2.**；预计用时：45 分钟】对非平方正整数 m，定义 $L_m=\{q\in\mathbb{Q}:q<0 \text{ 或 } q^2<m\}$。证明它给出无有理端点的分割，并构造分母为 10^n 的 Cauchy 逼近列。

1.36. ⋆　设 F 为有序域。说明“任意两点之间有第三点”可由域公理推出，因而不能作为完备性公理；再给出一个 $\mathbb{Q}$ 失败而 $\mathbb{R}$ 将满足的命题。

1.37. ⋆ [开放]　比较“补入所有代数数”与“补全所有 Cauchy 列”两种扩张目标。可把第 1 章的不可数性结论作为条件性说明。

1.38. 证明 S 的上界全体恰为 $\{u\in\mathbb{Q}:u>0,u^2>2\}$，并由此重新推出 S 无上确界。

1.39. 以任意整数 $b\geq 2$ 为底构造 $\sqrt{2}$ 的有理网格逼近列，并证明它是 Cauchy 列。

1.40. 设 (a_n)、(b_n) 分别是底数 2 与底数 10 的上述逼近列。证明 $a_n-b_n\to 0$。

1.41. 证明有理 Cauchy 列有界。再分别给出有界但非 Cauchy 的数列，以及相邻项之差趋于零但非 Cauchy 的数列。

1.42. ⋆　设有理 Cauchy 列 (q_n) 满足 $q_n^2\to 2$ 且最终为正。证明任意两条此类列的差趋于零。

1.43. ⋆ [项目]　【前置：本章全部内容；预计用时：75 分钟】围绕集合 S 建立“分割无端点—无有理上确界—存在无有理极限的 Cauchy 列”的三向联系图；每个箭头给出严格证明并标明是否使用十进制表示。

1.44. 由确界公理推出下确界原理，并证明反向蕴含。

1.45. 在平方根定理中给出 h 的显式公式，避免使用尚未证明的 Archimedes 性质。

1.46. 证明若 $a<b$ 与 $0<t<1$，则

$$a<(1-t)a+tb<b,$$

并说明该结论不使用完备性。

1.47. ⋆ [项目]　【前置：习题 **1.24.**、2.13；预计用时：60 分钟】证明嵌套闭区间 $[a_n,b_n]$ 若满足

$$a_n\leq a_{n+1}\leq b_{n+1}\leq b_n,$$

则交集非空。此处不要求交集为单点。

1.48. ⋆　若 $A\subseteq\mathbb{R}$ 非空有上界且 $c<\sup A$，证明存在 $a\in A$ 使 $c<a\leq\sup A$。

1.49. ⋆ [开放]　列出平方根存在性证明中分别使用的域、序、确界三类性质，并说明在 $\mathbb{Q}$ 中哪一步失败。

1.50. 证明上界集向上封闭、下界集向下封闭，并把 $\sup A$ 表述为 $\mathrm{UB}(A)$ 的最小元。

1.51. 证明上确界近似刻画中可把“对每个 $\varepsilon>0$”等价改写为“对每个 $t<s$”。

1.52. 设 A,B 非空有上界，且每个 $a\in A$ 都不超过某个 $b\in B$。证明 $\sup A\le\sup B$，并构造严格不等与等号例。

1.53. 求 $\sup\{x/(1+x):x>0\}$，不得使用微分。

1.54. 设 A 非空有界，证明

$$\sup\{|a|:a\in A\}=\max\{\sup A,-\inf A\}.$$

1.55. 讨论从非空集合中删除有限个元素后上确界何时保持不变；给出一个充分条件和两个边界反例。

1.56. ⋆ 设 $\lambda<0$。推导 $\sup(\lambda A)$ 与 $\inf A$ 的关系，并证明。

1.57. ⋆ **[项目]** 【前置：本章确界运算；预计用时：75 分钟】建立非空有界集合在平移、正负伸缩、并集、Minkowski 和与乘积下的确界计算表；每个公式注明必要的符号条件。

1.58. ⋆ **[项目]** 【前置：习题 **1.30.**；预计用时：60 分钟】对整数基数 $b\ge2$ 建立 b 进制表示，证明误差界、表示不唯一的唯一形式以及“有理数当且仅当最终循环”。

1.59. 在实数不可数性的证明中补全尾和上确界的计算，并证明 Φ 的像由只含三进制数字 $0,2$ 的数构成。

1.60. ⋆ 证明任意非退化闭区间 $[a,b]$ 与 $[0,1]$ 之间存在双射，并推出每个非退化区间不可数。

1.61. ⋆ **[开放]** 给出一个非 Archimedes 有序域的形式模型或参考构造，并指出本章哪些结论首先失效。

1.62. 证明 Archimedes 性质的三种表述：自然数无上界、存在任意小的 $1/n$、任意正量的整数倍可超过另一正量，彼此等价。

1.63. 证明

$$\lfloor x\rfloor+\lfloor y\rfloor\le\lfloor x+y\rfloor\le\lfloor x\rfloor+\lfloor y\rfloor+1,$$

并刻画何时出现右端的 $+1$。

1.64. 对任意固定 n 证明存在 $m\in\mathbb{Z}$ 使 $m/n\le x<(m+1)/n$，并解释这比单纯稠密性多给了什么信息。

1.65. 用 Cantor 对角线法证明 $[0,1]$ 不可数，明确处理十进制双重表示。

1.66. 证明任意非空开区间含不可数多个无理数。

1.67. 设 $D = \{d_n(x) : n \in \mathbb{N}\}$。求 $\sup D$，并讨论 x 为有限小数时 D 是否有最大元。

1.68. ⋆ 证明全体实代数数可数无限，并推出超越数在每个非空开区间中不可数。

1.69. ⋆ [项目] 【前置：本章表示与可数性；预计用时：90 分钟】比较二进制、十进制、三进制表示在唯一性、循环性与不可数性证明中的作用；给出一套避免表示歧义的统一约定。

1.70. ⋆ [开放] 分析浮点数有限集合与实数连续统之间的差别，区分舍入误差、表示误差和运算误差；只讨论数学模型，不依赖具体硬件标准。

部分习题提示

- 习题 **1.17.**：直接使 $1/n < (2 - r^2)/(2r + 1)$。
- 习题 **1.21.**：从十进制逼近列抽取严格递增子列。
- 习题 **1.22.**：比较 $a_n + (-a_n)$ 与 $a_n + a_n$。
- 习题 **1.35.**：可用足够小的显式有理增量代替正文的变换 T。
- 习题 **1.11.**：有序域中平方非负，而 $i^2 = -1$。
- 习题 **1.26.**：先证右端是上界，再用两个近似元从下方逼近。
- 习题 **1.47.**：令 $s = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$，证明每个 b_n 都是该集合的上界。
- 习题 **1.29.**：$\lfloor -10^n\sqrt{2} \rfloor = -\lceil 10^n\sqrt{2} \rceil$。
- 习题 **1.34.**：从区间中删去可数代数数，剩余集合不能至多可数。
- 习题 **1.60.**：使用仿射映射 $t \mapsto a + (b - a)t$。

第 2 章　Dedekind 分割

第 1 章中的每个有理缺口都有一个确定的左部。Dedekind 的办法是把这个左部本身当作新数。这个想法很短，核验却不能省略：包含关系是否给出全序，两个左部怎样相加、相乘，负号与倒数怎样定义，以及一族新数是否仍有上确界，都要从集合定义推出。只有这些步骤完成以后，分割才组成实数系，而不只是若干“缺口的名称”。

本章的证明有两类。第一类说明某个公式确实产生分割，即所得集合非空、不等于 $\mathbb{Q}$、向下封闭且没有最大元；第二类验证这些公式满足域公理及序公理。加法几乎逐项继承有理数运算，乘法则必须先处理正数，再扩张符号。确界性质放在最后证明，因为它取决于分割以左部表示这一特定选择。

2.1　分割的定义、序与有理数嵌入

2.1.1　分割的动机与严格定义

定义 2.1. 有理数集的子集 $\alpha \subseteq \mathbb{Q}$ 称为一个 **Dedekind 分割**，如果

1. $\alpha \neq \varnothing$ 且 $\alpha \neq \mathbb{Q}$；

2. 若 $x \in \alpha$ 且 $y < x$，则 $y \in \alpha$；

3. α 没有最大元。

全体分割组成的集合记为 $\mathbb{D}$。

这里“全体分割”确实是集合：每个分割都是 $\mathbb{Q}$ 的子集，而 $\mathbb{D}$ 可从幂集 $\mathcal{P}(\mathbb{Q})$ 中按上述三项条件分离出来。这个存在性核对只使用附录 A 中的受限概括，不使用任何分析学完备性。

分割只记录左部；右部是 $\mathbb{Q} \setminus \alpha$。向下封闭性保证每个左部元素小于每个右部元素，无最大元则统一处理“边界为有理数”和“边界为无理数”两种情形。

三个条件各自排除一种退化。若允许空集或全体 $\mathbb{Q}$，所谓边界便落在所有有理数之外；若没有向下封闭性，集合中保留的就不是边界左侧的全部信息；若允许最大元，则同一个有理边界 r 会同时产生 $\{q : q < r\}$ 与 $\{q : q \leq r\}$ 两种表示。规定左部没有最大元，是为了只保留前一种标准表示。

对 $r \in \mathbb{Q}$，定义主分割

$$r^* = \{q \in \mathbb{Q} : q < r\}.$$

第 1 章的集合 $L = \{q : q < 0 \text{ 或 } q^2 < 2\}$ 也是分割，但不等于任何 r^*。

这两个例子说明分割比有理数增加了什么。主分割的边界是已有的有理数 r，而 L 的左右两部在 $\mathbb{Q}$ 中没有共同边界。构造并不先给缺口命名；它把每个符合条件的左部都作为一个数，随后再由域运算和完备性判断这些对象是否组成所需的实数系。

2.1.2 分割的相等关系与序关系

分割是集合，因此相等按集合相等定义。规定

$$\alpha \le \beta \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha \subseteq \beta.$$

命题 2.2. *包含关系使 $\mathbb{D}$ 成为全序集。*

证明. 只需证明任意两个分割可比较。若 $\alpha \not\subseteq \beta$，取 $a \in \alpha \setminus \beta$。对任意 $b \in \beta$，不可能有 $a < b$，否则由 β 向下封闭得 $a \in \beta$。故 $b \le a$。又 $a \in \alpha$，所以 $b \in \alpha$（若 $b = a$ 会有 $a \in \beta$，故实际为 $b < a$）。因此 $\beta \subseteq \alpha$。 □

严格包含对应严格次序。对有理数 r, s，有

$$r < s \quad \Longleftrightarrow \quad r^* \subsetneq s^*.$$

命题 2.3 (分割的基本性质)**.** *设 $\alpha \in \mathbb{D}$。*

1. *若 $a \in \alpha$、$r \notin \alpha$，则 $a < r$。*
2. *$\alpha > 0^*$ 当且仅当 $0 \in \alpha$，也当且仅当 α 含有正有理数。*
3. *给定 $a_0 \in \alpha$、$r_0 \notin \alpha$ 与 $\varepsilon > 0$，存在*

$$a \in \alpha, \qquad r \notin \alpha, \qquad a_0 \le a < r \le r_0, \qquad r - a < \varepsilon.$$

证明. 若 $r \le a$，则 $r = a$ 与 $r \notin \alpha$ 矛盾；若 $r < a$，向下封闭性又给出 $r \in \alpha$。故必有 $a < r$。

若 $\alpha > 0^*$，可取 $x \in \alpha \setminus 0^*$，于是 $x \ge 0$。当 $x > 0$ 时向下封闭性给出 $0 \in \alpha$，当 $x = 0$ 时结论已经成立。反过来，$0 \in \alpha$ 说明 $0^* \subsetneq \alpha$。又因 α 没有最大元，$0 \in \alpha$ 时必有某个正有理数属于 α；含正有理数当然也推出 $0 \in \alpha$。

由第一项，$a_0 < r_0$。对区间 $[a_0, r_0]$ 逐次二分：若中点属于 α，以它替换左端点；否则以它替换右端点。第 n 次以后仍有左端点 $a_n \in \alpha$、右端点 $r_n \notin \alpha$，并且

$$r_n - a_n = 2^{-n}(r_0 - a_0).$$

比值 $(r_0 - a_0)/\varepsilon$ 是正有理数，取整数 n 使 $2^n > (r_0 - a_0)/\varepsilon$ 即可；这个选择只用整数的初等 Archimedes 性质。于是 $r_n - a_n < \varepsilon$。取 $a = a_n, r = r_n$ 即得结论。 □

第三项没有声称缺口在 $\mathbb{Q}$ 中有边界；它只说左右两侧可以达到任意给定的有理精度。后面构造加法逆元和乘法逆元时，正是这一夹逼性质把集合定义转化为恒等式。

2.1.3　有理数的嵌入

定义 $\iota:\mathbb{Q}\to\mathbb{D}$ 为 $\iota(r)=r^*$。

定理 2.4. *ι 是保序单射：*

$$r<s \iff \iota(r)<\iota(s).$$

证明. 前面已经证明 $r<s$ 当且仅当 $r^*\subsetneq s^*$。因此 ι 保持严格次序。若 $\iota(r)=\iota(s)$，则既不可能 $r<s$，也不可能 $s<r$，故 $r=s$。 □

推论 2.5. *嵌入后的有理数在 $\mathbb{D}$ 中稠密：若 $\alpha<\beta$，则存在 $q\in\mathbb{Q}$ 使*

$$\alpha<q^*<\beta.$$

证明. 取 $b\in\beta\setminus\alpha$。由 β 无最大元，选 $q\in\beta$ 且 $q>b$。因为 $b\notin\alpha$，每个 $a\in\alpha$ 都满足 $a<b<q$，故 $\alpha\subset q^*$。严格性来自 $b\in q^*\setminus\alpha$。又 $q\in\beta$ 且 β 向下封闭，所以 $q^*\subset\beta$；因 $q\in\beta\setminus q^*$，包含严格。 □

因此可把 $\mathbb{Q}$ 与其像识别。加法和乘法尚未定义；嵌入保持运算的性质将在相应定义之后证明。

2.2　加法和零元

若 α,β 分别表示两个数的全部有理下近似，那么它们的和应由所有 $a+b$（$a\in\alpha, b\in\beta$）从下方逼近。这一想法直接给出定义，但仍须验证所得集合没有遗漏下方点，也没有产生最大元。

定义

$$\alpha+\beta=\{a+b:a\in\alpha,\ b\in\beta\},\qquad 0_{\mathbb{D}}=0^*.$$

命题 2.6. *$\alpha+\beta$ 是分割；加法在 $\mathbb{D}$ 上满足交换律、结合律，零元为 0^*。*

证明. 取 $a\in\alpha,b\in\beta$，则 $a+b$ 说明非空。取 $u\notin\alpha,v\notin\beta$，则每个 $a<u,b<v$，故 $a+b<u+v$，所以 $u+v$ 不属于该集合，证得它不等于 $\mathbb{Q}$。若 $x=a+b$ 且 $y<x$，令 $a'=a+(y-x)$，则 $a'<a$、$a'\in\alpha$，且 $y=a'+b$。若 $a+b$ 已给定，取 $a'>a$ 且 $a'\in\alpha$，便有 $a'+b>a+b$，故无最大元。

交换律、结合律由有理数相应法则逐元素得到。对任意 $a\in\alpha$、$q<0$，有 $a+q<a$，故 $\alpha+0^*\subseteq\alpha$。反之，对 $x\in\alpha$，取 $a\in\alpha$ 且 $a>x$，则 $x=a+(x-a)$ 且 $x-a<0$，故 $x\in\alpha+0^*$。 □

命题 2.7. 对任意 $r,s\in\mathbb{Q}$，有 $r^*+s^*=(r+s)^*$。

证明. 若 $x=a+b$，其中 $a<r, b<s$，则 $x<r+s$。反之，若 $x<r+s$，取有理数 a 满足 $x-s<a<r$，令 $b=x-a$，便有 $a<r$、$b<s$ 且 $x=a+b$。 □

2.3 负元与加法群

把 α 中每个有理数直接取相反数会得到向上封闭的集合，不能作为分割。负元的左部应由原分割右部的相反数从下方生成；定义中的严格不等式同时保证向下封闭和无最大元。

定义加法逆元

$$-\alpha=\{q\in\mathbb{Q}:\text{存在 } r\notin\alpha \text{ 使 } q<-r\}.$$

定理 2.8. $-\alpha$ 是分割，且 $\alpha+(-\alpha)=0^*$。

证明. 取 $r_0\notin\alpha$，任意 $q<-r_0$ 都属于 $-\alpha$，故该集合非空。再固定 $a_0\in\alpha$。若 $q\in-\alpha$，按定义存在 $r\notin\alpha$ 使 $q<-r$；分割的基本性质给出 $a_0<r$，所以 $q<-a_0$。因此 $-a_0\notin-\alpha$，该集合不等于 $\mathbb{Q}$。

若 $q\in-\alpha$、$t<q$，原来证明 $q\in-\alpha$ 的同一个右部元素也证明 $t\in-\alpha$，故集合向下封闭。若 $q\in-\alpha$，取 $r\notin\alpha$ 使 $q<-r$，再由有理数稠密性选取 t 满足 $q<t<-r$，则 $t\in-\alpha$。所以 $-\alpha$ 没有最大元，确为分割。

若 $a\in\alpha$、$q\in-\alpha$，取 $r\notin\alpha$ 使 $q<-r$。由 $a<r$，得 $a+q<a-r<0$，所以 $\alpha+(-\alpha)\subseteq0^*$。

反之，取 $x<0$，并任取 $a_0\in\alpha$、$r_0\notin\alpha$。对精度 $-x>0$ 使用前面的分割夹逼命题，得到 $a\in\alpha, r\notin\alpha$ 且 $r-a<-x$。令 $q=x-a$，则

$$q=x-a<-r,$$

所以 $q\in-\alpha$，并且 $x=a+q\in\alpha+(-\alpha)$。这对每个 $x<0$ 成立，故 $0^*\subseteq\alpha+(-\alpha)$。 □

于是 $(\mathbb{D},+)$ 是交换群，而且 $-(r^*)=(-r)^*$。有理数嵌入保持加法和相反数。

2.4 正分割的乘法

乘法比加法多一个符号问题。只有在两个数均为正时，“下近似的乘积仍是下近似”才保持次序，因此先在正分割上定义乘法，再用符号法则扩张。非正有理数自动

放入积的左部，是因为正数的每个非正数都位于其左侧。

称 $\alpha > 0^*$ 为正分割，记 $\alpha_+ = \alpha \cap (0,\infty)$。对正分割定义

$$\alpha\beta = \{q \in \mathbb{Q} : q \le 0，\text{或存在 } a \in \alpha_+, b \in \beta_+ \text{ 使 } q < ab\}.$$

引理 2.9 (正分割乘法演算)**.** *若 $\alpha,\beta,\gamma > 0^*$，则 $\alpha\beta$ 是正分割，并且*

$$\alpha\beta = \beta\alpha, \qquad (\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma), \qquad \alpha 1^* = \alpha, \qquad \alpha(\beta+\gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma.$$

证明. 积包含所有非正有理数，故非空。取 $u \notin \alpha$、$v \notin \beta$。由于两个分割均为正，$u, v > 0$，且每个 $a \in \alpha_+$、$b \in \beta_+$ 都满足 $a < u$、$b < v$。于是 $ab < uv$，从而 $uv \notin \alpha\beta$，积不是全体 $\mathbb{Q}$。

若 $q \in \alpha\beta$ 且 $t < q$，则 $q \le 0$ 时 $t \le 0$；若 $q > 0$，存在 $a \in \alpha_+, b \in \beta_+$ 使 $q < ab$，于是同样有 $t < ab$。故积向下封闭。再证无最大元。若 $q < 0$，则 $0 \in \alpha\beta$ 且 $q < 0$；若 $q = 0$，任选正的 $a \in \alpha, b \in \beta$，在 0 与 ab 之间取有理数；若 $q > 0$，先取 a, b 使 $q < ab$，再取 $a' \in \alpha_+$ 且 $a' > a$，便可在 q 与 $a'b$ 之间取更大的积内元素。因此 $\alpha\beta$ 是正分割。

交换律来自 $ab = ba$。以下逐项证明结合律；非正有理数本来属于两边，只需比较正有理数。若 $q \in (\alpha\beta)\gamma$ 且 $q > 0$，则存在 $u \in (\alpha\beta)_+$、$c \in \gamma_+$ 使 $q < uc$。再由 $u \in \alpha\beta$ 取 $a \in \alpha_+, b \in \beta_+$ 使 $u < ab$，于是 $q < abc$。在 q/a 与 bc 之间取有理数 v，则 $v \in \beta\gamma$ 且 $q < av$，故 $q \in \alpha(\beta\gamma)$。

反过来，若正数 $q \in \alpha(\beta\gamma)$，可取 $a \in \alpha_+$、$v \in (\beta\gamma)_+$ 使 $q < av$，再取 $b \in \beta_+, c \in \gamma_+$ 使 $v < bc$。于是 $q < abc$。在 q/c 与 ab 之间取有理数 u，便有 $u \in \alpha\beta$ 且 $q < uc$，从而 $q \in (\alpha\beta)\gamma$。两个包含方向均已得到。

再证单位元。若正数 $q \in \alpha 1^*$，则 $q < ab$，其中 $a \in \alpha_+$、$0 < b < 1$，所以 $q < a$ 且 $q \in \alpha$。反之，若 $q \in \alpha$ 且 $q > 0$，取 $a \in \alpha$ 使 $a > q$，再取有理数 b 使 $q/a < b < 1$，便有 $q < ab$，所以 $q \in \alpha 1^*$。非正部分相同，故 $\alpha 1^* = \alpha$。

最后证明分配律。若正数 $q \in \alpha(\beta+\gamma)$，取 $a \in \alpha_+$ 与 $v = b + c \in (\beta+\gamma)_+$ 使 $q < av$，其中 $b \in \beta, c \in \gamma$。若 $ab \le 0$，则 ab 按定义属于 $\alpha\beta$；若 $ab > 0$，取 $a' \in \alpha$ 且 $a' > a$，便有 $ab < a'b$，所以 $ab \in \alpha\beta$。同理 $ac \in \alpha\gamma$。因此

$$q < a(b+c) = ab + ac \in \alpha\beta + \alpha\gamma,$$

而右边是向下封闭的分割，故 q 属于右边。

反过来，非正的 q 已自动属于左边，设 $q > 0$ 且 $q = x + y$，其中 $x \in \alpha\beta$、$y \in \alpha\gamma$。可分别选正数 $a, a' \in \alpha$、$b \in \beta$、$c \in \gamma$，使 $x < ab$、$y < a'c$；当 $x \le 0$ 或 $y \le 0$ 时，任取相应的正因子也能得到严格不等式。再取 $d \in \alpha_+$ 且 $d > \max\{a, a'\}$，便有

$$q = x + y < ab + a'c < d(b+c).$$

因 $b + c \in \beta + \gamma$，得到 $q \in \alpha(\beta+\gamma)$。这证明两边相等。 □

命题 2.10. *若 $r,s>0$ 为有理数，则 $r^*s^*=(rs)^*$。*

证明. 若 $q\in r^*s^*$ 且 $q>0$，则存在 $a<r, b<s$ 使 $q<ab<rs$，所以 $q\in(rs)^*$。反之，若 $0<q<rs$，先取正有理数 $a<r$ 使 $q/a<s$，再取 b 满足 $q/a<b<s$。于是 $q<ab$。非正有理数按定义属于两个分割。 □

2.5 乘法的符号扩张

包含次序与加法已经足以判断相反数的符号。若 $\alpha<\beta$，则 $\alpha+\gamma<\beta+\gamma$：非严格包含由加法定义得到；若平移后相等，再加上 $-\gamma$ 就会推出 $\alpha=\beta$。特别地，

$$\alpha<0^* \quad\Longleftrightarrow\quad -\alpha>0^*.$$

因此，每个非零分割都能唯一写成一个正分割或正分割的相反数。

若一因子为 0^*，定义其积为 0^*。对非零分割置

$$|\alpha|=\begin{cases}\alpha, & \alpha>0^*,\\ -\alpha, & \alpha<0^*,\end{cases}$$

再规定同号相乘取 $|\alpha||\beta|$，异号相乘取 $-(|\alpha||\beta|)$。

命题 2.11. *上述公式对任意 $\alpha,\beta\in\mathbb{D}$ 定义了一个分割，并且乘法满足交换律、结合律，以 1^* 为单位元，以 0^* 为吸收元。*

证明. 非零分割的绝对值为正分割，故 $|\alpha||\beta|$ 已由上一节定义并且仍是正分割；它的相反数也是分割。因此四种符号组合都给出 $\mathbb{D}$ 中的唯一元素，含零的情形则按定义处理。

交换律由正分割乘法的交换律和“同号或异号”这一分类的对称性得到。验证结合律时，只要有一项为零，两边都为 0^*；三项均非零时，两边的绝对值都是

$$(|\alpha||\beta|)|\gamma|=|\alpha|(|\beta||\gamma|),$$

而两边的符号都由三个因子中负号的个数是偶数还是奇数决定。因此两边相等。因 $1^*>0^*$，正分割的单位元公式给出 $\alpha 1^*=\alpha$：$\alpha>0^*$ 时直接使用上一节的结论，$\alpha<0^*$ 时两边同时带负号，$\alpha=0^*$ 时按定义成立。吸收元也已经写入定义。 □

主分割的正数乘法已在上一节核对。再结合零与符号两种情形，得到

$$r^*s^*=(rs)^* \qquad (r,s\in\mathbb{Q}).$$

所以有理数嵌入不仅保序、保持加法，也保持乘法。

2.6　分配律

命题 2.12 (一般分配律)**.** 对任意分割 α, β, γ，有

$$\alpha(\beta+\gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma.$$

证明. 正分割乘法演算已经证明三项均为正的情形；若其中某项为零，结论直接成立。先固定 $\alpha > 0^*$。若 $\beta, \gamma < 0^*$，写 $\beta = -\beta_0$、$\gamma = -\gamma_0$，其中 $\beta_0, \gamma_0 > 0^*$，则由正数情形和加法逆元唯一性，

$$\alpha(\beta+\gamma) = -\alpha(\beta_0+\gamma_0) = -(\alpha\beta_0 + \alpha\gamma_0) = \alpha\beta + \alpha\gamma.$$

若符号相反，不妨 $\beta > 0^*$、$\gamma = -\delta < 0^*$。当 $\beta \geq \delta$ 时令 $\eta = \beta - \delta \geq 0^*$。正数情形给出

$$\alpha\beta = \alpha(\eta+\delta) = \alpha\eta + \alpha\delta.$$

在加法群中消去 $\alpha\delta$，得到

$$\alpha(\beta-\delta) = \alpha\beta - \alpha\delta.$$

这正是所需公式。若 $\beta < \delta$，对正数 $\delta - \beta$ 应用刚证的等式，再取相反数即可。

至此第一因子为正时均已证明。若 $\alpha < 0^*$，写 $\alpha = -\alpha_0$，先对 α_0 使用已证公式，再整体取相反数。故分配律对任意分割成立。 □

2.7　乘法逆元

倒数会反转正数的次序。若只对 $a \in \alpha_+$ 取 $1/a$，得到的是从上方逼近倒数的集合；因此定义必须使用 α 的右部。对每个右部元素 r，数 $1/r$ 位于目标倒数的左侧，再对这些数向下封闭便得到下式。

对正分割 α，定义

$$\alpha^{-1} = \{q \in \mathbb{Q} : q \leq 0,\ \text{或存在 } r > 0,\ r \notin \alpha,\ q < r^{-1}\}.$$

定理 2.13. 若 $\alpha > 0^*$，则 α^{-1} 是正分割且

$$\alpha\alpha^{-1} = 1^*.$$

证明. 先验证 α^{-1} 是分割。它包含所有非正有理数，因而非空。由于 $\alpha > 0^*$ 且 $\alpha \neq \mathbb{Q}$，可取 $a \in \alpha_+$。若 $a^{-1} \in \alpha^{-1}$，则存在 $r > 0$ 满足 $r \notin \alpha$ 且 $a^{-1} < r^{-1}$，从而 $r < a$。这与 $a \in \alpha$ 及 α 向下封闭矛盾。因此 $a^{-1} \notin \alpha^{-1}$，该集合不是 $\mathbb{Q}$。

若 $q \in \alpha^{-1}$ 且 $t < q$，则 $q \leq 0$ 时有 $t \leq 0$；$q > 0$ 时，可取 $r \notin \alpha$ 使 $q < r^{-1}$，于是 $t < r^{-1}$。两种情形都给出 $t \in \alpha^{-1}$，故它向下封闭。最后说明它没有最大元。对

$q \le 0$，先取任意正数 $r \notin \alpha$，再取 $0 < t < r^{-1}$，便有 $q < t \in \alpha^{-1}$；对 $q > 0$，由定义取 $r \notin \alpha$ 使 $q < r^{-1}$，再在二者之间取有理数 t。因此 α^{-1} 确为正分割。

先证 $\alpha\alpha^{-1} \subseteq 1^*$。非正有理数已经属于 1^*。若 $z > 0$ 且 $z \in \alpha\alpha^{-1}$，可取 $a \in \alpha_+$、$q \in (\alpha^{-1})_+$ 使 $z < aq$。再由 $q \in \alpha^{-1}$ 取 $r > 0$、$r \notin \alpha$ 使 $q < r^{-1}$。分割的基本性质给出 $a < r$，故

$$z < aq < ar^{-1} < 1.$$

于是 $z \in 1^*$，第一个包含得证。

反之，给定 $0 < x < 1$，取 $a_0 \in \alpha_+$、$r_0 \notin \alpha$。对正数

$$\varepsilon = \frac{1-x}{x} a_0$$

使用分割夹逼命题，取得 $a \in \alpha_+$、$r \notin \alpha$，使

$$r - a < \frac{1-x}{x} a_0 \le \frac{1-x}{x} a.$$

整理右端不等式得 $xr < a$，即 $x/a < 1/r$。由有理数稠密性取 q 使

$$\frac{x}{a} < q < \frac{1}{r}.$$

则 $q \in \alpha^{-1}$ 且 $x < aq$，由积的定义得 $x \in \alpha\alpha^{-1}$。负数和零本来就在积中，故 $1^* \subseteq \alpha\alpha^{-1}$。 □

负分割的逆元由

$$\alpha^{-1} = -\big((-\alpha)^{-1}\big)$$

定义。此时 α 与 α^{-1} 同为负分割，按符号扩张的乘法，

$$\alpha\alpha^{-1} = (-\alpha)(-\alpha)^{-1} = 1^*.$$

因此每个非零分割都有乘法逆元。

2.8　顺序与域运算的相容性

命题 2.14 (序与运算的相容性细化)**.** 对任意分割 α, β, γ，有

$$\alpha \subseteq \beta \Longrightarrow \alpha + \gamma \subseteq \beta + \gamma.$$

若 $0^* \subseteq \gamma$，则

$$\alpha \subseteq \beta \Longrightarrow \alpha\gamma \subseteq \beta\gamma.$$

加法在严格包含下仍严格保序；乘法只有在 $0^* \subsetneq \gamma$ 时严格保序。若 $\gamma = 0^*$，两边乘积都等于 0^*。

证明. 加法的非严格包含直接由定义中的代表 $a \in \alpha \subseteq \beta$ 得到。若 $\alpha \subsetneq \beta$ 而平移后相等，即 $\alpha+\gamma=\beta+\gamma$，则两边再加 $-\gamma$，由结合律和逆元公式得到 $\alpha=\beta$，矛盾。因此加法严格保序。

下面设 $\gamma > 0^*$；$\gamma = 0^*$ 的结论由吸收元公式得到。先固定 $a_0 \in \alpha$，取有理数 $t > -a_0+1$。由于 $t-\frac{1}{2} \in t^*$ 且

$$a_0 + t - \tfrac{1}{2} > \tfrac{1}{2},$$

分割 $\alpha+t^*$ 含有正有理数。由于 $\alpha \subseteq \beta$，分割 $\beta+t^*$ 也为正。正分割乘法的定义于是给出

$$(\alpha+t^*)\gamma \subseteq (\beta+t^*)\gamma.$$

使用分配律展开，并在包含式两边加上 $-(t^*\gamma)$，得到

$$\alpha\gamma \subseteq \beta\gamma.$$

若进一步有 $\alpha < \beta$，则由加法严格保序，

$$\beta - \alpha > 0^*.$$

两个正分割的积仍严格为正，因而

$$(\beta-\alpha)\gamma > 0^*,$$

再由分配律得到 $\beta\gamma-\alpha\gamma > 0^*$，即 $\alpha\gamma < \beta\gamma$。这也说明为何严格保序必须排除 $\gamma = 0^*$。 □

定理 2.15. $(\mathbb{D}, +, \cdot, \subseteq)$ 是有序域。其零元、单位元分别为 $0^*, 1^*$。

证明. 加法的封闭性、交换律、结合律、零元与逆元已在前文证明，所以 $(\mathbb{D}, +)$ 是交换群。正分割乘法演算给出正元素上的交换律、结合律和单位元；符号扩张把这些等式传递到任意符号，并且 0^* 为吸收元。一般分配律和每个非零元素的乘法逆元也已经证明。因此 $\mathbb{D}$ 是域。

包含关系是全序。上一命题给出加法的保序性。若 $0^* \subseteq \alpha$ 且 $0^* \subseteq \beta$，在该命题的乘法保序式中令较小元素为 0^*、乘数为 β，便有

$$0^* = 0^*\beta \subseteq \alpha\beta.$$

这正是序与乘法的相容条件，故 $\mathbb{D}$ 是有序域。 □

这里没有把关键的良定义问题隐藏在代表元之后：$\mathbb{D}$ 的元素本身就是集合，所有运算均直接生成唯一集合。技术负担转移到了验证生成集合仍为分割以及逆元恒等式。

把全部域公理逐项列出可以看出，交换律和结合律主要继承自有理数运算；封闭性、加法逆元、乘法逆元和分配律需要分割条件与稠密性。尤其倒数构造必须使用右部信息，单靠正左部的逐项倒数会反转次序且不再向下封闭。

2.9 确界性质

至此已经得到一个有序域，但有序域仍可能像 $\mathbb{Q}$ 那样带有缺口。分割构造的便利在这里显现：一族分割的最小上界无需另行逼近，它就是所有左部的并集。下面的证明也解释了为何最初选择“左部”作为新数的表示。

定理 2.16. *有序域 $\mathbb{D}$ 满足确界公理。*

证明. 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{D}$ 非空且有上界 $\beta \in \mathbb{D}$。令

$$\sigma = \bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} \alpha.$$

非空性来自 $\mathcal{A}$ 的任一成员；由于每个 $\alpha \subseteq \beta$，有 $\sigma \subseteq \beta \neq \mathbb{Q}$。并集保持向下封闭。若 $x \in \sigma$，则 $x \in \alpha$ 对某个 $\alpha \in \mathcal{A}$；该 α 无最大元，所以存在 $y \in \alpha \subseteq \sigma$ 且 $y > x$。故 σ 是分割。

每个 $\alpha \in \mathcal{A}$ 都包含于 σ，所以 σ 是上界。若 γ 是另一上界，则每个 $\alpha \subseteq \gamma$，从而其并 $\sigma \subseteq \gamma$。故 $\sigma = \sup \mathcal{A}$。 □

推论 2.17 (Dedekind 构造定理)**.** *$\mathbb{D}$ 是完备有序域，并且*

$$\iota : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{D}, \qquad r \longmapsto r^*$$

是保持 $0, 1$、加法、乘法和次序的域嵌入。其像在 $\mathbb{D}$ 中稠密。

证明. 有序域结构由前面各节的运算核验得到，确界定理由本节定理得到。主分割的加法、乘法及符号公式说明 ι 保持域运算；保序性、单射性和稠密性已在第一节证明。 □

这条推论完成了一个实数模型的构造。以后若采用分割模型，可以把 $\iota(\mathbb{Q})$ 直接记作 $\mathbb{Q}$，把 $\mathbb{D}$ 记作 $\mathbb{R}$；这种记号上的识别以嵌入保持全部有序域结构为依据。分割的集合编码不会进入通常的极限计算，但确界的并集公式解释了这个模型为何没有 Dedekind 缺口。

命题 2.18. *分割域中 $1^* > 0^*$，每个非零分割的平方为正，并且不存在正分割小于所有正主分割 $1/n^*$。*

证明. 前两项是任意有序域的形式后果。确界性质已经证明，因此可以应用第 1 章由确界原理推出的 Archimedes 性质：对任意正元素 α，存在 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 使 $1/n^* < \alpha$。故不存在小于所有正主分割 $1/n^*$ 的正分割。 □

习题

A 组　定义与基本方法

2.1. 判断下列集合是否为分割，并说明失败条件：

(1) $\{q : q \le 0\}$；

(2) $\{q : q < 0\}$；

(3) $\mathbb{Q}$；

(4) $\{q : q < 0 \text{ 或 } q^2 < 2\}$。

2.2. 证明分割的右部非空且向上封闭，并刻画右部何时有最小元。

2.3. 证明任意两个分割可比较，并说明证明中无最大元条件的作用。

2.4. 证明 $r \mapsto r^*$ 保持严格次序且为单射。

B 组　证明与反例

2.5. 完整验证 $\alpha + \beta$ 的分割三条件。

2.6. 对主分割直接计算 $-r^* = (-r)^*$。

2.7. 对正有理数 r 直接计算 $(r^*)^{-1} = (r^{-1})^*$。

2.8. 证明若 $\alpha \le \beta$，则 $\alpha + \gamma \le \beta + \gamma$；若 $0^* \le \gamma$，则 $\alpha\gamma \le \beta\gamma$。

2.9. 证明有界非空分割族的并是上确界，并解释交集为何一般不是下确界分割。

2.10. 给出分割族，其交集有最大元；再写出修正后的下确界。

C 组　综合问题

2.11. ⋆ **[项目]** 【前置：本章全部；预计用时：120 分钟】设 F 是具有确界性质的有序域，并把 $\mathbb{Q}$ 视为 F 中的有序子域。对 $x \in F$ 定义

$$L_x = \{q \in \mathbb{Q} : q < x\}.$$

证明 L_x 是 Dedekind 分割，且映射

$$\Psi : F \longrightarrow \mathbb{D}, \qquad x \longmapsto L_x$$

是保持次序和域运算的双射。进而证明：在固定有理数嵌入以后，任意两个具有确界性质的有序域之间恰有一个保序域同构。

2.12. 令 $\alpha = \{q : q < 0 \text{ 或 } q^2 < 2\}$。证明 $\alpha^2 = 2^*$。

2.13. ⋆ 证明 $\mathbb{D}$ 中任意非空有下界集合有下确界，并用上界或取负号给出两种表达。

2.14. ⋆ [开放] 比较“分割没有最大元”和允许左部含边界的另一套约定；说明若不统一约定，有理数会出现两个表示。

2.15. 证明分割加法严格保序；证明乘以正分割严格保序，并说明零因子边界。

2.16. 补全主分割正数乘法

$$r^*s^* = (rs)^* \qquad (r, s > 0)$$

的两个集合包含方向。

2.17. 证明主分割在 $\mathbb{D}$ 中稠密，即 $\alpha < \beta$ 间存在 q^*。

2.18. 证明若 $\alpha < \beta$，则存在正主分割 $r^* > 0^*$ 使 $\alpha + r^* < \beta$。

2.19. 分别说明加法逆元与乘法逆元定义中为何使用右部元素，并构造一个“逐项取相反数或倒数”后不向下封闭的错误候选。

2.20. 对非空有上界分割族 $\mathcal{A}$，验证并集上确界证明的每一条分割条件；再分析若删去共同上界假设哪一步失败。

2.21. ⋆ 证明

$$\inf \mathcal{A} = \bigcup \{\gamma \in \mathbb{D} : \gamma \subseteq \alpha \text{ 对所有 } \alpha \in \mathcal{A}\},$$

并与“交集后必要时删端点”的公式比较。

2.22. ⋆ [项目] 【前置：本章全部运算；预计用时：120 分钟】制作 Dedekind 构造的域公理核对表，逐项给出封闭性、单位元、逆元、结合律、分配律与序相容性的证明位置。

2.23. ⋆ [开放] 比较以左部分割、右部分割和上下集合对三种方式构造实数的技术差异，说明三者怎样避免有理边界的双重表示。

2.24. ⋆ 令

$$\alpha = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0 \text{ 或 } q^2 < 2\}.$$

设 (a_n) 是有理 Cauchy 列，并且从某项起 $a_n > 0$。再假设对每个正有理数 ε，存在 N 使

$$n \geq N \quad \Longrightarrow \quad \left|a_n^2 - 2\right| < \varepsilon.$$

定义

$$L_{(a_n)} = \{q \in \mathbb{Q} : \exists N \ \forall n \geq N,\ q < a_n\},$$
$$R_{(a_n)} = \{q \in \mathbb{Q} : \exists N \ \forall n \geq N,\ a_n < q\}.$$

证明 $L_{(a_n)} = \alpha$ 且 $R_{(a_n)} = \mathbb{Q} \setminus \alpha$。因此，任意满足上述条件的有理列都给出同一个 Dedekind 分割。

部分习题提示

- 习题 **2.7.**：把 $q < 1/r$ 与存在 $s \geq r$ 使 $q < 1/s$ 对照。
- 习题 **2.10.**：若交集有最大元 c，应删除 c 以恢复分割条件。
- 习题 **2.12.**：先证每个正乘积 $ab < 2$，再从 $x < 2$ 构造足够接近缺口的 a, b 使 $x < ab$。

第二编

数列极限与完备性

第 3 章　数列极限

在极限计算中，人们常凭借公式的形状判断一个数列“越来越接近”某个数。然而，这句话没有说明要观察多少项，也没有说明精度改变以后，先前的判断是否仍然有效。极限定义把这两件事分开：先给出允许误差，再寻找一个起点，使从该点开始的全部项都满足要求。本章从这一量词次序出发，建立有限极限和无穷极限的基本运算法则。

3.1　数列、邻域与 ε-N 定义

3.1.1　数列是定义在正整数集上的函数

定义 3.1. 设 X 为集合。一个 X **中的数列**是映射

$$a : \mathbb{N}_{>0} \longrightarrow X,$$

其在 n 处的值记为 a_n，整个数列记为 $(a_n)_{n\geq 1}$ 或简记为 (a_n)。本编主要取 $X = \mathbb{R}$。

把数列视为映射可以明确三个容易混淆的对象：指标 n、第 n 项 a_n 与值集 $\{a_n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$。不同指标可以取得同一数值，因此值集不能恢复数列的排列和重复次数。例如常值列的值集只有一个元素，而数列仍有无穷多个项。

数列的性质常分为两类。断言“$a_n \neq 0$ 对所有 n 成立”涉及每一项；断言“从某项起 $a_n \neq 0$”允许有限个例外。极限只取决于后一类尾部信息。

定义 3.2. 若命题 $P(n)$ 存在 $N \in \mathbb{N}_{>0}$，使得对每个 $n \geq N$ 都成立，则称 $P(n)$ **最终成立**或**从某项起成立**。

最终成立的两个命题的合取仍最终成立：分别取得起点 N_1, N_2，再令

$$N = \max\{N_1, N_2\}.$$

这一取最大值的步骤将在极限运算中反复出现。

这里的结论只涉及有限多个命题。对每个 $j \in \mathbb{N}_{>0}$，命题 $n \geq j$ 都从某项起成立，但不存在一个指标 N，使 $n \geq j$ 对所有 j 和所有 $n \geq N$ 同时成立。以后合并若干误差条件时，可以取有限多个起点的最大值；面对随参数变化的无穷多个条件，则必须另找统一估计。

3.1.2 “任意精度”与“从某项以后”

设目标值为 a。误差 $|a_n - a|$ 描述第 n 项与 a 的距离。单独验证某个固定误差，例如最终有 $|a_n - a| < 10^{-3}$，不能推出收敛；收敛要求这一结论对每个正误差都成立。

定义 3.3 (数列极限). 设 (a_n) 为实数列，$a \in \mathbb{R}$。若

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \in \mathbb{N}_{>0} \; \forall n \in \mathbb{N}_{>0}, \quad n \geq N \Longrightarrow |a_n - a| < \varepsilon,$$

则称 (a_n) **收敛到** a，记为

$$a_n \longrightarrow a, \qquad \text{或} \qquad \lim_{n\to\infty} a_n = a.$$

若不存在这样的 a，则称该数列发散。

定义中的 N 可以依赖 ε 以及正在研究的数列，但不能依赖于随后出现的 n。选定 N 后，所有 $n \geq N$ 必须同时满足误差要求。严格不等号不是实质性的；把 $|a_n - a| < \varepsilon$ 改成 $|a_n - a| \leq \varepsilon$ 得到等价定义，因为可以先使用 $\varepsilon/2$。

例 3.4. 证明 $1/n \to 0$。给定 $\varepsilon > 0$，由 Archimedes 性质可取 $N > 1/\varepsilon$。若 $n \geq N$，则

$$\left|\frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

选择顺序不可倒置：ε 给定后确定 N，这个 N 随后控制每个 $n \geq N$。

例 3.5. 设 $a_n = c$ 为常值列。对任意 $\varepsilon > 0$，取 $N = 1$，便有 $|a_n - c| = 0 < \varepsilon$，故 $a_n \to c$。同一个 N 对所有误差都有效，是允许但并非必需的特殊情形。

3.1.3 ε-N 定义的量词结构

极限定义的逻辑骨架为

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N = N(\varepsilon) \quad \forall n \geq N.$$

交换前两个量词会得到远强于收敛的命题：若存在同一个 N 对所有 $\varepsilon > 0$ 都有 $|a_n - a| < \varepsilon$，则每个 $n \geq N$ 都满足 $a_n = a$，数列最终恒等于极限。

命题 3.6 (只检验一列精度). *实数列 (a_n) 收敛到 a，当且仅当对每个 $k \in \mathbb{N}_{>0}$，存在 N_k，使*

$$n \geq N_k \quad \Longrightarrow \quad |a_n - a| < \frac{1}{k}.$$

还可把 $1/k$ 换成任意趋于零的正数列 (η_k)。

证明. 正向由定义直接得到。反向给定 $\varepsilon > 0$，由 Archimedes 性质取 k 使 $1/k < \varepsilon$，再使用对应的 N_k。一般情形只需假定：对每个 $\varepsilon > 0$，存在 k 使 $0 < \eta_k < \varepsilon$。 □

命题 3.7 (最终误差函数)**.** *若存在非负数列 $r_n \to 0$，并且从某项起*

$$|a_n - a| \le r_n,$$

则 $a_n \to a$。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$，取 N_1 使 $n \ge N_1$ 时 $r_n < \varepsilon$，再取 N_2 使估计式对 $n \ge N_2$ 成立。令 $N = \max\{N_1, N_2\}$，则所需结论成立。 □

该命题把收敛证明转化为寻找可控的上界，但上界必须自身趋于零。只知道 $|a_n - a| \le 1$ 无法说明误差能达到任意精度。

3.1.4　极限定义的邻域表述

对 $a \in \mathbb{R}$、$\varepsilon > 0$，开区间

$$U_\varepsilon(a) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$$

称为 a 的一个**开邻域**。由绝对值与区间的等价关系，$|a_n - a| < \varepsilon$ 等价于 $a_n \in U_\varepsilon(a)$。

定理 3.8 (邻域刻画)**.** *数列 $a_n \to a$ 当且仅当 a 的每个开区间邻域都包含数列的一个完整尾部；也就是说，对每个 $r > 0$，存在 N 使*

$$\{a_n : n \ge N\} \subseteq (a - r, a + r).$$

证明. 这只是绝对值不等式 $|a_n - a| < r$ 与区间包含关系 $a_n \in (a - r, a + r)$ 的逐项改写。以后定义实线上的开集后，还可把“开区间邻域”换成“任意含 a 的开集”，但当前结论不依赖尚未建立的开集理论。 □

这里使用“完整尾部”而非“无穷多项”。数列 $(-1)^n$ 的任意小的 1 的邻域可能含无穷多个项，却从不包含完整尾部；这不足以说明收敛到 1。

3.2　量词顺序、极限的否定与误差估计

3.2.1　不收敛的严格否定形式

固定候选 a。命题“a_n 不收敛到 a”是极限定义的逐层否定：

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \ \forall N \in \mathbb{N}_{>0} \ \exists n \ge N, \quad |a_n - a| \ge \varepsilon_0.$$

同一个 ε_0 对每个尾部都有效，而见证失败的 n 可以随 N 改变。

例 3.9. 数列 $a_n=(-1)^n$ 发散。若候选 $a\ge 0$，所有奇数项 -1 与 a 的距离至少为 1；若 $a<0$，所有偶数项 1 与 a 的距离大于 1。因此可统一取 $\varepsilon_0=1$，每个尾部都含违反误差要求的项。

证明一个数列发散并不等同于证明它不收敛到某个显眼候选值。必须排除所有实数候选，或使用能够一次排除所有候选的结构，例如按两组严格递增指标抽出极限不同的数列，或者证明原列无界、持续振荡。

3.2.2 从目标不等式反向寻找 N

寻找 N 时，可以暂把 n 看作正实变量，从目标

$$|a_n-a|<\varepsilon$$

反推出一个较强而易于检验的条件 $n>G(\varepsilon)$。这只是寻找参数的草算。写入证明时，仍须从给定的 ε 出发，选整数 $N>G(\varepsilon)$，再正向验证每个 $n\ge N$ 的误差。

例 3.10. 对 $a_n=(2n+3)/(n+4)$，有

$$|a_n-2|=\frac{5}{n+4}<\frac{5}{n}.$$

要使右端小于 ε，取 $N>5/\varepsilon$ 即可。估计 $\frac{5}{n+4}<\frac{5}{n}$ 牺牲了一点精度，却使指标选择更透明。

前一节的最终误差函数已经给出一般的上界原则。计算中常用的是它的定量形式：若从 N_0 起

$$|a_n-a|\le C\phi(n),$$

其中 $C>0$，且正数列 $\phi(n)$ 单调趋于零，那么只要选取 $N\ge N_0$ 使 $C\phi(N)<\varepsilon$，便有 $n\ge N\Rightarrow C\phi(n)\le C\phi(N)<\varepsilon$。这里的单调性用于把第 N 项的估计传给整个尾部；若 ϕ 不单调，则应直接求一个对所有 $n\ge N$ 有效的尾部上界。

反向推导只是寻找 N 的草算，不能把“由 $|a_n-a|<\varepsilon$ 解得 $n>G(\varepsilon)$”当作证明，因为前件正是尚待证明的目标。正式论证必须从选定的 N 出发推出误差不等式。

3.2.3 线性式、有理式与根式数列

线性分式的极限证明可统一化。设 $c\ne 0$，则

$$\frac{an+b}{cn+d}-\frac{a}{c}=\frac{bc-ad}{c(cn+d)}.$$

困难只在给分母建立最终的线性下界。

引理 3.11 (分母远离零)**.** *若 $c \neq 0$，则存在 N_0 使*

$$|cn+d| \geq \frac{|c|}{2} n \qquad (n \geq N_0).$$

证明. 由反三角不等式，

$$|cn+d| \geq |c|\ n - |d|\,.$$

取 $N_0 \geq 2\,|d|\,/\,|c|$，右端便不小于 $|c|\ n/2$。 □

所以

$$\left| \frac{an+b}{cn+d} - \frac{a}{c} \right| \leq \frac{2\,|bc-ad|}{|c|^2\, n}$$

最终成立。常数依赖于 a, b, c, d，但不依赖于 n 或 ε。

例 3.12 (根式的有理化)**.** 证明

$$\sqrt{n^2+n} - n \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

令 $t = 1/n$。有

$$\sqrt{n^2+n} - n = \frac{1}{\sqrt{1+t}+1}.$$

再计算

$$\left| \frac{1}{\sqrt{1+t}+1} - \frac{1}{2} \right| = \frac{t}{2(\sqrt{1+t}+1)^2} \leq \frac{t}{8} = \frac{1}{8n}.$$

因而可取 $N > 1/(8\varepsilon)$。有理化把两个大数之差改写成了分母有明确下界的表达式，误差的阶由此直接显现。

例 3.13 (分母可能接近零)**.** 表达式 $\frac{a_n}{b_n}$ 的误差不能仅分别估计分子与分母。即使 $b_n \to 0$，也不能把 $1/b_n$ 当作有界量。后面的商极限定理将要求分母极限非零，并先证明分母最终远离零。

3.2.4　含参数数列中的一致误差估计

设参数 t 取自集合 T，对每个 t 有一个数列 $a_n(t)$ 及候选极限 $a(t)$。若对每个 $\varepsilon > 0$，能选同一个 N 使

$$n \geq N, t \in T \quad \Longrightarrow \quad |a_n(t) - a(t)| < \varepsilon,$$

则称该误差估计**关于参数 t 一致**。这里尚不建立函数列一致收敛的一般理论，只记录量词差异。

逐参数收敛的量词为

$$\forall t \in T\ \forall \varepsilon > 0\ \exists N(t,\varepsilon)\ \forall n \geq N,$$

而一致估计把 $\forall t$ 放到 $\exists N$ 之后。后一条件更强。

例 3.14. 对 $t \in [0, A]$ 与 $a_n(t) = t/(n+t)$，有

$$0 \le a_n(t) \le \frac{A}{n}.$$

故取 $N > A/\varepsilon$ 可同时控制全部 $t \in [0, A]$。若允许 $t \in [0, \infty)$，则对每个固定 n，当 $t \to \infty$ 时 $t/(n+t) \to 1$，不存在统一的 N。参数有界性正是该一致估计的条件。

命题 3.15. *若存在与 t 无关的非负数列 $r_n \to 0$，使*

$$|a_n(t) - a(t)| \le r_n$$

对所有 $t \in T$ 和充分大的 n 同时成立，则误差关于 t 一致。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$，由 $r_n \to 0$ 取 N_1，使 $n \ge N_1$ 时 $r_n < \varepsilon$。题设中的“充分大”给出与 t 无关的起点 N_0。令 $N = \max\{N_0, N_1\}$，则对所有 $t \in T$ 与 $n \ge N$，均有

$$|a_n(t) - a(t)| \le r_n < \varepsilon.$$

□

该结论中的“充分大”也必须一致；若起点仍依赖 t，则不能直接取一个统一尾部。

3.2.5 辅助估计

例 3.16. 若 $|u_n| \le M$，则

$$\left|\frac{u_n}{n}\right| \le \frac{M}{n} \longrightarrow 0.$$

这里不要求 u_n 本身有极限；有界性与衰减因子已经足够。反例 $u_n = n$ 表明不能删除统一界。

例 3.17 (几何衰减快于多项式增长)**.** 设 $0 < q < 1$、$p \in \mathbb{N}$。则 $n^p q^n \to 0$。取 r 满足 $q < r < 1$。由二项式定理，

$$\left(\frac{r}{q}\right)^n \ge \binom{n}{p+1}\left(\frac{r}{q} - 1\right)^{p+1},$$

右端最终不小于常数乘 n^{p+1}。故 $n^p(q/r)^n \le C/n$ 最终成立，从而

$$n^p q^n \le C\frac{r^n}{n} \le \frac{C}{n} \to 0.$$

证明只需给出某个趋零上界，不必追求最优常数。

3.2.6　量词顺序错误

下列三种写法都没有满足极限定义中的量词次序。

1. **先固定** N。证明开头任取 N，随后把 ε 选成依赖 N 的量，只说明某个误差可被该尾部控制；极限要求先给任意误差。

2. **让** N **依赖于** n。写成“对每个 n 取 $N=n$”没有产生一个控制所有后续项的固定起点。

3. **用待证结论选择参数**。从目标误差不等式反向变形可以发现充分条件，但正式证明必须从该充分条件正向验证目标。

反例 3.18. 对任意固定 N，都可以取 $\varepsilon = 2/N$，使 $1/N < \varepsilon$。这并未证明任意数列收敛，也没有证明 $1/n$ 对预先给定的任意 ε 从某项起受控。正确证明须在 ε 已给定后取 $N > 1/\varepsilon$。

含参数问题中还有一种常见错误：先固定 t 得到 $N(t,\varepsilon)$，随后省略参数依赖并声称估计一致。若参数集合无界，所需起点往往随参数无限增大。

3.2.7　从定义证明发散与不存在极限

发散证明不必强求同一种计算格式。在尚未建立系统的抽取理论以前，常用的论证有以下三类；第 5 章会把极限定义的否定转化为一条按严格递增指标抽取、且始终违反误差要求的数列。

1. 证明数列无界，因为收敛数列必有界；

2. 对任意候选 a 找到固定的失败尺度 $\varepsilon_0(a) > 0$；

3. 证明若存在极限便与某个最终性质矛盾。

例 3.19. 数列 $a_n = n\sin(n\pi/2)$ 发散。它在指标 $4k$ 处等于 0，在指标 $4k+1$ 处等于 $4k+1$，所以无界，不可能有有限极限；每个尾部又含值为 0 的项以及任意大的正项和负项，故它也不趋于正、负无穷。第 5 章会把这里按两类指标抽取的做法写成一般定理。

无界性只是发散的充分条件，不是必要条件；$(-1)^n$ 有界而发散。类似地，不趋于 $+\infty$ 不能推出有有限极限。

3.3 唯一性、有界性、保号性与夹逼

3.3.1 极限的唯一性

定理 3.20 (极限唯一性)**.** *若实数列 (a_n) 同时收敛到 $a, b \in \mathbb{R}$，则 $a = b$。*

证明. 反设 $a \neq b$，令 $\varepsilon = |a-b|/3$。分别由 $a_n \to a$ 与 $a_n \to b$ 取得起点 N_1, N_2。当 $n \geq \max\{N_1, N_2\}$ 时，

$$|a-b| \leq |a-a_n| + |a_n - b| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|a-b|,$$

矛盾。 □

几何上，半径小于 $|a-b|/2$ 的两个邻域不相交，而一个完整尾部不能同时包含在两个不交邻域中。唯一性依赖值域距离能够分离不同点；以后在一般拓扑空间中，这对应 Hausdorff 条件。

3.3.2 收敛数列的有界性

定理 3.21. *每个收敛实数列都有界。*

证明. 设 $a_n \to a$。对误差 1 取 N，则 $n \geq N$ 时 $|a_n| \leq |a| + 1$。令

$$M = \max\{|a_1|, \ldots, |a_{N-1}|, |a|+1\},$$

便有 $|a_n| \leq M$ 对所有 n 成立。 □

有限个首项必须单独并入界中。极限定义只控制尾部，而“数列有界”要求所有项同时受控。

逆命题不成立。数列 $(-1)^n$ 有界但发散。要从有界性得到收敛，还需额外结构：单调有界列由第 4 章的定理收敛；对一般有界列，第 5 章只能保证可按严格递增指标抽出一条收敛数列。

命题 3.22 (零列乘有界列)**.** *若 $a_n \to 0$，而 (b_n) 有界，则 $a_n b_n \to 0$。*

证明. 取 $M \geq 1$ 使 $|b_n| \leq M$。给定 $\varepsilon > 0$，最终有 $|a_n| < \varepsilon/M$，于是 $|a_n b_n| < \varepsilon$。 □

有界性不能替换成“每一项都是有限实数”，后者对所有实数列都成立而不给统一控制。例如 $a_n = 1/n$、$b_n = n$ 时乘积恒为 1。

3.3.3　保号性

定理 3.23 (局部保号)**.** *若 $a_n \to a$ 且 $a > 0$，则存在 N 使*

$$a_n > \frac{a}{2} > 0 \qquad (n \geq N).$$

若 $a < 0$，则 $a_n < a/2 < 0$ 最终成立。

证明. 对 $a > 0$ 取误差 $\varepsilon = a/2$，则最终 $|a_n - a| < a/2$，从而 $a_n > a - a/2 = a/2$。负数情形对 $-a_n$ 应用正数结论。 □

极限为零时不能推出尾部固定符号；数列 $(-1)^n/n \to 0$ 无限次改变符号。反向命题“若最终 $a_n > 0$，则极限 $a > 0$”也不成立，反例为 $a_n = 1/n$。能稳定传给极限的是非严格不等式。

3.3.4　夹逼定理

定理 3.24 (夹逼定理)**.** *设实数列满足最终*

$$a_n \leq b_n \leq c_n.$$

若 $a_n \to L$、$c_n \to L$，则 $b_n \to L$。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$，把两个极限的起点与比较成立的起点取最大值。对充分大的 n，

$$L - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < L + \varepsilon,$$

故 $|b_n - L| < \varepsilon$。 □

推论 3.25. *若 $|b_n - L| \leq r_n$ 最终成立且 $r_n \to 0$，则 $b_n \to L$。*

夹逼两侧必须趋于同一极限。若只知 $a_n \to A$、$c_n \to C$ 且 $A < C$，设 $n_1 < n_2 < \cdots$ 且 $b_{n_k} \to L$。由于 $n_k \geq k$，仍有 $a_{n_k} \to A$、$c_{n_k} \to C$；从

$$a_{n_k} \leq b_{n_k} \leq c_{n_k}$$

取极限得到 $A \leq L \leq C$。因此只能限制按递增指标抽出并且收敛的数列的极限位置，不能保证 (b_n) 本身收敛。第 5 章将系统建立这种抽取方法。

3.4　四则运算、绝对值与序关系

3.4.1　和、差、积、商

定理 3.26 (极限的代数运算)**.** *若 $a_n \to a$、$b_n \to b$，且 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$，则*

$$\lambda a_n + \mu b_n \to \lambda a + \mu b, \qquad a_n b_n \to ab.$$

若再有 $b \neq 0$，则 $b_n \neq 0$ 最终成立，并且

$$\frac{a_n}{b_n} \longrightarrow \frac{a}{b}.$$

证明. 线性组合由

$$|\lambda(a_n - a) + \mu(b_n - b)| \leq |\lambda|\,|a_n - a| + |\mu|\,|b_n - b|$$

及误差分配得到。

对乘积写成

$$a_n b_n - ab = a_n(b_n - b) + b(a_n - a).$$

收敛列 (a_n) 有界，设 $|a_n| \leq M$。给定 $\varepsilon > 0$，分别使

$$|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2(M+1)}, \qquad |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2(|b|+1)}.$$

于是乘积误差小于 ε。

若 $b \neq 0$，局部保号定理给出最终 $|b_n| \geq |b|/2$。因此

$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b}\right| = \frac{|b_n - b|}{|b_n|\,|b|} \leq \frac{2}{|b|^2}\,|b_n - b| \longrightarrow 0.$$

商结论由乘积结论应用于 a_n 与 $1/b_n$ 得到。 □

分母极限非零保证统一下界，也保证商最终有定义。若 $b = 0$，商可能有有限极限、无穷极限或发散：例如

$$\frac{1/n}{1/n} = 1, \qquad \frac{1}{1/n} = n, \qquad \frac{(-1)^n/n}{1/n} = (-1)^n.$$

因此不存在只凭“分子、分母都趋零”即可决定商极限的法则。

推论 3.27. 若 P 是实系数多项式且 $a_n \to a$，则 $P(a_n) \to P(a)$。若 $R = P/Q$ 且 $Q(a) \neq 0$，则 $R(a_n) \to R(a)$。

3.4.2 绝对值、最大值与最小值

定理 3.28. 若 $a_n \to a$，则

$$|a_n| \to |a|.$$

反之，$|a_n| \to |a|$ 一般不能推出 $a_n \to a$。

证明. 反三角不等式给出

$$\big||a_n| - |a|\big| \leq |a_n - a| \longrightarrow 0.$$

反例取 $a = 1$、$a_n = (-1)^n$，则 $|a_n| = 1$ 恒成立而原列发散。 □

命题 3.29. 若 $a_n \to a$、$b_n \to b$，则

$$\max\{a_n, b_n\} \to \max\{a, b\}, \qquad \min\{a_n, b_n\} \to \min\{a, b\}.$$

证明. 利用恒等式

$$\max\{x, y\} = \frac{x + y + |x - y|}{2}, \qquad \min\{x, y\} = \frac{x + y - |x - y|}{2},$$

再应用已证明的代数运算与绝对值极限。 □

3.4.3　序关系与极限

定理 3.30 (序关系的闭性). 若 $a_n \to a$、$b_n \to b$，且最终 $a_n \le b_n$，则 $a \le b$。特别地，若 $a_n \ge 0$ 最终成立，则 $a \ge 0$。

证明. 若 $a > b$，令 $\varepsilon = (a - b)/3$。充分大时

$$a_n > a - \varepsilon > b + \varepsilon > b_n,$$

与最终 $a_n \le b_n$ 矛盾。 □

即使每个 n 都有 $a_n < b_n$，极限也可能相等，例如 $a_n = 0$、$b_n = 1/n$。若要得到 $a < b$，需要最终存在固定间隙，例如 $b_n - a_n \ge \delta > 0$。

有限次运算的稳定性不能未经证明推广到随 n 增长的运算次数。例如每个固定 k 都有 $(1 + 1/n)^k \to 1$，但指数若取 n，数列 $(1 + 1/n)^n$ 不趋于 1。量词中的“固定对象”与“随指标变化的对象”必须区分。

3.5　无穷极限和有限项修改

3.5.1　趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$

定义 3.31. 设 (a_n) 为实数列。若

$$\forall M \in \mathbb{R}\ \exists N \in \mathbb{N}_{>0}\ \forall n \ge N, \quad a_n > M,$$

则称 $a_n \to +\infty$。若

$$\forall M \in \mathbb{R}\ \exists N \in \mathbb{N}_{>0}\ \forall n \ge N, \quad a_n < M,$$

则称 $a_n \to -\infty$。

符号 $+\infty$ 与 $-\infty$ 在这里不是实数，因而无穷极限不属于“收敛到某个实数”。它描述数列最终越过每个有限阈值。命题 $a_n \not\to +\infty$ 的否定形式为

$$\exists M_0 \in \mathbb{R}\ \forall N \in \mathbb{N}_{>0}\ \exists n \geq N,\quad a_n \leq M_0.$$

例 3.32. $a_n = n^2 \to +\infty$。给定 M，若 $M < 0$ 可取 $N = 1$；若 $M \geq 0$，取整数 $N > \sqrt{M}$，则 $n \geq N$ 时 $n^2 > M$。数列 $a_n = (-1)^n n$ 无界，却既不趋于 $+\infty$ 也不趋于 $-\infty$，因为每个尾部同时含很大的正项和很小的负项。

无界不能推出无穷极限：$(-1)^n n$ 同时向两个方向无界。要得到 $+\infty$，必须证明每个给定阈值最终被全部后项越过，而不只是存在无穷多个大于该阈值的项。第 4 章在定义单调数列以后，将说明单调性怎样把“存在一项越过阈值”传递给整个尾部。

3.5.2 有限项修改与尾部不变性

定理 3.33 (尾部不变性)**.** *设实数列 (a_n)、(b_n) 满足：存在 N_0，使 $a_n = b_n$ 对所有 $n \geq N_0$ 成立。则对任意 $a \in \mathbb{R}$，*

$$a_n \to a \quad\Longleftrightarrow\quad b_n \to a.$$

同样的结论适用于趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$。

证明. 若 $a_n \to a$，给定 $\varepsilon > 0$，取 N_1 控制 a_n 的误差。令 $N = \max\{N_0, N_1\}$，则 $n \geq N$ 时

$$|b_n - a| = |a_n - a| < \varepsilon.$$

反向完全相同。无穷极限的证明把误差条件换成相应的阈值条件即可。 □

删除有限项、增加有限个首项、改变有限项以及把起始指标从 1 改成任意固定整数，均不改变极限。相反，改变无穷多项可能仍不改变极限，也可能破坏极限；关键不在修改项数是否无限，而在修改后的误差是否仍最终可任意小。例如把 $1/n$ 的偶数项改为 $2/n$ 仍收敛到 0，把偶数项改为 1 则不收敛到 0。

习题

A 组 定义与基本方法

3.1. 写出 $a_n \to a$、$a_n \not\to a$、$a_n \to +\infty$ 和 $a_n \not\to +\infty$ 的完整量词形式。

3.2. 证明把极限定义中的 $< \varepsilon$ 改为 $\leq \varepsilon$ 不改变概念。

3.3. 证明只检验误差 2^{-k}（$k \in \mathbb{N}$）足以判定收敛。

3.4. 证明若存在 N 使对所有 $\varepsilon>0$ 及所有 $n\ge N$ 都有 $|a_n-a|<\varepsilon$，则 $a_n=a$ 对所有 $n\ge N$ 成立。

3.5. 判断“每个 a 的邻域都含无穷多个 a_n”能否推出 $a_n\to a$，并给出证明或反例。

3.6. 证明两个最终成立的命题之合取最终成立；说明可数多个最终成立的命题不必同时从某项起成立。

3.7. 从定义证明
$$\frac{3n-1}{2n+5}\longrightarrow\frac{3}{2}.$$

3.8. 证明 $1/\sqrt{n}\to 0$，并给出可用的整数 $N(\varepsilon)$。

3.9. 设 $|a_n-a|\le C/n^{p}$，其中 $C>0,p>0$。证明 $a_n\to a$，并给出误差达到 ε 所需的指标估计。

3.10. 证明有限项修改不改变有限极限，也不改变趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$ 的性质。

3.11. 用严格否定证明 $(-1)^n$ 不收敛到任何实数。

3.12. 证明 $n+(-1)^n\to+\infty$，而 $(-1)^n n$ 没有无穷极限。

3.13. 若 $a_n\to a$ 且 n_k 为严格递增正整数列，直接从定义证明 $a_{n_k}\to a$。

3.14. ⋆ 构造一个每个有理数都在其中出现无穷多次的实数列，并证明它没有有限或无穷极限。

3.15. 证明：若对每个 $\varepsilon>0$，只有有限多个 n 满足 $|a_n-a|\ge\varepsilon$，则 $a_n\to a$；并证明逆向。

3.16. 构造两个数列，它们在无穷多个指标处不同但具有相同极限；再构造一对只在无穷多个指标处不同且一个收敛、一个发散的数列。

3.17. ⋆ **[项目]** 【前置：本章定义；预计用时：45 分钟】设 $E\subseteq\mathbb{N}$。证明示性数列 $\chi_E(n)$ 收敛当且仅当 E 或其补集为有限集，并确定极限。

3.18. ⋆ 设 $a_n\to+\infty$。证明任取实数 c，都有 $a_n+c\to+\infty$；若另有 $b_n\ge a_n$ 最终成立，则 $b_n\to+\infty$。

3.19. ⋆ 设 (a_n) 单调，且存在严格递增正整数列 $n_1<n_2<\cdots$ 使 a_{n_k} 收敛。证明原列收敛到同一极限。

3.20. ⋆ **[开放]** 把“最终成立”看成 N 上忽略有限集的逻辑。讨论这一观点怎样解释极限对有限项修改不敏感，并指出它不能替代误差估计的原因。

3.21. 对 $a_n=(5n-2)/(3n+7)$ 从定义证明极限为 $5/3$，并给出 $N(\varepsilon)$。

3.22. 从定义证明 $(n^2+1)/(n^2+n)\to 1$。

3.23. 证明 $\sqrt{n^2+3n}-n\to 3/2$，要求给出显式误差上界。

3.24. 设 p,q 是同次数多项式，且 q 的首项系数非零。用误差估计证明 $p(n)/q(n)$ 趋于两者首项系数之比。

3.25. 设 $|u_n|\le M$。证明 $u_n/n^{\alpha}\to 0$ $(\alpha>0)$，并说明 N 对 M,α 的依赖。

3.26. 证明若 $0<q<1$，则 $q^n\to 0$，不得引用级数收敛。

3.27. 对 $t\in[-A,A]$ 证明 $t/(n+t^2)\to 0$ 的误差可关于 t 一致选择。

3.28. 证明 $t^n\to 0$ 对每个固定 $t\in[0,1)$ 成立，但在整个 $[0,1)$ 上不能统一选择 N。

3.29. 若 $0\le a_n\le b_n$ 且 $b_n\to 0$，从定义证明 $a_n\to 0$。

3.30. 设 $|a_n|\le n^2$、$0<q<1$。证明 $a_nq^n\to 0$。

3.31. 证明

$$\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}\longrightarrow \log 2$$

不能在当前章节由已有结果直接完成；指出可以严格证明的上下界及尚缺的理论。

3.32. 找出并修正下述证明的量词错误：“给定 N，取 $\varepsilon=1/N$，则 $n>N$ 时 $1/n<\varepsilon$，故 $1/n\to 0$。”

3.33. 证明若对每个参数 t 有 $|a_n(t)-a(t)|\le C(t)/n$，这一般不足以得到参数一致估计；构造 $C(t)$ 无界的例子。

3.34. 用无界性证明 $a_n=n+\sin n$ 没有有限极限，并直接证明它趋于 $+\infty$。

3.35. 分别考察指标 $4k+1$ 与 $4k+3$ 处的项，证明 $\sin(n\pi/2)$ 发散。

3.36. 构造有界发散数列，使其相邻两项之差趋于 0。

3.37. ⋆ [项目] 【前置：二项式定理；预计用时：60 分钟】对任意 $p>0$、$0<q<1$，证明 $n^p q^n \to 0$。允许先处理整数 p，再比较一般 p。

3.38. ⋆ 设 $a_n \geq 0$ 且 $a_{n+1}/a_n \leq q < 1$ 最终成立。证明 $a_n \to 0$，并给出几何误差界。

3.39. ⋆ 若 $|a_n - a| \leq r_n + s_n$，其中 $r_n, s_n \to 0$，证明 $a_n \to a$，并说明 $\varepsilon/2$ 的作用。

3.40. ⋆ [开放] 比较一个精确但复杂的 $N(\varepsilon)$ 与一个较粗但结构清楚的 $N(\varepsilon)$。说明在定性收敛和定量复杂度问题中选择标准为何不同。

3.41. 用两个不交邻域重新证明极限唯一性。

3.42. 设 $a_n \to a$，且 $n_1 < n_2 < \cdots$ 为正整数。证明 $a_{n_k} \to a$。

3.43. 证明：若 $a_n \to a$，则 $\sup_n |a_n|$ 是有限实数；指出确界公理的使用处。

3.44. 给出有界发散数列，并证明它不收敛而不是只写出公式。

3.45. 若 $a_n \to a > 0$，证明存在 $\delta > 0$ 使 $a_n \geq \delta$ 最终成立；讨论 $a = 0$ 时的反例。

3.46. 若 $a_n \geq 0$ 最终成立且 $a_n \to a$，证明 $a \geq 0$。

3.47. 若 $a_n < b_n$ 对所有 n 成立，构造极限相等的例子；再给出保证极限严格不等的附加条件。

3.48. 从定义证明 $a_n \to a$、$b_n \to b$ 蕴含 $a_n - b_n \to a - b$。

3.49. 在乘积极限定理中改用分解

$$a_n b_n - ab = (a_n - a)(b_n - b) + a(b_n - b) + b(a_n - a)$$

完成证明，并说明各项怎样控制。

3.50. 若 $a_n \to a \neq 0$，证明 $1/a_n$ 最终有定义且收敛到 $1/a$。

3.51. 分别构造 $a_n, b_n \to 0$，使 a_n/b_n 收敛到给定 $L \in \mathbb{R}$、趋于 $+\infty$、以及发散。

3.52. 证明零列乘有界列为零列；构造“零列乘无界列”分别趋零、趋非零常数和发散的例子。

3.53. 证明若 $a_n \to a$，则 $a_n^k \to a^k$（固定 $k \in \mathbb{N}_{>0}$）。

3.54. 若 $a_n \to a \geq 0$ 且每个 $a_n \geq 0$，证明 $\sqrt{a_n} \to \sqrt{a}$。分别处理 $a > 0$ 与 $a = 0$。

3.55. 证明 $\max\{a_n, b_n\}$ 与 $\min\{a_n, b_n\}$ 的极限定理。

3.56. 证明若最终 $a_n \leq b_n \leq c_n$ 且两端同趋于 L，则中间列也趋于 L。

3.57. 判断并证明或反驳：

(1) $|a_n| \to 0 \Rightarrow a_n \to 0$；

(2) $|a_n| \to 1 \Rightarrow a_n$ 收敛；

(3) $a_n^2 \to a^2 \Rightarrow a_n \to a$。

3.58. 若 $a_n \to a$、$b_n \to b$ 且 $a_n \leq b_n$ 对无穷多个 n 成立，能否推出 $a \leq b$？证明结论或给反例。

3.59. ⋆ **[项目]** 【前置：本章全部定理；预计用时：60 分钟】证明任何由有限次四则运算、绝对值、最大值和最小值组成的表达式，只要所有分母的极限非零，就可以逐项通过极限。

3.60. ⋆ 设 $p_{2k} = a_k$、$p_{2k-1} = b_k$。刻画交错数列 (p_n) 收敛的充要条件。

3.61. ⋆ 若 $a_n \to a$、$a \neq 0$，证明 $\operatorname{sgn}(a_n) = \operatorname{sgn}(a)$ 最终成立；说明符号函数在 0 处为何不能通过极限。

3.62. ⋆ 设 $a_n, b_n > 0$、$a_n/b_n \to 1$。证明 $a_n - b_n \to 0$ 需要额外的有界性条件，并给出无此条件时的反例。

3.63. ⋆ **[开放]** 比较“代数运算连续”与本章逐项证明之间的关系。说明为何在连续性尚未定义时，不能用后文定理替代当前证明。

3.64. ⋆ **[项目]** 【前置：第 7–9 章；预计用时：75 分钟】建立有限维向量数列的分量判据：$(x_n^{(1)}, \dots, x_n^{(d)})$ 在最大范数下收敛，当且仅当每个分量收敛；给出误差在维数 d 下的依赖。

第 4 章　单调数列与迭代

任意有界数列都有上确界和下确界，但这些边界通常不能控制数列的排列。单调性排除了来回振荡：一旦某项接近值集的上确界，后面的项便不会再退回较远处。由此，实数的确界性质直接给出单调有界列的收敛。

递推数列还要先解决另一个问题。式子 $a_{n+1} = f(a_n)$ 只规定了相邻两项的关系；它并不自动保证每一项都有定义，也不保证轨道有界或趋向固定点。本章把这些环节分开处理，并在最后给出带有显式误差界的压缩迭代定理。

4.1　单调有界收敛定理

4.1.1　单调数列及其上确界

定义 4.1. 实数列 (a_n) 称为**单调递增**，如果 $a_{n+1} \geq a_n$ 对每个 n 成立；若始终为严格不等号，则称严格递增。单调递减及严格递减对称定义。递增或递减数列统称单调数列。

相邻项比较通过传递性给出

$$a_m \leq a_n \qquad (m \leq n)$$

对递增列成立。这里的“单调”包括常值区段；要求严格单调通常不是收敛定理所必需。

命题 4.2. *若 (a_n) 单调递增，则其值集 $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$ 的任一上界也是整列的上界；若 A 有上确界 s，则对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 N 使*

$$s - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq s \qquad (n \geq N).$$

证明. 第一句只是上界定义。由 $s = \sup A$ 的近似刻画，$s - \varepsilon$ 不是上界，故存在 N 使 $a_N > s - \varepsilon$。单调性把这一项的下界传递给所有后项。 □

4.1.2　单调有界收敛定理的完整证明

定理 4.3 (单调有界收敛定理)**.** *单调递增且有上界的实数列收敛，并且*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}.$$

单调递减且有下界的实数列收敛到其值集的下确界。

证明. 递增情形令 $s = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$。给定 $\varepsilon > 0$，由上确界近似性取 N 使 $a_N > s - \varepsilon$。对 $n \geq N$，

$$s - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq s,$$

故 $|a_n - s| < \varepsilon$。递减情形可对 $(-a_n)$ 应用递增结论，或直接以值集下确界作同样证明。 □

有界性用于保证有限确界存在；单调性用于把某一项的近似推广到完整尾部。删除有界性，$a_n = n$ 发散到 $+\infty$；删除单调性，$(-1)^n$ 有界而发散。定理还把极限精确识别为值集的最小上界或最大下界。

这个定理给出极限的存在和值，却不自动给出收敛速度。事实上，给定任意单调递减到 0 的正数列 (r_n)，数列

$$a_n = L - r_n$$

都单调递增到 L；r_n 可以下降得很慢。要估计达到给定精度所需的项数，还必须从递推式或其他定量条件中取得额外信息。

推论 4.4. *若 (a_n) 单调递增，并存在严格递增的正整数列 $n_1 < n_2 < \cdots$ 使 $a_{n_k} \to L$，则整列收敛到 L。*

证明. 严格递增的正整数列满足 $n_k \geq k$。固定 n，取 k 使 $n_k \geq n$，则 $a_n \leq a_{n_k}$。由序关系的闭性得 $a_n \leq L$，所以 L 是上界。单调有界收敛定理给出整列极限 $s \leq L$。由于 $n_k \geq k$，极限定义直接说明 $a_{n_k} \to s$；再由极限唯一性得到 $s = L$。 □

4.2 无界单调数列

定理 4.5. *单调递增实数列若无上界，则趋于 $+\infty$；单调递减列若无下界，则趋于 $-\infty$。*

证明. 给定 $M \in \mathbb{R}$。无上界性给出某个 N 使 $a_N > M$，单调性给出 $a_n \geq a_N > M$ 对所有 $n \geq N$ 成立。递减情形对称。 □

因此每个单调实数列恰有三种互斥行为之一：收敛到有限实数、趋于 $+\infty$、趋于 $-\infty$。这三分结论依赖实数完备性；在不完备有序域中，单调有界列可能指向域外缺口。

例 4.6. 调和部分和

$$H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$$

单调递增。按区块估计

$$H_{2^m} \geq 1 + \sum_{j=1}^{m} 2^{j-1} \frac{1}{2^j} = 1 + \frac{m}{2},$$

故无上界，因而 $H_n \to +\infty$。这一证明把无界性与单调性分开处理。

4.3　递推数列的不变区间、单调性与有界性

4.3.1　递推数列的定义域、不变区间与有界性

递推式

$$a_{n+1} = f(a_n)$$

只有在每一步的 a_n 属于 f 的定义域时才产生无限数列。证明这一点的常用工具是不变区间。

高等数学中的递推题常把“数列已由递推式定义”当作默认事实。含根式、对数或分母的递推式并没有这种保证。例如一旦某一步离开定义域，后续各项便不存在；一旦进入一个封闭区间并被映回其中，定义域与有界性才同时得到控制。因此，寻找不变区间通常应早于计算固定点。

定义 4.7. 设 $f : D \to \mathbb{R}$，区间 $I \subseteq D$ 称为 f 的一个**不变区间**，如果 $f(I) \subseteq I$。

命题 4.8. *若 $a_1 \in I$ 且 I 是 f 的不变区间，则递推 $a_{n+1} = f(a_n)$ 对所有 n 有定义并满足 $a_n \in I$。*

证明. 对 n 归纳。初始项属于 I。若 $a_n \in I$，则 $a_{n+1} = f(a_n) \in f(I) \subseteq I$。 □

例 4.9. 设 $a_1 \in [0, 2]$，

$$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}.$$

若 $a_n \in [0, 2]$，则 $2 \le 2 + a_n \le 4$，故 $\sqrt{2} \le a_{n+1} \le 2$。所以 $[0, 2]$ 不变，递推始终有定义且有界。

只验证候选极限落在定义域内并不能保证前面各步有定义。例如 $a_{n+1} = \sqrt{a_n - 1}$ 若从 $a_1 = 1/2$ 开始，第二项已经没有实数意义。

4.3.2　用差值或辅助函数证明单调性

若能因式分解 $a_{n+1} - a_n = f(a_n) - a_n$，则单调性归结为辅助函数

$$g(x) = f(x) - x$$

在不变区间上的符号。也可以比较 $f(x)$ 与 x，或证明迭代在固定点的一侧保持。

例 4.10. 继续考虑 $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$，并设 $0 \le a_1 \le 2$。在 $[0, 2]$ 上，

$$\sqrt{2 + x} \ge x \iff 2 + x \ge x^2 \iff (2 - x)(x + 1) \ge 0.$$

故 $a_{n+1} \ge a_n$。数列单调递增且被 2 控制，所以收敛。

例 4.11 (差值符号不固定). 递推 $a_{n+1} = 1 - a_n$ 把区间 $[0,1]$ 映入自身，但

$$a_{n+1} - a_n = 1 - 2a_n$$

的符号会随位置改变。除 $a_1 = 1/2$ 外，数列在两个值之间交替，故不收敛。不变区间只保证有界和有定义，不保证单调或收敛。

对复杂递推，直接比较相邻项可能困难，可以寻找单调的辅助量，例如 $|a_n - L|$、$a_n a_{n+1}$ 或某个能量函数。辅助量收敛不自动推出原列收敛，还需证明它能控制原列的振荡。

命题 4.12 (递增映射的轨道). *设 I 为区间，$f : I \to I$ 单调递增，且 $a_{n+1} = f(a_n)$。若 $a_1 \le a_2$，则 (a_n) 单调递增；若 $a_1 \ge a_2$，则 (a_n) 单调递减。若 I 有界，轨道因而收敛。*

证明. 只证第一种情形。已知 $a_1 \le a_2$。若 $a_n \le a_{n+1}$，递增性给出

$$a_{n+1} = f(a_n) \le f(a_{n+1}) = a_{n+2}.$$

归纳即得单调递增。轨道始终位于有界区间 I，故由单调有界收敛定理收敛。另一方向同理。 □

映射递减时，相邻项的大小关系会交替，但间隔两项的关系仍可控制，因为 $f \circ f$ 单调递增。下面的结论把二周期现象从例子提升为一般结构。

命题 4.13 (递减映射与奇偶项列). *设有界区间 I 在单调递减映射 $f : I \to I$ 下不变，且 $a_{n+1} = f(a_n)$。则奇数项列和偶数项列分别单调，并且单调方向相反，因而存在*

$$a_{2n-1} \to p, \qquad a_{2n} \to q$$

成立。若 $p, q \in I$，并且沿这两条数列可以通过 f 取极限，即

$$f(a_{2n-1}) \to f(p), \qquad f(a_{2n}) \to f(q),$$

则

$$q = f(p), \qquad p = f(q).$$

原列收敛当且仅当 $p = q$；此时共同极限是 f 的固定点。

证明. 令 $g = f \circ f$，则 g 单调递增，而

$$a_{2n+1} = g(a_{2n-1}), \qquad a_{2n+2} = g(a_{2n}).$$

若 $a_1 \le a_3$，上一命题说明奇数项列递增。由 f 递减，$a_2 = f(a_1) \ge f(a_3) = a_4$，所以偶数项列递减；若 $a_1 \ge a_3$，方向全部反转。两列均有界，故分别收敛。

由

$$a_{2n} = f(a_{2n-1}), \qquad a_{2n+1} = f(a_{2n})$$

及假设中的两个极限，得到所列二周期方程。若原列收敛，则奇数项列和偶数项列趋于同一极限；反之若 $p = q$，给定 $\varepsilon > 0$，奇偶两条尾列同时落入共同极限的误差邻域，原列也收敛。 □

递减并不自动产生非平凡二周期。例如若还能证明 f^2 的两个极限必须相等，原列仍会收敛；映射 $f(x) = 1 - x$ 则说明二周期确实可能发生。

4.4　极限方程、候选极限与存在性

若已经证明 $a_n \to L$，并且能够证明 $f(a_n) \to f(L)$，递推式才允许取极限得到

$$L = f(L).$$

固定点方程只给出候选极限

方程 $L = f(L)$ 是递推数列收敛时极限必须满足的必要条件，不能单独证明数列收敛。必须先建立单调有界性，或者直接控制尾部任意两项之间的距离。

固定点还可能不止一个，初值决定迭代落入哪个吸引区域。例如 $a_{n+1} = a_n^2$ 的固定点为 $0, 1$：当 $0 < a_1 < 1$ 时数列递减到 0，当 $a_1 = 1$ 时恒为 1，而当 $a_1 > 1$ 时无界。相同的极限方程并不能省略对初值和不变区间的分析。

反例 4.14. 递推 $a_{n+1} = 1/a_n$、$a_1 = 2$ 的固定点方程是 $L = 1/L$，候选为 $L = \pm 1$。实际数列在 2 与 $1/2$ 之间交替，并不收敛。

反例 4.15. 递推 $a_{n+1} = a_n^2$、$a_1 = 2$ 的固定点候选为 $0, 1$，但实际数列趋于 $+\infty$。候选方程既不保证存在极限，也不保证极限一定从所有固定点中任选一个。

命题 4.16. *设 $a_n \to L$，且 f 在 L 处满足：$x_n \to L \Rightarrow f(x_n) \to f(L)$。若 $a_{n+1} = f(a_n)$，则 $L = f(L)$。*

证明. 移位数列 a_{n+1} 与 a_n 有同一极限 L。另一方面，假设给出 $f(a_n) \to f(L)$。由递推式与极限唯一性，$L = f(L)$。 □

命题中的序列保持条件将在第 11 章被识别为 f 在 L 处连续。

4.5　局部压缩、误差估计与收敛速度

定义 4.17. 若区间 I 上存在 $0 \le q < 1$，使

$$|f(x) - f(y)| \le q\,|x - y| \qquad (x, y \in I),$$

则称 f 在 I 上为压缩映射，q 为压缩常数。

压缩估计同时控制存在性、唯一性和速度。它把相邻两次迭代的误差按固定比例缩小，有限几何尾和于是控制任意两项的累积差。这里要求 $q<1$ 是定量条件；若只有 $q=1$，映射 $f(x)=1-x$ 已表明迭代可以永久振荡。下面先用本章的单调有界定理证明收敛；第 7 章将把“尾部任意两项接近”定义为 Cauchy 条件，届时同一估计会得到更简洁的解释。

下述“闭区间”允许无界的情形 $[c,+\infty)$、$(-\infty,c]$ 和 $\mathbb{R}$。定理并不预先假设整个区间有界；轨道的有界性将由压缩估计推出。闭性的作用只有一个：轨道极限不能落到区间端点之外。对这里的各种区间，这一点可直接由序关系取极限验证，不需要预先使用一般闭集理论。

定理 4.18 (区间上的压缩迭代). *设 $I\subseteq\mathbb{R}$ 为非空闭区间，$f:I\to I$，并且存在 $0\le q<1$ 使*

$$|f(x)-f(y)|\le q\,|x-y| \qquad (x,y\in I).$$

则：

1. *f 在 I 中有唯一固定点 L；*
2. *对任意 $a_1\in I$，迭代 $a_{n+1}=f(a_n)$ 收敛到 L；*
3. *有误差估计*
$$|a_n-L|\le\frac{q^{n-1}}{1-q}\,|a_2-a_1|.$$
4. *当 $n\ge 2$ 时，还有后验误差估计*
$$|a_n-L|\le\frac{q}{1-q}\,|a_n-a_{n-1}|.$$

证明. 由压缩估计归纳得

$$|a_{n+1}-a_n|\le q^{n-1}\,|a_2-a_1|.$$

若 $m>n$，则

$$|a_m-a_n|\le\sum_{k=n}^{m-1}|a_{k+1}-a_k|\le\frac{q^{n-1}}{1-q}\,|a_2-a_1|.$$

右端随 n 趋零。为避免预先调用第 7 章的收敛准则，对每个 n 定义尾部的上下确界

$$\ell_n=\inf\{a_m:m\ge n\},\qquad u_n=\sup\{a_m:m\ge n\}.$$

在前面的两项估计中取 $n=1$，可知每个 a_m 都落在以 a_1 为中心、半径 $|a_2-a_1|/(1-q)$ 的有界区间内；因此两个确界均为有限实数。尾部逐渐缩小，故 (ℓ_n) 单调递增，(u_n) 单调递减；本章的单调有界定理给出

$$\ell_n\to\ell,\qquad u_n\to u.$$

前面的两项估计还说明

$$0 \le u_n - \ell_n \le \frac{q^{n-1}}{1-q}\,|a_2 - a_1|\,.$$

因此 $u = \ell =: L$，而 $\ell_n \le a_n \le u_n$ 由夹逼定理给出 $a_n \to L$。若 I 有有限左端点 c，由 $a_n \ge c$ 及序关系取极限得 $L \ge c$；有限右端点同理。因此 $L \in I$。又

$$|f(a_n) - f(L)| \le q\,|a_n - L| \to 0,$$

而 $f(a_n) = a_{n+1} \to L$，故 $f(L) = L$。

若 L_1, L_2 都是固定点，则

$$|L_1 - L_2| = |f(L_1) - f(L_2)| \le q\,|L_1 - L_2|\,,$$

因 $q < 1$，只能有 $L_1 = L_2$。最后在前述尾和估计中令 $m \to \infty$，得到先验误差界。

又由

$$|a_{n+j+1} - a_{n+j}| \le q^{j+1}\,|a_n - a_{n-1}| \qquad (j \ge 0)$$

及有限几何和，先把右端从 $j = 0$ 加到 M，再令 $M \to \infty$，便得

$$|a_n - L| \le \frac{q}{1-q}\,|a_n - a_{n-1}|\,.$$

这一步只使用有限几何和公式及实数极限，没有把一般级数理论作为前提。 □

命题 4.19 (局部压缩的启动条件)**.** *设 $J \subseteq I$ 为非空闭区间，$f(J) \subseteq J$，且 f 在 J 上具有压缩常数 $q < 1$。若某次迭代 $a_N \in J$，则此后 $a_n \in J$，并且尾部收敛到 J 中唯一固定点 L。对 $n \ge N+1$，*

$$|a_n - L| \le \frac{q}{1-q}\,|a_n - a_{n-1}|\,.$$

证明. 从 $a_N \in J$ 起把尾部重新编号，区间上的压缩迭代定理即可应用。不变性负责使后续项不再离开 J；压缩估计只控制进入 J 以后的轨道。 □

例 4.20 (Heron 迭代)**.** 设 $a_1 > 0$，

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{2}{a_n}\right).$$

算术 – 几何平均不等式给出 $a_2 \ge \sqrt{2}$。当 $a_n \ge \sqrt{2}$ 时，

$$a_{n+1} - a_n = \frac{2 - a_n^2}{2a_n} \le 0,$$

所以尾列递减并以下界 $\sqrt{2}$ 控制，故趋于 $\sqrt{2}$。进一步有

$$a_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(a_n - \sqrt{2})^2}{2a_n}.$$

由于 $a_n \geq \sqrt{2}$，

$$0 \leq a_{n+1} - \sqrt{2} \leq \frac{1}{2\sqrt{2}}(a_n - \sqrt{2})^2.$$

记 $e_n = a_n - \sqrt{2}$。一旦 $n \geq 2$，便有

$$0 \leq e_{n+1} \leq \frac{e_n^2}{2\sqrt{2}}.$$

前式给出的收敛类型是平方衰减：下一步误差受当前误差平方的常数倍控制。单调有界法先保证极限存在，误差恒等式随后说明迭代为何在接近极限后迅速收敛；固定点方程本身不含这两项信息。

若只在固定点附近压缩，还需先证明迭代最终进入并留在该邻域；局部估计不能自动控制远离固定点的初始阶段。

习题

A 组　定义与基本方法

4.1. 证明单调递增有界列的极限等于其值集上确界，并逐项说明单调性、有界性和完备性的使用处。

4.2. 设 $n_1 < n_2 < \cdots$ 为正整数。证明单调数列 (a_n) 与抽取出的数列 (a_{n_k}) 具有相同的有限或无穷极限。

4.3. 证明单调递增列若有上界 M，则所有严格小于其极限的数最终被数列超过。

4.4. 证明调和部分和趋于 $+\infty$。

4.5. 判断并证明：若 $a_{n+1} - a_n \geq 0$ 最终成立且 (a_n) 有界，则 (a_n) 收敛。

4.6. 构造严格递增且收敛到给定 L 的数列，以及严格递减且收敛到同一 L 的数列。

B 组　证明与反例

4.7. 设 $a_1 \in [0, 2]$、$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$。证明有定义、单调、有界并求极限。

4.8. 设 $a_1 > 0$、$a_{n+1} = (a_n + 2/a_n)/2$。证明从第二项起 $a_n \geq \sqrt{2}$，随后单调递减，并求极限。

4.9. 设 $a_{n+1} = a_n(2 - a_n)$、$0 < a_1 < 1$。证明 $(0, 1)$ 为不变区间，数列递增并求极限。

4.10. 分析 $a_{n+1} = 1 - a_n$、$a_1 \in [0, 1]$ 的全部轨道。

4.11. 设 $a_{n+1} = a_n^2$。分别讨论 $a_1 \in (-1, 1)$、$a_1 = 1$、$a_1 > 1$ 的行为。

4.12. 对递推 $a_{n+1}=f(a_n)$ 说明“不变区间”“单调性”“固定点唯一”三项中任意一项单独都不足以保证收敛，并给出例子。

4.13. 若 f 在区间 I 上递增，且 $a_1 \le f(a_1)$、轨道留在 I，证明迭代单调递增。

4.14. 若 f 在 I 上递减，解释为何相邻项比较通常不足；证明偶数项列和奇数项列分别是 $f\circ f$ 的迭代。

4.15. 设 $a_n\to L$ 且 $a_{n+1}=P(a_n)$，其中 P 为多项式。证明 $L=P(L)$。

4.16. 构造一个固定点方程只有唯一实根但某条轨道仍不收敛到它的例子。

C 组　综合问题

4.17. 补全压缩迭代定理中尾部任意两项的距离估计与固定点唯一性的证明。

4.18. 设 $f(x)=(x+2)/3$。在 $\mathbb{R}$ 上求压缩常数、固定点及从任意初值出发的显式误差界。

4.19. 设 $f(x)=\sqrt{2+x}$。证明它在 $[0,2]$ 上是压缩映射，并比较压缩证明与单调有界证明。

4.20. ⋆ **[项目]** 【完成第 7 章后回做；预计用时：75 分钟】用 Cauchy 收敛准则重证闭区间上的压缩迭代定理，不使用尾部上下确界；再说明闭区间条件在何处使用。

4.21. ⋆ 若 $|a_{n+1}-L|\le q\,|a_n-L|$ 且 $0<q<1$，证明几何误差估计并给出达到精度 ε 的迭代次数。

4.22. ⋆ 构造 $f:[0,1]\to[0,1]$，使它有唯一固定点，但存在不收敛轨道。

4.23. ⋆ 设 $a_n>0$、$a_{n+1}\le a_n$ 且 $a_{n+1}\ge a_n-a_n^2$。讨论这些条件是否足以确定极限，并验证可能的极限范围。

4.24. ⋆ **[开放]** 比较二分法与压缩迭代：二者在存在性、唯一性、误差界和函数条件方面分别依赖什么。

部分习题提示

- 习题 **4.8.**：使用算术 – 几何平均不等式，并计算 $a_{n+1}-a_n$。
- 习题 **4.9.**：有 $1-a_{n+1}=(1-a_n)^2$。
- 习题 **4.16.**：可取 $f(x)=1-x$，唯一固定点为 $1/2$。
- 习题 **4.19.**：利用 $\left|\sqrt{2+x}-\sqrt{2+y}\right|$ 的有理化。

第 5 章　子列与聚点

一个数列可能由于几种不同的长期行为交替出现而发散。若只保留其中一组指标，仍有可能得到收敛列。子列把这种“按原次序抽取”写成严格的指标条件；部分极限记录各种抽取能够得到的极限。研究有界数列时，这些概念既可用来证明发散，也可用来从无规则的原列中提取可用的信息。

5.1　子列及其指标结构

定义 5.1. 设 (a_n) 为数列。若正整数列

$$n_1 < n_2 < \cdots$$

严格递增，则 $(a_{n_k})_{k\ge 1}$ 称为 (a_n) 的一个**子列**。映射 $k \mapsto n_k$ 是 $\mathbb{N}_{>0}$ 到 $\mathbb{N}_{>0}$ 的严格递增映射。

严格递增保证两点：子列保持原来的先后次序，并且指标趋于无穷。事实上由归纳有 $n_k \ge k$。只要求 n_k 互异而不递增会允许重排；只要求非递减则可能无限重复某一固定项，不能反映原列尾部。

例 5.2. 偶数项 (a_{2k})、平方指标项 (a_{k^2}) 都是子列。序列 $(a_1, a_1, a_1, \ldots)$ 一般不是子列，因为对应指标不严格递增。

命题 5.3 (子列的子列)**.** *若 (a_{n_k}) 是 (a_n) 的子列，而 $(a_{n_{k_j}})$ 是前者的子列，则它仍是 (a_n) 的子列。*

证明. $j \mapsto k_j$ 与 $k \mapsto n_k$ 都严格递增，其复合 $j \mapsto n_{k_j}$ 仍严格递增。 □

5.2　子列对收敛与发散的刻画

5.2.1　子列继承原列极限

定理 5.4. *若 $a_n \to a$，则每个子列 $a_{n_k} \to a$。若 $a_n \to +\infty$ 或 $-\infty$，相应结论也成立。*

证明. 给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $n \ge N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon$。由于 $n_k \ge k$，当 $k \ge N$ 时 $n_k \ge N$，故 $|a_{n_k} - a| < \varepsilon$。无穷极限只需把误差条件换成阈值条件，证明相同。 □

推论 5.5. 若原列有收敛子列，则原列不可能趋于与该子列极限不同的有限值，也不可能趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$。

一个收敛子列说明不了整列

存在一个收敛子列不保证原列收敛。例如 $(-1)^n$ 的偶数子列收敛到 1，原列却发散。要从子列恢复原列，需要额外条件，例如原列单调，或者所有充分靠后的项彼此接近；后一条件将在第 7 章中正式定义。

5.2.2　用子列证明原列不收敛

定理 5.6 (子列判别的反面)**.** 若存在两条子列分别收敛到 a, b，且 $a \neq b$，则原数列发散。

证明. 若原列收敛到 L，两条子列都应收敛到 L。极限唯一性迫使 $a = L = b$，矛盾。 □

例 5.7. 对 $a_n = (-1)^n + 1/n$，偶数子列趋于 1，奇数子列趋于 -1，所以原列发散。项 $1/n$ 的趋零扰动不消除主振荡。

命题 5.8. 实数列 (a_n) 不收敛到 a，当且仅当存在 $\varepsilon_0 > 0$ 与一条子列 (a_{n_k})，使

$$|a_{n_k} - a| \geq \varepsilon_0 \qquad (k \in \mathbb{N}_{>0}).$$

证明. 若不收敛到 a，严格否定给出 $\varepsilon_0 > 0$，使每个尾部都有坏项。先选 n_1 为某个坏指标；选好 n_k 后，对尾部起点 $n_k + 1$ 选坏指标 n_{k+1}，便得到严格递增指标列。反向若存在这样的子列，则任意尾部都含误差至少为 ε_0 的项，故不能收敛到 a。 □

该命题把量词否定转化为可操作的反例子列，是第 10 章证明函数极限序列刻画时的主要构造。

定理 5.9 (进一步子列判据)**.** 实数列 (a_n) 收敛到 L，当且仅当它的每条子列都含有一条进一步子列收敛到 L。

证明. 若 $a_n \to L$，每条子列本身已经收敛到 L，因而任取其进一步子列即可。

反之，若原列不收敛到 L，由上一命题存在 $\varepsilon_0 > 0$ 和一条子列 (a_{n_k})，使

$$|a_{n_k} - L| \geq \varepsilon_0 \qquad (k \in \mathbb{N}_{>0}).$$

这条子列的任何进一步子列仍满足同一下界，不可能收敛到 L，与假设矛盾。 □

这一判据不要求原列有界。它把“控制完整尾部”换成一个等价的抽取原则，在函数极限、紧致性和各种弱收敛问题中会反复出现。

5.3 Bolzano–Weierstrass 定理与单调子列定理

5.3.1 二分区间法证明 Bolzano–Weierstrass 定理

定理 5.10 (Bolzano–Weierstrass 定理)**.** 每个有界实数列都存在收敛子列。

证明. 设所有项都位于闭区间 $I_0=[A,B]$。若 $A=B$，数列恒为 A，结论直接成立。以下设 $A<B$。

把 I_0 二分成两个闭半区间。至少一个半区间含无穷多个数列项；否则两边都只含有限多个指标，其并也只含有限多个指标，与数列有无穷多个指标矛盾。选定一个含无穷多项的半区间为 I_1。递归进行，得到

$$I_k=[\alpha_k,\beta_k],\qquad I_{k+1}\subseteq I_k,\qquad \beta_k-\alpha_k=2^{-k}(B-A),$$

且每个 I_k 含无穷多个数列项。

由 Archimedes 性质，区间长度趋于零。嵌套性使 (α_k) 单调递增、(β_k) 单调递减，并且两列均有界。由第 4 章，存在 $x_-,x_+\in\mathbb{R}$ 使

$$\alpha_k\to x_-,\qquad \beta_k\to x_+.$$

又因 $\beta_k-\alpha_k\to 0$，有 $x_-=x_+=:x$。固定 j，当 $k\ge j$ 时

$$\alpha_j\le\alpha_k\le\beta_k\le\beta_j.$$

令 $k\to\infty$，得到 $\alpha_j\le x\le\beta_j$，所以 $x\in I_j$ 对每个 j 成立。若 y 也属于全部 I_j，则 $|x-y|\le\beta_j-\alpha_j$ 对每个 j 成立，故 $y=x$。

递归选指标 $n_k>n_{k-1}$，使 $a_{n_k}\in I_k$。这是可能的，因为 I_k 含无穷多个指标，删除前 n_{k-1} 个指标后仍有可选项。由于 $a_{n_k},x\in I_k$，

$$|a_{n_k}-x|\le\beta_k-\alpha_k=2^{-k}(B-A)\longrightarrow 0.$$

故所得子列收敛到 x。 □

“区间含无穷多个数列项”按指标计数，而不是按不同数值计数。若常值列所有项都等于 c，任何含 c 的区间都含无穷多个项，尽管值集只有一个元素。

推论 5.11. 每个有界实数列至少有一个部分极限。每个无限有界实数集至少有一个聚点。

证明. 第一项就是 Bolzano–Weierstrass 定理的直接表述。对第二项，设 $E\subseteq\mathbb{R}$ 无限且有界，从 E 中递归选取两两不同的点 $x_1,x_2,\dots$。该数列有收敛子列 $x_{n_k}\to x$。给定 $\varepsilon>0$，充分大的 k 满足 $|x_{n_k}-x|<\varepsilon$；又因各项互异，可以再令 k 足够大以保证 $x_{n_k}\neq x$。所以 x 的每个删心邻域都含 E 中的点，x 是 E 的聚点。 □

5.3.2　单调子列定理及另一种证明

定义 5.12. 若指标 n 满足

$$a_n \geq a_m \qquad (m > n),$$

则称 n 为数列的一个**峰指标**。峰指标处的项不小于其后全部项。

定理 5.13 (单调子列定理)**.** 每个实数列都有一个单调子列。

证明. 分两种情形。

若峰指标有无穷多个，把它们按递增顺序记为 $n_1 < n_2 < \cdots$。由峰指标定义，

$$a_{n_1} \geq a_{n_2} \geq \cdots,$$

得到单调递减子列。

若峰指标只有有限多个，取 N 大于所有峰指标。对每个 $n \geq N$，n 不是峰指标，所以存在 $m > n$ 使 $a_m > a_n$。从任意 $n_1 \geq N$ 开始，递归选

$$n_{k+1} > n_k, \qquad a_{n_{k+1}} > a_{n_k},$$

得到严格递增子列。 □

若原列有界，所得单调子列仍有界，因而由单调有界收敛定理收敛。这给出 Bolzano–Weierstrass 定理的第二种证明。反过来，用 Bolzano–Weierstrass 定理只能直接得到收敛子列，而收敛子列未必单调；单调子列定理包含不同的组合结构。

5.4　数列值集的聚点与部分极限

5.4.1　数列值集的聚点与数列的部分极限

定义 5.14. 设 $E \subseteq \mathbb{R}$。若对每个 $\varepsilon > 0$，删心邻域

$$(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \setminus \{x\}$$

都含 E 中的点，则称 x 为 E 的**聚点**。

定义 5.15. 若实数列 (a_n) 有子列 $a_{n_k} \to L \in \mathbb{R}$，则称 L 为该数列的一个**部分极限**或**子列极限**。

聚点属于集合的概念，部分极限属于带指标的数列。常值列 $a_n = c$ 的值集是单点集，没有聚点；但 c 是该数列的部分极限。若一个数值只出现有限次，则它要成为部分极限，必须有其他数列值从附近逼近它。

命题 5.16 (部分极限的两种来源). 设 $V=\{a_n : n\in\mathbb{N}_{>0}\}$ 为数列的值集。实数 L 是 (a_n) 的部分极限，当且仅当以下至少一项成立：

1. 等式 $a_n=L$ 对无穷多个指标 n 成立；
2. L 是值集 V 的聚点。

证明. 若 $a_{n_k}\to L$，并且子列中有无穷多项等于 L，第一项成立。否则删去有限多个等于 L 的项以后，任意给定的删心邻域最终都含有某个 a_{n_k}，故 L 是 V 的聚点。

反过来，第一项直接给出一条常值子列。现设 L 是 V 的聚点。给定尾部起点 N 和 $\varepsilon>0$，考虑有限集

$$F=\{a_1,\dots,a_{N-1}\}\setminus\{L\}.$$

可取 $0<\rho<\varepsilon$，使 F 中没有点落在 $(L-\rho,L+\rho)$ 内。由聚点定义，该删心邻域含某个 V 中的点；它不属于 F，因而必在某个指标 $n\ge N$ 处出现。依次令尾部起点超过前一指标、令误差为 $1/k$，便得到严格递增的 n_k，满足 $|a_{n_k}-L|<1/k$。所以 $a_{n_k}\to L$。 □

这项结论说明，重复次数是数列携带而值集丢失的信息。除去“某个值出现无穷多次”这一种情形以后，部分极限与值集聚点完全一致。

命题 5.17. 实数 L 是 (a_n) 的部分极限，当且仅当对每个 $\varepsilon>0$ 和每个 $N\in\mathbb{N}_{>0}$，都存在 $n\ge N$ 使

$$|a_n-L|<\varepsilon.$$

证明. 若 $a_{n_k}\to L$，给定 ε,N，取 k 足够大使 $n_k\ge N$ 且 $|a_{n_k}-L|<\varepsilon$。

反之，先在 $N=1$、误差 1 下选 n_1。选好 n_k 后，在尾部起点 n_k+1、误差 $1/(k+1)$ 下选 n_{k+1}。于是指标严格递增且 $|a_{n_k}-L|<1/k$，故子列收敛到 L。 □

5.4.2 部分极限的子列刻画

上一命题也可写成：每个以 L 为中心的开区间与每个尾部值集

$$A_N=\{a_n : n\ge N\}$$

都有非空交。为避免提前使用闭包语言，令

$$\operatorname{adh}(A_N):=\{x\in\mathbb{R} : x \text{ 的每个开区间邻域都与 } A_N \text{ 相交}\}.$$

若以 $\mathcal{L}(a)$ 表示全部部分极限组成的集合，则

$$\mathcal{L}(a)=\bigcap_{N=1}^{\infty}\operatorname{adh}(A_N).$$

第 12 章建立闭集和闭包以后，$\operatorname{adh}(A_N)$ 将写成通常的 $\overline{A_N}$。

定理 5.18. *若 (a_n) 有界，则其部分极限集合非空且有界。若部分极限只有一个 L，则原列收敛到 L。*

证明. 非空性由 Bolzano–Weierstrass 定理。每个子列仍受原列的共同界控制，序关系取极限后说明部分极限也位于同一闭区间内。

若原列不收敛到 L，可抽取始终与 L 保持固定正距离的子列。它仍有界，故有收敛的进一步子列；该新部分极限不同于 L，矛盾。 □

命题 5.19 (部分极限对极限运算封闭)**.** *设 (a_n) 有界，且 $L_j \in \mathcal{L}(a)$、$L_j \to L$。则 $L \in \mathcal{L}(a)$。*

证明. 递归选取严格递增指标 n_j。因为 L_j 是部分极限，可在第 j 步从指标大于 n_{j-1} 的项中选取 a_{n_j}，使

$$\left|a_{n_j} - L_j\right| < \frac{1}{j}.$$

同时 $L_j \to L$，故

$$\left|a_{n_j} - L\right| \le \left|a_{n_j} - L_j\right| + |L_j - L| \longrightarrow 0.$$

于是 $a_{n_j} \to L$，所以 L 也是部分极限。 □

后文的闭集语言会把这一命题简称为“$\mathcal{L}(a)$ 是闭集”。这里的对角选择同时完成两项要求：第 j 步既要逼近变化中的目标 L_j，又要保证指标超过此前全部选择。

例 5.20 (部分极限可以充满一个区间)**.** 依次连接有限块

$$(0,1), \quad \left(0, \frac{1}{2}, 1\right), \quad \left(0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1\right), \quad \dots$$

得到一个取值于 $[0,1]$ 的数列。对任意 $x \in [0,1]$，在第 m 个块中选取最接近 x 的网格点 k_m/m，则

$$\left|x - \frac{k_m}{m}\right| \le \frac{1}{m}.$$

各块依次出现，这些网格点组成一条趋于 x 的子列。因此 $[0,1]$ 中每一点都是部分极限；另一方面，序关系取极限说明任何部分极限仍在 $[0,1]$ 中。这个数列的部分极限集合恰为整个区间。

无界数列可能没有有限部分极限，例如 $a_n = n$；也可能同时有有限部分极限和无穷方向，例如 $a_{2n} = 0$、$a_{2n-1} = n$。

5.5　有界性、收敛性和序列紧致性的区别

有界性控制数列所在的整体区间，收敛性要求尾部集中到单点。紧致性原型定理介于二者之间：

$$\text{收敛} \Longrightarrow \text{有界} \Longrightarrow \text{存在收敛子列},$$

第二个箭头在实数中成立，而两个逆箭头均不成立。

反例 5.21. $(-1)^n$ 有界且有收敛子列，但原列不收敛。数列

$$0, 1, 0, 1/2, 0, 1/3, \dots$$

中，由非零项组成的子列趋于 0，由零项组成的子列也趋于 0，而且原列确实收敛到 0。所以，数列由两种取值模式交替组成并不能单独说明它发散；要看这些模式产生的子列极限是否一致。

命题 5.22 (有界性的抽取刻画)**.** *实数列 (a_n) 有界，当且仅当它的每条子列都含有收敛的进一步子列。*

证明. 若原列有界，每条子列仍有界，Bolzano–Weierstrass 定理给出收敛的进一步子列。

反之，若原列无界，可以递归选择严格递增指标 n_k，使

$$|a_{n_k}| > k.$$

这条子列的每条进一步子列仍无界，因而不可能收敛，与假设矛盾。 □

在实数中，有界性保证从每条子列中还能抽出收敛的进一步子列；若这些进一步子列只能趋向同一个 L，原列便收敛到 L。进入一般度量空间后，“每条数列都有收敛子列”将作为独立性质研究，单凭有界性通常不再足够。

习题

A 组　定义与基本方法

5.1. 证明严格递增正整数列满足 $n_k \geq k$，并推出 $n_k \to +\infty$。

5.2. 判断 a_{2k}、a_{k^2}、a_{2-k}、$a_{\lfloor\sqrt{k}\rfloor+1}$ 哪些构成子列，并说明理由。

5.3. 证明子列的子列仍是原列子列。

5.4. 从定义证明有限极限和无穷极限都由原列传给子列。

5.5. 证明：若原列的每个子列都有进一步子列收敛到 L，则原列收敛到 L。

5.6. 把“不收敛到 L”的量词否定递归构造成始终远离 L 的子列。

5.7. 证明部分极限的“每个邻域命中任意尾部”刻画。

5.8. 分别求 $(-1)^n$、$(-1)^n + 1/n$、$\sin(n\pi/2)$ 的全部部分极限。

5.9. 给出数列部分极限但不是其值集聚点的例子，并解释差异。

5.10. 证明有界数列的部分极限集合非空且有最大元、最小元。

B 组　证明与反例

5.11. 用奇偶子列判断 $(-1)^n + 1/n$ 的收敛性。

5.12. 补全二分区间证明中“至少一个半区间含无穷多项”和“可以选 $n_k > n_{k-1}$”两步。

5.13. 证明任意有界数列都可抽出一条数列 (a_{n_k})，使对每个 $\varepsilon > 0$，充分大的 r, s 满足 $|a_{n_r} - a_{n_s}| < \varepsilon$；并给出第 k 步的距离估计。

5.14. 从无限有界集合中抽取互异数列，证明该集合有聚点。

5.15. 证明峰指标无穷时得到递减子列，峰指标有限时得到严格递增子列。

5.16. 用单调子列定理重新证明 Bolzano–Weierstrass 定理。

5.17. 证明：有界数列若只有一个部分极限，则原列收敛。

5.18. 给出无界数列具有收敛子列的例子，并说明这不与 Bolzano–Weierstrass 定理矛盾。

5.19. 证明若数列的值只取有限多个实数，则至少有一个常值子列；刻画原列何时收敛。

C 组　综合问题

以下称集合 $F \subseteq \mathbb{R}$ *对序列极限封闭*，如果每个取值于 F 且在 $\mathbb{R}$ 中收敛的数列，其极限仍属于 F。这里只使用这一明确的序列性质；它与后文的闭集概念之间的关系将在拓扑语言建立后说明。

5.20. 构造有界数列，使其部分极限恰为给定的两个实数 $a < b$。

5.21. 构造有界数列，其部分极限集合为 $[0, 1]$。允许使用有理数在区间中的可数稠密枚举。

5.22. ⋆ **[项目]** 【完成第 8 章后回做；预计用时：75 分钟】完整重建 Bolzano–Weierstrass 定理的二分区间证明，并给出子列误差不超过 $2^{-k}(B - A)$ 的定量版本。

5.23. ⋆ 证明任意实数列都有单调子列，并讨论在偏序集值数列中该结论为何可能失败。

5.24. ⋆ 若 $a_{n+1}-a_n\to 0$，两条收敛子列的极限是否必须相同？给出反例。

5.25. ⋆ 证明有界数列收敛到 L 当且仅当每条子列都含有进一步子列收敛到 L。

5.26. ⋆ [开放] 比较“值集有聚点”与“数列有部分极限”。说明重复取值为何使两概念不能简单等同。

5.27. ⋆ [项目] 【前置：第 1 章可数性；预计用时：60 分钟】给定若干可数且对序列极限封闭的集合，设计数列使其部分极限集合等于该集合；分析构造中每个点需出现的逼近频率。

5.28. 构造数列，使其部分极限集合恰为 $\{-1,0,2\}$，并计算上下极限。

5.29. ⋆ [项目] 【前置：第 5 章 Bolzano–Weierstrass；预计用时：90 分钟】证明有界数列的部分极限集合非空且对序列极限封闭，并证明其最大、最小元分别为上下极限。

5.30. ⋆ [开放] 研究任意非空且对序列极限封闭的集合 $F\subseteq\mathbb{R}$ 是否能成为某个数列的部分极限集合；先对有界 F 给出构造，再判断无界情形是否需要改变方法。

部分习题提示

- 习题 **5.5.**：反设不收敛，使用习题 **5.6.** 构造坏子列。
- 习题 **5.17.**：反设不收敛到唯一部分极限，再抽取远离它的子列并应用 Bolzano–Weierstrass。
- 习题 **5.21.**：把 $\mathbb{Q}\cap[0,1]$ 的前 m 个数依次组成第 m 个有限块。
- 习题 **5.24.**：可使用步长逐渐缩小、往返于两个端点的三角形块。

第 6 章　上极限与下极限

有限极限只适合描述尾部集中到一个点的数列。对于持续振荡的数列，仍可以询问：删去任意有限多项以后，余下各项能够逼近的最高和最低位置是什么？对每个尾部取上确界与下确界，恰好保留了这两项信息。随着尾部起点后移，上确界只能下降，下确界只能上升；它们的极限就是上极限与下极限。

6.1　扩充实数与尾部上下确界

6.1.1　扩充实数系 $[-\infty,+\infty]$

在集合 $\mathbb{R}$ 中加入两个符号 $-\infty,+\infty$，得到**扩充实数系**

$$\overline{\mathbb{R}}=[-\infty,+\infty].$$

规定

$$-\infty<x<+\infty\qquad(x\in\mathbb{R}).$$

扩充实数是全序集，但不是域。表达式

$$(+\infty)+(-\infty),\qquad 0\cdot(+\infty),\qquad \frac{\infty}{\infty}$$

不作定义，因为不同逼近方式会产生不同结果。只有不会造成歧义的运算才使用，例如 $x+(+\infty)=+\infty$ 对有限 x 成立。

定义 6.1. 在 $\overline{\mathbb{R}}$ 中，若数列趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$，也把相应符号称为其扩充实数极限。

任意集合 $E\subseteq\mathbb{R}$ 在扩充实数中都有上确界与下确界：若 E 在实数中无上界，规定 $\sup E=+\infty$；若 $E=\varnothing$，为统一尾部公式规定

$$\sup\varnothing=-\infty,\qquad \inf\varnothing=+\infty.$$

本章尾部值集均非空，因此空集约定不会直接进入数列计算。

6.1.2　尾部上确界与下确界

对实数列 (a_n)，定义扩充实数

$$\beta_n=\sup_{k\ge n}a_k,\qquad \alpha_n=\inf_{k\ge n}a_k.$$

称它们为第 n 个尾部的上确界和下确界。

命题 6.2. (β_n) 在 $\overline{\mathbb{R}}$ 中单调递减，(α_n) 单调递增，并且

$$\alpha_n \le a_n \le \beta_n.$$

若原列有界，则两列均为有限实数列并分别收敛。

证明. 尾部集合满足 $A_{n+1} \subseteq A_n$，所以其上确界不增、下确界不减。因 $a_n \in A_n$，中间不等式成立。有界时 β_n, α_n 有共同有限界，单调有界收敛定理给出极限。 □

例 6.3. 若 $a_n = (-1)^n + 1/n$，则每个尾部仍含趋近 1 的偶数项和趋近 -1 的奇数项。直接计算尾部确界的细节依赖首个偶指标，但有

$$\beta_n \downarrow 1, \qquad \alpha_n \uparrow -1.$$

6.2 $\limsup$、$\liminf$ 与单调尾列

定义 6.4. 实数列 (a_n) 的**上极限**与**下极限**定义为

$$\limsup_{n\to\infty} a_n := \inf_{n\ge 1} \sup_{k\ge n} a_k = \inf_n \beta_n,$$

$$\liminf_{n\to\infty} a_n := \sup_{n\ge 1} \inf_{k\ge n} a_k = \sup_n \alpha_n.$$

二者取值于 $\overline{\mathbb{R}}$。

有界时，它们分别是单调列 β_n, α_n 的实数极限。定义中的顺序不能交换：先对每个尾部取确界，再对尾部起点取下确界，表达“删去任意有限多项后仍可能达到的最高层次”。

命题 6.5 (最终上界与最终下界)**.** 令

$$\mathcal{U} = \{u \in \mathbb{R} : \text{最终有 } a_n \le u\}, \qquad \mathcal{D} = \{d \in \mathbb{R} : \text{最终有 } d \le a_n\}.$$

确界在扩充实数中理解，则

$$\limsup a_n = \inf \mathcal{U}, \qquad \liminf a_n = \sup \mathcal{D}.$$

证明. 实数 u 属于 $\mathcal{U}$，当且仅当它是某个尾部 $\{a_k : k \ge N\}$ 的上界，也就是存在 N 使 $\beta_N \le u$。记 $s = \inf_N \beta_N$。若 $s \in \mathbb{R}$，则 $s \le u$ 对每个 $u \in \mathcal{U}$ 成立；另一方面，对每个 $\varepsilon > 0$，存在 N 使 $\beta_N < s + \varepsilon$，所以 $s + \varepsilon \in \mathcal{U}$。这两项说明 $\inf \mathcal{U} = s$。

若 $s = +\infty$，则每个 $\beta_N = +\infty$，没有实数能够成为最终上界，故 $\mathcal{U} = \varnothing$。若 $s = -\infty$，则对每个 $u \in \mathbb{R}$ 都有某个 N 满足 $\beta_N < u$，故 $\mathcal{U} = \mathbb{R}$。按扩充实数中的确界约定，这两种情形仍有 $\inf \mathcal{U} = s$。最终下界的结论对偶。 □

这个表述不要求上极限本身是某一项，也不要求它是最终上界。例如 $a_n = 1+1/n$ 的每个大于 1 的数都是最终上界，1 却不是；这些最终上界的下确界仍为 1。此外，有限项修改不改变 $\mathcal{U}, \mathcal{D}$，因而也不改变上下极限。

上极限不是全体项的上确界。数列 $a_1 = 100$、$a_n = 0$（$n \geq 2$）的上确界为 100，上极限却是 0，因为有限个早期异常值最终会从尾部中消失。相反，只要某一高度在任意晚的尾部仍被项反复逼近，它就会影响上极限。

定理 6.6 (基本序关系)**.** *对任意实数列，*

$$\liminf a_n \leq \limsup a_n.$$

若 $a_n \leq b_n$ 最终成立，则

$$\liminf a_n \leq \liminf b_n, \qquad \limsup a_n \leq \limsup b_n.$$

证明. 对任意 m, n，取 $k \geq \max\{m, n\}$，有

$$\alpha_m \leq a_k \leq \beta_n.$$

所以 $\alpha_m \leq \beta_n$。先对 m 取上确界、再对 n 取下确界得到第一式。最终比较允许删去有限首项；在共同尾部上，尾部上下确界保持相应序关系，取极限即得第二组不等式。 □

命题 6.7.

$$\limsup(-a_n) = -\liminf a_n, \qquad \liminf(-a_n) = -\limsup a_n.$$

对常数 $c \in \mathbb{R}$，

$$\limsup(a_n + c) = \limsup a_n + c, \quad \liminf(a_n + c) = \liminf a_n + c.$$

证明. 对每个 n，尾部集合在取负号后满足

$$\sup_{k\geq n}(-a_k) = -\inf_{k\geq n} a_k, \qquad \inf_{k\geq n}(-a_k) = -\sup_{k\geq n} a_k.$$

令 $n \to \infty$ 即得第一组等式。平移常数不改变尾部中各项的相对次序，并且

$$\sup_{k\geq n}(a_k + c) = \sup_{k\geq n} a_k + c, \qquad \inf_{k\geq n}(a_k + c) = \inf_{k\geq n} a_k + c.$$

再令 $n \to \infty$，得到第二组等式。 □

定理 6.8 (上极限与下极限的阈值刻画)**.** *设 $s \in \mathbb{R}$。则 $\limsup a_n = s$ 当且仅当以下两项同时成立：*

1. *对每个 $\varepsilon > 0$，最终有 $a_n < s + \varepsilon$；*

2. 对每个 $\varepsilon>0$ 和每个 $N\in\mathbb{N}_{>0}$，存在 $n\ge N$ 使 $a_n>s-\varepsilon$。

对偶地，$\liminf a_n=\ell\in\mathbb{R}$ 当且仅当：

1. 对每个 $\varepsilon>0$，最终有 $a_n>\ell-\varepsilon$；

2. 对每个 $\varepsilon>0$ 和每个 $N\in\mathbb{N}_{>0}$，存在 $n\ge N$ 使 $a_n<\ell+\varepsilon$。

证明. 设尾部上确界为 β_N。若 $\beta_N\downarrow s$，对给定 $\varepsilon>0$，可取 N 使 $\beta_N<s+\varepsilon$，于是 $n\ge N$ 时 $a_n\le\beta_N<s+\varepsilon$。另一方面，对任意 N，数 $s-\varepsilon$ 不能是尾部的上界；否则 $\beta_N\le s-\varepsilon<s$，与 $s=\inf_N\beta_N$ 矛盾。因此该尾部中存在 $a_n>s-\varepsilon$。

反之，第一项说明某个尾部上确界不超过 $s+\varepsilon$，故 $\limsup a_n\le s+\varepsilon$。第二项说明每个尾部上确界至少为 $s-\varepsilon$，故 $\limsup a_n\ge s-\varepsilon$。令 $\varepsilon\downarrow0$ 得 $\limsup a_n=s$。下极限的证明把不等号和上下确界对换即可。 □

第一项是最终上界，第二项是反复逼近。只保留第一项只能得到 $\limsup a_n\le s$，只保留第二项只能得到 $\limsup a_n\ge s$。由同一证明还得到常用的严格版本：若 $\limsup a_n<c$，则最终 $a_n<c$；若最终 $a_n\le c$，则 $\limsup a_n\le c$。

命题 6.9 (无穷端点).

$$\limsup a_n=+\infty\iff\text{对每个 } M\in\mathbb{R}\text{ 和每个 } N,\text{ 存在 } n\ge N\text{ 使 } a_n>M,$$
$$\limsup a_n=-\infty\iff a_n\to-\infty.$$

特别地，$\limsup a_n=+\infty$ 当且仅当有子列趋于 $+\infty$。下极限有完全对偶的结论。

证明. 第一行表示每个尾部都无上界，恰好等价于全部尾部上确界为 $+\infty$。递归地在第 j 步选 $n_j>n_{j-1}$ 且 $a_{n_j}>j$，便得到趋于 $+\infty$ 的子列；反向由该子列立即得到每个尾部无上界。

若尾部上确界 $\beta_N\downarrow-\infty$，给定 M，可取 N 使 $\beta_N<M$，于是所有 $n\ge N$ 都有 $a_n<M$，即 $a_n\to-\infty$。反向同理。下极限结论可对 $(-a_n)$ 应用已证结果。 □

6.3 部分极限的子列刻画

定理 6.10 (有界数列的子列刻画). 设 (a_n) 有界，记

$$s=\limsup a_n,\qquad \ell=\liminf a_n.$$

则：

1. 存在子列收敛到 s，也存在子列收敛到 ℓ；

2. 任意部分极限 L 都满足 $\ell\le L\le s$；

3. s 是所有部分极限中的最大者，ℓ 是最小者。

证明. 设 $\beta_n = \sup_{k\ge n} a_k \downarrow s$。对每个 j，由上确界近似性可在尾部 $k \ge j$ 中选指标 $n_j \ge j$，使

$$\beta_j - \frac{1}{j} < a_{n_j} \le \beta_j.$$

为了保证严格递增，可在第 j 步把尾部起点改为 $n_{j-1}+1$，并使用该尾部的上确界；所得上确界仍趋于 s。夹逼给出 $a_{n_j} \to s$。下极限情形对 $-a_n$ 应用同一论证。

若 $a_{n_j} \to L$，固定尾部起点 m。充分大时 $n_j \ge m$，故

$$\alpha_m \le a_{n_j} \le \beta_m.$$

取 $j \to \infty$ 得 $\alpha_m \le L \le \beta_m$。再令 $m \to \infty$，得到 $\ell \le L \le s$。前一步已经说明端点本身是部分极限，所以它们分别为最小和最大部分极限。 □

对无界数列，相应端点可能为无穷。上一节的命题说明，无穷端点仍具有准确的子列含义，不需要把 $+\infty$ 当作实数。

例如 $a_{2n} = 0$、$a_{2n-1} = n$ 满足

$$\liminf a_n = 0, \qquad \limsup a_n = +\infty.$$

上下极限允许一个端点有限、另一个端点无穷，因此比有界振荡覆盖更多发散情形。

6.4　收敛判据与振荡幅度

定理 6.11. *实数列 (a_n) 收敛到 $L \in \mathbb{R}$，当且仅当*

$$\liminf a_n = \limsup a_n = L.$$

证明. 若 $a_n \to L$，给定 $\varepsilon > 0$，充分大时整个尾部位于 $(L-\varepsilon, L+\varepsilon)$，故相应尾部上下确界也在闭区间 $[L-\varepsilon, L+\varepsilon]$ 中。于是上下极限均为 L。

反之，设共同值为 L。尾部下确界 $\alpha_n \uparrow L$，尾部上确界 $\beta_n \downarrow L$。给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使

$$L - \varepsilon < \alpha_N \le \beta_N < L + \varepsilon.$$

对所有 $n \ge N$，有 $\alpha_N \le a_n \le \beta_N$，所以 $|a_n - L| < \varepsilon$。 □

命题 6.12 (尾部振幅). *设 (a_n) 有界，并令*

$$\omega_n := \sup_{k\ge n} a_k - \inf_{k\ge n} a_k$$

为第 n 个尾部的振幅。则 (ω_n) 单调递减，并且

$$\omega_n \longrightarrow \limsup a_n - \liminf a_n.$$

特别地，

$$a_n \text{ 收敛} \quad \Longleftrightarrow \quad \omega_n \to 0.$$

证明. 记尾部上下确界为 β_n, α_n。由 $\beta_{n+1} \le \beta_n$ 与 $\alpha_{n+1} \ge \alpha_n$，有 $\omega_{n+1} \le \omega_n$。又因两列均收敛，极限的代数运算给出

$$\lim_n \omega_n = \lim_n \beta_n - \lim_n \alpha_n = \limsup a_n - \liminf a_n.$$

最后使用上一收敛判据即可。 □

尾部振幅同时比较任意两个后期取值；相邻差 $|a_{n+1} - a_n|$ 只记录一步变化。即使每一步移动越来越小，许多小步仍可能累积成固定幅度的往返运动，所以相邻差趋零不能代替 $\omega_n \to 0$。

6.5 代数运算中的等式、不等式和反例

上极限不把加法普遍变成等式，因为两个数列的高峰可能出现在不同指标。

定理 6.13 (和的上下极限不等式). 设 (a_n)、(b_n) 都有界，则

$$\limsup(a_n + b_n) \le \limsup a_n + \limsup b_n,$$

$$\liminf(a_n + b_n) \ge \liminf a_n + \liminf b_n.$$

若 $a_n \to a$，则两式中与 a_n 有关的对应关系成为等式：

$$\limsup(a_n + b_n) = a + \limsup b_n, \quad \liminf(a_n + b_n) = a + \liminf b_n.$$

证明. 对每个尾部，

$$\sup_{k \ge n}(a_k + b_k) \le \sup_{k \ge n} a_k + \sup_{k \ge n} b_k.$$

令 $n \to \infty$ 得第一式；下确界同理。若 $a_n \to a$，给定 $\varepsilon > 0$，最终

$$a - \varepsilon \le a_n \le a + \varepsilon.$$

于是把 $a_n + b_n$ 夹在 $b_n + a \pm \varepsilon$ 之间，对上下极限使用单调性，再令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得等式。 □

反例 6.14. 令 $a_n = (-1)^n$、$b_n = -(-1)^n$。则

$$\limsup a_n = \limsup b_n = 1,$$

但 $a_n + b_n = 0$，所以

$$\limsup(a_n + b_n) = 0 < 2.$$

两个高峰从不在同一指标出现。

对非负有界数列有

$$\limsup(a_nb_n) \le (\limsup a_n)(\limsup b_n).$$

若其中一列收敛到非负数，则可得到相应等式。带符号乘法需同时考虑上下极限，不能直接套用同一公式。

命题 6.15 (标量、最大值与绝对值). *设 (a_n)、(b_n) 有界，$c \in \mathbb{R}$。若 $c \ge 0$，则*

$$\limsup(ca_n) = c\limsup a_n, \qquad \liminf(ca_n) = c\liminf a_n;$$

若 $c < 0$，则

$$\limsup(ca_n) = c\liminf a_n, \qquad \liminf(ca_n) = c\limsup a_n.$$

此外，

$$\limsup\max\{a_n, b_n\} = \max\{\limsup a_n, \limsup b_n\},$$
$$\liminf\min\{a_n, b_n\} = \min\{\liminf a_n, \liminf b_n\},$$

并且

$$\limsup|a_n| = \max\big\{|\liminf a_n|, |\limsup a_n|\big\}.$$

证明. 标量公式直接来自尾部确界在正比例缩放下保持方向、在负比例缩放下交换上下确界。对最大值，每个尾部都有

$$\sup_{k\ge n}\max\{a_k, b_k\} = \max\left\{\sup_{k\ge n} a_k, \sup_{k\ge n} b_k\right\};$$

令 $n \to \infty$ 即得。最小值公式对偶。

记 $\ell = \liminf a_n$、$s = \limsup a_n$，并令 $r = \limsup|a_n|$。取子列使 $|a_{n_j}| \to r$，再由有界性抽取进一步子列 $a_{n_{j_k}} \to L$。于是 $L \in [\ell, s]$，并且

$$r = |L| \le \max\{|\ell|, |s|\}.$$

另一方面，分别取趋于 ℓ, s 的子列并通过绝对值，说明 $r \ge |\ell|$ 且 $r \ge |s|$。两边合并即得公式。 □

上式只给出了“最大值的上极限”和“最小值的下极限”。另外两个方向一般没有相同的等式。取 $a_n = (-1)^n$、$b_n = -(-1)^n$，则 $\max\{a_n, b_n\} = 1$，所以

$$\liminf\max\{a_n, b_n\} = 1, \qquad \max\{\liminf a_n, \liminf b_n\} = -1.$$

失败的原因仍是两列的低谷出现在不同指标。

命题 6.16 (趋零扰动). *设 (a_n)、(b_n) 有界且 $|a_n - b_n| \to 0$。则*

$$\limsup a_n = \limsup b_n, \qquad \liminf a_n = \liminf b_n.$$

证明. 给定 $\varepsilon>0$，最终有

$$b_n-\varepsilon\le a_n\le b_n+\varepsilon.$$

对三列使用上下极限的单调性与平移公式，得到

$$\limsup b_n-\varepsilon\le\limsup a_n\le\limsup b_n+\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$ 即得上极限等式；下极限同理。 □

命题 6.17 (一个因子收敛时的乘法公式). 设 $a_n\to a$，而 (b_n) 有界。若 $a\ge 0$，则

$$\limsup(a_nb_n)=a\limsup b_n,\qquad \liminf(a_nb_n)=a\liminf b_n.$$

若 $a<0$，则

$$\limsup(a_nb_n)=a\liminf b_n,\qquad \liminf(a_nb_n)=a\limsup b_n.$$

证明. 先设 $a>0$。令 M 为 (b_n) 的绝对值上界。给定 $\varepsilon\in(0,a)$，充分大时 $|a_n-a|<\varepsilon$，从而

$$|a_nb_n-ab_n|\le M\varepsilon.$$

由于 $|a_nb_n-ab_n|\le M|a_n-a|\to 0$，趋零扰动命题给出

$$\limsup(a_nb_n)=\limsup(ab_n)=a\limsup b_n,$$

下极限同理。$a=0$ 时由零列乘有界列得到二者都为零。若 $a<0$，对 $(-a_n)b_n$ 使用正数情形，再用负号交换上下极限。 □

若两个因子都不收敛，仅知道它们各自的上下极限，仍不知道高峰、低谷在什么指标同时出现。乘积的上下极限因而还依赖两列之间的配合；没有收敛因子或符号条件时，上面的公式不能直接套用。

习题

A 组　定义与基本方法

6.1. 对 $a_n=(-1)^n+1/n$ 写出 α_n,β_n 的奇偶公式，并求上下极限。

6.2. 证明尾部上确界递减、尾部下确界递增。

6.3. 计算下列数列的上下极限：

(1) $a_n=(-1)^n n$；

(2) $a_n=n\sin(n\pi/2)$；

(3) $a_n=1+(-1)^n/n$。

6.4. 证明 $\limsup a_n=+\infty$ 当且仅当存在子列趋于 $+\infty$。

B 组　证明与反例

6.5. 完整证明有界数列存在收敛到其上极限的子列，确保指标严格递增。

6.6. 证明任意部分极限位于 $[\liminf a_n, \limsup a_n]$。

6.7. 证明 $\limsup(-a_n) = -\liminf a_n$。

6.8. 证明最终 $a_n \le b_n$ 蕴含上下极限的相应单调性。

6.9. 证明和的上极限不等式，并给出严格不等的例子。

6.10. 若 $a_n \to a$，证明

$$\limsup(a_n + b_n) = a + \limsup b_n$$

对有界 (b_n) 成立。

6.11. 对非负有界列证明

$$\limsup(a_n b_n) \le (\limsup a_n)(\limsup b_n).$$

6.12. 证明

$$\limsup \max\{a_n, b_n\} = \max\{\limsup a_n, \limsup b_n\}.$$

6.13. 对有界实数列判断 $\limsup |a_n| = |\limsup a_n|$ 是否总成立，并给出正确关系。

6.14. 证明上下极限相等且有限蕴含原列收敛。

C 组　综合问题

6.15. 证明有界数列收敛当且仅当尾部振幅 $\omega_n \to 0$。

6.16. 构造有界数列 a_n, b_n，使两个上极限都为 1，而和的上极限分别可以为 $0, 1, 2$。

6.17. * 设 $a_n > 0$。比较 $\limsup a_{n+1}/a_n$ 与 $a_n^{1/n}$ 的可能关系，给出至少一个不能直接交换的反例。

6.18. * 证明若 $\limsup |a_n| < 1$，则存在 $q < 1$ 使 $|a_n| \le q$ 最终成立。

6.19. * **[项目]** 【前置：本章全部；预计用时：60 分钟】设 (a_n) 有界，令 $A_N = \{a_k : k \ge N\}$，并沿用第 5 章的记号

$$\operatorname{adh}(A_N) = \{x : x \text{ 的每个开区间邻域都与 } A_N \text{ 相交}\}.$$

证明 $\bigcap_N \operatorname{adh}(A_N)$ 的最大、最小点分别为上、下极限，并比较“尾部集合表达”“尾部确界表达”“子列表达”三种证明工具。

部分习题提示

- 习题 **6.1.**：分别找尾部中最大的第一个偶项与最小的第一个奇项。
- 习题 **6.12.**：利用 max 与尾部上确界可交换。
- 习题 **6.13.**：正确关系涉及 $\max\{|\liminf a_n|, |\limsup a_n|\}$。
- 习题 **6.16.**：通过让两个数列的高峰同位、错位或部分同位安排结果。

第 7 章　Cauchy 数列

许多数列由近似过程产生，极限在证明开始时并没有可用的公式。与其先猜出极限再估计 $|a_n - a|$，可以直接比较两个后期近似 a_m, a_n。Cauchy 条件要求整个尾部的任意两项都接近，因此不含未知的极限。收敛列必满足这个条件；反过来能否由此得到极限，取决于所处数系是否完备。

7.1　Cauchy 条件的量词结构

7.1.1　“项与项接近”代替“项与极限接近”

若 $a_n \to a$，则对充分大的 m, n，

$$|a_m - a_n| \le |a_m - a| + |a_n - a|$$

很小。所以收敛列的尾部各项彼此接近。反过来，若所有后项彼此接近，就得到一个不出现未知极限的判别条件。

“相邻项接近”仍不够。调和部分和满足

$$H_{n+1} - H_n = \frac{1}{n+1} \to 0,$$

但 $H_n \to +\infty$。Cauchy 条件要求任意两个充分靠后的项接近，而非只控制相邻项。

例 7.1. 若存在非负数列 r_k 使

$$|a_{k+1} - a_k| \le r_k, \qquad \sup_{m>n} \sum_{k=n}^{m-1} r_k \longrightarrow 0 \quad (n \to \infty),$$

则

$$|a_m - a_n| \le \sum_{k=n}^{m-1} r_k$$

说明 (a_n) 具有 Cauchy 性。几何误差 $r_k = Cq^k$ 是典型情形。

7.1.2　Cauchy 数列的定义与量词结构

定义 7.2. 实数列 (a_n) 称为 **Cauchy 数列**，如果

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N}_{>0} \ \forall m, n \ge N, \qquad |a_m - a_n| < \varepsilon.$$

定义要求的是尾部直径趋于零，不是“项的变化越来越慢”。调和部分和的相邻差趋零，但从第 n 项累积到第 $2n$ 项仍约为 $\log 2$，因而两个晚期项可以保持固定距离。检验 Cauchy 性时必须估计任意 $m > n$ 的总变化，而不能停在 $a_{n+1} - a_n$。

Cauchy 性与有限极限一样只取决于尾部。改变、删除或补写有限多个首项，不会改变一个数列是否为 Cauchy 列；证明时只需把 Cauchy 条件给出的起点与修改结束的位置取最大值。这也解释了为什么后文讨论最终有定义的商时，可以任意补写有限个首项。

同一个起点控制两个指标

Cauchy 条件中的同一个 N 必须同时控制两个独立指标 m, n。这表示从第 N 项起，尾部任意两项都彼此接近，而非只比较相邻项。

把条件写成

$$\forall \varepsilon > 0\ \forall m, n\ \exists N \le \min\{m, n\}$$

会失去尾部统一性。严格否定为

$$\exists \varepsilon_0 > 0\ \forall N \in \mathbb{N}_{>0}\ \exists m, n \ge N, \qquad |a_m - a_n| \ge \varepsilon_0.$$

定理 7.3 (Cauchy 条件的等价形式)**.** 令

$$d_N = \sup\{|a_m - a_n| : m, n \ge N\} \in [0, +\infty].$$

下列条件等价：

1. (a_n) 是 *Cauchy* 列；
2. 对每个 $\varepsilon > 0$，存在 N，使
$$m \ge n \ge N \quad \Longrightarrow \quad |a_m - a_n| < \varepsilon;$$
3. 对每个 $k \in \mathbb{N}_{>0}$，存在 N_k，使
$$m, n \ge N_k \quad \Longrightarrow \quad |a_m - a_n| < 2^{-k};$$
4. $d_N \to 0$。

证明. (1) ⇒ (2) 是缩小量词范围；(2) ⇒ (1) 则在 $m < n$ 时交换两个指标。(1) ⇒ (3) 由定义直接得到。反之，给定 $\varepsilon > 0$，取 k 使 $2^{-k} < \varepsilon$，再用相应的 N_k，得到 (1)。

若 (1) 成立，对 $\varepsilon/2$ 取尾部，则 $d_N \le \varepsilon/2 < \varepsilon$，所以 $d_N \to 0$。若 $d_N \to 0$，取 N 使 $d_N < \varepsilon$，尾部任意两项的距离都不超过 d_N，从而得到 (1)。 □

对有界列，尾部直径等于

$$d_N = \sup_{k \ge N} a_k - \inf_{k \ge N} a_k,$$

所以第 6 章的尾部振幅判据也是 Cauchy 判据。

7.2　收敛蕴含 Cauchy 及 Cauchy 列有界

7.2.1　收敛数列必为 Cauchy 数列

定理 7.4. *若实数列 $a_n \to a$，则 (a_n) 是 Cauchy 列。*

证明. 给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使

$$n \geq N \quad \Longrightarrow \quad |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是对任意 $m, n \geq N$，

$$|a_m - a_n| \leq |a_m - a| + |a_n - a| < \varepsilon.$$

□

证明只使用三角不等式，不使用实数完备性。因此它在任意度量空间中都成立。误差 $\varepsilon/2$ 是把总距离预算分给两项与极限之间的距离。

推论 7.5. *Cauchy 列的任意子列仍是 Cauchy 列。若一个 Cauchy 列有收敛子列，则原列收敛到同一极限。*

证明. 子列继承性由其指标最终进入原列尾部。若 $a_{n_k} \to a$，给定 $\varepsilon > 0$，先用 Cauchy 性使原列尾部任意两项距离小于 $\varepsilon/2$，再选同一尾部中的子列项使其与 a 的距离小于 $\varepsilon/2$。三角不等式给出原列整个尾部与 a 的距离小于 ε。 □

7.2.2　Cauchy 数列必有界

定理 7.6. *每个 Cauchy 实数列都有界。*

证明. 在定义中取 $\varepsilon = 1$，得到 N，使 $m, n \geq N$ 时 $|a_m - a_n| < 1$。固定 $n = N$，则对 $m \geq N$，

$$|a_m| \leq |a_N| + 1.$$

再把前 $N - 1$ 项的绝对值并入有限最大值，便得到全列统一界。 □

逆命题不成立，$(-1)^n$ 是有界非 Cauchy 列。Cauchy 性还比“相邻差趋零”强，因为它控制任意长度的尾部累积误差。

命题 7.7. *若 (a_n)、(b_n) 为 Cauchy 列，则它们的和、差、积仍为 Cauchy 列。若存在 $\delta > 0$ 使 $|b_n| \geq \delta$ 最终成立，则商从某项起有定义；任意补写有限个首项以后，(a_n/b_n) 也是 Cauchy 列。*

证明. 取 $M \geq 1$，使 $|a_n|, |b_n| \leq M$ 对所有 n 成立。给定 $\varepsilon > 0$，在一个共同尾部上使

$$|a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}, \qquad |b_m - b_n| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

三角不等式立即给出和与差的 Cauchy 性。

对乘积，把共同尾部取得更远，使两项差都小于 $\varepsilon/(2M)$。利用分解

$$a_m b_m - a_n b_n = a_m(b_m - b_n) + b_n(a_m - a_n).$$

便有

$$|a_m b_m - a_n b_n| \leq M\,|b_m - b_n| + M\,|a_m - a_n| < \varepsilon.$$

最后在 $|b_n| \geq \delta$ 的尾部上，

$$\left|\frac{1}{b_m} - \frac{1}{b_n}\right| \leq \delta^{-2}\,|b_m - b_n|\,,$$

所以倒数列在该尾部满足 Cauchy 条件。有限首项任意补写后不改变 Cauchy 性，再对 (a_n) 与补写后的倒数列使用乘积结论即可。 □

命题 7.8 (趋零扰动不改变 Cauchy 性). *若 $|a_n - b_n| \to 0$，则 (a_n) 是 Cauchy 列，当且仅当 (b_n) 是 Cauchy 列。*

证明. 设 (a_n) 是 Cauchy 列。给定 $\varepsilon > 0$，在一个共同尾部上使

$$|a_n - b_n| < \frac{\varepsilon}{3}, \qquad |a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

于是

$$|b_m - b_n| \leq |b_m - a_m| + |a_m - a_n| + |a_n - b_n| < \varepsilon.$$

反向交换两列即可。 □

7.3 实数中的 Cauchy 收敛准则

这一准则有两个方向，地位并不相同。收敛推出 Cauchy 只靠三角不等式，在任何度量空间中都成立；Cauchy 推出收敛则断言空间没有缺失极限，是实数完备性的体现。以后说一个空间完备，指的正是第二个方向在该空间成立。

定理 7.9 (Cauchy 收敛准则). *实数列收敛，当且仅当它是 Cauchy 数列。*

证明. 正向已在上一节证明。反向设 (a_n) 为 Cauchy 列。它有界，且尾部直径满足

$$d_N = \sup_{k \geq N} a_k - \inf_{k \geq N} a_k \longrightarrow 0.$$

因此

$$\limsup a_n - \liminf a_n = 0.$$

上下极限都是有限实数，第 6 章的收敛判据便说明原列收敛。 □

反向的另一种证明. Cauchy 列有界，故由 Bolzano–Weierstrass 定理存在收敛子列 $a_{n_k} \to a$。前面已经证明，Cauchy 列一旦有一条收敛子列，原列便收敛到同一个 a。这条证明先从有界性抽取候选极限，再用 Cauchy 条件把一条子列的收敛传给整个尾部。 □

第一种证明把尾部直径压缩为上下极限之差，第二种证明使用收敛子列提供候选值。两者都在关键一步使用了实数完备性：前者依赖有限的上下极限，后者依赖 Bolzano–Weierstrass 定理。

7.4　有理 Cauchy 列的无理极限

第 1 章构造了有理数列

$$a_n = \frac{k_n}{10^n}, \qquad a_n^2 < 2 \le (a_n + 10^{-n})^2,$$

并证明

$$0 \le a_m - a_n < 10^{-n} \qquad (m \ge n).$$

因此它是 $\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 列，却没有有理极限。

这里可以直接看出两项结论。给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $10^{-N} < \varepsilon$，则 $m \ge n \ge N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon$。另一方面，

$$0 \le 2 - a_n^2 \le (a_n + 10^{-n})^2 - a_n^2 = 2a_n 10^{-n} + 10^{-2n} \longrightarrow 0,$$

其中 (a_n) 有界。因此 $a_n^2 \to 2$。

定理 7.10. *“每个 Cauchy 列收敛”不是有序域公理的结论，也不是 Archimedes 性质的结论。*

证明. $\mathbb{Q}$ 是 Archimedes 有序域。前面构造的有理 Cauchy 列若在 $\mathbb{Q}$ 中收敛到 q，平方极限定理给出 $q^2 = 2$，与 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 矛盾。 □

同一数列在 $\mathbb{R}$ 中收敛到 $\sqrt{2}$。Cauchy 性只使用项之间的距离，所以在 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 中完全相同；“极限属于哪个空间”则取决于值域是否包含缺失边界。

7.5　快速 Cauchy 子列与级数方法

命题 7.11 (快速 Cauchy 子列)**.** *每个 Cauchy 列 (a_n) 都有子列 (a_{n_k}) 满足*

$$\left|a_{n_{k+1}} - a_{n_k}\right| < 2^{-k} \qquad (k \in \mathbb{N}_{>0}).$$

令 $d_k = a_{n_{k+1}} - a_{n_k}$。对每个 $m \geq 2$，有限和恒等式

$$a_{n_m} = a_{n_1} + \sum_{k=1}^{m-1} d_k.$$

成立，并且该子列为 *Cauchy* 列，因而收敛。原 *Cauchy* 列也收敛到同一极限。

证明. 对每个 k，由 Cauchy 条件取 N_k，使 $m, n \geq N_k$ 时 $|a_m - a_n| < 2^{-k}$。递归选取

$$n_{k+1} > n_k, \qquad n_k \geq N_k.$$

于是所需相邻差估计成立。若 $m > \ell$，有限次三角不等式给出

$$|a_{n_m} - a_{n_\ell}| \leq \sum_{k=\ell}^{m-1} |d_k| < \sum_{k=\ell}^{m-1} 2^{-k} < 2^{1-\ell}.$$

给定 $\varepsilon > 0$，取 L 使 $2^{1-L} < \varepsilon$，便知 (a_{n_k}) 是 Cauchy 列。由实数的 Cauchy 收敛准则，该子列收敛。上式中的有限和逐项消去后正是 $a_{n_m} - a_{n_1}$，故所列恒等式成立。Cauchy 列若有收敛子列，则全列收敛到同一点。 □

这项构造把 Cauchy 列化为一列具有可控有限尾和的增量。后文建立数项级数以后，可以把同一论证写成“增量级数绝对收敛”。届时，绝对收敛级数的部分和为 Cauchy 列，关键仍是有限尾和估计

$$\left| \sum_{k=n+1}^{m} d_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{m} |d_k| .$$

这里没有把尚未建立的级数收敛定理作为当前证明的前提。

命题 7.12 (增量尾和判据). 设 $r_k \geq 0$，并且

$$R_N := \sup_{m > n \geq N} \sum_{k=n}^{m-1} r_k \longrightarrow 0.$$

若

$$|a_{k+1} - a_k| \leq r_k \qquad (k \in \mathbb{N}_{>0}),$$

则 (a_n) 是 *Cauchy* 列。设其极限为 L，则还得到后验界

$$|a_n - L| \leq \sup_{m > n} \sum_{k=n}^{m-1} r_k.$$

证明. 对 $m > n \geq N$，有限次三角不等式给出

$$|a_m - a_n| \leq \sum_{k=n}^{m-1} |a_{k+1} - a_k| \leq \sum_{k=n}^{m-1} r_k \leq R_N.$$

由 $R_N \to 0$ 得 Cauchy 性。固定 n，令 $m \to \infty$，绝对值保持极限，得到

$$|L - a_n| \le \sup_{m>n} \sum_{k=n}^{m-1} r_k.$$

□

相邻差趋零只说明单步变化变小；增量尾和判据要求任意长度的后期累积变化一同趋零。调和部分和在这一区别上失败，因为其从 n 到 $2n$ 的增量始终不小于固定正数。对 $r_k = Cq^k$ $(0 < q < 1)$，有限几何和给出显式尾界

$$\sup_{m>n} \sum_{k=n}^{m-1} r_k \le \frac{Cq^n}{1-q}.$$

本章只使用实数的通常距离。已经证明的结论清楚地区分了两类事实：三角不等式给出“收敛蕴含 Cauchy”、有界性和代数稳定性；实数的完备性才给出“Cauchy 蕴含收敛”。一般度量空间将沿用这一区分。第 9 章则把有理 Cauchy 列按“差趋于零”取等价类，用具体构造补上 $\mathbb{Q}$ 中缺失的极限。

习题

A 组　定义与基本方法

7.1. 写出 Cauchy 条件的严格否定，并用于证明 $(-1)^n$ 不是 Cauchy 列。

7.2. 证明收敛列为 Cauchy 列，标明 $\varepsilon/2$ 的作用。

7.3. 证明 Cauchy 列有界，完整处理有限首项。

7.4. 证明 Cauchy 列的任意子列仍为 Cauchy 列。

7.5. 证明 Cauchy 列若有收敛子列，则原列收敛到同一极限。

7.6. 证明尾部直径趋零与 Cauchy 条件等价。

7.7. 给出相邻差趋零但非 Cauchy 的数列，并从定义验证失败。

B 组　证明与反例

7.8. 证明两个 Cauchy 列的和与积仍为 Cauchy 列。

7.9. 若 a_n 是 Cauchy 列且最终 $|a_n| \ge \delta > 0$，证明倒数从某项起有定义，并且任意补写有限首项后得到 Cauchy 列。

7.10. 证明若 $|a_{n+1}-a_n|\le 2^{-n}$，则 (a_n) 为 Cauchy 列。

7.11. 推广上一题：若非负级数尾和满足

$$\sup_{m>n}\sum_{k=n}^{m-1} r_k \to 0$$

且 $|a_{k+1}-a_k|\le r_k$，证明 a_n 为 Cauchy 列。

7.12. 使用 Bolzano–Weierstrass 定理证明实数 Cauchy 准则。

7.13. 对第 1 章十进制逼近 $\sqrt{2}$ 的有理列，直接验证 Cauchy 性并证明无有理极限。

7.14. 构造 $(0,1)$ 中没有区间内极限的 Cauchy 列。

7.15. 证明实数中的闭区间完备，开区间一般不完备。

7.16. 判断“每个有界数列都是 Cauchy 列”“每个有收敛子列的数列都是 Cauchy 列”的真伪。

7.17. 证明 Cauchy 列的上下极限相等，并由此再证 Cauchy 收敛准则。

C 组　综合问题

7.18. ⋆ **[项目]** 【预计用时：75 分钟】从 Cauchy 列抽取满足 $\left|a_{n_{k+1}}-a_{n_k}\right|<2^{-k}$ 的快速子列，并不经过 Bolzano–Weierstrass 定理完成收敛证明。

7.19. 设 $F\subseteq\mathbb{R}$。证明以下两项等价：

(1) 每个取值于 F 且在 $\mathbb{R}$ 中收敛的数列，其极限仍属于 F；

(2) 每个取值于 F 的 Cauchy 列都收敛到 F 中的点。

并说明这给出了后文“闭子集完备”的实数原型。

7.20. ⋆ 给出一个数列，它在通常距离下是 Cauchy 列；把距离改为离散距离后不再是 Cauchy 列。

7.21. ⋆ 若两个实数列满足 $|a_n-b_n|\to 0$，证明其中一个为 Cauchy 列当且仅当另一个为 Cauchy 列。

7.22. ⋆ 证明 Cauchy 列的有限线性组合仍为 Cauchy 列，并讨论无穷线性组合为何需要额外一致控制。

7.23. ⋆ **[开放]** 比较“序完备”“Cauchy 完备”和“区间套完备”在 Archimedes 有序域与一般度量空间中的关系。

7.24. ⋆ **[项目]** 【完成第 9 章后回做；预计用时：90 分钟】概括 $\mathbb{Q}$ 的 Cauchy 完备化：等价关系、常值嵌入、稠密性和完备性的四个证明模块。

部分习题提示

- 习题 **7.7.**：使用调和部分和。
- 习题 **7.17.**：对 Cauchy 列，尾部上、下确界之差不超过尾部直径。
- 习题 **7.20.**：离散距离为 $d(x,y)=1$（$x\neq y$）。
- 习题 **综.4.**：这是 $\sqrt{3}$ 的 Newton 迭代。
- 习题 **综.8.**：任意尾和绝对值不超过几何尾和。

第 8 章　实数完备性的等价形式

确界原理、单调有界收敛定理、区间套定理、Bolzano–Weierstrass 定理和 Cauchy 收敛准则的表述差别很大：它们分别谈论集合、单调数列、闭区间、子列和尾部误差。前几章已经逐一建立这些结论。本章不再重复全部证明，而要回答两个问题：这些结论怎样相互推出；在把其中一种形式当作公理时，还需要哪些序结构或 Archimedes 条件。

这种比较并非只为列出一组等价命题。在实际证明中，已知条件往往只适合其中一种形式。单调逼近适合取确界，逐次排除适合构造区间套，任意有界序列适合抽取子列，而误差估计通常直接给出 Cauchy 性。清楚各条推导所用的条件，才能在后文选择合适的完备性工具而不造成循环引用。

等价性还说明，实数完备性并不是五项彼此无关的幸运事实。集合边界能够由单调数列逼近，嵌套区间能够把一个点逐步定位，收敛子列能够从有界而振荡的序列中保留稳定部分，Cauchy 条件则只用项与项之间的距离描述这种稳定性。下面的证明要做的，正是把这些不同形式之间的数据逐次转换。

8.1　五种完备性命题

设 F 为有序域。绝对值、数列收敛、子列和 Cauchy 列均按前几章的定义理解。考虑以下命题：

(S) 确界原理

每个非空且有上界的集合 $A \subseteq F$ 都有上确界。

(M) 单调有界收敛

每个单调递增且有上界的 F-值数列都收敛；递减情形对称。

(N) 区间套

若 $I_n = [a_n, b_n]$ 满足 $I_{n+1} \subseteq I_n$ 且 $b_n - a_n \to 0$，则 $\bigcap_n I_n$ 恰含一个点。

(B) Bolzano–Weierstrass

每个有界 F-值数列都有收敛子列。

(C) Cauchy 完备

每个 F-值 Cauchy 列都收敛。

另记

(A) Archimedes 性质

对每个 $x \in F$，存在 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 使 $n > x$。

这里的五个命题并不处在同一语言层面。(S) 量化任意子集，(M)、(N)、(B)、(C) 只量化数列；(A) 则控制自然数在域中的尺度。若 $F = \mathbb{R}$，这些区别容易被熟悉的实数直觉遮住，所以本章暂时保留一般有序域 F，在每条推导中记录实际使用的假设。

定理 8.1 (完备性命题的等价性)**.** *在 Archimedes 有序域中，(S)、(M)、(N)、(B)、(C) 等价。确界原理 (S) 本身还蕴含 Archimedes 性质。*

证明将在本章余下各节完成。可以采用许多不同的推导路线；这里选择

$$\text{(S)} \Longrightarrow \text{(M)} \Longrightarrow \text{(N)} \Longrightarrow \text{(B)} \Longrightarrow \text{(C)}, \qquad \text{(A)} + \text{(C)} \Longrightarrow \text{(S)}.$$

第一条链把集合的序边界逐步转化为数列的极限，最后一个方向则用二分法把任意集合的上边界编码成两条 Cauchy 列。长度 2^{-n} 能够小于任意正数，正是 Archimedes 性质介入的地方。

更细地说，(S) 推出 (M) 只使用确界；(M) 推出 (N) 只使用单调收敛与长度趋零；从二分区间得到收敛子列时才要由 (A) 保证二分长度趋零。最后，由 (A) 与 (C) 重建 (S)。这样的条件记账在非 Archimedes 有序域中不可省略。

8.2　从确界原理到 Cauchy 完备性

8.2.1　确界与单调数列

设 (a_n) 单调递增且有上界。由 (S)，值集

$$E = \{a_n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$$

有上确界 s。对任意 $\varepsilon > 0$，$s - \varepsilon$ 不是 E 的上界，故存在 N 使 $a_N > s - \varepsilon$。单调性把这一项的估计传给整个尾部：

$$s - \varepsilon < a_N \le a_n \le s \qquad (n \ge N).$$

因此 $a_n \to s$。这正是第 4 章中单调有界收敛定理的证明；递减情形可对 $(-a_n)$ 应用同一结论。于是 (S) 推出 (M)。

这里两项假设承担不同工作。有界性使有限确界存在，单调性则保证进入 s 的一个邻域后不再离开。数列 $a_n = n$ 说明不能删除有界性，$(-1)^n$ 说明不能删除单调性。

8.2.2　单调收敛与区间套

假设 (M) 成立，并设闭区间 $I_n = [a_n, b_n]$ 嵌套且 $b_n - a_n \to 0$。嵌套性给出

$$a_1 \le a_2 \le \cdots \le b_2 \le b_1,$$

所以 (a_n) 单调递增且有上界，(b_n) 单调递减且有下界。记

$$a_n \to x, \qquad b_n \to y.$$

由极限的线性运算，$b_n - a_n \to y - x$，而已知左端趋于 0，故 $x = y$。对固定 n，当 $k \geq n$ 时有

$$a_n \leq a_k \leq b_k \leq b_n.$$

令 $k \to \infty$，得到 $a_n \leq x \leq b_n$，因而 $x \in I_n$ 对每个 n 成立。若 z 也属于全部 I_n，则

$$|z - x| \leq b_n - a_n \qquad (n \in \mathbb{N}_{>0}),$$

长度趋零迫使 $z = x$。于是 (M) 推出 (N)。

长度条件只负责唯一性，并非闭区间套非空所必需。

命题 8.2 (一般闭区间套)**.** *设 $I_n = [a_n, b_n]$ 为嵌套的非空闭区间。若 (S) 成立，则*

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \left[\sup_n a_n, \inf_n b_n\right].$$

特别地，交集非空，但可能含有多个点。

证明. 嵌套性使 $a_n \leq b_m$ 对任意 m, n 成立。故

$$a := \sup_n a_n \leq b := \inf_n b_n.$$

点 x 属于全部 I_n，当且仅当对每个 n 有 $a_n \leq x \leq b_n$，这又等价于 $a \leq x \leq b$。 □

闭性不能省略，例如开区间 $(0, 1/n)$ 的交为空；长度趋零不能保证非闭区间的端点被保留下来。

长度趋零也不是非空性的必要条件。例如

$$I_n = [0, 1 + 1/n]$$

形成嵌套闭区间套，交集为 $[0, 1]$。长度条件所做的是把可能的整个闭区间压缩为一个点；闭性与完备性才负责让极限位置仍留在交集中。

8.2.3 区间套与收敛子列

假设 (N) 成立，设有界数列 (x_n) 的所有项落在闭区间 $I_0 = [A, B]$ 中。将 I_0 二分，至少有一个半区间含有无穷多个序列项；选定这样的半区间为 I_1。继续二分，得到嵌套闭区间

$$I_k = [\alpha_k, \beta_k], \qquad \beta_k - \alpha_k = 2^{-k}(B - A),$$

每个 I_k 都含有无穷多个序列项。Archimedes 性质保证区间长度趋于零，(N) 给出唯一交点 x。

“至少一个半区间”的论断包含一个简单但重要的无限性论证。把中点同时放入左右两个闭半区间，它们覆盖父区间；若两个半区间中出现的指标都只有有限多个，父区间中出现的指标也只能有有限多个，与归纳假设矛盾。选取半区间时固定一个规则，例如两边都可选时取左边，便得到一条确定的嵌套区间链。

递归选择 $n_k > n_{k-1}$ 且 $x_{n_k} \in I_k$。这种选择可行，因为 I_k 中出现的指标有无穷多个。于是

$$|x_{n_k} - x| \le \beta_k - \alpha_k \longrightarrow 0,$$

从而得到收敛子列。故 (N) 推出 (B)。这也是第 5 章中 Bolzano–Weierstrass 定理的区间套证明。

“含有无穷多个项”是关于指标的陈述，不是关于不同取值的陈述。常值数列的值集只有一个元素，却仍可在每一步抽取更大的指标。

8.2.4　收敛子列与 Cauchy 收敛

假设 (B) 成立，设 (a_n) 为 Cauchy 列。它有界，因而存在子列 $a_{n_k} \to a$。给定 $\varepsilon > 0$，先取 N 使

$$|a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2} \qquad (m, n \ge N),$$

再取 k 使 $n_k \ge N$ 且 $|a_{n_k} - a| < \varepsilon/2$。于是对所有 $n \ge N$，

$$|a_n - a| \le |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \varepsilon.$$

所以原列收敛到 a，即 (B) 推出 (C)。这一步把第 7 章中的两项事实合在一起使用：Cauchy 列有界；Cauchy 列若有收敛子列，则全列收敛到同一点。

一般有界数列的一条收敛子列只描述其中一部分指标，不能控制全列；Cauchy 条件在这里承担了“把子列极限传回整个尾部”的工作。这也解释了为什么 Bolzano–Weierstrass 定理与 Cauchy 完备性之间只需这一段三角不等式。

8.3　从 Cauchy 完备性重建上确界

前一节从 (S) 出发，逐步得到 (C)。反向推导不能简单地把箭头倒过来，因为 Cauchy 完备性只谈可数序列，而确界原理量化任意非空有界集合。需要用二分区间把集合的边界转化为可数数据。

定理 8.3. *设 F 是 Archimedes 有序域。若 F 中每个 Cauchy 列都收敛，则 F 满足确界原理。*

证明. 设 $\varnothing \neq A \subseteq F$ 有上界。取 $a_0 \in A$，令 $l_0 = a_0 - 1$，则 l_0 不是上界；再取 A 的一个上界 u_0。因为 $u_0 \geq a_0 > l_0$，初始区间已经满足 $l_0 < u_0$。

已经构造 l_n, u_n 后，令 $m_n = (l_n + u_n)/2$。若 m_n 是 A 的上界，置

$$l_{n+1} = l_n, \qquad u_{n+1} = m_n;$$

否则置

$$l_{n+1} = m_n, \qquad u_{n+1} = u_n.$$

对每个 n，l_n 不是上界，u_n 是上界，并且

$$u_n - l_n = 2^{-n}(u_0 - l_0).$$

Archimedes 性质使右端趋于零。若 $m \geq n$，嵌套性给出

$$l_n \leq l_m \leq u_m \leq u_n,$$

从而

$$|l_m - l_n| \leq u_n - l_n, \qquad |u_m - u_n| \leq u_n - l_n.$$

所以 (l_n)、(u_n) 都是 Cauchy 列。由假设，存在 $l, u \in F$ 使 $l_n \to l$、$u_n \to u$。又因 $u_n - l_n \to 0$，得到 $u = l =: s$。

若有 $a \in A$ 满足 $a > s$，取 $\varepsilon = (a - s)/2$。充分大时 $u_n < s + \varepsilon < a$，这与 u_n 是上界矛盾，故 s 是上界。若 $c < s$，充分大时 $l_n > c$；由于 l_n 不是上界，存在 $a \in A$ 使 $a > l_n > c$，所以 c 不是上界。于是 $s = \sup A$。 □

这份证明只把“某点是不是上界”作为二分判据，并不要求集合 A 可数，也不要求能够列出它的元素。序列 (l_n)、(u_n) 编码的是上界集与非上界集之间的分界，而不是对 A 本身作枚举。Cauchy 完备性因此能够处理原先量化任意子集的确界问题。

命题 8.4. *在 Archimedes 有序域中，若每个单调递增有界数列都收敛，则确界原理成立。*

证明. 对非空有上界集合 A 作上述二分构造。左端点列 (l_n) 单调递增且有上界，故收敛到某个 s。区间宽度趋于零，因而 $u_n \to s$。再用“l_n 不是上界、u_n 是上界”两项不变量，重复上一证明的最后一段，即得 $s = \sup A$。 □

8.4 Archimedes 条件与有理数反例

先把本章主定理中尚未核对的一项补上。

命题 8.5. *满足确界原理的有序域必具有 Archimedes 性质。*

证明. 反设正整数集合在 F 中有上界，并令

$$s = \sup \mathbb{N}_{>0}.$$

数 $s-1$ 不是上界，故存在 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 使 $n > s-1$。于是 $n+1 > s$，但 $n+1 \in \mathbb{N}_{>0}$，这与 s 是上界矛盾。因此正整数集合无上界：对每个 $x \in F$，总有 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 满足 $n > x$。 □

反向从序列形式重建确界时，Archimedes 性质不能隐去。二分法所依赖的事实是

$$2^{-n}(u_0 - l_0) \longrightarrow 0.$$

在非 Archimedes 有序域中，可能存在正无穷小 η，使 $2^{-n} > \eta$ 对每个自然数 n 都成立；此时可数次二分未必越过所有尺度。

命题 8.6 (同一个有理缺口的五种表现). $\mathbb{Q}$ 是 *Archimedes* 有序域，但 *(S)*、*(M)*、*(N)*、*(B)*、*(C)* 全部失败。

证明. 令

$$E = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0 \text{ 或 } q^2 < 2\}.$$

由第 1 章，E 在 $\mathbb{Q}$ 中有上界却没有有理上确界，故 (S) 失败。取从左侧逼近 $\sqrt{2}$ 的十进制截断列 (a_n)，它单调递增且有界，却没有有理极限，故 (M) 失败。相应的左右有理端点构成长趋于零的闭区间套，其交在 $\mathbb{Q}$ 中为空，故 (N) 失败。

同一列是有理 Cauchy 列而无有理极限，所以 (C) 失败。若 (B) 成立，(a_n) 应有在 $\mathbb{Q}$ 中收敛的子列；设该子列趋于 $q \in \mathbb{Q}$，则平方的极限给出 $q^2 = 2$，仍与 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 矛盾。故 (B) 也失败。 □

这个例子说明 Archimedes 性质只保证自然数网格可以任意细分，并不保证网格逼近的边界仍属于原数系。Cauchy 完备性所增加的断言是：每条 Cauchy 列都在当前数系中取得极限；它不能与尚未定义的一般集合闭性混为一谈。

注 8.7 (序完备与 Cauchy 完备). 确界原理检查任意非空有界子集的序边界，Cauchy 完备性只检查可数序列的距离稳定性。二者在 Archimedes 有序域中由上面的二分编码联系起来；在一般度量空间中没有上确界或区间可用，Cauchy 完备性仍有意义，而本章的其他形式必须另作解释或替换。

8.5　在证明中选择完备性形式

等价性不意味着各形式在证明中同样方便。若对象天然单调，例如积分上和、下和或逐步增大的近似集合，通常直接寻找上确界或下确界。若每一步把候选范围缩小到闭区间，区间套定理同时记录存在性和定位误差。若只有有界性而缺少单调性，

Bolzano–Weierstrass 定理允许先抽取收敛子列；若能估计任意两个后期近似之间的差，Cauchy 准则往往无需预知极限。

例如，要证明由一列逐步改进的下近似 a_n 得到极限，只要已经知道 $a_n \le a_{n+1} \le M$，(M) 直接给出收敛；若算法同时产生上下界 $a_n \le x \le b_n$ 且 $b_n - a_n \to 0$，(N) 还保留了定位误差；若近似没有单调性，却能证明

$$|x_m - x_n| \le r_n \qquad (m \ge n), \quad r_n \to 0,$$

则 (C) 最短。三种证明可能处理同一个极限问题，但它们要求的数据不同。

还要区分“存在候选值”和“候选值属于当前空间”。极限方程、上下极限或形式代数运算可以给出候选值，却不能代替完备性论证。反过来，完备性通常只给出存在性；极限的具体数值还要靠唯一性、方程、保序性或误差估计确定。后续章节使用完备性时，将明确指出采用的是上述哪一种形式。

习题

A 组　定义与基本方法

8.1. 从定义证明收敛数列是 Cauchy 列。

8.2. 证明单调递增列若无上界，则对每个 $M \in \mathbb{R}$ 从某项起 $a_n > M$。

8.3. 给出有界但不收敛数列、单调但不收敛数列，并指出各自缺少的条件。

8.4. 证明区间套定理中若只知交集非空而无长度条件，交集必为闭区间。

8.5. 分别给出删除嵌套性、闭性、长度趋零条件后结论失败的例子。

B 组　证明与反例

8.6. 证明有界数列若只有一个可能的子列极限，则原列收敛。

8.7. 证明 Cauchy 列的任意子列仍是 Cauchy 列；若某子列收敛，则所有收敛子列极限相同。

8.8. 用二分区间法证明每个无限有界实数集至少有一个聚点。

8.9. 证明若 $|a_{n+1} - a_n| \le 2^{-n}$，则 (a_n) 是 Cauchy 列。

8.10. * 构造 $|a_{n+1} - a_n| \to 0$ 但不是 Cauchy 列的数列。

8.11. 证明有限多个 Cauchy 列的线性组合仍为 Cauchy 列。

C 组　综合问题

8.12. ⋆ **[项目]**　【前置：本章全部主定理；预计用时：90 分钟】不经过 Bolzano–Weierstrass 定理，直接用快速 Cauchy 子列与级数型误差证明 Cauchy 完备性。

8.13. 补全从 Cauchy 完备性构造上确界时 l_n, u_n 的 Cauchy 性和共同极限证明。

8.14. 证明“每个有界数列都有 Cauchy 子列”与 Bolzano–Weierstrass 定理在 Cauchy 完备的有序域中等价。

8.15. 设闭区间套 $I_n = [a_n, b_n]$ 的长度趋于零，交点为 x。证明对任意选择 $x_n \in I_n$，都有 $x_n \to x$。

8.16. ⋆ 设有序域 F 中存在正元素 η，满足 $\eta < 1/n$ 对每个 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 成立。证明 2^{-n} 在 F 中不趋于零，并说明可数次二分为何不能越过尺度 η。

8.17. 证明在 $\mathbb{Q}$ 中 (S)、(M)、(N)、(B)、(C) 均失败，并尽量使用第 1 章同一个 $\sqrt{2}$ 缺口。

8.18. 对不要求长度趋零的嵌套闭区间证明

$$\bigcap_{n} [a_n, b_n] = [\sup_{n} a_n, \inf_{n} b_n].$$

8.19. 从 Bolzano–Weierstrass 定理推出每个无限有界实数集有聚点，并解释互异点选择的必要性。

8.20. 定义尾部直径 d_N，证明 Cauchy 性等价于 $d_N \to 0$。

8.21. 证明若 (a_n) 是 Cauchy 列且有子列趋于 $+\infty$，则产生矛盾；说明 Cauchy 列不能有不同的扩充实子列极限。

8.22. 只用单调有界收敛与 Archimedes 性质重建确界原理。

8.23. 证明若每个长度趋零的闭区间套交集非空，则交集自动为单点；据此区分“存在性”与“唯一性”的条件来源。

8.24. ⋆　给出从 (C) 直接推出 (B) 的证明方案，避免先使用确界原理；可先构造 Cauchy 子列。

8.25. ⋆ **[项目]**　【前置：本章全部内容；预计用时：120 分钟】为依赖图中每条箭头写一份条件清单和反例清单，确保不循环引用等价命题。

8.26. ⋆ 设 $A \subseteq \mathbb{R}$ 非空且有上界，$s \in \mathbb{R}$。证明：$s = \sup A$ 当且仅当 s 是 A 的上界，并且存在 $a_n \in A$ 使 $a_n \to s$。

部分习题提示

- 习题 **8.6.**：反设不收敛，抽取一条始终远离候选极限的子列，再应用收敛子列定理。
- 习题 **8.10.**：取调和部分和 $a_n = \sum_{k=1}^{n} 1/k$。
- 习题 **8.12.**：抽取 n_k 使尾部项两两距离 $< 2^{-k}$，证明它收敛后再控制原列。

第 9 章　实数的 Cauchy 构造

Dedekind 分割保存一个数左侧的全部有理信息；Cauchy 构造保存的则是逼近这个数的过程。第 7 章已经给出从左、右逼近 $\sqrt{2}$ 缺口的有理 Cauchy 列。它们在 $\mathbb{Q}$ 中没有极限，但“任意两项在后期彼此接近”这一性质只使用有理数的距离，完全可以在 $\mathbb{Q}$ 内部检验。Cauchy 构造把这样的逼近过程本身作为新数的材料。

同一个缺口可以由许多序列逼近。两条有理 Cauchy 列若彼此之差趋于零，就不应代表两个不同的数；商集正是用这一判据消除表示的冗余。随后还要完成三项工作：证明逐项运算与代表列无关，为等价类定义与运算相容的全序，并证明新域中任意 Cauchy 列仍有极限。最后一项不能借用外部实数的完备性，否则构造将成为循环论证。

9.1　有理 Cauchy 列、零列与等价关系

9.1.1　有理 Cauchy 列与零列

记 $\mathcal{C}$ 为全体有理 Cauchy 列组成的集合。Cauchy 条件及其基本性质沿用第 7 章；这里把值域限制为 $\mathbb{Q}$。

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}\ \exists N \in \mathbb{N}_{>0}\ \forall m,n \geq N,\quad |a_m - a_n| < \varepsilon.$$

定义 9.1. 有理数列 (z_n) 称为**零列**，如果对每个正有理数 ε，从某项起都有 $|z_n| < \varepsilon$。

零列并不要求某一项以后恒为零。数列 $(1/n)$、$((-1)^n/n)$ 都是零列，而常值列 (1) 不是。这里要忽略的是在任意有理精度下最终无法察觉的误差；若只把逐项相等的数列视为相同，一个实数会因不同逼近过程而出现无穷多份表示。

命题 9.2. *有理 Cauchy 列有界；零列的和、差仍为零列；有界有理数列与零列的逐项乘积仍为零列。*

证明. 对 Cauchy 列取 $\varepsilon = 1$，从第 N 项起有 $|a_n| \leq |a_N| + 1$，再把前 $N-1$ 项并入有限最大值。零列的加减由 $\varepsilon/2$ 控制。若 $|a_n| \leq M$，对 $M > 0$ 取 $|z_n| < \varepsilon/M$；$M = 0$ 时结论直接成立。 □

9.1.2 等价关系及等价类

对 $(a_n),(b_n)\in\mathcal{C}$，定义

$$(a_n)\sim(b_n)\quad\Longleftrightarrow\quad(a_n-b_n)\text{ 是零列.}$$

命题 9.3. *$\sim$ 是 $\mathcal{C}$ 上的等价关系。*

证明. (a_n-a_n) 为零列，给出自反性；取相反数给出对称性；若 a_n-b_n 与 b_n-c_n 均为零列，则其和 a_n-c_n 仍为零列，给出传递性。 □

商集

$$\widehat{\mathbb{R}}:=\mathcal{C}/\!\sim$$

的元素记为 $[a_n]$。一个类包含所有误差最终可任意小的有理逼近过程。

等价类而非单条序列才代表一个数。例如，把任一代表列的前有限项任意修改，或加上零列 z_n，都不改变其类。相反，仅有相同有界性或相同单调性并不足以判定等价；判定标准是差在每个有理精度下最终趋零。

命题 9.4. *常值列 (q) 与有理 Cauchy 列 (a_n) 等价，当且仅当 (a_n) 在 $\mathbb{Q}$ 中收敛到 q。因此新商集中没有把已有有理数重复成多个点。*

证明. 两种陈述都逐字表示：对每个正有理数 ε，最终有

$$|a_n-q|<\varepsilon.$$

□

例 9.5 (同一有理缺口的不同逼近)**.** 从有理区间 $[1,2]$ 开始作二分，每一步保留满足

$$a_n^2<2<b_n^2$$

的半区间，可得 $b_n-a_n=2^{-n}$。若改用十进制截断，可得到另一对有理端点 $c_n<d_n$，其中 $d_n-c_n=10^{-n}$，并且两对区间都夹住同一个平方根缺口。于是

$$|a_n-c_n|\le(b_n-a_n)+(d_n-c_n)\longrightarrow0.$$

两条左端点列虽逐项不同，却属于同一等价类。等价关系保留的是逼近到哪个缺口，而不是采用哪一种算法。

9.2 等价类运算及其良定义性

逐项相加、相乘是自然的候选定义。困难不在公式本身，而在于一个等价类有许多代表列：换掉任一代表以后，所得结果必须仍落在同一等价类中。加法只需零列对

加法封闭；乘法还要用到 Cauchy 列有界，因为一个趋零误差与无控制的因子相乘未必仍趋零。

这里有两个不同的封闭性问题。首先，逐项和与逐项积仍须是有理 Cauchy 列，才能作为商集中的代表；其次，更换输入代表列不能改变输出等价类。前者保证公式有取值，后者保证公式确实定义在等价类上。

定义

$$[a_n] + [b_n] = [a_n + b_n], \qquad [a_n][b_n] = [a_n b_n].$$

定理 9.6. *上述运算良定义，并使 $\widehat{\mathbb{R}}$ 成为交换环，零元与单位元分别为常值列 $[0]$、$[1]$。*

证明. 有理 Cauchy 列的和仍为 Cauchy 列，因为给定 $\varepsilon > 0$，两列分别在误差 $\varepsilon/2$ 下稳定以后，其和的任意两项相差小于 ε。对积，先取共同的有理界 $|a_n|, |b_n| \le M$，并把 M 放大到至少为 1。恒等式

$$a_m b_m - a_n b_n = a_m(b_m - b_n) + b_n(a_m - a_n),$$

给出

$$|a_m b_m - a_n b_n| \le M|b_m - b_n| + M|a_m - a_n|.$$

把两列的尾部误差分别控制在 $\varepsilon/(2M)$ 内，便知积仍为 Cauchy 列。

若 $a \sim a'$、$b \sim b'$，则

$$(a_n + b_n) - (a'_n + b'_n) = (a_n - a'_n) + (b_n - b'_n)$$

是零列。对乘法，

$$a_n b_n - a'_n b'_n = a_n(b_n - b'_n) + b'_n(a_n - a'_n),$$

两项均为“有界列乘零列”，故为零列。更明确地，若四条代表列的绝对值均由 $M \ge 1$ 控制，则把两个零列误差各控制在 $\varepsilon/(2M)$ 内即可。环公理在任意代表上化为有理数的逐项恒等式；良定义性保证这些恒等式确实下降到商集。 □

引理 9.7 (非零类远离零)**.** *若 $[a_n] \neq [0]$，则存在正有理数 δ 与 N，使*

$$|a_n| \ge \delta \qquad (n \ge N),$$

并且尾部符号恒定。

证明. (a_n) 不是零列，故存在 $\varepsilon > 0$，使任意尾部都有一项绝对值至少为 ε。取 N 使 $m, n \ge N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon/2$，再在该尾部选 $|a_k| \ge \varepsilon$。于是所有 $n \ge N$ 都满足 $|a_n| \ge \varepsilon/2$，并与 a_k 同号。 □

定理 9.8. *每个非零类有乘法逆元，因而 $\widehat{\mathbb{R}}$ 是域。*

证明. 按引理取 N,δ，定义 $b_n = 1/a_n$ $(n \geq N)$，前面有限项任意取为 1。尾部有

$$|b_m - b_n| = \frac{|a_m - a_n|}{|a_m a_n|} \leq \delta^{-2}|a_m - a_n|,$$

故 (b_n) 是 Cauchy 列。逐项乘积从第 N 项起等于 1，所以 $[a_n][b_n] = [1]$。

若从另一个等价代表开始作同样构造，也会得到同一逆元：域中一个元素的乘法逆元至多有一个。因而这里不必再把倒数列的代表独立性作为新的定义前提。 □

9.3 序关系与常值列嵌入

不能用“$a_n > 0$ 最终成立”定义正数。正零列 $a_n = 1/n$ 最终为正，却应与零代表同一个类。一个非零的正类必须最终与零保持固定的正距离，这正是前面“非零类远离零”引理给出的尺度。

定义 9.9. 称 $[a_n] > [0]$，如果存在正有理数 δ 与 $N \in \mathbb{N}_{>0}$，使 $a_n \geq \delta$ 对所有 $n \geq N$ 成立。定义

$$[a_n] < [b_n] \iff [b_n - a_n] > [0],$$

并以相等补成 $\leq$。

该定义与代表元无关。事实上，若 $a_n \geq \delta > 0$ 最终成立，而 $(a_n - a'_n)$ 是零列，则从某项起

$$|a_n - a'_n| < \delta/2, \qquad a'_n > \delta/2.$$

所以更换代表元以后仍得到正类。这里必须保留正下界；仅仅“最终为正”经零列扰动后虽然仍可能成立，却会把正零列 $(1/n)$ 错判为非零正数。

定理 9.10. 上述次序是与域运算相容的全序。

证明. 先证三歧性。对任意有理 Cauchy 列 (a_n)，若其类为零，则 $[a_n] = [0]$；否则“非零类远离零”引理给出 $\delta > 0$，并说明尾部恒正或恒负。因此恰有 $[a_n] > [0]$、$[a_n] = [0]$、$-[a_n] > [0]$ 三种情形之一成立。

若 $x > y$、$y > z$，分别取代表差的最终正下界 δ,η。则

$$(x - z) = (x - y) + (y - z)$$

的代表尾部不小于 $\delta + \eta$，所以 $x > z$。这给出严格序的传递性；三歧性随即给出反对称性和全序性。平移不改变差，故

$$x < y \quad \Longrightarrow \quad x + z < y + z.$$

若 $x, y > 0$，可取代表使其尾部分别不小于 $\delta,\eta > 0$，于是乘积代表尾部不小于 $\delta\eta$，所以 $xy > 0$。非负情形再加入零元即可。故该全序与域运算相容。 □

引理 9.11 (代表估计与商序)**.** 设 $u=[u_n]\in\widehat{\mathbb{R}}$。则

$$|u|=[\,|u_n|\,].$$

若 c 是正有理数，且 $|u_n|\le c$ 最终成立，则 $|u|\le c$。进一步，若存在正有理数 ρ 使

$$|u_n|\le c-\rho$$

最终成立，则 $|u|<c$。

证明. 反三角不等式给出

$$\bigl||u_m|-|u_n|\bigr|\le|u_m-u_n|,$$

所以 $(|u_n|)$ 仍是有理 Cauchy 列。若 $u=0$，则 $|u_n|\to0$，从而 $[|u_n|]=0=|u|$。若 $u>0$，正类定义说明 u_n 最终为正，故 $|u_n|-u_n$ 最终为零，因而 $[|u_n|]=[u_n]=u=|u|$。若 $u<0$，同理有 $[|u_n|]=[-u_n]=-u=|u|$。三歧性穷尽了全部情形。

现在设 $|u_n|\le c$ 最终成立。若反有 $|u|>c$，则正类 $|u|-c=[|u_n|-c]$ 的某个代表尾部应有固定正下界，这与 $|u_n|-c\le0$ 最终成立矛盾。因此 $|u|\le c$。若还知道 $|u_n|\le c-\rho$，则 $c-|u_n|\ge\rho$ 最终成立，正类定义直接给出 $c-|u|>0$，即 $|u|<c$。 □

定义

$$\jmath:\mathbb{Q}\to\widehat{\mathbb{R}},\qquad \jmath(q)=[q,q,\ldots].$$

常值列运算说明 $\jmath$ 保持四则运算；定义直接说明它保持严格次序，因而是单射。以下把 $\mathbb{Q}$ 与其像识别。

9.4　构造所得数系的完备性

本节出现两层数列。元素 $x_k\in\widehat{\mathbb{R}}$ 本身是有理 Cauchy 列的等价类，而我们还要研究类组成的 Cauchy 列 (x_k)。证明要从第 k 个类中选一个足够准确的有理数 r_k，再把双重指标压到对角线 (r_k) 上。若不先区分这两层指标，“取第 k 项”会同时指向两个不同对象。

先说明本节使用的序列语言。若 (x_k) 是 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中的数列，定义

$$x_k\longrightarrow x\quad\Longleftrightarrow\quad\forall\varepsilon>0\ \exists K\ \forall k\ge K,\quad |x_k-x|<\varepsilon;$$

称它为 Cauchy 列，如果

$$\forall\varepsilon>0\ \exists K\ \forall k,\ell\ge K,\quad |x_k-x_\ell|<\varepsilon.$$

这里的 ε 是构造域中的正元素。前两章已经在给定的实数系中建立 Cauchy 准则并比较完备性的等价形式；本节不能反过来借用那个实数系作为外部完备空间，而要直接证明新商域对自身的 Cauchy 列封闭。

每个有理 Cauchy 列都有正有理界。若 $|a_n| \le M$，代表估计引理给出构造数 $x=[a_n]$ 满足 $|x|\le M$。再取正整数 $p>M$，便有 $|x|<p$。所以每个构造数都被正整数控制，$\widehat{\mathbb{R}}$ 是 Archimedes 有序域。特别地，对每个 $\varepsilon>0$ 可取 $k\in\mathbb{N}_{>0}$ 使 $1/k<\varepsilon$。

命题 9.12 (由代表列作有理近似)**.** *设 $x=[a_n]\in\widehat{\mathbb{R}}$。对每个 $\varepsilon>0$，存在 $q\in\mathbb{Q}$ 使*

$$|x-q|<\varepsilon.$$

证明. 正类 ε 有一个最终不小于正有理数 δ 的代表，故常值类 $\eta:=\delta/2$ 满足 $0<\eta<\varepsilon$。对 $\eta/2$ 使用代表列的 Cauchy 条件，取 N 使 $n\ge N$ 时

$$|a_n-a_N|<\frac{\eta}{2}.$$

于是类 $\eta-|a_n-a_N|$ 从第 N 项起不小于 $\eta/2$。由代表估计引理和严格序的定义，

$$|x-a_N|=[\,|a_n-a_N|\,]<\eta<\varepsilon.$$

取 $q=a_N$ 即得结论。这里保留的 $\eta/2$ 是严格类不等式所需的正间隙；若只得到代表差最终不超过 η，尚不能推出类严格小于 η。□

定理 9.13. *$\widehat{\mathbb{R}}$ 中每个 Cauchy 列都收敛。*

证明. 设 (x_k) 是 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中的 Cauchy 列。对每个 k，由有理数稠密性选 $r_k\in\mathbb{Q}$ 使

$$|x_k-r_k|<\frac{1}{k}.$$

这一步不需要任意的可数选择：预先固定 $\mathbb{Q}$ 的一个枚举，对每个 k 取枚举中第一个满足上式的有理数即可。

先证 (r_k) 是有理 Cauchy 列。给定正有理数 ε，取 K 使 $2/K<\varepsilon/2$，并使 $m,n\ge K$ 时 $|x_m-x_n|<\varepsilon/2$。于是

$$|r_m-r_n|\le|r_m-x_m|+|x_m-x_n|+|x_n-r_n|<\varepsilon.$$

令 $x=[r_k]$。给定构造域中的 $\varepsilon>0$，先取正有理数 $\eta<\varepsilon/2$。由 (r_k) 的 Cauchy 性，取 K 使 $j,k\ge K$ 时 $|r_j-r_k|<\eta/2$，并使 $1/k<\eta/2$。对固定的 $k\ge K$，代表差列 $(r_j-r_k)_j$ 最终绝对值小于 $\eta/2$，代表估计引理因而给出

$$|x-r_k|\le\eta/2.$$

于是

$$|x_k-x|\le|x_k-r_k|+|r_k-x|<\eta/2+\eta/2=\eta<\varepsilon.$$

故 $x_k\to x$。□

证明中两个“尾部”分别属于外层类数列和内层有理代表。先以外层 Cauchy 性控制 $x_k - x_\ell$，再以有理代表列的尾部控制 $[r_j] - r_k$；把二者写成不同指标可以避免将 x_k 的第 k 项误当成某个代表列的第 k 项。

命题 9.14 (构造域中有理数的稠密性)**.** *若 $x < y$ 属于 $\widehat{\mathbb{R}}$，则存在 $q \in \mathbb{Q}$ 使*

$$x < q < y.$$

证明. 令 $d = y - x > 0$。由 Archimedes 性质取 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 使 $nd > 1$，即 $1/n < d$。整数部分定理的证明只使用 Archimedes 性质，因而可用于 $\widehat{\mathbb{R}}$：存在 $p \in \mathbb{Z}$ 使

$$p \le nx < p + 1.$$

令 $q = (p+1)/n \in \mathbb{Q}$。由上式可得

$$x < q \le x + \frac{1}{n} < x + d = y.$$

所以 $x < q < y$。这一步把 Archimedes 性质转化成足够细的有理网格。 □

构造把双重指标族对角化为单个有理序列：

$$\left(a_n^{(k)}\right)_{n,k} \longmapsto (r_k)_k.$$

完备性用于值域自身的 Cauchy 列，而非预先借用外部实数极限。

9.5　两种构造的同构与完备有序域的唯一性

9.5.1　Dedekind 构造与 Cauchy 构造的同构

两种构造保存的信息不同：分割保存所有有理下近似，Cauchy 类保存一个逼近过程。把一个 Cauchy 类送到它所确定的全部有理下近似，就得到两者之间的自然映射。证明同构需要依次回答三个问题：所得左部是否为分割、每个分割能否由某条 Cauchy 列产生、运算是否被保持。仅有保序双射还不足以自动回答第三个问题。

对 $x \in \widehat{\mathbb{R}}$，定义其有理左部

$$\Phi(x) = \{q \in \mathbb{Q} : q < x\}.$$

定理 9.15. *$\Phi : \widehat{\mathbb{R}} \to \mathbb{D}$ 是保持次序与四则运算的域同构，并固定每个有理数。*

证明. 由 Archimedes 性质取正整数 $N > |x| + 1$，则 $-N < x < N$，所以 $\Phi(x)$ 非空且不等于 $\mathbb{Q}$。若 $p < q < x$，则 $p < x$，故 $\Phi(x)$ 向下封闭；若 $q < x$，有理稠密性给

出 $r\in\mathbb{Q}$ 使 $q<r<x$，故没有最大元。因此 $\Phi(x)$ 是分割。若 $x<y$，取有理数 q 使 $x<q<y$，便有

$$\Phi(x)\subsetneq\Phi(y),\qquad q\in\Phi(y)\setminus\Phi(x).$$

所以 Φ 严格保序并为单射。

任取分割 α。从一个左部元素与右部元素开始二分；第 n 步得到 $a_n\in\alpha, b_n\notin\alpha$，且

$$0<b_n-a_n<2^{-n}C.$$

于是 (a_n) 为有理 Cauchy 列。令 $x=[a_n]$。若 $q\in\alpha$，取 $q'\in\alpha$ 使 $q<q'$。充分大时 $b_n-a_n<(q'-q)/2$，而 $q'<b_n$，故

$$a_n>q'-\frac{q'-q}{2}>q.$$

于是 $x-q$ 有固定正下界，故 $q<x$。反之，若 $q\notin\alpha$，则 $a_n<q$ 对每个 n 成立，因而不可能有 $x>q$。所以

$$q\in\alpha\quad\Longleftrightarrow\quad q<x,$$

即 $\Phi(x)=\alpha$，满射性得证。

对有理数 q，直接有 $\Phi(q)=q^*$。现核对加法。若 $t\in\Phi(x)+\Phi(y)$，写成 $t=r+s$，其中 $r<x, s<y$，则 $t<x+y$，所以

$$\Phi(x)+\Phi(y)\subseteq\Phi(x+y).$$

反之，若 $t<x+y$，令 $d=x+y-t>0$，取正有理数 $\eta<d/3$，并由有理稠密性取

$$x-\eta<r<x,\qquad y-\eta<s<y.$$

则 $r+s>t$。由于分割和向下封闭，$t\in\Phi(x)+\Phi(y)$。故

$$\Phi(x+y)=\Phi(x)+\Phi(y).$$

再设 $x,y>0$。若正有理数 $t\in\Phi(x)\Phi(y)$，则存在正有理数 $r<x, s<y$ 使 $t<rs<xy$，故 $t\in\Phi(xy)$。反之，若 $0<t<xy$，令 $d=xy-t>0$。取正有理数 η 满足

$$\eta<\min\left\{\frac{x}{2},\frac{y}{2},\frac{d}{2(x+y+1)}\right\},$$

再取有理数 $x-\eta<r<x$、$y-\eta<s<y$。此时 $r,s>0$，并且

$$xy-rs=x(y-s)+s(x-r)<\eta(x+y)<d,$$

所以 $t<rs$，从而 $t\in\Phi(x)\Phi(y)$。非正有理数属于两个正分割，故 $\Phi(xy)=\Phi(x)\Phi(y)$。一般符号由乘法的符号扩张得到。

因此 Φ 保持 $0,1$、加法与乘法。加法逆元和非零乘法逆元由群、域中逆元的唯一性自动保持。结合已经证明的双射性，Φ 是保序域同构。 □

上面的运算核对不能由保序双射自动推出。加法需要把总误差分给两个有理下近似，乘法还要同时保证近似因子为正并控制交叉误差；只有这些集合等式已经证明以后，逆元唯一性才可用于传递负号和倒数。

推论 9.16. *第 1 章任意两条正的有理 Cauchy 列，只要平方都逼近 2，就在 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中代表同一个元素；该元素经 Φ 映到第 2 章的 $\sqrt{2}$ 分割。*

证明. 若 a_n, b_n 最终为正，且 a_n^2, b_n^2 与常值列 2 等价，则两列最终有固定正下界，并且

$$|a_n - b_n| = \frac{|a_n^2 - b_n^2|}{a_n + b_n}$$

是零列，所以 $[a_n] = [b_n]$。其有理左部恰由 $q < 0$ 或 $q^2 < 2$ 的有理数构成。 □

9.5.2　完备有序域的同构唯一性

定理 9.17. *任意两个完备有序域 F, G 之间存在唯一的保序域同构；该同构固定其中的有理数副本。*

证明. 每个完备有序域都具有 Archimedes 性质，其中的有理数副本稠密。对这样的域 F，定义

$$L_F(x) = \{q \in \mathbb{Q} : q < x\}.$$

与上面对 Φ 的验证相同，$L_F(x)$ 是 Dedekind 分割，且 L_F 严格保序、单射。还需证明满射。任取分割 α，把其中的有理数视为 F 的元素，并令

$$s = \sup_F \alpha.$$

若 $q \in \alpha$，由分割没有最大元，可取 $r \in \alpha$ 使 $q < r \le s$，故 $q < s$。反之，若 $q < s$ 而 $q \notin \alpha$，向下封闭性说明每个 $r \in \alpha$ 都满足 $r < q$，于是 q 是 α 的上界，与 $q < s = \sup_F \alpha$ 矛盾。因此

$$\alpha = \{q \in \mathbb{Q} : q < s\} = L_F(s),$$

所以 L_F 为满射。

上文证明 Φ 保持加法和乘法的两个包含方向，只使用有理数在有序域中的稠密性及域运算规律，因而同样证明 L_F 是保序域同构。对 G 也成立。于是

$$T := L_G^{-1} \circ L_F : F \longrightarrow G$$

是所需同构。

最后证明唯一性。任一保序域同构 $S : F \to G$ 都把 1 送到 1，因而固定整数及其商。于是

$$q < x \iff q < S(x)$$

对每个 $q \in \mathbb{Q}$ 成立，即 $L_G(S(x)) = L_F(x)$。由 L_G 的单射性，$S(x) = T(x)$ 对所有 $x \in F$ 成立。 □

习题

A 组　定义与基本方法

9.1. 证明有理 Cauchy 列有界，并给出界对前有限项的显式处理。

9.2. 证明零列的和、积分别仍为零列；说明“任意数列乘零列仍为零列”为何错误。

9.3. 完整证明 $\sim$ 的三条等价关系性质。

9.4. 若 $a \sim a'$、$b \sim b'$，证明 $ab \sim a'b'$，并标明有界性的使用处。

9.5. 证明有限项修改不改变等价类。

B 组　证明与反例

9.6. 证明“非零类远离零”引理，并给出尾部符号恒定的量化表述。

9.7. 验证倒数列是 Cauchy 列，且更换原代表元后所得倒数列属于同一类。

9.8. 证明正类定义与代表元无关，并证明三歧律。

9.9. 证明常值列嵌入保持序与四则运算。

9.10. 补全构造域的 Cauchy 完备性证明中 $x_k \to [r_k]$ 的最后估计。

C 组　综合问题

9.11. * **[项目]** 【前置：习题 **9.6.–9.10.**；预计用时：90 分钟】从定义完整证明 $\widehat{\mathbb{R}}$ 是完备有序域，不引用第 2 章。

9.12. 对第 1 章逼近 $\sqrt{2}$ 的十进制列，证明其类的平方等于常值类 2。

9.13. * 补全 $\Phi([a_n]) = \{q : q < [a_n]\}$ 的满射性证明，明确二分序列的 Cauchy 性与左右部判别。

9.14. * **[开放]** 比较 Cauchy 完备化对一般度量空间的推广：哪些步骤只用距离，哪些步骤依赖域运算与序。

9.15. 证明有理 Cauchy 列等价于常值列 q 当且仅当它在 $\mathbb{Q}$ 中收敛到 q。

9.16. 补全构造域完备性证明中的双重尾部估计，严格区分外层指标 k 与代表列指标 j。

9.17. 证明构造域中的有理常值类稠密，并给出对给定 $x < y$ 选择有理 q 的定量步骤。

9.18. 证明若 $[a_n] > 0$，则该正性对所有等价代表都成立；写出正下界如何减半传递。

9.19. 设 $[a_n] \le [b_n]$。证明对每个正有理 ε，最终有 $a_n < b_n + \varepsilon$；讨论反向是否成立。

9.20. 完整证明 $\Phi(x+y) = \Phi(x) + \Phi(y)$，不得只引用“保序性”。

9.21. ⋆ 对正元素补全 $\Phi(xy) = \Phi(x)\Phi(y)$ 的两个包含方向，再用符号扩张处理一般情形。

9.22. 证明任意两条最终为正且平方逼近 2 的有理 Cauchy 列等价。

9.23. ⋆ **[项目]** 【前置：第 2 章与本章；预计用时：120 分钟】逐项比较 Dedekind 分割与 Cauchy 商构造中的对象相等、次序、加法、乘法、确界和完备性证明。

9.24. ⋆ **[开放]** 讨论把“有理 Cauchy 列”替换为“在 $\mathbb{Q}$ 中收敛的有理列”为什么不能补出新点。再把全体有界有理列按“差为零列”取商：证明等价关系、加法和乘法仍然良定义，并说明所得商环为什么不能沿用本章方法成为有序域。

本编综合习题

综.1. 对命题“$a_n \to a$”依次完成：写出定义、写出否定、写出邻域形式、证明有限项修改不影响结论。

综.2. 设 $a_n = (n+\alpha)/(n+\beta)$。讨论分母最终非零，给出极限及关于参数 (α, β) 在有界矩形上的一致误差估计。

综.3. 设 a_n, b_n 收敛。证明线性组合、乘积、商、绝对值和最大值的极限定理，并为每个必要条件给出一个删去后失败的例子。

综.4. 分析递推 $a_{n+1} = (a_n + 3/a_n)/2$、$a_1 > 0$：不变区间、单调性、有界性、极限与误差估计。

综.5. 对有界数列完成三种抽取：收敛子列、单调子列、趋于上极限的子列；比较三种构造的输入与输出。

综.6. 构造一个部分极限集合恰为 $\{-2, 0, 1\}$ 的数列，计算上下极限、尾部振幅，并判断是否 Cauchy。

综.7. 证明下列条件等价：$a_n \to L$；每个子列都有进一步子列趋于 L；$\liminf a_n = \limsup a_n = L$；尾部振幅趋零且存在一条子列趋于 L。

综.8. 对 $\sum_{k=1}^{n} 2^{-k} u_k$（$|u_k| \le 1$）证明 Cauchy 性、统一有界性及尾部误差，并讨论 u_k 不收敛是否妨碍部分和收敛。

综.9. ⋆ [项目] 【预计用时：90 分钟】从确界原理出发重建链条：单调有界收敛、区间套、Bolzano–Weierstrass、Cauchy 准则。

综.10. 比较 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 中同一个有理 Cauchy 列：Cauchy 性、可能极限、极限是否仍落在值域中，以及完备性的差异。

综.11. ⋆ 构造有界列 a_n, b_n，使二者各有两个部分极限，而 $a_n + b_n$ 分别出现一个、两个和三个部分极限的三组例子。

综.12. ⋆ [开放] 以“尾部”为主线总结第二编：最终性质、完整尾部、尾部值集、尾部确界、尾部直径分别解决什么问题，哪些信息彼此可恢复。

部分习题提示

- 习题 **9.2.**：反例可取零列 $1/n$ 与无界列 n。
- 习题 **9.7.**：尾部下界 δ 给出倒数差的分母下界 δ^2。
- 习题 **9.10.**：把 $|[r_j] - r_k|$ 先对 $j \to \infty$ 作统一尾部估计。

第三编

函数极限与连续性

第 10 章　函数极限

数列的指标只有一种趋向无穷的方式，函数的自变量却可以从定义域中的许多方向靠近同一点。函数极限必须同时控制这些趋近方式，还要允许考察点不属于定义域。为此，定义将输入限制在删心邻域中，并要求一个半径对其中全部定义域点有效。

这一局部条件建立以后，前编的数列理论便有了新的用途。Heine 定理把邻域中的全称条件转写为对所有逼近点列的检验；函数的 Cauchy 准则则只比较同一小邻域内的函数值，由实数完备性恢复尚未给出的候选极限。单侧极限和无穷型极限只是改变允许的输入方向或输出邻域，证明方法仍来自同一组量词。

10.1　聚点、删心邻域与 ε-δ 定义

10.1.1　定义域、聚点与删心邻域

设 $D \subset \mathbb{R}$，$a \in \mathbb{R}$。函数 $f : D \to \mathbb{R}$ 在 a 附近的行为只涉及集合

$$D \cap \{x : 0 < |x - a| < \delta\}.$$

这里排除了 $x = a$，因为极限描述的是邻近点的函数值，而非点值 $f(a)$。

定义 10.1 (聚点)**.** 若对每个 $\delta > 0$，集合

$$D \cap \{x : 0 < |x - a| < \delta\}$$

均非空，则称 a 是 D 的**聚点**。集合

$$U^{\circ}(a, \delta) = \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x - a| < \delta\}$$

称为 a 的半径为 δ 的**删心邻域**。

聚点不必属于 D。例如 0 是 $(0, 1)$ 的聚点，却不属于该区间；孤立点不是聚点。若不要求 a 为聚点，在充分小的删心邻域中可能没有定义域点，极限条件便会对任意候选值自动成立，从而破坏唯一性。

许多极限命题只要求性质在充分靠近 a 时成立。以下约定将反复使用：若存在 $\delta > 0$，使性质 $P(x)$ 对所有

$$x \in D, \qquad 0 < |x - a| < \delta$$

成立，就说 P 在 $x \to a$ 时**最终成立**。两个函数若在某个这样的删心邻域内相等，就称它们在 a 附近局部相等。这个说法不涉及它们在邻域外或中心点处的取值。

例 10.2. 令 $D = \{0\} \cup [1,2]$。点 0 属于 D，但不是 D 的聚点；点 1 既属于 D 又是聚点；点 2 是单侧聚集形成的聚点；点 3 既不属于 D，也不是聚点。

10.1.2　极限的严格定义

定义 10.3 (函数极限)**.** 设 $f : D \to \mathbb{R}$，a 是 D 的聚点，$L \in \mathbb{R}$。若

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in D, \qquad 0 < |x - a| < \delta \Longrightarrow |f(x) - L| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 在 $x \to a$ 时趋于 L，记作

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x \in D}} f(x) = L.$$

定义域明确时简记为 $\lim_{x \to a} f(x) = L$。

定义中没有要求 $a \in D$，也没有使用 $f(a)$。因此改变或补定义 $f(a)$ 不影响极限。若 f 在 a 附近仅定义于稀疏集合，例如

$$D = \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}_{>0}\},$$

定义仍按 $x \in D$ 检验，不能擅自把量词扩展到整个实数邻域。

与数列极限相比，函数极限多了一次选择：给定误差 ε 后先选邻域半径 δ，随后要同时控制这个删心邻域内的所有定义域点。它不规定 x 以某种速度趋近 a，也不规定从左还是从右接近。只要定义域允许，一切趋近方式都包含在同一个全称量词中。

例 10.4 (点值与极限相互独立)**.** 定义

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 1, & x \neq 2, \\ 100, & x = 2. \end{cases}$$

则 $\lim_{x \to 2} f(x) = 7$，而 $f(2) = 100$。若删去 $x = 2$ 处的定义，极限仍为 7。

10.1.3　δ 对 ε 的依赖

极限定义先给定输出精度 ε，再允许选择输入尺度 δ。因此 δ 可以依赖 ε、考察点 a 以及函数 f，但不能依赖随后任取的 x。

命题 10.5 (缩小半径)**.** *若某个 $\delta_0 > 0$ 对给定 ε 有效，则每个 $0 < \delta \leq \delta_0$ 也有效。*

证明. 若 $0 < |x - a| < \delta \leq \delta_0$，便有 $0 < |x - a| < \delta_0$，故沿用原估计即可。 □

例 10.6 (线性函数). 证明 $\lim_{x\to a}(mx+b)=ma+b$。给定 $\varepsilon>0$。若 $m=0$，任取 $\delta>0$；若 $m\neq 0$，取

$$\delta=\frac{\varepsilon}{|m|}.$$

于是 $0<|x-a|<\delta$ 蕴含

$$|(mx+b)-(ma+b)|=|m|\,|x-a|<\varepsilon.$$

反例 10.7 (把半径放在 x 之后). 若把极限定义误写成

$$\forall\varepsilon>0\ \forall x\in D\setminus\{a\}\ \exists\delta_x>0,\qquad 0<|x-a|<\delta_x\Longrightarrow|f(x)-L|<\varepsilon,$$

那么这个条件对任意函数和任意 L 都成立：对已经给定的 x，只需取 $\delta_x=|x-a|/2$，蕴含式的前件便不成立。问题不在于半径的数值取得不够巧，而在于半径是在 x 已经选定之后才给出的，因而不能控制一个完整邻域。极限定义必须先选 δ，再检验邻域内的所有定义域点。

10.1.4 极限不存在的否定形式

把定义中的量词逐层否定，得到

$$\lim_{x\to a}f(x)\neq L$$

当且仅当

$$\exists\varepsilon_0>0\ \forall\delta>0\ \exists x\in D,\qquad 0<|x-a|<\delta,\quad |f(x)-L|\geq\varepsilon_0.$$

见证点 x 可以依赖 δ。固定的 ε_0 表示无论观察尺度多小，总能找到离候选值保持确定距离的函数值。

例 10.8 (Dirichlet 型振荡). 令

$$f(x)=\begin{cases}1, & x\in\mathbb{Q},\\ 0, & x\notin\mathbb{Q}.\end{cases}$$

任取 $a,L\in\mathbb{R}$。在任意删心邻域内均有有理数和无理数。若 $L\leq 1/2$，选择有理点可使 $|f(x)-L|\geq 1/2$；若 $L>1/2$，选择无理点得到同样结论。因此 f 在任何点都没有极限。

否定某个候选极限与证明“极限不存在”有区别。后者要排除全部 $L\in\mathbb{R}$。本章稍后建立的 Heine 定理常把这项工作化为寻找两条具有不同像极限的逼近点列。

10.2　唯一性、局部有界性、保号性与运算

10.2.1　唯一性、局部有界性与局部保号性

定理 10.9 (唯一性). 若 a 是 D 的聚点，且

$$\lim_{x\to a} f(x) = L, \qquad \lim_{x\to a} f(x) = M,$$

则 $L = M$。

证明. 若 $L \neq M$，取 $\varepsilon = |L-M|/3$。分别由两个极限取得半径 δ_1, δ_2，令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$。由于 a 是聚点，可取 $x \in D$ 满足 $0 < |x-a| < \delta$。于是

$$|L-M| \le |L-f(x)| + |f(x)-M| < \frac{2}{3}|L-M|,$$

矛盾。聚点条件用于保证共同删心邻域中存在可检验的 x。 □

定理 10.10 (局部有界性与局部保号性). 设 $\lim_{x\to a} f(x) = L$。

1. 存在 $\delta > 0$ 与 $M > 0$，使 $x \in D$、$0 < |x-a| < \delta$ 时 $|f(x)| \le M$；
2. 若 $L > 0$，则存在 $\delta > 0$，使上述 x 均满足 $f(x) > 0$；$L < 0$ 时有对称结论；
3. 若 $L \neq 0$，则在某删心邻域内

$$|f(x)| \ge \frac{|L|}{2}.$$

证明. 第一项在定义中取 $\varepsilon = 1$，得到 $|f(x)| \le |L| + 1$。若 $L > 0$，取 $\varepsilon = L/2$，则 $f(x) > L/2 > 0$。第三项取 $\varepsilon = |L|/2$，由反三角不等式得

$$|f(x)| \ge |L| - |f(x)-L| > \frac{|L|}{2}.$$

□

命题 10.11 (保序性). 设 $f, g : D \to \mathbb{R}$，并且在 a 的某个删心邻域内 $f(x) \le g(x)$。若两极限均存在，则

$$\lim_{x\to a} f(x) \le \lim_{x\to a} g(x).$$

证明. 记两极限为 L, M。若 $L > M$，取 $\varepsilon = (L-M)/3$。在充分小的共同删心邻域内，

$$f(x) > L - \varepsilon > M + \varepsilon > g(x),$$

与局部次序矛盾。 □

命题 10.12 (局部性与夹逼). 设 $f, g, h : D \to \mathbb{R}$，$a$ 是 D 的聚点。

1. 若 $f = g$ 在 $x \to a$ 时最终成立，则 f 与 g 在 a 处或者同时没有有限极限，或者具有相同的有限极限；

2. 若 $f(x) \le h(x) \le g(x)$ 最终成立，且
$$f(x) \to L, \qquad g(x) \to L,$$
则 $h(x) \to L$。

证明. 第一项中，决定极限的所有点最终都落入函数相等的删心邻域，因此同一组 $\delta(\varepsilon)$ 可用于两个函数。对第二项，给定 $\varepsilon > 0$，分别取得使
$$L - \varepsilon < f(x), \qquad g(x) < L + \varepsilon$$
成立的半径，再与保证次序关系的半径取最小值。于是
$$L - \varepsilon < h(x) < L + \varepsilon,$$
即得结论。 □

10.2.2 四则运算与复合极限

极限的代数法则要把几个分别有效的局部估计放到同一个删心邻域中。有限多个半径可以取最小值，因此和与数乘没有新的困难；乘积多出一个可变因子，需要先由收敛性取得局部界；商还要求分母在邻域中一致地离开零点。

定理 10.13 (代数运算). 若 $f(x) \to L$、$g(x) \to M$ $(x \to a)$，则
$$f + g \to L + M, \qquad cf \to cL, \qquad fg \to LM.$$
若另有 $M \neq 0$，则 g 在某删心邻域内非零，且
$$\frac{f}{g} \longrightarrow \frac{L}{M}.$$

证明. 和与数乘直接分配误差。乘积使用恒等式
$$fg - LM = f(g - M) + M(f - L).$$
由 $f \to L$ 的局部有界性，可在某删心邻域内取 $K = |L| + 1 > 0$，使 $|f(x)| \le K$。给定 $\varepsilon > 0$，令 g 的误差小于 $\varepsilon/(2K)$，令 f 的误差小于 $\varepsilon/(2(|M| + 1))$，再把这两个半径与局部有界性半径取最小值。于是上式右端的两项分别小于 $\varepsilon/2$，故乘积极限成立。

对商，局部保离零性给出 $|g(x)| \ge |M|/2$。于是
$$\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| = \frac{|g(x) - M|}{|g(x)|\,|M|} \le \frac{2}{|M|^2}\,|g(x) - M| \to 0.$$
再用乘积结论。条件 $M \neq 0$ 同时保证候选商有定义并提供分母的统一下界。 □

由反三角不等式

$$\big||u|-|v|\big| \le |u-v|$$

可知 $f(x)\to L$ 时 $|f(x)|\to|L|$。再利用

$$\max\{u,v\}=\frac{u+v+|u-v|}{2},\qquad \min\{u,v\}=\frac{u+v-|u-v|}{2},$$

便得到最大值与最小值的极限运算法则。这些结论同夹逼定理一样，后文将直接用于连续函数。

定理 10.14 (复合极限)**.** *设 $g:D\to E\subset\mathbb{R}$，$a$ 是 D 的聚点，b 是 E 的聚点，并且*

$$g(x)\to b\quad(x\to a),\qquad f(y)\to L\quad(y\to b,\ y\in E).$$

若在 a 的某个删心邻域内 $g(x)\neq b$，则

$$f(g(x))\to L\quad(x\to a).$$

证明. 给定 $\varepsilon>0$，由外层极限取得 $\eta>0$，使

$$y\in E,\quad 0<|y-b|<\eta\Longrightarrow|f(y)-L|<\varepsilon.$$

由 $g(x)\to b$ 取得 $\delta_1>0$，使 $0<|x-a|<\delta_1$ 时 $|g(x)-b|<\eta$。再把 δ_1 与保证 $g(x)\neq b$ 的半径取最小值，便可把 $y=g(x)$ 代入外层极限定义。 □

若 f 在 b 处有定义且连续，即 $\lim_{y\to b}f(y)=f(b)$，则无需假设 $g(x)\neq b$。删心极限的复合之所以需要额外条件，是因为外层定义没有控制 $y=b$ 处的函数值。

反例 10.15. 令 $g(x)\equiv0$，并令 $f(y)=1$（$y\neq0$）、$f(0)=2$。有

$$g(x)\to0,\qquad \lim_{y\to0}f(y)=1,$$

但 $f(g(x))\equiv2$。因此复合定理中“$g(x)\neq0$ 最终成立”的条件不能省略。

10.2.3　从定义进行误差估计

证明函数极限时，常先在草算中从目标不等式反推对 $|x-a|$ 的要求，再加入一个固定局部限制以控制可变因子。

例 10.16 (平方函数)**.** 证明 $\lim_{x\to a}x^2=a^2$。分解

$$\left|x^2-a^2\right|=|x-a|\,|x+a|\,.$$

先限制 $|x-a|<1$，则 $|x|<|a|+1$，从而

$$|x+a|\le 2\,|a|+1.$$

给定 $\varepsilon>0$，取

$$\delta=\min\left\{1,\frac{\varepsilon}{2\,|a|+1}\right\}$$

即可。固定限制 1 只用于把 $|x+a|$ 化成与 x 无关的常数。

例 10.17 (根式有理化). 设 $a>0$。证明 $\sqrt{x}\to\sqrt{a}$ $(x\to a,\ x\ge 0)$。有

$$|\sqrt{x}-\sqrt{a}|=\frac{|x-a|}{\sqrt{x}+\sqrt{a}}\le\frac{|x-a|}{\sqrt{a}}.$$

故取 $\delta=\varepsilon\sqrt{a}$ 即可。条件 $a>0$ 提供了固定的正分母；在 $a=0$ 时应直接由 $\sqrt{x}<\varepsilon\iff x<\varepsilon^2$ 处理。

例 10.18 (多项式与有理函数). 由常值函数、恒等函数的极限和代数运算，可归纳得到任意多项式 p 满足

$$\lim_{x\to a}p(x)=p(a).$$

若 $q(a)\neq 0$，则商法则给出

$$\lim_{x\to a}\frac{p(x)}{q(x)}=\frac{p(a)}{q(a)}.$$

若 $q(a)=0$，不能直接使用商法则；约去公因子、分析无穷极限或证明不存在，取决于具体结构。

10.3 Heine 序列刻画及不存在极限的方法

ε-δ 定义一次控制一个完整邻域，数列方法则沿一条逐点选择的路径检验函数值。Heine 定理说明，在实数这样的度量空间中，这两种表述等价。正向只需把收敛点列最终放入邻域；反向的关键是从每个失效半径中选择一个坏点，把“所有邻域都失败”编码成一条趋向 a 的数列。

10.3.1 定理的陈述

下文中“$x_n\to a$ 的定义域点列”总是指

$$x_n\in D\setminus\{a\},\qquad x_n\to a.$$

排除 $x_n=a$ 是为了与删心极限一致。

定理 10.19 (Heine 定理). 设 $f:D\to\mathbb{R}$，a 是 D 的聚点，$L\in\mathbb{R}$。则

$$\lim_{\substack{x\to a\\ x\in D}}f(x)=L$$

当且仅当对每条趋于 a 的定义域点列 (x_n)，都有

$$f(x_n)\to L.$$

定理中的全称量词不可换成“存在一条点列”。单条点列只能抽取一种趋近路径，函数在其他定义域点上仍可能具有不同的行为。

反例 10.20. 令 $f(x)=\sin(1/x)$ $(x\neq 0)$。沿 $x_n=1/(\pi n)$ 有 $f(x_n)=0$，但这不说明 $x\to 0$ 时存在极限。沿另一些点列，函数值可恒为 1 或 -1。

10.3.2　由函数极限推出序列极限

Heine 定理的必要性. 设 $f(x)\to L$，并任取 $x_n\in D\setminus\{a\}$、$x_n\to a$。给定 $\varepsilon>0$，由函数极限取得 $\delta>0$，使

$$x\in D,\quad 0<|x-a|<\delta\Longrightarrow|f(x)-L|<\varepsilon.$$

又由 $x_n\to a$，存在 N 使 $n\geq N$ 时 $|x_n-a|<\delta$。结合 $x_n\neq a$，得到

$$|f(x_n)-L|<\varepsilon\qquad(n\geq N).$$

故 $f(x_n)\to L$。 □

这个方向只是把函数极限给出的半径输入数列极限定义。函数极限的半径对邻域内所有点有效，因此自然适用于任意选定的逼近数列。

推论 10.21. 函数极限的唯一性可由数列极限唯一性推出。

证明. 因 a 是聚点，可递归选择

$$x_n\in D,\qquad 0<|x_n-a|<1/n.$$

于是 $x_n\to a$。若函数极限同时为 L,M，必要性说明 $f(x_n)$ 同时趋于 L,M，故 $L=M$。 □

10.3.3　由否定命题构造反例数列

若 $f(x)\not\to L$，则存在 $\varepsilon_0>0$，使对每个 $\delta>0$ 都能选到坏点。令 $\delta=1/n$，依次选择

$$x_n\in D,\qquad 0<|x_n-a|<\frac{1}{n},\qquad |f(x_n)-L|\geq\varepsilon_0.$$

于是 $x_n\to a$，但 $f(x_n)\not\to L$。这一构造把量词否定中的每个尺度转换为一个数列指标。

引理 10.22 (坏点数列)**.** 下列两项等价：

1. $f(x)\not\to L$ $(x\to a)$；
2. 存在定义域点列 $x_n\to a$，使 $f(x_n)\not\to L$。

证明. 第一项推出第二项即上述选择。第二项若成立，而函数极限为 L，则 Heine 定理的必要性会给出 $f(x_n)\to L$，矛盾。 □

注 10.23. 构造中用 $1/n$ 只是方便。任意正数列 $\delta_n\to 0$ 都可充当逐步缩小的尺度。关键是每一步从全部坏点中选取一个见证点。

10.3.4 逆向证明

Heine 定理的充分性. 假设对每条定义域点列 $x_n\to a$ 都有 $f(x_n)\to L$。若函数极限不为 L，坏点数列引理给出一条 $x_n\to a$，使 $f(x_n)\not\to L$，与假设矛盾。因此函数极限为 L。 □

充分性也可以直接写成反证构造：先固定否定命题提供的 ε_0，再在半径 $1/n$ 内选坏点。这里使用了依赖选择的一个最简单可数形式；每一步只需从已知非空集合中取一点。

命题 10.24 (定义域限制). *若 $E\subset D$，且 a 是 E 的聚点，则*

$$\lim_{\substack{x\to a\\ x\in D}} f(x)=L \Longrightarrow \lim_{\substack{x\to a\\ x\in E}} f(x)=L.$$

反向一般不成立。

证明. 任意 E 中趋于 a 的点列也是 D 中的此类点列，故由 Heine 定理得到限制函数的极限。反向失败可由左右半轴限制或有理、无理限制给出。 □

10.3.5 用两条数列证明极限不存在

命题 10.25 (双路径判别). *若存在两条定义域点列 $x_n\to a$、$y_n\to a$，使*

$$f(x_n)\to L,\qquad f(y_n)\to M,\qquad L\neq M,$$

则 $\lim_{x\to a} f(x)$ 不存在。

证明. 若函数极限存在并等于 A，Heine 定理必要性迫使两条像数列都趋于 A。数列极限唯一性给出 $L=A=M$，矛盾。 □

例 10.26. 对 $f(x)=\sin(1/x)$，取

$$x_n=\frac{1}{\frac{\pi}{2}+2\pi n},\qquad y_n=\frac{1}{\frac{3\pi}{2}+2\pi n}.$$

两列都趋于 0，而 $f(x_n)=1$、$f(y_n)=-1$，故函数极限不存在。

例 10.27 (有理与无理路径). 令 $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$。对任意 a，可在每个 $1/n$ 邻域内分别选择有理数 $r_n \neq a$ 与无理数 $s_n \neq a$。则

$$r_n, s_n \to a, \qquad f(r_n) = 1, \quad f(s_n) = 0.$$

故 f 处处无极限。

两条路径给出不同极限是充分条件，但不是证明不存在的唯一方式。像数列无界，或同一条像数列不收敛，也足以否定函数极限。

10.4　函数极限的 Cauchy 准则

当候选极限难以写出时，可以像研究数列那样比较同一小邻域中的两个函数值。若这些值彼此任意接近，从任何逐渐缩小的邻域中选点，所得像列都应为 Cauchy 列。值域为 $\mathbb{R}$ 时，完备性先给出这条像列的极限；局部 Cauchy 条件再证明邻域中的其他函数值也趋向同一点。这里包含两个不同步骤，不能把“像值彼此接近”直接当作极限已经存在。

10.4.1　函数极限的 Cauchy 准则

定义 10.28 (局部 Cauchy 条件). 称 $f : D \to \mathbb{R}$ 在 a 附近满足 Cauchy 条件，如果

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x, y \in D,$$

$$0 < |x - a| < \delta, \quad 0 < |y - a| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

局部 Cauchy 条件也可用邻域中函数值集合的直径表示。对 $r > 0$，令

$$\Omega_f(a, r) = \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in D \cap U^\circ(a, r)\},$$

并允许上确界为 $+\infty$。由于 a 是聚点，取上确界的集合非空。半径减小时，可选点对减少，所以 $r \mapsto \Omega_f(a, r)$ 单调不减。

命题 10.29 (局部振幅判据). *函数 f 在 a 附近满足局部 Cauchy 条件，当且仅当*

$$\Omega_f(a, r) \longrightarrow 0 \qquad (r \to 0+).$$

证明. 若局部 Cauchy 条件成立，给定 $\varepsilon > 0$，先用精度 $\varepsilon/2$ 取得半径 δ。当 $0 < r < \delta$ 时，定义 $\Omega_f(a, r)$ 的每个差都小于 $\varepsilon/2$，故上确界不超过 $\varepsilon/2 < \varepsilon$。反之，若局部振幅趋于零，取 $r > 0$ 使 $\Omega_f(a, r) < \varepsilon$，则同一删心邻域中任意两个函数值之差都小于 ε。 □

定理 10.30 (函数极限的 Cauchy 准则)**.** *设 a 是 D 的聚点。函数 $f : D \to \mathbb{R}$ 在 $x \to a$ 时有有限极限，当且仅当它在 a 附近满足局部 Cauchy 条件。*

证明. 若 $f(x) \to L$，给定 $\varepsilon > 0$，取半径使

$$|f(x) - L| < \varepsilon/2, \qquad |f(y) - L| < \varepsilon/2$$

同时对删心邻域内所有点成立。三角不等式即给出 Cauchy 条件。

反之，假设局部 Cauchy 条件成立。由聚点性可选 $x_n \in D$ 满足

$$0 < |x_n - a| < 1/n.$$

对给定 $\varepsilon > 0$，取 Cauchy 半径 δ。当 m, n 充分大时，x_m, x_n 都落在该删心邻域，故

$$|f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon.$$

于是 $(f(x_n))$ 是实 Cauchy 列，由实数完备性存在 $L \in \mathbb{R}$ 使 $f(x_n) \to L$。

还需把沿所选点列得到的 L 推回整个定义域。给定 $\varepsilon > 0$，先取局部 Cauchy 条件对 $\varepsilon/2$ 的半径 δ。再选一个固定的充分大指标 n_0，使

$$0 < |x_{n_0} - a| < \delta, \qquad |f(x_{n_0}) - L| < \varepsilon/2.$$

对任意 $x \in D$ 满足 $0 < |x - a| < \delta$，有

$$|f(x) - L| \le |f(x) - f(x_{n_0})| + |f(x_{n_0}) - L| < \varepsilon.$$

故极限存在。 □

10.4.2 值域完备性的作用

充分性证明中，局部 Cauchy 条件只保证 $(f(x_n))$ 是 Cauchy 列；要得到值域中的极限，还须使用值域的完备性。值域若不完备，论证恰在这一步中断。

反例 10.31 (有理值函数)**.** 取有理 Cauchy 列 (q_n) 在 $\mathbb{R}$ 中趋于 $\sqrt{2}$，并令

$$D = \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}, \qquad f(1/n) = q_n, \quad f(0) = 0.$$

把 f 看作 $\mathbb{Q}$-值函数。因 (q_n) 是 Cauchy 列，f 在 0 附近满足局部 Cauchy 条件；但不存在 $L \in \mathbb{Q}$ 使 $f(x) \to L$。若把值域扩大为 $\mathbb{R}$，极限就是 $\sqrt{2}$。

定理 10.32 (完备值域版本)**.** *设 (Y, d) 是完备度量空间，$f : D \to Y$，a 是 D 的聚点。则 f 在 a 处存在 Y-值极限，当且仅当*

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0, \quad x, y \in D \cap U^\circ(a, \delta) \Longrightarrow d(f(x), f(y)) < \varepsilon.$$

证明. 若 $f(x)\to y_0\in Y$，给定 $\varepsilon>0$，取半径使邻域中所有像点到 y_0 的距离小于 $\varepsilon/2$，三角不等式即给出 Cauchy 条件。

反之，由聚点性选 $x_n\in D\setminus\{a\}$ 且 $x_n\to a$。局部 Cauchy 条件使 $(f(x_n))$ 成为 Y 中的 Cauchy 列；完备性给出某个 $y_0\in Y$ 使 $f(x_n)\to y_0$。给定 $\varepsilon>0$，取局部 Cauchy 条件对 $\varepsilon/2$ 的半径 δ，再固定充分大的 n_0，使

$$0<|x_{n_0}-a|<\delta,\qquad d(f(x_{n_0}),y_0)<\varepsilon/2.$$

对任意 $x\in D\cap U^\circ(a,\delta)$，有

$$d(f(x),y_0)\le d(f(x),f(x_{n_0}))+d(f(x_{n_0}),y_0)<\varepsilon.$$

因此 $f(x)\to y_0$。完备性只在取得 y_0 时使用。 □

10.5　单侧极限、无穷极限和无穷远处的极限

10.5.1　左极限与右极限

定义 10.33 (单侧聚点与单侧极限). 若对每个 $\delta>0$，$D\cap(a-\delta,a)\neq\varnothing$，则称 a 是 D 的左聚点。此时若

$$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0\ \forall x\in D,\qquad a-\delta<x<a\Longrightarrow|f(x)-L|<\varepsilon,$$

则记

$$\lim_{x\to a-}f(x)=L.$$

右聚点与右极限 $\lim_{x\to a+}f(x)=L$ 对称定义。

单侧极限仍是相对于定义域的。若 $D=[a,\infty)$，则只可讨论右极限；若 D 在 a 左侧只有有限多个点，a 不是左聚点。

例 10.34. 符号函数

$$\operatorname{sgn}(x)=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ 1, & x>0\end{cases}$$

满足

$$\lim_{x\to0-}\operatorname{sgn}(x)=-1,\qquad\lim_{x\to0+}\operatorname{sgn}(x)=1.$$

点值 $\operatorname{sgn}(0)$ 不参与这两个极限。

10.5.2 双侧极限存在的充要条件

定理 10.35 (双侧与单侧极限). 设 a 同时是 D 的左聚点和右聚点。则

$$\lim_{x\to a} f(x) = L$$

当且仅当

$$\lim_{x\to a-} f(x) = L \quad \text{且} \quad \lim_{x\to a+} f(x) = L.$$

证明. 双侧极限存在时，把量词限制到左半邻域或右半邻域即得两个单侧极限。

反之，给定 $\varepsilon > 0$，分别取左、右半径 δ_-, δ_+，令

$$\delta = \min\{\delta_-, \delta_+\}.$$

若 $0 < |x-a| < \delta$，则 $x < a$ 或 $x > a$，相应单侧估计均给出 $|f(x) - L| < \varepsilon$。故双侧极限为 L。 □

若定义域只在一侧聚集，则双侧删心极限按定义已经等同于该侧的相对极限；上述定理明确要求两侧都是可检验方向，以避免把空缺方向误当成额外条件。

推论 10.36. 当两侧均聚集时，双侧有限极限存在当且仅当左右极限都存在且相等。

10.5.3 函数值趋于 $\pm\infty$

定义 10.37 (无穷极限). 设 a 是 D 的聚点。若

$$\forall M > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in D, \qquad 0 < |x-a| < \delta \Longrightarrow f(x) > M,$$

则称 $f(x) \to +\infty$ $(x \to a)$。若把末项改为 $f(x) < -M$，则称 $f(x) \to -\infty$。

$+\infty$ 和 $-\infty$ 不是实数，因而这里所说的“极限”表示确定的无界趋势，不表示函数值趋近某个实数点。定义中的阈值也可写成任意 $A \in \mathbb{R}$；用 $M > 0$ 便于与绝对值估计配合。

例 10.38.

$$\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2} = +\infty.$$

给定 $M > 0$，取 $\delta = 1/\sqrt{M}$。若 $0 < |x| < \delta$，则 $1/x^2 > M$。

反例 10.39. $1/x$ 在 $x \to 0$ 时没有双侧无穷极限，因为右侧趋于 $+\infty$，左侧趋于 $-\infty$。它的绝对值趋于 $+\infty$，不能据此决定原函数的符号趋势。

命题 10.40 (倒数联系). 若 $f(x) > 0$ 在 a 的某删心邻域内成立，则

$$f(x) \to 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{1}{f(x)} \to +\infty.$$

若 $f(x) \to +\infty$，则 $1/f(x) \to 0+$。

证明. 在第一个等价中，把 ε 与 M 通过 $M=1/\varepsilon$ 对换。第二项中给定 $\varepsilon>0$，令阈值 $M=1/\varepsilon$，在相应邻域有 $0<1/f(x)<\varepsilon$。 □

10.5.4　自变量趋于 $\pm\infty$

定义 10.41 (无穷远处的有限极限). 设 $D\subset\mathbb{R}$ 向上无界。若

$$\forall\varepsilon>0\ \exists A\in\mathbb{R}\ \forall x\in D,\qquad x>A\Longrightarrow|f(x)-L|<\varepsilon,$$

则记 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=L$。当 D 向下无界时，以 $x<A$ 定义 $x\to-\infty$。

定义 10.42 (无穷远处的无穷极限). 例如

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$$

表示

$$\forall M>0\ \exists A\in\mathbb{R}\ \forall x\in D,\qquad x>A\Longrightarrow f(x)>M.$$

其余三种符号组合对称定义。

例 10.43. 对 $p>0$，有

$$x^{-p}\to0\quad(x\to+\infty),\qquad x^{p}\to+\infty\quad(x\to+\infty).$$

前者给定 $\varepsilon>0$ 取 $A>\varepsilon^{-1/p}$，后者给定 $M>0$ 取 $A>M^{1/p}$。

当定义域为 $\mathbb{N}$ 时，$x\to+\infty$ 的函数极限恰好退化为数列极限。阈值 A 与数列定义中的指标起点 N 承担相同作用。

10.6　扩充实数中的极限与变量代换

10.6.1　扩充实数中的表述

记

$$\overline{\mathbb{R}}=\mathbb{R}\cup\{-\infty,+\infty\}.$$

下面只使用三个明确的邻域族，不预先调用一般拓扑理论：

- 有限点 a 的邻域含某个 $(a-\delta,a+\delta)$；
- $+\infty$ 的邻域含某个 $(A,+\infty]$；
- $-\infty$ 的邻域含某个 $[-\infty,A)$。

于是 $x \to \alpha$、$f(x) \to \beta$（$\alpha, \beta \in \overline{\mathbb{R}}$）可以统一表述为：

$$\text{对 } \beta \text{ 的每个邻域 } V\text{，存在 } \alpha \text{ 的邻域 } U\text{，使}$$

$$x \in D \cap U, \quad x \neq \alpha \Longrightarrow f(x) \in V,$$

其中 $\alpha = \pm\infty$ 时“$x \neq \alpha$”自动成立。

注 10.44 (无穷运算的限制)**.** 扩充实数中的次序是明确的，但并非所有代数运算都有定义。例如

$$+\infty - \infty, \qquad 0 \cdot \infty, \qquad \frac{\infty}{\infty}$$

都是未定式标签，不是可直接代入的数值。它们提示仅凭各部分的粗略极限还不足以决定组合极限，必须进一步比较增长或衰减。

命题 10.45 (无穷极限的保序)**.** *若在某个相应尾部或删心邻域内 $f(x) \le g(x)$，且 $f(x) \to +\infty$，则 $g(x) \to +\infty$。若 $g(x) \to -\infty$，则 $f(x) \to -\infty$。*

证明. 对任意 $M > 0$，先使 $f(x) > M$，再用 $g(x) \ge f(x)$。负无穷情形对称。 □

无穷极限的代数运算必须附带符号或有界性条件。例如，若 $f(x) \to +\infty$ 而 $g(x) \to L \in \mathbb{R}$，则 $f(x) + g(x) \to +\infty$；若另有 $g(x) \to M > 0$，则 $f(x)g(x) \to +\infty$。前者先用有限极限的局部有界性控制 $|g(x)|$，后者先用保号性取得 $g(x) > M/2$。相反，$+\infty - \infty$ 与 $0 \cdot \infty$ 没有统一结论，不能列入无条件的运算法则。

10.6.2 各类极限的序列刻画

定理 10.46 (扩展 Heine 定理)**.** *设 $\alpha, \beta \in \overline{\mathbb{R}}$，定义域允许从相应方向趋于 α。则*

$$f(x) \to \beta \quad (x \to \alpha)$$

当且仅当对每条满足 $x_n \in D$、$x_n \to \alpha$ 且在有限 α 时 $x_n \neq \alpha$ 的点列，都有

$$f(x_n) \to \beta$$

（极限在 $\overline{\mathbb{R}}$ 中理解）。

证明. 先证必要性。给定 β 的任一邻域 V，函数极限提供 α 的一个邻域 U，使允许的定义域点落入 U 时，其像落入 V。若 $x_n \to \alpha$，则 x_n 最终属于 U，故 $f(x_n)$ 最终属于 V。这对 β 的每个邻域成立，所以 $f(x_n) \to \beta$。

反之，假设函数极限失败。存在 β 的邻域 V，使无论输入邻域缩得多小或移得多远，总有允许的定义域点 x 满足 $f(x) \notin V$。有限 α 时，在半径 $1/n$ 的删心邻域内选取这样的 x_n；$\alpha = +\infty$ 时在 $x > n$ 的尾部选取；$\alpha = -\infty$ 时在 $x < -n$ 的尾部选取。所得点列趋于 α，而像列没有最终落入 V，因而不趋于 β，与序列条件矛盾。 □

例 10.47. 证明 $f(x) \not\to +\infty$ $(x \to +\infty)$，只需找到一条 $x_n \to +\infty$ 使 $f(x_n)$ 不趋于 $+\infty$。例如 $\sin x$ 沿 $x_n = 2\pi n$ 恒为零，故不趋于任何无穷方向。

10.6.3　变量代换

命题 10.48 (倒数代换)**.** 设 F 在相应定义域上有定义，则

$$\lim_{x\to+\infty} F(x) = L \quad\Longleftrightarrow\quad \lim_{t\to 0+} F(1/t) = L.$$

类似地，

$$x \to -\infty \quad\Longleftrightarrow\quad t = 1/x \to 0-.$$

证明. 条件 $x > A$ 在 $x = 1/t$、$t > 0$ 下等价于 $0 < t < 1/A$（可先把 A 增大到正数）。两边的量词因此可相互翻译。 □

命题 10.49 (平移与尺度代换)**.** 设 $F : E \to \mathbb{R}$，γ 是 E 的聚点；设 $\phi : D \to E$，且 α 是 D 的聚点。若 $x \to \alpha$ 时 $\phi(x) \to \gamma$，并且在 D 的某个删心邻域内有 $\phi(x) \neq \gamma$，则

$$\lim_{u\to\gamma} F(u) = L \Longrightarrow \lim_{x\to\alpha} F(\phi(x)) = L.$$

证明. 给定 $\varepsilon > 0$。由 $F(u) \to L$，存在 $\eta > 0$，使

$$u \in E,\quad 0 < |u-\gamma| < \eta \Longrightarrow |F(u) - L| < \varepsilon.$$

再由 $\phi(x) \to \gamma$，取 $\delta > 0$，使 $x \in D$、$0 < |x-\alpha| < \delta$ 时有 $|\phi(x) - \gamma| < \eta$，并把 δ 缩小到保证 $\phi(x) \neq \gamma$ 的删心邻域内。此时 $\phi(x) \in E$ 且

$$0 < |\phi(x) - \gamma| < \eta,$$

故 $|F(\phi(x)) - L| < \varepsilon$。 □

这是复合极限定理在变量代换中的直接应用。反向等价还需要代换能够覆盖 γ 附近的全部相关方向。若 ϕ 只取一侧值，复合只检验相应单侧极限。

反例 10.50. 令 $\phi(x) = x^2$。当 $x \to 0$ 时 $\phi(x) \to 0+$。因此

$$F(x^2) \to L$$

只反映 $F(u)$ 在 $u \to 0+$ 时的行为，不能推出 F 的双侧极限。例如 $F(u) = \operatorname{sgn}(u)$ 有 $F(x^2) = 1$（$x \neq 0$），但 F 在 0 处双侧极限不存在。

习题

A 组　定义与基本方法

10.1. 分别求集合 $\{1/n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$、$\mathbb{Q} \cap [0,1]$、$\mathbb{Z}$ 的全部聚点，并证明结论。

10.2. 说明为什么孤立定义域点处不能按本章定义讨论删心极限；若强行删去聚点条件，会出现什么逻辑问题?

10.3. 用定义证明改变 $f(a)$ 不影响 $\lim_{x\to a} f(x)$。

10.4. 写出 $\lim_{x\to a} f(x) = L$ 的严格量词形式，并逐层写出其否定。

10.5. 用定义证明 $\lim_{x\to 3}(2x-5) = 1$，给出一个明确的 $\delta(\varepsilon)$。

10.6. 用定义证明 $\lim_{x\to a} x^3 = a^3$。

10.7. 设 $f(x) \to L$。证明 $|f(x)| \to |L|$。

10.8. 设 $f(x) \to L > 0$。证明存在删心邻域使 $f(x) > L/2$。

10.9. 证明夹逼定理的函数版本。

10.10. 若 $f(x) \le g(x)$ 只在一条趋近 a 的定义域点列上成立，并且两函数的有限极限都存在，证明极限的保序结论仍成立；再说明这一点列条件为什么不能保证两极限存在。

10.11. 用定义证明 $\lim_{x\to 2}(x^2+3x) = 10$，并使半径公式中不含可变量 x。

10.12. 用有理化证明 $\lim_{x\to 4}\sqrt{x} = 2$。

10.13. 证明若 $f(x) \to 0$，且 g 在 a 的某删心邻域内有界，则 $f(x)g(x) \to 0$。

10.14. 构造 $f(x) \to 0$、无界的 $g(x)$，使 $f(x)g(x)$ 分别趋于 0、趋于非零常数、没有极限。

10.15. 完整证明倒数极限定理，并指出极限非零条件在何处使用。

10.16. 设 p, q 为多项式。分别讨论 $q(a) \neq 0$、分子分母在 a 处的公共零因子可完全消去、消去公共因子后分母在 a 仍为零时商的局部行为，各给一例。

10.17. 给出复合极限定理中 $g(x) \neq b$ 最终成立这一条件不可删去的另一个反例。

10.18. 证明：若外层函数 f 在 b 连续，则复合极限不需要避开 b。

10.19. 设 $D = \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$，$f(1/n) = (-1)^n$。证明 0 是 D 的聚点，并证明 f 在 0 处没有极限。

10.20. 设 $(x_n) \subset D \setminus \{a\}$ 且 $x_n \to a$。证明若 $\lim_{x\to a} f(x) = L$，则 $f(x_n) \to L$；不得引用本章的 Heine 定理。

10.21. ⋆ 若 $f^2(x) \to L^2$，是否必有 $f(x) \to L$ 或 $f(x) \to -L$？给出充分条件与反例。

10.22. ⋆ 证明 $\max\{f, g\}$ 与 $\min\{f, g\}$ 的极限运算法则。

10.23. ⋆ **[项目]** 【前置：本章局部性质；预计用时：60 分钟】分别整理因式分解、有理化、控制局部有界因子和使分母远离零点四类极限证明。每一类写出可复用的命题、一个实例以及条件不足时的反例。

10.24. ⋆ **[开放]** 设定义域在 a 的每个删心邻域中都非空，但只从某个指定子集方向逼近。讨论极限如何依赖所选定义域，并构造同一公式在不同定义域限制下具有不同极限的例子。

B 组　序列刻画与 Cauchy 准则

10.25. 证明 a 是 D 的聚点当且仅当存在互异于 a 的点列 $(x_n) \subset D$ 趋于 a。

10.26. 在 Heine 定理中说明条件 $x_n \neq a$ 的必要性。

10.27. 不引用函数极限唯一性，利用 Heine 定理证明唯一性。

10.28. 从 $f(x) \not\to L$ 的否定形式逐步构造坏点数列。

10.29. 证明若对每条 $x_n \to a$ 都有 $f(x_n) \to L$，则对每条子列式重编号 x_{n_k} 结论仍成立。

10.30. 用两条数列证明 $\lim_{x\to 0} |x|/x$ 不存在。

10.31. 用数列证明 $\lim_{x\to 0} \cos(1/x)$ 不存在。

10.32. 证明函数极限存在时，任意两条逼近点列的函数值之差趋于零。

10.33. 证明 Heine 定理对任意子集定义域 $D \subset \mathbb{R}$ 成立，不需要 D 包含区间。

10.34. 证明限制定义域保持已有极限，并构造反向失败的例子。

10.35. 设 f 在 a 附近满足局部 Cauchy 条件。证明对任意 $x_n \to a$，像数列 $f(x_n)$ 是 Cauchy 列。

10.36. 反过来，若每条 $x_n \to a$ 的像数列都是 Cauchy 列，证明 f 满足局部 Cauchy 条件。

10.37. 完整重建函数极限 Cauchy 准则的充分性证明，注明实数完备性的使用位置。

10.38. 构造有理值函数满足局部 Cauchy 条件但没有有理值极限。

10.39. 证明若 $f(x) - g(x) \to 0$，则 f 有有限极限当且仅当 g 有有限极限，并且极限相同。

10.40. 设 f 在 a 附近满足局部 Cauchy 条件。证明 f 在某删心邻域内有界。

10.41. 构造函数，使它沿某条趋于 0 的数列收敛到每个预先指定的 $c \in [-1, 1]$，但函数在 0 处无极限。

10.42. 证明：若对每两条 $x_n, y_n \to a$ 都有 $f(x_n) - f(y_n) \to 0$，则 f 在 a 处有有限极限。

10.43. ⋆ 把两条点列交错成一条点列，借此给出上一题的另一证明。

10.44. ⋆ 设值域是度量空间 Y。分析 Heine 定理是否需要 Y 完备，并与 Cauchy 准则比较。

10.45. ⋆ **[项目]** 【前置：第 7 章与本章；预计用时：75 分钟】给出“数列 Cauchy 准则—函数 Cauchy 准则—完备度量值域版本”的平行证明表，逐项标明三角不等式、聚点性和完备性的位置。

10.46. ⋆ **[开放]** 研究只对单调逼近点列检验 Heine 条件是否足以推出函数极限。分别在区间定义域与一般稀疏定义域中讨论。

10.47. ⋆ **[项目]** 【前置：可数稠密集；预计用时：60 分钟】对 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$、Thomae 型函数和 $\sin(1/x)$ 分别选取适当的见证数列，比较三类函数在给定点附近不能收敛的原因。

10.48. ⋆ 证明完备值域版本的 Cauchy 准则，并说明若 Y 只序列完备，证明仍然成立。

C 组　单侧、无穷与扩充实极限

10.49. 写出右极限、左无穷极限、$x \to +\infty$ 时有限极限的完整量词定义。

10.50. 证明双侧极限存在的充要条件，并指出两侧聚点假设的用途。

10.51. 求取整函数 $\lfloor x \rfloor$ 在整数 m 处的左右极限。

10.52. 讨论 $|x|/x$ 在 0 处的左右极限与双侧极限。

10.53. 用定义证明 $\lim_{x\to 0+} 1/x = +\infty$。

10.54. 用定义证明 $\lim_{x\to -\infty}(3x+1) = -\infty$。

10.55. 证明 $f(x)\to+\infty$ 当且仅当对每个 $A\in\mathbb{R}$，最终有 $f(x)>A$。

10.56. 证明若 $f(x)\to+\infty$，则 $|f(x)|\to+\infty$，并说明反向为何不成立。

10.57. 给出 $f(x)\not\to+\infty$（$x\to a$）的量词否定和序列否定。

10.58. 证明 $1/x^2\to+\infty$（$x\to 0$），而 $1/x$ 没有双侧扩充实极限。

10.59. 若 $f(x)\to+\infty$、$g(x)\to L\in\mathbb{R}$，证明 $f(x)+g(x)\to+\infty$。

10.60. 若 $f(x)\to+\infty$、$g(x)\to M>0$，证明 $f(x)g(x)\to+\infty$。

10.61. 构造 $f,g\to+\infty$，使 $f-g$ 分别趋于有限数、趋于 $+\infty$、没有极限。

10.62. 构造 $f\to 0$、$g\to+\infty$，使 fg 分别趋于 0、有限非零值、$+\infty$ 及无极限。

10.63. 用序列刻画证明下述等价关系：

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=L \quad\Longleftrightarrow\quad \big(x_n\to+\infty \Rightarrow f(x_n)\to L\big).$$

10.64. 严格证明倒数代换 $x=1/t$ 在 $+\infty$ 与 $0+$ 之间的极限等价。

10.65. 证明若 $f(x)>0$ 最终成立，则 $f(x)\to 0$ 当且仅当 $1/f(x)\to+\infty$。

10.66. 分析 $F(x^2)$ 在 $x\to 0$ 的极限与 $F(u)$ 在 $u\to 0+$ 的极限之间的等价关系。

10.67. ⋆ 给出扩充实数邻域体系，并用它统一写出九种 $\alpha\to\beta$ 极限。

10.68. ⋆ 证明扩展 Heine 定理，分别写出 α 有限、$\alpha=+\infty$、$\alpha=-\infty$ 时的坏点构造。

10.69. ⋆ **[项目]** 【前置：本章全部内容；预计用时：75 分钟】制作极限类型转换表，覆盖平移、倒数、指数式重参数化和单侧限制；每个箭头注明是等价还是单向蕴含。

10.70. ⋆ **[开放]** 研究怎样为扩充实数定义一个与其序拓扑相容的度量，并用该度量重写本章的序列极限。

10.71. 证明若 f 单调递增且在 (A,∞) 上有上界，则 $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ 存在且有限。

10.72. ⋆ 给出“$\infty-\infty$”与“$0\cdot\infty$”各三种不同结果的例子，说明未定式只是分类标签。

第 11 章　连续性

函数极限不使用考察点处的函数值，连续性则要求邻近行为与点值相合。这个要求既可以写成 ε-δ 条件，也可以写成保持收敛数列或保持开集原像的形式。三种表述分别适合局部估计、反例构造和整体映射论证。

一般函数的间断可以来自错误点值、跳跃、无界发散或振荡。单调性排除了后两种局部行为：实数的确界性质保证左右极限存在，间断点因而只能是跳跃点，并且这样的点至多可数。本章末尾还将直接从严格单调性证明逆映射相对于像集连续，不预先借用下一章的介值定理。

11.1　点连续、序列刻画与相对连续

11.1.1　点连续的定义及极限形式

定义 11.1 (点连续). 设 $f : D \to \mathbb{R}$，$a \in D$。若

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in D, \qquad |x - a| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon,$$

则称 f 在 a 处连续。

与删心极限相比，连续性允许 $x = a$，但此时误差自动为零。若 a 是 D 的聚点，则

$$f \text{ 在 } a \text{ 连续} \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{\substack{x \to a \\ x \in D}} f(x) = f(a).$$

若 a 是孤立点，任意函数都在 a 连续，因为可取小邻域使其中唯一的定义域点是 a。

点连续性比较的是两类同时变化的数据：输入点 x 靠近 a，输出值 $f(x)$ 靠近已经指定的 $f(a)$。因此连续性不仅要求删心极限存在，还要求点值恰好填在这个极限上。可去间断点之所以能修补，正是因为邻近函数值已经决定了唯一可选的点值。

定义 11.2 (集合上的连续性). 若 f 在 D 的每一点连续，则称 f 在 D 上连续。若 D 是区间，端点连续性始终相对于 D 理解。

例 11.3 (可去补值). 设 $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ $(x \neq 1)$。因删心极限为 2，定义 $f(1) = 2$ 可得到连续延拓；定义为其他值则在 1 处不连续。

命题 11.4 (一点连续延拓). 设 a 是 $D \subset \mathbb{R}$ 的聚点且 $a \notin D$，并设 $f : D \to \mathbb{R}$ 在 D

上连续。函数 f 能够连续延拓到 $D\cup\{a\}$，当且仅当有限极限

$$\lim_{\substack{x\to a\\ x\in D}} f(x)$$

存在；此时延拓唯一，并且新点的值只能取为该极限。

证明. 若 $\widetilde{f}: D\cup\{a\}\to\mathbb{R}$ 是连续延拓，则连续性给出

$$\lim_{\substack{x\to a\\ x\in D}} f(x)=\lim_{\substack{x\to a\\ x\in D}} \widetilde{f}(x)=\widetilde{f}(a),$$

所以极限存在且延拓值被唯一确定。反之，若极限为 L，定义 $\widetilde{f}|_D=f$、$\widetilde{f}(a)=L$。极限定义保证 $\widetilde{f}$ 在新点 a 连续。

还需核对旧点。固定 $x\in D$ 与 $\varepsilon>0$，由 f 在 x 连续取得半径 $\eta>0$。因为 $a\notin D$，有 $|x-a|>0$。取

$$\delta=\min\left\{\eta,\frac{|x-a|}{2}\right\}.$$

若 $y\in D\cup\{a\}$ 且 $|y-x|<\delta$，则 $y\neq a$，从而 $y\in D$，原函数在 x 处的连续性给出 $\left|\widetilde{f}(y)-\widetilde{f}(x)\right|<\varepsilon$。故旧点的连续性也保持，$\widetilde{f}$ 是所需的唯一连续延拓。 □

11.1.2 连续性的序列刻画

定理 11.5 (序列连续性). 设 $a\in D$。函数 $f:D\to\mathbb{R}$ 在 a 连续，当且仅当对每条 $(x_n)\subset D$ 满足 $x_n\to a$，都有

$$f(x_n)\to f(a).$$

证明. 若 f 连续，给定 $\varepsilon>0$，先取连续性半径 δ，再用 $x_n\to a$ 使 $|x_n-a|<\delta$，即得像列收敛。

反之，若 f 在 a 不连续，则存在 $\varepsilon_0>0$，使对每个 n 可选 $x_n\in D$ 满足

$$|x_n-a|<1/n,\qquad |f(x_n)-f(a)|\geq\varepsilon_0.$$

于是 $x_n\to a$，但 $f(x_n)\not\to f(a)$，与序列条件矛盾。 □

推论 11.6. 连续函数把收敛数列映为收敛数列，并保持极限：

$$x_n\to a\in D\Longrightarrow f(x_n)\to f(a).$$

条件 $a\in D$ 不可省略，因为 $f(a)$ 必须有定义。若只研究 $a\notin D$ 的邻近行为，应使用函数极限而非点连续。

11.1.3　相对拓扑下的端点连续性

在闭区间端点，连续性只检验定义域中实际存在的点。为了把这种“相对于定义域”的说法用于任意子集，需要把开集也相对于一个给定集合来理解。以下定义只涉及实线；一般拓扑空间中的系统理论将在后文建立。

定义 11.7 (开集、闭集与相对开集)**.** 集合 $U \subset \mathbb{R}$ 称为**开集**，如果对每个 $x \in U$，都存在 $r > 0$ 使

$$(x - r, x + r) \subset U.$$

集合 $F \subset \mathbb{R}$ 称为**闭集**，如果 $\mathbb{R} \setminus F$ 为开集。给定 $D \subset \mathbb{R}$，若 $A = D \cap U$，其中 U 为实线中的开集，则称 A 在 D 中**相对开**；若 $D \setminus A$ 在 D 中相对开，则称 A 在 D 中**相对闭**。

开区间、空集和 $\mathbb{R}$ 都是开集；闭区间和单点集是闭集。半闭区间 $[a, b)$ 在 $\mathbb{R}$ 中既不开也不闭，但它在 $[a, b]$ 中相对开，因为

$$[a, b) = [a, b] \cap (-\infty, b).$$

“相对”二字记录了讨论邻近点时所采用的定义域。

定理 11.8 (连续性的开集刻画)**.** *函数 $f : D \to \mathbb{R}$ 在 D 上连续，当且仅当对每个开集 $V \subset \mathbb{R}$，原像 $f^{-1}(V)$ 在 D 中相对开。等价地，实线中每个闭集的原像在 D 中相对闭。*

证明. 设 f 连续，取 $x \in f^{-1}(V)$。由 V 的开性，存在 $\varepsilon > 0$ 使 $(f(x)-\varepsilon, f(x)+\varepsilon) \subset V$。连续性给出 $\delta > 0$，使

$$y \in D, \quad |y - x| < \delta \Longrightarrow f(y) \in V.$$

故 $f^{-1}(V)$ 在 D 中相对开。

反之，给定 $x \in D$ 与 $\varepsilon > 0$，区间 $V = (f(x) - \varepsilon, f(x) + \varepsilon)$ 的原像在 D 中相对开且含 x，所以存在 $\delta > 0$ 使

$$(x - \delta, x + \delta) \cap D \subset f^{-1}(V).$$

这正是 f 在 x 处连续。闭集版本对原像和补集使用 $f^{-1}(\mathbb{R}\setminus F) = D\setminus f^{-1}(F)$ 即得。 □

开集刻画说的是开集的原像，不能把方向倒过来。连续函数未必把开集映成开集；例如 $f(x) = x^2$ 把开区间 $(-1, 1)$ 映成 $[0, 1)$，后者不是实线中的开集。连续映射何时保持开集或闭集，需要额外条件。下一章中，紧集上的连续映射会把紧集映成紧集，这将给出一类有用的闭集像结论。

若 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$，则在左端点 a 连续的量词条件为

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0, \qquad x \in [a, b],\ a \le x < a + \delta \Longrightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

它等价于右极限 $\lim_{x\to a+} f(x) = f(a)$。右端点相应使用左极限。

例 11.9. $f(x) = \sqrt{x}$ 在定义域 $[0,\infty)$ 的端点 0 连续，因为给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \varepsilon^2$，则

$$0 \le x < \delta \Longrightarrow \left|\sqrt{x} - \sqrt{0}\right| < \varepsilon.$$

没有必要把函数延拓到负半轴后再讨论。

命题 11.10 (限制与粘合)**.** *连续函数限制到任意子集仍连续。设 $D = A \cup B$，连续函数*

$$f_A : A \to \mathbb{R}, \qquad f_B : B \to \mathbb{R}$$

在 $A \cap B$ 上取值相同。如果 A, B 在 D 中都相对开，或者都相对闭，则存在唯一连续函数 $f : D \to \mathbb{R}$，其在 A, B 上的限制分别为 f_A, f_B。

证明. 限制的连续性由定义直接得到。两个公式在交集上一致，故确实定义唯一函数 f。若 A, B 相对开，任取开集 $V \subset \mathbb{R}$，有

$$f^{-1}(V) = f_A^{-1}(V) \cup f_B^{-1}(V).$$

右边两项分别在 A, B 中相对开；因 A, B 本身在 D 中相对开，它们也在 D 中相对开。因此 $f^{-1}(V)$ 相对开，f 连续。

若 A, B 相对闭，则对任意闭集 $F \subset \mathbb{R}$ 使用同一等式。右边两项分别是 A, B 中的相对闭集，因而是 D 中的相对闭集；有限并仍相对闭。闭集原像刻画再次给出连续性。 □

“分段公式各自连续”不足以自动推出分段函数连续；必须另行核对交界点的函数值与两侧极限。

11.2 连续映射的代数运算和复合

连续性的运算法则不是另一套需要重新记忆的极限公式。只要把每个函数在 a 处的极限替换为它的点值，函数极限的加、乘、商和复合定理便直接给出连续性。商仍须排除分母点值为零；复合仍须保证内层函数值落在外层函数的定义域中。

定理 11.11. *若 $f, g : D \to \mathbb{R}$ 在 $a \in D$ 连续，$c \in \mathbb{R}$，则*

$$f + g, \quad cf, \quad fg, \quad |f|, \quad \max\{f, g\}, \quad \min\{f, g\}$$

均在 a 连续。若 $g(a) \neq 0$，则 f/g 在 a 连续。

证明. 把函数极限的代数法则与

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a), \qquad \lim_{x\to a} g(x) = g(a)$$

结合即可。最大值与最小值使用

$$\max\{u,v\}=\frac{u+v+|u-v|}{2},\qquad \min\{u,v\}=\frac{u+v-|u-v|}{2}.$$

商的非零条件保证 g 在 a 附近非零。 □

定理 11.12 (复合连续性)**.** *若 $g:D\to E$ 在 a 连续，$f:E\to\mathbb{R}$ 在 $g(a)$ 连续，则 $f\circ g$ 在 a 连续。*

证明. 若 $x_n\to a$，则 $g(x_n)\to g(a)$，继而

$$f(g(x_n))\to f(g(a)).$$

由序列连续性，$f\circ g$ 在 a 连续。 □

推论 11.13. *多项式在 $\mathbb{R}$ 上连续；有理函数在分母非零处连续；根式、绝对值及由有限次代数运算和复合得到的初等表达式在其自然定义域内连续。*

11.3　间断点的分类

设 a 属于函数的定义域，并假定两侧都是定义域的聚集方向。分类依据是两个单侧有限极限是否存在以及是否相等；函数在孤立点或单侧端点处的行为应按相对定义域另行判断。

定义 11.14 (间断点分类)**.**

1. 若左右有限极限存在且相等为 L，但 $f(a)\neq L$，则称 a 为**可去间断点**；
2. 若左右有限极限都存在但不相等，则称 a 为**跳跃间断点**；
3. 若至少一个单侧有限极限不存在，则称 a 为**第二类间断点**。

若 a 不属于定义域，但函数在 a 的删心邻域内有有限极限 L，则应说函数可在缺点 a 处连续延拓：补定义 $f(a)=L$ 后得到连续函数。它与定义域内因点值错误造成的可去间断使用同一个修补方法，但在术语上不是原函数定义域内的间断点。

分类只描述单侧极限怎样失败，并不衡量间断“大小”。可去间断可以只由一个错误点值造成，跳跃间断保留两个有限侧极限，而第二类间断把无界发散和持续振荡都包括在内。若定义域在 a 的一侧没有点，则那一侧极限不应被强行加入分类。

例 11.15. 把

$$f(x)=\frac{x^2-1}{x-1}\quad(x\neq 1),\qquad f(1)=0$$

看作定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数，则 1 是可去间断点；若不补上 $x=1$，原表达式只是在该缺点处可连续延拓。取整函数在每个整数处具有跳跃间断；$\sin(1/x)$ 在补定义 $f(0)=0$

后，0 是第二类间断点。函数 $1/x$ 在 0 处的左右扩充实极限存在但不是有限数，若在 0 任意补定义，按上述有限极限分类也归入第二类。

分类依赖定义域的趋近方向。在半闭区间端点只检验存在的单侧方向，因此不能机械套用双侧分类。

上述分类说明间断以何种方式出现，但有时还需要一个可以估计的量。设 $a \in D$。对 $r > 0$ 定义

$$\operatorname{osc}_D(f; a, r) = \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in D \cap (a - r, a + r)\}.$$

若上式中的函数值差无上界，就把振幅记为 $+\infty$。随着 r 减小，参与取上确界的点变少，因此 $r \mapsto \operatorname{osc}_D(f; a, r)$ 单调不减；相应地，极限

$$\operatorname{osc}_D(f; a) = \lim_{r \downarrow 0} \operatorname{osc}_D(f; a, r) = \inf_{r > 0} \operatorname{osc}_D(f; a, r)$$

总在 $[0, +\infty]$ 中存在。这里邻域没有删去中心 a，所以点值的错误也会被振幅记录下来。

命题 11.16 (连续性的振幅判据)**.** *函数 $f : D \to \mathbb{R}$ 在 $a \in D$ 连续，当且仅当*

$$\operatorname{osc}_D(f; a) = 0.$$

证明. 若 f 在 a 连续，给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta > 0$ 使

$$x \in D, \quad |x - a| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - f(a)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是同一邻域内任意 x, y 满足

$$|f(x) - f(y)| \le |f(x) - f(a)| + |f(y) - f(a)| < \varepsilon,$$

故 $\operatorname{osc}_D(f; a) = 0$。反之，若该振幅为零，给定 $\varepsilon > 0$，可取 $r > 0$ 使 $\operatorname{osc}_D(f; a, r) < \varepsilon$。由于 $a \in D \cap (a - r, a + r)$，取 $y = a$ 便得到

$$x \in D, \quad |x - a| < r \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - f(a)| < \varepsilon,$$

即 f 在 a 连续。 □

对于可去间断点，删去中心点以后邻近函数值的振幅趋于零，而包含中心的振幅为正；对于跳跃间断点，局部振幅至少为 $|f(a+) - f(a-)|$。第二类间断中，无界发散使某些局部振幅为无穷，持续振荡则使局部振幅在有限或无限的正值上停留。这些现象说明，间断分类与振幅分别记录了间断的类型和局部函数值的分散程度。

11.4　单调函数的左右极限与间断点

11.4.1　单调函数的左右极限

对一般函数，单侧极限可能因振荡而不存在。递增函数在 a 左侧的函数值却组成一个向上受控的集合：任何右侧点的函数值都是它的上界。取这个集合的上确界，便得到左极限的唯一候选；单调性又把靠近上确界的一个函数值传播到它与 a 之间的整段区间。

定理 11.17 (单调函数的单侧极限)**.** *设 $f : I \to \mathbb{R}$ 在区间 I 上单调递增，a 是 I 的内点。则有限左右极限存在，并且*

$$f(a-) = \sup\{f(x) : x \in I,\ x < a\},$$

$$f(a+) = \inf\{f(x) : x \in I,\ x > a\}.$$

此外

$$f(a-) \le f(a) \le f(a+).$$

证明. 记左侧值集上确界为 L_-。它非空，且由任取 $y > a$ 有 $f(x) \le f(y)$ $(x < a)$，故有上界。给定 $\varepsilon > 0$，按上确界定义取 $x_0 < a$ 使

$$L_- - \varepsilon < f(x_0) \le L_-.$$

当 $x_0 < x < a$ 时，单调性给出

$$L_- - \varepsilon < f(x_0) \le f(x) \le L_-,$$

故 $f(x) \to L_-$ $(x \to a-)$。右侧用下确界同理。最后的不等式直接来自单调性并取上确界、下确界。 □

递减函数有对称结论，上确界与下确界的位置互换。区间端点若存在相应侧聚集，单调性仍保证相应的单侧极限在扩充实数中存在；但端点不属于定义域时，极限可能为无穷。例如 $1/x$ 在 $(0, 1)$ 上递减，而 $x \to 0+$ 时趋于 $+\infty$。若端点属于定义域，或相应侧的函数值集另有有限上界和下界，才能进一步断言该单侧极限有限。

推论 11.18. *单调函数的每个内点间断都是跳跃间断；它在 a 连续当且仅当*

$$f(a-) = f(a) = f(a+).$$

11.4.2　单调函数的间断点至多可数

定理 11.19. *区间上的单调函数的间断点集合至多可数。*

证明. 只证递增情形。对每个内点间断 a，上一节给出

$$f(a-) < f(a+).$$

从非空开区间 $J_a = (f(a-), f(a+))$ 中选一个有理数 q_a。

若 $a < b$，则对任意 x, y 满足 $a < x < y < b$，有 $f(x) \le f(y)$。令 $x \to a+$、$y \to b-$，得到

$$f(a+) \le f(b-).$$

因此 J_a 与 J_b 不相交，所选有理数不同。映射 $a \mapsto q_a$ 是从间断点集到 $\mathbb{Q}$ 的单射，故内点间断至多可数。区间端点至多增加两个点。 □

推论 11.20. 单调函数在区间上除至多可数个点外处处连续。

可数性证明还给出跳跃大小的定量信息。设递增函数的值都落在有界区间 $[m, M]$ 内。固定 $\eta > 0$，若内点 $a_1 < \cdots < a_N$ 的跳跃都满足

$$f(a_j+) - f(a_j-) \ge \eta,$$

由单调性，$f(a_j+) \le f(a_{j+1}-)$。因此

$$N\eta \le \sum_{j=1}^{N} \big(f(a_j+) - f(a_j-)\big) \le f(a_N+) - f(a_1-) \le M - m.$$

所以跳跃不小于给定正数的间断点只能有有限多个。把全部间断点写成

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \{a : f(a+) - f(a-) \ge 1/k\},$$

又得到至多可数性。这里的有界值域不能随意删除：例如阶梯函数可以在无界区间上有无穷多个大小均为 1 的跳跃。

“至多可数”不能加强为“有限”。例如定义 $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ 为

$$f(0) = 0, \qquad f(x) = \frac{1}{n} \quad \left(\frac{1}{n+1} \le x < \frac{1}{n},\ n \ge 1\right), \qquad f(1) = 1.$$

当 x 增大时，相应的 n 只会减小，故 f 单调递增；它在每个 $1/n$（$n \ge 2$）处都有跳跃。因此单调函数可以有无穷多个间断点。

11.5 严格单调映射及其相对连续逆

严格单调保证每个函数值只有一个原像，但并不保证像集没有缺口。逆函数的连续性应先相对于像集 $J = f(I)$ 来讨论；在这个相对意义下，严格单调已经足够。要进一步断言 J 本身是区间，才需要连续性和下一章的介值定理。

定理 11.21 (连续逆映射). 设 I 是区间，$f : I \to \mathbb{R}$ 严格单调，令 $J = f(I)$。则 $f : I \to J$ 为双射，并且逆函数

$$f^{-1} : J \to I$$

严格单调，并且相对于子空间 J 连续。

证明. 严格单调性给出单射；按 $J = f(I)$ 的定义得到满射。以下直接证明逆映射连续，不使用后文的介值定理。

若 I 是单点集，逆映射定义在单点集上，连续性由定义立即成立。以下设 I 至少含两个点。

设 f 严格递增，取 $y_0 = f(x_0) \in J$。先设 x_0 是 I 的内点。给定 $\varepsilon > 0$，选择 $x_-, x_+ \in I$ 使

$$x_0 - \varepsilon < x_- < x_0 < x_+ < x_0 + \varepsilon.$$

严格递增给出

$$f(x_-) < y_0 < f(x_+).$$

令

$$\delta = \min\{y_0 - f(x_-),\, f(x_+) - y_0\} > 0.$$

若 $y \in J$ 且 $|y - y_0| < \delta$，则

$$f(x_-) < y < f(x_+),$$

从而 $x_- < f^{-1}(y) < x_+$，故

$$\left|f^{-1}(y) - x_0\right| < \varepsilon.$$

若 x_0 是 I 的左端点且属于 I，则 I 中没有小于 x_0 的点。给定 $\varepsilon > 0$，若 $I \cap (x_0, x_0 + \varepsilon)$ 非空，从中取 x_+，并令

$$\delta = f(x_+) - f(x_0) > 0.$$

当 $y \in J$、$|y - y_0| < \delta$ 时，严格递增性给出

$$x_0 \le f^{-1}(y) < x_+ < x_0 + \varepsilon.$$

若该交集为空，则 I 在 x_0 的半径 ε 相对邻域中只有 x_0，所需估计自动成立。右端点完全对称。若 f 严格递减，把函数值不等号反向，仍可用同样的一侧邻域论证。 □

若 f 有跳跃，像集 J 可能有缺口，但上述相对连续性仍成立。只有在还要断言 J 为区间时，才需要 f 的连续性；这将在第 12 章由介值定理推出。

习题

A 组　定义与基本方法

11.1. 证明孤立定义域点处的任意函数都连续。

11.2. 证明点连续与“极限等于点值”的等价性。

11.3. 用量词否定构造数列，证明序列连续性判据的充分性。

11.4. 证明连续函数保持绝对值、最大值与最小值运算。

11.5. 证明若 f 在 a 连续且 $f(a)\neq 0$，则 $1/f$ 在 a 连续。

11.6. 证明复合连续性，并分别用量词法和序列法完成。

11.7. 证明 $\sqrt{x}$ 在 $[0,\infty)$ 上连续，特别处理端点 0。

11.8. 说明连续函数限制到任意子集后仍连续。

B 组　证明与反例

11.9. 考察下列公式在指定点附近的行为：$(x^2-1)/(x-1)$ 于 1，$\lfloor x\rfloor$ 于整数，$\sin(1/x)$ 于 0，$1/x$ 于 0。若指定点不在自然定义域中，先说明能否连续延拓；否则按本章定义分类其间断。

11.10. 构造一个分段函数，使两段各自连续但交界点不连续；给出使其连续的参数条件。

11.11. 证明递增函数的左极限等于左侧值集上确界。

11.12. 写出递减函数的左右极限公式并证明。

11.13. 证明单调函数的内点间断必为跳跃间断。

11.14. 证明单调函数的跳跃区间两两不交。

11.15. 完整证明单调函数间断点至多可数。

11.16. 给定可数无限集 $A\subset(0,1)$，构造一个在 A 的每一点发生跳跃的有界递增函数。

11.17. 给出有可数稠密间断点集的单调函数。

11.18. 严格单调函数若有一个跳跃，证明其像集不是区间。

C 组　综合问题

11.19. 证明严格单调连续函数的逆函数连续，单独说明区间端点。

11.20. 证明若 $f: I \to J$ 是严格递增双射且 I, J 都是区间，则 f 自动连续。

11.21. ⋆ 证明严格单调函数相对于其像集总有连续逆，并构造一个不连续的严格单调函数，说明其像集可以不是区间。

11.22. ⋆ 构造处处不连续但在每一点左右极限都存在的函数是否可能？给出证明。

11.23. ⋆ **[项目]** 【前置：第 0 章可数性与第 1 章有理数稠密性；预计用时：75 分钟】重建单调函数间断点至多可数的证明，并进一步证明跳跃大于 $1/n$ 的间断点在有界值域内只有有限多个。

11.24. ⋆ **[开放]** 比较可去、跳跃、第二类分类与函数振荡量

$$\omega_f(a) = \inf_{\delta>0} \sup\{|f(x)-f(y)| : x, y \in D,\ |x-a|, |y-a| < \delta\}.$$

11.25. 证明连续函数的零点集是闭集。

11.26. ⋆ 设 $f: D \to \mathbb{R}$。证明：若对每个有理数 $p<q$，集合 $f^{-1}((p,q))$ 都在 D 中相对开，则 f 连续。

第 12 章　闭区间上的连续函数

逐点连续只说明：在每个给定点附近，函数值可以受到控制。要从这些局部信息推出有界、取得最值或遍历中间值，还需要定义域具有相应的整体性质。闭区间在实线上同时具备两种性质。其一是有限覆盖性质，它把随点而变的无穷多个局部估计缩减为有限多个；其二是连通性，它排除区间内部的缺口。

本章先从确界原理证明闭区间的有限覆盖定理，再将其与闭有界性和序列紧致性联系起来。连续函数的有界性、极值定理和介值定理随后成为紧致性或连通性的推论。这样处理也说明，高等数学中通常并列出现的几个闭区间定理，依赖的并不是同一项性质。

12.1　开覆盖、有限子覆盖与闭区间

定义 12.1 (开覆盖)**.** 设 $K \subset \mathbb{R}$。一族开集 $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 若满足

$$K \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda,$$

则称它是 K 的一个**开覆盖**。若存在有限个指标 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 仍使

$$K \subset U_{\lambda_1} \cup \cdots \cup U_{\lambda_m},$$

则称原覆盖有**有限子覆盖**。

定义 12.2 (紧集)**.** 若集合 $K \subset \mathbb{R}$ 的每个开覆盖都有有限子覆盖，则称 K 为**紧集**。这一名称只缩写有限覆盖性质，不预先包含“闭且有界”；两者在实线上等价，是下面要证明的 Heine–Borel 定理。

空集也满足定义，因为它的任意开覆盖都由空子族覆盖。这个约定使紧集的闭子集等基本结论无需另列退化情形。对非空集合，定义的内容在于：覆盖成员可以有任意多个、大小也可以随位置变化，但总能留下有限多个而不失去覆盖。

定义中的覆盖成员取为实线中的开集。若改用 K 中的相对开集，定义不变。事实上，任一相对开集都可写成 $K \cap U$，其中 $U \subset \mathbb{R}$ 开；相对开覆盖 $\{K \cap U_\lambda\}$ 有有限子覆盖，当且仅当相应的 $\{U_\lambda\}$ 从 K 上看有有限子覆盖。这个简单的转换使连续映射的原像可以直接用于紧致性论证。

命题 12.3 (闭集的序列刻画)**.** 集合 $F \subset \mathbb{R}$ 闭，当且仅当每个满足 $x_n \in F$、$x_n \to x$ 的数列都有 $x \in F$。

证明. 若 F 闭而 $x \notin F$，则开集 $\mathbb{R} \setminus F$ 含有 x 的某个邻域；收敛到 x 的数列最终落入这个邻域，不可能始终属于 F。

反之，若 F 不闭，则 $\mathbb{R} \setminus F$ 不是开集。存在 $x \notin F$，使 x 的每个邻域都与 F 相交。对每个 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 取

$$x_n \in F \cap (x - 1/n, x + 1/n).$$

于是 $x_n \to x \notin F$，序列条件失败。 □

连续性在每个 $x \in K$ 处给出一个可能依赖 x 的邻域 U_x。若能从 $\{U_x : x \in K\}$ 中选出有限多个覆盖整个 K，便可对有限组局部常数取最大值、最小值，把局部估计转成全局估计。

每一点都有局部控制，困难在于相应尺度可能随点无限退化。有限子覆盖把无穷多个局部选择压缩成有限多个，有限集合上的最小半径和最大常数都确实存在。闭区间上许多整体结论正是通过这个步骤取得共同的估计。

反例 12.4. 开区间 $(0, 1)$ 的覆盖

$$U_n = (1/n, 1), \qquad n \geq 2,$$

没有有限子覆盖。任取有限多个，最大指标记为 N，其并集仍不包含 $(0, 1/N]$ 中的点。这提示缺失端点会破坏有限覆盖性质。

反例 12.5. 实线的覆盖 $U_n = (-n, n)$（$n \in \mathbb{N}_{>0}$）没有有限子覆盖，说明无界性也是障碍。

12.1.1　闭区间的有限覆盖定理

下面采用“可从左端覆盖到哪里”的上确界证明。集合 E 记录已经能用有限多个覆盖成员处理的右端点；若其上确界尚未到达 b，覆盖上确界的某个开集便能把有限覆盖向右推进，从而造成矛盾。证明末尾还需单独说明上确界自身可以覆盖到，不能把 $\sup E = b$ 与 $b \in E$ 混为一谈。

定理 12.6 (Heine–Borel 有限覆盖定理). *设 $a \leq b$。闭区间 $[a, b]$ 的每个开覆盖都有有限子覆盖。*

证明. 若 $a = b$，任取一个包含 a 的覆盖成员即可。以下设 $a < b$。给定开覆盖 $\mathcal{U}$，定义

$$E = \{x \in [a, b] : [a, x] \text{ 可由 } \mathcal{U} \text{ 中有限多个成员覆盖}\}.$$

因为某个 $U \in \mathcal{U}$ 含 a，且 U 开，存在 $\eta > 0$ 使 $(a - \eta, a + \eta) \subset U$，故 E 非空。由 E 的定义，每个 $x \in E$ 都满足 $a \leq x \leq b$，因而 $E \subset [a, b]$ 且以 b 为上界。由完备性可令 $c = \sup E$。

若 $c<b$，选择 $V\in\mathcal{U}$ 使 $c\in V$。因 V 开，存在 $\rho>0$ 使

$$(c-\rho,c+\rho)\subset V,$$

并可缩小 ρ 使 $c+\rho/2\le b$。由 $c=\sup E$，存在 $x\in E$ 满足 $c-\rho/2<x\le c$。区间 $[a,x]$ 已有有限子覆盖，再添 V 就覆盖 $[a,c+\rho/2]$，所以 $c+\rho/2\in E$，与 c 是上界矛盾。故 $c=b$。

最后还需证明 $b\in E$，不能只由 $\sup E=b$ 直接断言。取含 b 的 $W\in\mathcal{U}$ 及 $\sigma>0$，使 $(b-\sigma,b+\sigma)\subset W$。由上确界定义选 $x\in E$ 且 $b-\sigma<x\le b$。覆盖 $[a,x]$ 的有限成员再加 W 即覆盖 $[a,b]$。因此 $b\in E$，定理得证。 □

注 12.7. 证明三次用到结构条件：开性把覆盖成员扩成邻域；闭区间的端点属于集合；实数完备性保证 $\sup E$ 存在。若去掉有界或闭端点，前节反例表明结论可能失败。

定理 12.8 (实线上的 Heine–Borel 刻画)**.** *集合 $K\subset\mathbb{R}$ 紧，当且仅当 K 闭且有界。*

证明. 若 K 闭且有界，则 $K\subset[-M,M]$。在 K 的任一开覆盖中加入开集 $\mathbb{R}\setminus K$，得到 $[-M,M]$ 的开覆盖；闭区间定理给出有限子覆盖，删去可能出现的 $\mathbb{R}\setminus K$ 后，余下成员覆盖 K。

反之，若 K 无界，$\{(-n,n)\}_{n\in\mathbb{N}_{>0}}$ 覆盖 K 而无有限子覆盖。若 K 不闭，由闭集的序列刻画，可取 $x_j\in K$ 使 $x_j\to a\notin K$。开集

$$U_n=\{x\in\mathbb{R}:|x-a|>1/n\},\qquad n\in\mathbb{N}_{>0},$$

覆盖 K，但任意有限子族的并仍避开 a 的某个邻域；数列 (x_j) 最终进入该邻域，故这个有限子族不能覆盖 K。 □

命题 12.9 (紧集的基本运算)**.** *空集与有限集紧；紧集的闭子集紧；有限多个紧集的并仍紧。*

证明. 空集没有需要覆盖的点，有限集只需为每个点选一个覆盖成员。设 $F\subset K$，其中 F 在 K 中相对闭且 K 紧。给定 F 的相对开覆盖，把 $K\setminus F$ 添入便得到 K 的相对开覆盖；取有限子覆盖后删去 $K\setminus F$，余下成员覆盖 F。最后，若 $K_1,\dots,K_m$ 紧，则给定它们的并集的开覆盖，分别从每个 K_j 上取有限子覆盖，把这有限多组成员合在一起即可。 □

定理 12.10 (Lebesgue 数引理)**.** *设 $K\subset\mathbb{R}$ 紧，$\mathcal{U}$ 是 K 的开覆盖。则存在 $\lambda>0$，使对每个 $x\in K$，都能找到 $U\in\mathcal{U}$ 满足*

$$K\cap(x-\lambda,x+\lambda)\subset U.$$

这样的 λ 称为该覆盖的一个 ***Lebesgue*** *数。*

证明. 若 $K=\varnothing$，任意 $\lambda>0$ 都满足结论。以下设 $K\neq\varnothing$。对每个 $x\in K$，选取 $U_x\in\mathcal{U}$ 使 $x\in U_x$。由开性可取 $r_x>0$，使

$$(x-2r_x,x+2r_x)\subset U_x.$$

较小的区间 $\{(x-r_x,x+r_x):x\in K\}$ 覆盖 K。由紧致性选出有限多个中心 $x_1,\dots,x_m$，并令

$$\lambda=\min_{1\le j\le m} r_{x_j}>0.$$

任取 $y\in K$，某个 j 满足 $|y-x_j|<r_{x_j}$。若 $z\in K$ 且 $|z-y|<\lambda$，则

$$|z-x_j|\le|z-y|+|y-x_j|<2r_{x_j},$$

所以 $z\in U_{x_j}$。因此 $K\cap(y-\lambda,y+\lambda)\subset U_{x_j}$。 □

推论 12.11 (实线上的序列紧致性). 集合 $K\subset\mathbb{R}$ 紧，当且仅当 K 中每个数列都有一个收敛到 K 中某点的子列。

证明. 若 K 紧，则它闭且有界。任取 $(x_n)\subset K$，Bolzano–Weierstrass 定理给出收敛子列；闭集的序列刻画保证其极限仍在 K 中。

反之，若 K 无界，可选 $x_n\in K$ 使 $|x_n|>n$，该列没有收敛子列。若 K 不闭，取 $x_n\in K$ 收敛到 $a\notin K$；它的每个子列仍收敛到 a，不可能有子列收敛到 K 中的点。故序列条件推出 K 闭且有界，再由 Heine–Borel 刻画知 K 紧。 □

12.2　连续函数的有界性和最值定理

12.2.1　有界性定理

定理 12.12 (有界性定理). 若 $K\subset\mathbb{R}$ 紧且 $f:K\to\mathbb{R}$ 连续，则 f 在 K 上有界。

覆盖证明. 空集上的函数有界，以下设 $K\neq\varnothing$。对每个 $x\in K$，由连续性取开邻域 U_x，使

$$y\in U_x\cap K\Longrightarrow|f(y)-f(x)|<1.$$

这些 U_x 构成 K 的开覆盖。取有限子覆盖

$$U_{x_1},\dots,U_{x_m}.$$

令

$$M=1+\max_{1\le j\le m}|f(x_j)|.$$

任取 $y\in K$，它属于某个 U_{x_j}，故

$$|f(y)|\le|f(y)-f(x_j)|+|f(x_j)|<M.$$

□

序列证明. 若 f 无界，可对每个 n 选 $x_n \in K$ 使 $|f(x_n)| > n$。由序列紧致性，(x_n) 有收敛子列 $x_{n_k} \to x \in K$。连续性给出

$$f(x_{n_k}) \to f(x),$$

故像子列有界，与 $|f(x_{n_k})| > n_k \to \infty$ 矛盾。 □

第一个证明从有限子覆盖取得有限组局部界，第二个证明从点列抽取收敛子列。在实数轴上，这两种论证分别对应紧致性的覆盖形式和序列形式。闭区间只是最常用的紧集；任意闭有界子集都同样适用。

12.2.2 最大值最小值定理

有界性只产生数 $M = \sup f(K)$，并不保证存在 x 使 $f(x) = M$。取得最大值还需要两步：从上确界附近选出一列函数值，再从相应点列抽取仍留在 K 中的收敛子列。连续性最后把点列极限送到函数值极限。

定理 12.13 (Weierstrass 极值定理). 若 $K \subset \mathbb{R}$ 是非空紧集，$f : K \to \mathbb{R}$ 连续，则存在 $x_{\min}, x_{\max} \in K$，使

$$f(x_{\min}) \le f(x) \le f(x_{\max}) \qquad (x \in K).$$

证明. 由有界性，值集

$$S = f(K)$$

有上界。令 $M = \sup S$。按上确界定义，对每个 n 选 $x_n \in K$ 使

$$M - \frac{1}{n} < f(x_n) \le M.$$

由序列紧致性，某子列 $x_{n_k} \to x_{\max} \in K$。连续性与夹逼给出

$$f(x_{\max}) = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = M.$$

故最大值取得。对 $-f$ 应用同一结论，得到最小值。 □

推论 12.14 (到紧集的距离). 设 $K \subset \mathbb{R}$ 为非空紧集，$x \in \mathbb{R}$。则存在 $y_x \in K$ 使

$$\operatorname{dist}(x, K) := \inf_{y\in K} |x - y| = |x - y_x|.$$

若非空紧集 $K, L \subset \mathbb{R}$ 不相交，则

$$\operatorname{dist}(K, L) := \inf\{|x - y| : x \in K,\ y \in L\} > 0.$$

证明. 第一个结论对连续函数 $y \mapsto |x-y|$ 应用极值定理即可。对于第二个结论，若下确界为零，可选 $x_n \in K$、$y_n \in L$ 使 $|x_n - y_n| < 1/n$。从 (x_n) 中抽出收敛子列 $x_{n_k} \to x \in K$，再从相应的 (y_{n_k}) 中抽出子列 $y_{n_{k_j}} \to y \in L$。由于

$$\left|x_{n_{k_j}} - y_{n_{k_j}}\right| \longrightarrow 0,$$

而 $x_{n_{k_j}} \to x$、$y_{n_{k_j}} \to y$，三角不等式给出

$$|x-y| \le \left|x - x_{n_{k_j}}\right| + \left|x_{n_{k_j}} - y_{n_{k_j}}\right| + \left|y_{n_{k_j}} - y\right| \longrightarrow 0.$$

故 $x = y$，与 $K \cap L = \varnothing$ 矛盾。 □

反例 12.15 (不相交闭集之间的距离可以为零). 令

$$K = \{n \in \mathbb{N}_{>0} : n \ge 2\}, \qquad L = \left\{ n + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}_{>0},\ n \ge 2 \right\}.$$

这两个集合都没有有限聚点，因而都是实线中的闭集；它们互不相交，但

$$\operatorname{dist}(K, L) \le \left| n - \left(n + \frac{1}{n} \right) \right| = \frac{1}{n}$$

对每个 n 成立，所以二者的距离为零。上一个推论中两个集合的紧致性不能只换成闭性。

12.3　区间的连通性与介值定理

12.3.1　区间的连通性

有限覆盖性质负责把局部估计变成有限控制，连通性处理另一类问题：连续函数的像能否越过某些数值。区间性质说明两个点之间没有缺口；连续映射若把端点送到某个数值的两侧，就不能在像中删掉该中间值。

定义 12.16 (相对分离与连通). 设 $E \subset \mathbb{R}$。若存在 E 中两个非空相对开集 A, B，满足

$$E = A \cup B, \qquad A \cap B = \varnothing,$$

则称 E 可分离。不能这样分离的集合称为**连通集**。

定理 12.17 (实线连通集的刻画). 非空集合 $I \subset \mathbb{R}$ 连通，当且仅当它具有区间性质：

$$x, y \in I, \quad x < z < y \Longrightarrow z \in I.$$

因此实线中的连通集恰为各种区间和单点集。

证明. 先设 I 有区间性质。若 $I = A \cup B$ 是分离，取 $a \in A$、$b \in B$，不妨 $a < b$。令

$$S = A \cap [a, b], \qquad c = \sup S.$$

集合 S 非空且以 b 为上界，所以 $c \in [a, b]$；区间性质又给出 $c \in I$。

若 $c \in A$，则 $c < b$，因为 $b \in B$ 且两集合不交。由 A 在 I 中相对开，存在 $\eta > 0$，使

$$I \cap (c - \eta, c + \eta) \subset A.$$

在 c 与 $\min\{b, c + \eta\}$ 之间取一点 t。区间性质保证 $t \in I$，于是 $t \in A \cap [a, b] = S$，但 $t > c$，与 c 是上界矛盾。

若 $c \in B$，则 $c > a$，并存在 $\eta > 0$ 使

$$I \cap (c - \eta, c + \eta) \subset B.$$

由上确界定义，可取 $s \in S$ 满足 $c - \eta < s \le c$。由于 $c \in B$ 而 $S \subset A$，必有 $s < c$；于是 s 同时属于 A 与上述相对邻域中的 B，仍是矛盾。因此 I 不可分离。

反之，若区间性质失败，存在 $x < z < y$，其中 $x, y \in I$ 而 $z \notin I$。则

$$A = I \cap (-\infty, z), \qquad B = I \cap (z, \infty)$$

是两个非空、不交的相对开集，其并为 I，故 I 不连通。 □

注 12.18. 连通性不等同于“点很多”或“没有孤立点”。集合 $\mathbb{Q}$ 稠密且没有孤立点，但任取无理数 α，可用 $(-\infty, \alpha) \cap \mathbb{Q}$ 与 $(\alpha, \infty) \cap \mathbb{Q}$ 把它分离。

12.3.2 零点定理与介值定理

定理 12.19 (Bolzano 零点定理). *设 $a < b$。若 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ 连续且*

$$f(a) f(b) < 0,$$

则存在 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) = 0$。

证明. 不妨 $f(a) < 0 < f(b)$。令

$$E = \{x \in [a, b] : f(x) < 0\}, \qquad c = \sup E.$$

有 $a \in E$，且 b 是上界，所以 $c \in [a, b]$。若 $f(c) < 0$，由连续性存在 $\delta > 0$，使 $x \in [a, b]$、$|x - c| < \delta$ 时仍有 $f(x) < 0$。因 $f(b) > 0$，此时 $c < b$；在 $(c, \min\{b, c + \delta\})$ 中取一点便得到大于 c 的 E 中点，与上界性矛盾。

若 $f(c) > 0$，连续性给出 $\delta > 0$，使 $x \in [a, b]$、$|x - c| < \delta$ 时 $f(x) > 0$。此时 $c > a$，由上确界定义可取 $x \in E$ 满足 $c - \delta < x \le c$。又因 $f(c) > 0$，必有 $x < c$，从而这个 x 同时应满足 $f(x) < 0$ 与 $f(x) > 0$，矛盾。故 $f(c) = 0$。端点符号严格相反又保证 $c \in (a, b)$。 □

定理 12.20 (介值定理)**.** 若 $f : I \to \mathbb{R}$ 在区间 I 上连续，$x_0, x_1 \in I$，且 y 位于 $f(x_0)$ 与 $f(x_1)$ 之间，则存在 c 位于 x_0, x_1 之间，使 $f(c) = y$。

证明. 对函数 $g(x) = f(x) - y$ 在闭区间

$$[\min\{x_0, x_1\}, \max\{x_0, x_1\}]$$

上应用零点定理。若 y 等于端点函数值，直接取相应端点；否则 g 的端点值严格异号。 □

推论 12.21. 区间上的连续函数的值域仍是区间。特别地，若连续函数只取整数值，则它在每个区间上为常值。

12.4　连续映射保持紧致性和连通性

定理 12.22 (连续像保持有限覆盖性质)**.** 设 $K \subset \mathbb{R}$ 紧，$f : K \to \mathbb{R}$ 连续。则 $f(K)$ 也紧。

证明. 给定 $f(K)$ 的开覆盖 $\{V_\lambda\}$。由连续性，每个原像

$$f^{-1}(V_\lambda)$$

在 K 中相对开，并且这些原像覆盖 K。把它们写成 $K \cap U_\lambda$（U_λ 为实线开集），则 $\{U_\lambda\}$ 是 K 的开覆盖。由紧致性选出有限多个，对应的 V_λ 便覆盖 $f(K)$。 □

推论 12.23 (紧集上的连续双射)**.** 设 $K \subset \mathbb{R}$ 紧，$Y \subset \mathbb{R}$，并设 $f : K \to Y$ 是连续双射。则逆映射

$$f^{-1} : Y \to K$$

连续。

证明. 若 $C \subset K$ 相对闭，则 C 是紧集，因而 $f(C)$ 也是紧集。实线上的紧集闭，所以 $f(C)$ 在 Y 中相对闭。现在

$$(f^{-1})^{-1}(C) = f(C),$$

故逆映射满足闭集原像判据。这里不能只写“连续双射的逆连续”：紧致性正是把闭集的像仍变成闭集的条件。 □

定理 12.24 (连续像保持连通性)**.** 若 $E \subset \mathbb{R}$ 连通，$f : E \to \mathbb{R}$ 连续，则 $f(E)$ 连通。

证明. 若 $f(E) = A \cup B$ 可分离，则原像

$$f^{-1}(A), \qquad f^{-1}(B)$$

是 E 中两个不交、非空、相对开的集合，且并为 E，这会分离 E，矛盾。 □

有界性和极值定理也可以从连续像保持紧致性推出，介值定理则是连续像保持连通性在实数轴上的结果。以后进入一般拓扑空间时，这两个保持定理仍成立，而“闭且有界”等实数轴特有的刻画需要另行检验。

12.5　条件缺失时的反例

闭区间上连续函数的整体性质同时使用了定义域和映射本身的条件。下面把前文分散出现的失败情形集中比较。

若定义域不是闭集，连续函数即使有界也未必取得端点值。例如 $f(x)=x$ 在 $(0,1)$ 上既无最大值也无最小值。若定义域闭但无界，$f(x)=x$ 在 $[0,\infty)$ 上无界。若定义域闭且有界但函数不连续，令

$$f(0)=0,\qquad f(x)=\frac{1}{x}\quad (0<x\le 1),$$

则 f 在 $[0,1]$ 上无界。这三例分别说明不能只保留闭、有界、连续中的两项。

这些条件保证的是一整类函数都具有相应结论，并不是某个具体函数取得最值的必要条件。常值函数在开区间上仍有最大值和最小值；函数 $-x^2$ 在无界闭集 $\mathbb{R}$ 上仍取得最大值。反例所否定的是删去某项假设后的普遍命题，而不是断言每个不满足假设的函数都失败。

介值定理中的区间条件也不可删除。集合

$$E=[-1,0]\cup[1,2]$$

不是连通集，恒等映射 $f:E\to\mathbb{R}$ 连续，却取到 0 和 1 而不取它们之间的任何数。失败来自定义域本身的缺口，不是连续性的局部条件失效。

紧致性在实线上等价于闭且有界，但这种表述不能当作一般空间中的定义。进入度量空间和一般拓扑以后，紧致仍由有限开覆盖定义；“闭且有界”是否足够则要依据所在空间另行证明。

习题

A 组　覆盖、紧致与极值

12.1. 分别给出 $(0,1)$、$[0,\infty)$、$\mathbb{R}$ 没有有限子覆盖的具体开覆盖。

12.2. 完整重建闭区间有限覆盖定理的上确界证明。

12.3. 在上述证明中说明为何 $\sup E=b$ 之后仍需单独证明 $b\in E$。

12.4. 证明闭且有界集合 $K\subset\mathbb{R}$ 具有有限覆盖性质。

12.5. 证明具有有限覆盖性质的实数集必有界。

12.6. 证明具有有限覆盖性质的实数集必闭。

12.7. 分别用有限覆盖法和序列法证明连续函数在闭区间上有界。

12.8. 完整证明 Weierstrass 极值定理。

12.9. 为“闭”“有界”“连续”三个条件各给一个删去后极值结论失败的反例。

B 组　连通与介值

12.10. 证明任意区间连通。

12.11. 证明实线中的连通集具有区间性质。

12.12. 证明 $\mathbb{Q}$ 与无理数集都不连通。

12.13. 用上确界法证明零点定理，并注明连续性的两次使用。

12.14. 从零点定理推出介值定理。

12.15. 证明连续函数把区间映为区间。

12.16. 证明区间上取值于 $\mathbb{Z}$ 的连续函数必为常值。

12.17. 若连续函数 $f:[a,b]\to[a,b]$，证明存在 $c\in[a,b]$ 使 $f(c)=c$。

12.18. 证明奇次实系数多项式至少有一个实根。

C 组　结构、边界与项目

12.19. 证明连续像保持有限覆盖性质。

12.20. 证明连续像保持连通性。

12.21. 证明闭区间中任意无限子集都有聚点，并由此重新证明有限覆盖定理。

12.22. 证明紧致集上的连续双射到实数子集时逆映射连续。

12.23. 【前置：第 5 章与本章；预计用时：90 分钟】建立“闭且有界—序列紧致—有限覆盖性质”的三向证明链，要求每个方向独立注明使用的实数完备性形式。

12.24. 设 $\mathcal{U}$ 是紧集 K 的开覆盖。若 $\lambda>0$ 满足：每个 $x\in K$ 的相对邻域 $K\cap(x-\lambda,x+\lambda)$ 都包含于某个 $U\in\mathcal{U}$，则称 λ 为覆盖的 Lebesgue 数。完整证明每个紧集开覆盖都有 Lebesgue 数。

12.25. 设 $K_1 \supset K_2 \supset \cdots$ 为非空紧集。证明若 K_1 有界，则 $\bigcap_n K_n \neq \varnothing$。

12.26. 设 $K \subset \mathbb{R}$ 为非空紧集，$f : K \to \mathbb{R}$ 连续。证明零点集 $\{x \in K : f(x) = 0\}$ 是紧集；若 $f(x) \neq 0$ 对每个 $x \in K$ 成立，证明 $|f|$ 在 K 上有正的最小值。

第 13 章　一致连续

逐点连续允许控制尺度随基点改变。在无界区间上，这些尺度可能随着基点远离原点而趋于零；在缺少端点的区间上，也可能在靠近缺口时退化。一致连续要求同一个输入尺度适用于定义域中的任意一对点，因此能够比较那些彼此接近、却未必收敛到定义域内同一点的点列。

这项差别带来两个重要结果。紧集上的连续函数由于不能向无穷远或缺失边界逃逸，自动一致连续；一致连续函数又把 Cauchy 列映成 Cauchy 列，因而能从稠密子集唯一延拓到闭包。本章还用 Lipschitz 条件、Hölder 条件和连续模记录一致连续性的定量强弱。

13.1　一致连续的定义与序列判据

13.1.1　点态选择 δ 与统一选择 δ

函数 $f : D \to \mathbb{R}$ 在每一点连续意味着

$$\forall a \in D\ \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in D,$$

$$|x - a| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

其中 δ 可以依赖基点 a。若要求一个尺度同时适用于定义域的所有位置，δ 的选择就必须先于基点，因而得到下面的量词次序。

定义 13.1 (一致连续)**.** 若

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x, y \in D, \qquad |x - y| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon,$$

则称 f 在 D 上**一致连续**。

一致连续立即推出每点连续：固定 $a \in D$，令 $y = a$ 即可。反向一般不成立，因为逐点得到的半径可能在定义域某些区域趋于零。

这里交换的不是两个无关量词。逐点连续允许观察位置 a 先确定，再为该位置选择半径；一致连续必须在看见任何位置之前给出同一个半径。因此，证明不一致连续时要构造两列彼此越来越近的点，而不必让它们各自收敛到定义域中的同一点。

例 13.2. 线性函数 $f(x) = mx + b$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。给定 $\varepsilon > 0$，当 $m \neq 0$ 时取 $\delta = \varepsilon / |m|$；$m = 0$ 时任取正半径。

13.1.2 相互逼近的两列

定理 13.3 (序列判据). *函数 $f : D \to \mathbb{R}$ 一致连续，当且仅当对任意两列 $(x_n), (y_n) \subset D$，*

$$|x_n - y_n| \to 0 \Longrightarrow |f(x_n) - f(y_n)| \to 0.$$

证明. 若 f 一致连续，给定 $\varepsilon > 0$，取统一半径 δ。由 $|x_n - y_n| \to 0$，充分大时两点距离小于 δ，故像距小于 ε。

反之，若 f 不一致连续，则存在 $\varepsilon_0 > 0$，使对每个 n 都可选 $x_n, y_n \in D$ 满足

$$|x_n - y_n| < 1/n, \qquad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$

前一不等式使输入距离趋零，后一不等式使像距不趋零，与序列条件矛盾。 □

两列自身不必收敛：它们可以共同逃向无穷远，也可以共同逼近定义域外的缺失端点。后面的两个反例分别属于这两种情形。

推论 13.4. *若 f 一致连续且 $|x_n - y_n| \to 0$，则只要一条像列 $f(x_n)$ 收敛，另一条 $f(y_n)$ 也收敛到同一极限。*

非紧定义域上也有许多一致连续函数。绝对值函数满足

$$\big||x| - |y|\big| \leq |x - y|,$$

因而在 $\mathbb{R}$ 上一致连续；三角恒等式给出

$$|\sin x - \sin y| = 2\left|\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}\right| \leq |x - y|,$$

所以正弦函数也在整条实线上一致连续。紧致性是“连续自动推出一致连续”的充分条件，并非一致连续函数定义域必须满足的条件。

13.2 非紧定义域上的反例

无穷远处增长加速。 函数 $f(x) = x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，但取

$$x_n = n, \qquad y_n = n + \frac{1}{n}$$

可得 $|x_n - y_n| = 1/n \to 0$，而

$$y_n^2 - x_n^2 = 2 + \frac{1}{n^2} \to 2.$$

故不一致连续。

缺失边界附近的奇异性。 函数 $f(x)=1/x$ 在 $(0,1)$ 上连续。取

$$x_n=\frac{1}{n},\qquad y_n=\frac{1}{n+1}.$$

输入距离趋零，而

$$f(x_n)-f(y_n)=n-(n+1)=-1.$$

故不一致连续。

局部斜率无界不必导致失败。 $\sqrt{x}$ 在 $[0,\infty)$ 上一致连续，因为

$$\left|\sqrt{x}-\sqrt{y}\right|\le\sqrt{|x-y|}.$$

所以给定 $\varepsilon>0$ 可取 $\delta=\varepsilon^2$。端点附近的差商虽然无界，两点像距仍有统一的平方根估计；仅凭局部斜率无界不能否定一致连续性。

命题 13.5. *若 $D\subset\mathbb{R}$ 有界，且 $f:D\to\mathbb{R}$ 一致连续，则 f 在 D 上有界；这里不要求 D 是区间或闭集。*

证明. 若 $D=\varnothing$，结论平凡。以下设 $D\neq\varnothing$。取一致连续性对 $\varepsilon=1$ 的半径 $\delta>0$。由有界性可取 $A<B$ 使 $D\subset[A,B]$。选正整数 N 使 $(B-A)/N<\delta$，按这组等分点把 $[A,B]$ 分成有限个小区间。每个与 D 相交的小区间选一个点 $x_j\in D$。任意 $x\in D$ 与同一小区间中选出的 x_j 距离小于 δ，故

$$|f(x)|<1+\max_j|f(x_j)|.$$

□

命题 13.6 (一致连续函数的运算)**.** *设 $f,g:D\to\mathbb{R}$ 一致连续，$c\in\mathbb{R}$。则 $f+g$ 与 cf 一致连续。若 f,g 都有界，则 fg 一致连续；若存在 $m>0$ 使 $|g(x)|\ge m$ 对所有 $x\in D$ 成立，则 $1/g$ 一致连续。若 $f:D\to E$、$h:E\to\mathbb{R}$ 都一致连续，则 $h\circ f$ 一致连续。*

证明. 和与数乘直接分配误差。若 $|f|\le M_f$、$|g|\le M_g$，则

$$|f(x)g(x)-f(y)g(y)|\le M_f|g(x)-g(y)|+M_g|f(x)-f(y)|,$$

分别把右边两项控制在 $\varepsilon/2$ 即可。下界条件给出

$$\left|\frac{1}{g(x)}-\frac{1}{g(y)}\right|\le\frac{1}{m^2}|g(x)-g(y)|.$$

对于复合，先用 h 的一致连续性把输出精度换成 E 中的距离尺度，再用 f 的一致连续性控制该尺度。 □

乘积中的有界性确有作用：$f(x)=g(x)=x$ 都在 $\mathbb{R}$ 上一致连续，而乘积 x^2 不一致连续。倒数条件同样不能只改成“处处非零”；函数 $g(x)=x$ 在 $(0,1)$ 上一致连续且不取零值，但 $1/g$ 不一致连续。

13.3 Heine–Cantor 定理

连续函数在紧集上不会出现前节的两种逃逸：点列既不能跑向无穷远，也不能逼近一个不在定义域内的缺失边界。若统一半径不存在，序列判据会产生一对距离趋零而像距不趋零的点列；紧致性让其中一列收敛到定义域内，另一列便被迫收敛到同一点，与连续性矛盾。

定理 13.7 (Heine–Cantor). *紧集 $K \subset \mathbb{R}$ 上的连续函数 $f : K \to \mathbb{R}$ 一致连续。*

序列紧致性证明. 反设 f 不一致连续。存在 $\varepsilon_0 > 0$ 及 $x_n, y_n \in K$，使

$$|x_n - y_n| < 1/n, \qquad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$

由上一章的序列紧致性刻画，(x_n) 有子列 $x_{n_k} \to x \in K$。因

$$|y_{n_k} - x| \leq |y_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x| \to 0,$$

也有 $y_{n_k} \to x$。连续性给出

$$f(x_{n_k}) \to f(x), \qquad f(y_{n_k}) \to f(x),$$

故两者之差趋零，与其绝对值始终不小于 ε_0 矛盾。 □

有限覆盖证明. 给定 $\varepsilon > 0$。对每个 $a \in K$，由连续性取 $r_a > 0$，使

$$x \in K, \quad |x - a| < 2r_a \Longrightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon/2.$$

开区间 $(a - r_a, a + r_a)$ 覆盖 K。取有限子覆盖，对应中心为 $a_1, \dots, a_m$，令

$$\delta = \min_{1 \leq j \leq m} r_{a_j} > 0.$$

若 $x, y \in K$ 且 $|x - y| < \delta$，选择 j 使 $|x - a_j| < r_{a_j}$。则

$$|y - a_j| \leq |y - x| + |x - a_j| < 2r_{a_j}.$$

于是

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(a_j)| + |f(a_j) - f(y)| < \varepsilon.$$

□

定义域为什么取紧集

紧致性不可替换为单纯有界或单纯闭。开区间上的 $1/x$ 与闭但无界集合上的 x^2 分别给出反例。Heine–Cantor 定理需要的是能从局部控制中抽取有限个控制尺度的性质。

13.4　Lipschitz、Hölder 与连续模

13.4.1　Lipschitz 连续与 Hölder 连续

定义 13.8. 设 $f : D \to \mathbb{R}$。

1. 若存在 $L \geq 0$，使
$$|f(x) - f(y)| \leq L\,|x - y| \qquad (x, y \in D),$$
则称 f 为 L-**Lipschitz 连续**；

2. 若存在 $C \geq 0$ 与 $0 < \alpha \leq 1$，使
$$|f(x) - f(y)| \leq C\,|x - y|^{\alpha},$$
则称 f 为指数 α 的 **Hölder 连续**。

Lipschitz 条件用输入距离的线性函数控制输出距离，Hölder 条件则允许幂次型控制。高等数学中常用“导数有界”估计函数增量；等到中值定理在后文严格建立后，可以证明区间上满足 $|f'| \leq L$ 的可导函数是 L-Lipschitz 连续的。这里先把增量估计本身作为定义，不把可导性作为前提。

命题 13.9. *Lipschitz 连续是 $\alpha = 1$ 的 Hölder 连续；任意 Hölder 连续函数都一致连续。*

证明. 给定 $\varepsilon > 0$。若 $C = 0$，函数为常值；若 $C > 0$，取
$$\delta = \left(\frac{\varepsilon}{C}\right)^{1/\alpha}.$$
则 $|x - y| < \delta$ 推出像距小于 ε。 □

例 13.10. 对 $0 < \alpha < 1$，函数 $f(x) = x^{\alpha}$ 在 $[0, \infty)$ 上满足
$$|x^{\alpha} - y^{\alpha}| \leq |x - y|^{\alpha},$$
为验证该估计，可设 $x \geq y \geq 0$，并令 $h = x - y$。若 $x > 0$，置 $r = y/x \in [0, 1]$。由于 $0 < \alpha < 1$，对 $0 \leq u \leq 1$ 有 $u^{\alpha} \geq u$，所以
$$r^{\alpha} + (1 - r)^{\alpha} \geq r + (1 - r) = 1.$$
两边乘以 x^{α}，得到
$$y^{\alpha} + h^{\alpha} \geq x^{\alpha},$$
即 $x^{\alpha} - y^{\alpha} \leq h^{\alpha}$。$x = 0$ 时不等式平凡。因此 f 是 Hölder 连续的。它在包含 0 的区间上不是 Lipschitz 连续，因为
$$\frac{x^{\alpha} - 0}{x - 0} = x^{\alpha - 1} \to +\infty.$$

命题 13.11 (大于一的 Hölder 指数)**.** 设 $I \subset \mathbb{R}$ 是区间，$f : I \to \mathbb{R}$。若存在 $C \geq 0$ 与 $\alpha > 1$，使

$$|f(x) - f(y)| \leq C\,|x - y|^{\alpha} \qquad (x, y \in I),$$

则 f 在 I 上为常值。

证明. 固定 $x < y$ 于 I，把 $[x, y]$ 等分为 n 段，分点记为 $x = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = y$。区间性保证这些分点都在 I 中。于是

$$|f(y) - f(x)| \leq \sum_{j=1}^{n} |f(x_j) - f(x_{j-1})| \leq nC \left(\frac{y-x}{n}\right)^{\alpha} = C(y-x)^{\alpha} n^{1-\alpha}.$$

令 $n \to \infty$，右端趋于零，故 $f(x) = f(y)$。 □

这说明通常把 Hölder 指数限制在 $0 < \alpha \leq 1$ 并非纯粹约定：在区间上，更高指数不会产生新的非恒定函数。若定义域不是区间，上述分割点可能不在定义域中，结论便不能照搬。

命题 13.12. *设 $f, g : D \to \mathbb{R}$ 分别为 L_f-Lipschitz 和 L_g-Lipschitz 函数，则 $f + g$ 为 $(L_f + L_g)$-Lipschitz 函数。若对所有 $x \in D$ 还有 $|f(x)| \leq M_f$、$|g(x)| \leq M_g$，则 fg 为 $(M_f L_g + M_g L_f)$-Lipschitz 函数。若 $f : D \to E$ 为 L_f-Lipschitz 映射，$h : E \to \mathbb{R}$ 为 L_h-Lipschitz 函数，则 $h \circ f$ 的 Lipschitz 常数可取 $L_h L_f$。*

证明. 和的估计来自

$$|(f+g)(x) - (f+g)(y)| \leq (L_f + L_g)\,|x - y|\,,$$

复合则满足

$$|h(f(x)) - h(f(y))| \leq L_h\,|f(x) - f(y)| \leq L_h L_f\,|x - y|\,.$$

乘积使用

$$f(x)g(x) - f(y)g(y) = f(x)(g(x) - g(y)) + g(y)(f(x) - f(y)).$$

若 $|f| \leq M_f$、$|g| \leq M_g$，且 Lipschitz 常数为 L_f, L_g，则乘积常数可取 $M_f L_g + M_g L_f$。 □

13.4.2 各种连续性的蕴含关系和反例

在任意定义域上有

$$\text{Lipschitz} \Longrightarrow \text{Hölder} \Longrightarrow \text{一致连续} \Longrightarrow \text{连续}.$$

各反向一般都失败：

- $\sqrt{x}$ 在 $[0,\infty)$ 上是 1/2-Hölder，但不是 Lipschitz；
- 在 $[0,e^{-1}]$ 上定义 $f(0)=0$，并对 $x>0$ 定义 $f(x)=1/|\log x|$。它连续，因而一致连续，却不满足任何正指数的 Hölder 条件；
- x^2 在 $\mathbb{R}$ 上连续但不一致连续。

第二个断言需要核对。若它在 0 处满足某个指数 $\alpha>0$ 的 Hölder 估计，则充分小的 $x>0$ 应有

$$\frac{1}{|\log x|}\le Cx^{\alpha}.$$

取 $x=e^{-n}$ 得 $1/n\le Ce^{-\alpha n}$，即 $e^{\alpha n}/n\le C$，这与左端趋于无穷矛盾。因此一致连续并不蕴含任何幂次型连续模。

在紧集上，连续与一致连续等价；但连续仍未必 Lipschitz。例如 $\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上连续且一致连续，却不是 Lipschitz。

注 13.13. 集合 D 的直径定义为

$$\operatorname{diam} D=\sup\{|x-y|:x,y\in D\},$$

允许其值为 $+\infty$。在有界定义域上，指数较大的 Hölder 条件蕴含指数较小的 Hölder 条件。若 $\operatorname{diam} D\le R$ 且 $0<\beta<\alpha\le 1$，则

$$|x-y|^{\alpha}\le R^{\alpha-\beta}\,|x-y|^{\beta}.$$

在无界定义域上不能直接使用这一全局比较。

13.4.3　连续模及一致连续性的定量描述

定义 13.14 (连续模)**.** 设 $D\neq\varnothing$，$f:D\to\mathbb{R}$。定义

$$\omega_f(t)=\sup\{|f(x)-f(y)|:x,y\in D,\ |x-y|\le t\},\qquad t\ge 0,$$

允许上确界为 $+\infty$。

命题 13.15. *ω_f 单调不减，$\omega_f(0)=0$，并且*

$$|f(x)-f(y)|\le\omega_f(|x-y|).$$

函数 f 一致连续当且仅当

$$\omega_f(t)\longrightarrow 0\qquad(t\to 0+).$$

此外，若非负函数 ρ 单调不减并满足

$$|f(x)-f(y)|\le\rho(|x-y|)\qquad(x,y\in D),$$

则 $\omega_f(t)\le\rho(t)$。因此 ω_f 是所有单调控制函数中逐点最小的一个。

证明. 单调性和估计式由定义直接得到；当 $t=0$ 时只允许 $x=y$，故 $\omega_f(0)=0$。若 f 一致连续，给定 $\varepsilon>0$，先对 $\varepsilon/2$ 取半径 $\delta>0$。当 $0<t<\delta$ 时，定义上确界中的每一对像距都小于 $\varepsilon/2$，故 $\omega_f(t)\le\varepsilon/2<\varepsilon$。反之，若连续模趋零，取 $\delta>0$ 使 $\omega_f(\delta)<\varepsilon$，则 $|x-y|<\delta$ 蕴含 $|f(x)-f(y)|\le\omega_f(\delta)<\varepsilon$，故 f 一致连续。最后，若 ρ 具有所述性质，则所有满足 $|x-y|\le t$ 的点对都有

$$|f(x)-f(y)|\le\rho(|x-y|)\le\rho(t).$$

取上确界即得 $\omega_f(t)\le\rho(t)$。 □

若 D 是区间，则连续模还具有次可加性。对任意 $s,t>0$ 及满足 $|x-y|\le s+t$ 的 $x,y\in D$，取

$$z=\frac{t}{s+t}x+\frac{s}{s+t}y.$$

区间性保证 $z\in D$，并且 $|x-z|\le s$、$|z-y|\le t$。因此

$$|f(x)-f(y)|\le\omega_f(s)+\omega_f(t).$$

对所有这样的点对取上确界，得到

$$\omega_f(s+t)\le\omega_f(s)+\omega_f(t).$$

一般定义域可能缺少连接 x,y 的中间点，上述不等式未必成立。

在区间上，若 f 一致连续并且 $\omega_f(t)<+\infty$，次可加性还说明连续模在 t 处从右连续。事实上对 $h>0$，只要各项有限，就有

$$0\le\omega_f(t+h)-\omega_f(t)\le\omega_f(h),$$

一致连续性给出 $\omega_f(h)\to0$，故右端随 $h\downarrow0$ 趋于零。设 $f,g:D\to\mathbb{R}$，并分别按同一集合 D 定义连续模。则

$$\omega_{f+g}(t)\le\omega_f(t)+\omega_g(t),\qquad\omega_{cf}(t)=|c|\,\omega_f(t)\quad(c\neq0),$$

而 $c=0$ 时 $\omega_{cf}\equiv0$。再设 $f:D\to E$、$h:E\to\mathbb{R}$，其中 ω_h 按定义域 E 计算。对每个满足 $\omega_f(t)<+\infty$ 的 t，还有

$$\omega_{h\circ f}(t)\le\omega_h(\omega_f(t)).$$

若右端的上确界为 $+\infty$，不等式按扩充实数次序理解。这些不等式比只记录“是否一致连续”保留了更多定量信息。

例 13.16. Lipschitz 函数满足 $\omega_f(t)\le Lt$；指数 α 的 Hölder 函数满足

$$\omega_f(t)\le Ct^{\alpha}.$$

连续模保留了比“一致连续”更精确的误差传播速度。

13.5　Cauchy 列的保持与稠密延拓

点连续只控制收敛到定义域内某点的数列，一致连续则直接控制任意 Cauchy 列。这个差别决定了函数能否穿过定义域中的缺口：在稠密子集上取逼近列时，极限点可能尚未属于原定义域，只有一致连续性保证所有逼近方式产生同一个 Cauchy 像列。

13.5.1　一致连续函数对 Cauchy 列的保持

定理 13.17. *若 $f : D \to \mathbb{R}$ 一致连续，且 $(x_n) \subset D$ 是 Cauchy 列，则 $(f(x_n))$ 也是 Cauchy 列。*

证明. 给定 $\varepsilon > 0$，由一致连续性取 $\delta > 0$。由 (x_n) 的 Cauchy 性，存在 N 使 $m, n \geq N$ 时

$$|x_m - x_n| < \delta.$$

于是 $|f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon$。 □

点连续不足以保证这一结论。数列 $x_n = 1/n$ 是 $(0, 1)$ 中的 Cauchy 列，而连续函数 $f(x) = 1/x$ 把它映成 n，不是 Cauchy 列。失败原因是原列趋向定义域外的缺失端点，点连续无法在那里提供控制。

反过来，“把 Cauchy 列映成 Cauchy 列” 并不推出一致连续。实数本身完备，所以每条实 Cauchy 列都收敛；连续函数 $f(x) = x^2$ 因而把每条实 Cauchy 列映成收敛列，却不在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。另一方面，保持 Cauchy 列仍推出连续性：若 $x_n \to x$，把 $x_1, x, x_2, x, \ldots$ 交错成一条 Cauchy 列，其像为 Cauchy 列，便有 $f(x_n) \to f(x)$。因此无附加条件时只有

$$\text{一致连续} \Longrightarrow \text{保持 Cauchy 列} \Longrightarrow \text{连续},$$

两个反向分别由 $x^2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 与 $1/x : (0, 1) \to \mathbb{R}$ 否定。双序列判据才是无附加条件的一致连续等价条件。

命题 13.18 (逼近列的相容性)**.** *设 $D \subset X \subset \mathbb{R}$，$f : D \to \mathbb{R}$ 一致连续。若 $(u_n), (v_n) \subset D$ 都收敛到同一个 $x \in X$，则*

$$|f(u_n) - f(v_n)| \longrightarrow 0.$$

特别地，只要其中一条像列收敛，另一条像列就收敛到同一极限。

证明. 由 $u_n \to x$ 和 $v_n \to x$，有

$$|u_n - v_n| \leq |u_n - x| + |v_n - x| \longrightarrow 0.$$

一致连续的双序列判据随即给出结论。 □

13.5.2 闭包上的延拓

先陈述实数子集版本。设 $D \subset X \subset \mathbb{R}$，且 D 在 X 中稠密。

定理 13.19 (稠密集上的一致连续延拓)**.** *若 $f : D \to \mathbb{R}$ 一致连续，则存在唯一的一致连续函数*

$$\widetilde{f} : X \to \mathbb{R}$$

使 $\widetilde{f}|_D = f$。

证明. 对任意 $x \in X$，由稠密性选 $x_n \in D$ 且 $x_n \to x$。数列 (x_n) 是 Cauchy 列，一致连续性使 $(f(x_n))$ 成为实 Cauchy 列；实数完备性保证它收敛。定义

$$\widetilde{f}(x) = \lim_{n\to\infty} f(x_n).$$

若 $y_n \in D$ 也趋于 x，逼近列的相容性给出

$$|f(x_n) - f(y_n)| \to 0,$$

故定义与逼近列无关。若 $x \in D$，可取常值列，得到 $\widetilde{f}(x) = f(x)$。

下面证明延拓一致连续。给定 $\varepsilon > 0$，取原函数在精度 $\varepsilon/2$ 下的一致连续半径 $\delta > 0$。设 $x, y \in X$ 且 $|x - y| < \delta/3$，分别取 $(u_n), (v_n) \subset D$ 使 $u_n \to x$、$v_n \to y$。充分大时

$$|u_n - v_n| \le |u_n - x| + |x - y| + |y - v_n| < \delta,$$

所以 $|f(u_n) - f(v_n)| < \varepsilon/2$。令 $n \to \infty$，得到

$$\left|\widetilde{f}(x) - \widetilde{f}(y)\right| \le \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

半径 $\delta/3$ 与 x, y 无关，故 $\widetilde{f}$ 一致连续。

若 $g : X \to \mathbb{R}$ 是另一连续延拓，对任意 $x_n \in D$、$x_n \to x$，连续性给出

$$g(x) = \lim g(x_n) = \lim f(x_n) = \widetilde{f}(x),$$

故唯一。 □

推论 13.20 (缺失端点的补入)**.** *若 $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ 一致连续，其中 $a < b$ 均有限，则有限单侧极限*

$$\lim_{x\to a+} f(x), \qquad \lim_{x\to b-} f(x)$$

都存在，并且用这两个极限作为端点值可把 f 唯一延拓为 $[a, b]$ 上的一致连续函数。

证明. 集合 (a, b) 在 $[a, b]$ 中稠密，直接应用延拓定理即可。极限值的陈述来自延拓函数在端点的连续性。 □

命题 13.21 (定量估计在延拓下保持)**.** *在上述延拓定理中，若 f 是 L-Lipschitz 连续，则 $\widetilde{f}$ 仍是 L-Lipschitz 连续；若 f 满足指数 $0<\alpha\le 1$、常数 C 的 Hölder 估计，则 $\widetilde{f}$ 满足同一估计。*

证明. 对 $x,y\in X$，分别取 $x_n,y_n\in D$ 使 $x_n\to x$、$y_n\to y$。Lipschitz 情形中令

$$|f(x_n)-f(y_n)|\le L\,|x_n-y_n|$$

两端取极限，得到

$$\left|\widetilde{f}(x)-\widetilde{f}(y)\right|\le L\,|x-y|\,.$$

把右端换成 $C\,|x_n-y_n|^{\alpha}$ 即得 Hölder 情形。 □

注 13.22 (度量空间版本)**.** 若 D 稠密于度量空间 X，值域 Y 完备，则任意一致连续映射 $f:D\to Y$ 唯一延拓为 $X\to Y$ 的一致连续映射。定义域完备性并非构造像极限所必需；值域完备性保证 Cauchy 像列有极限。

闭包延拓与完备化延拓应当区分。上面的实数子集版本是在一个已经指定的集合 $X\subset\mathbb{R}$ 上补入 D 的极限点；若取 $X=\overline{D}$，得到的是闭包上的延拓。所谓完备化还包含另一项结论：把原度量空间嵌入某个完备空间，使其像稠密，并说明这样的完备空间在适当意义下唯一。完成这一步以后，同一延拓定理才可作用于完备化。度量空间的构造与唯一性将在后文建立，此处只使用实数完备性来处理值域中的像极限。

反例 13.23. 函数 $f(x)=1/x$ 在 $D=(0,1)$ 上连续却不一致连续，不能连续延拓到 $X=[0,1]$。因此“稠密集上的连续函数”不足以保证向闭包延拓。

习题

A 组　定义与基本方法

13.1. 对比连续与一致连续的量词次序，并证明一致连续推出连续。

13.2. 完整证明一致连续的双序列判据。

13.3. 用双序列判据证明 x^2 在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续。

13.4. 证明 $1/x$ 在 $(0,1)$ 上不一致连续，但在 $[a,\infty)$（$a>0$）上一致连续。

13.5. 证明 $\sqrt{x}$ 在 $[0,\infty)$ 上一致连续。

13.6. 证明有界区间上的一致连续函数必有界。

13.7. 举例说明无界区间上的一致连续函数可以无界。

13.8. 证明紧集上的连续函数一致连续，分别给出序列证明和覆盖证明。

13.9. 为 Heine–Cantor 定理中删去紧致性的情形给出两个失效原因不同的反例。

B 组　证明与反例

13.10. 证明 Hölder 连续推出一致连续。

13.11. 证明 x^{α}（$0<\alpha<1$）在 $[0,\infty)$ 上是 α-Hölder 连续但不是 Lipschitz 连续。

13.12. 证明 Lipschitz 函数之和与复合仍 Lipschitz，并估计常数。

13.13. 给出两个全局 Lipschitz 函数之积不再全局 Lipschitz 的例子，并给出有界条件下的充分估计。

13.14. 证明一致连续函数保持 Cauchy 列。

13.15. 构造连续函数把某条定义域内 Cauchy 列映成非 Cauchy 列。

13.16. 定义连续模并证明一致连续的连续模判据。

13.17. 在区间定义域上证明连续模的次可加性。

13.18. 分别计算 $f(x)=x$ 在 $\mathbb{R}$ 上以及 $f(x)=\sqrt{x}$ 在 $[0,\infty)$ 上的连续模 $\omega_f(t)$。

C 组　综合问题

13.19. 完整证明稠密子集上一致连续函数的唯一延拓定理。

13.20. 说明延拓证明中稠密性、一致连续性和值域完备性分别用于何处。

13.21. 证明 $\sin x$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的限制唯一延拓为 $\mathbb{R}$ 上的 $\sin x$。

13.22. ⋆ 构造在 $\mathbb{Q}$ 上连续但不能连续延拓到 $\mathbb{R}$ 的函数。

13.23. ⋆ 证明若 f 在 (a,b) 上一致连续，则左右有限极限存在，因而可连续延拓到 $[a,b]$。

13.24. ⋆ **[项目]** 【前置：第 7 章、第 12 章与本章；预计用时：90 分钟】建立“紧致性—Heine–Cantor—保持 Cauchy 列—稠密子集上的一致连续延拓”的证明链，并给每个箭头配置一个删条件反例。

13.25. ⋆ **[开放]** 研究一致连续是否由“保持收敛列”刻画，并比较它与“保持 Cauchy 列”的强弱。

13.26. ⋆ 若 f 是双射且 f, f^{-1} 都一致连续，称其为一致同胚。证明一致同胚保持 Cauchy 性与完备性。

本编综合习题

综.1.　（定义链） 对函数在有限点的有限极限完成下列任务：

(a) 写出聚点条件和删心极限定义；

(b) 写出极限失败的量词否定；

(c) 从否定构造坏点数列；

(d) 说明为何孤立点会使删心极限空泛成立。

综.2.　（运算边界） 设 $f \to L$、$g \to M$：

(a) 证明乘积法则；

(b) 证明 $M \neq 0$ 时的商法则；

(c) 分别构造 $M = 0$ 时商趋于有限数、无穷和不存在的例子；

(d) 解释复合极限的避开中心条件。

综.3.　（Heine 与 Cauchy）

(a) 完整证明 Heine 定理；

(b) 完整证明函数极限的 Cauchy 准则；

(c) 给出不完备值域中的失败例；

(d) 推广到完备度量值域。

综.4.　（扩充实极限）

(a) 写出 $x \to a+$ 时 $f(x) \to -\infty$ 的定义；

(b) 写出 $x \to -\infty$ 时 $f(x) \to L$ 的定义；

(c) 证明相应的序列刻画；

(d) 用倒数代换把无穷远极限转成单侧零点极限。

综.5.　（连续与间断）

(a) 证明连续性的序列判据；

(b) 对三类间断各构造两个例子；

(c) 证明分段函数连续必须核对交界值；

(d) 说明相对定义域对端点连续性的影响。

综.6.　（单调函数）

(a) 证明递增函数的左右极限公式；

(b) 推出内点间断必为跳跃；

(c) 证明跳跃区间两两不交；

(d) 由有理数注入证明间断点至多可数。

综.7. （紧致性三种语言）

(a) 证明闭区间有限覆盖定理；

(b) 证明闭且有界等价于实线中的紧致；

(c) 建立序列紧致与有限覆盖性质的联系；

(d) 各给一个非闭与无界反例。

综.8. （连续函数的全局定理）

(a) 证明有界性定理；

(b) 证明极值定理；

(c) 证明零点定理；

(d) 从连通性角度解释介值定理。

综.9. （一致连续判别）对 x^2、$\sqrt{x}$、$1/x$、$\sin x$ 在若干自然定义域上：

(a) 判定连续与一致连续；

(b) 给出有效的统一半径或反例点列；

(c) 判断是否 Hölder 或 Lipschitz；

(d) 写出可用的连续模上界。

综.10. （稠密子集上的一致连续延拓）

(a) 由稠密性选择逼近列；

(b) 证明像列收敛且极限与选择无关；

(c) 证明延拓一致连续且唯一；

(d) 说明仅有连续性时哪一步失败。

综.11. ⋆ **[项目]（定理依赖图）**【预计用时：120 分钟】以“实数完备性”为根节点，绘制从 Bolzano–Weierstrass、闭区间有限覆盖、极值与介值、Heine–Cantor 到一致连续延拓的依赖图；每条边附一段证明摘要。

综.12. ⋆ [开放] **（边界综合）**系统比较定义域删去端点、值域改为 $\mathbb{Q}$、输入改为扩充实数、连续改为一致连续时，第三编各主定理的结论如何改变；至少给出六个相互不重复的反例。

第四编

一元微分学

第 14 章　导数与线性化

函数极限只描述函数值最终靠近哪里，导数还要比较输入误差与输出误差的首要比例。差商

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

若趋于有限数 A，就意味着在 a 附近，增量 $f(a+h)-f(a)$ 可以写成线性部分 Ah 与一个相对于 h 可忽略的余项之和。这个表述把求导从一个极限计算转化为局部线性逼近，并能直接导出微分法则、误差估计和反函数求导公式。

本章只讨论一元实函数。定义允许自变量沿给定子集趋近，因此也包含区间端点的单侧导数；称为 Fréchet 微分时则明确把定义域取为实线中的开集。高等数学中熟悉的求导公式不再逐项重算，重点放在公式成立所需的局部条件，以及等价无穷小何时能够安全代换。

14.1　差商、可导性与局部线性化

14.1.1　相对于定义域的导数

设 $D\subset\mathbb{R}$，$a\in D$，并假定 a 是 D 的聚点。聚点条件排除了孤立点；若 a 孤立，删心邻域中没有可供比较的自变量，任意数都会空泛地满足差商极限条件。

定义 14.1 (导数)**.** 若有限极限

$$\lim_{\substack{x\to a\\ x\in D,\ x\neq a}}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

存在，则称 $f:D\to\mathbb{R}$ 在 a 处相对于 D **可导**，该极限称为 f 在 a 处的**导数**，记作 $f'(a)$。

令 $h=x-a$。导数也可写成

$$f'(a)=\lim_{\substack{h\to 0\\ a+h\in D,\ h\neq 0}}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}.$$

当 a 是区间的内点时，h 从正负两侧趋于零；当 $D=[a,b)$ 时，只允许充分小的正 h，所得导数就是通常的右导数。定义域是导数数据的一部分。例如 $f(x)=|x|$ 在 $\mathbb{R}$ 上于 0 不可导，但其限制 $f:[0,\infty)\to\mathbb{R}$ 在 0 处的相对导数为 1。

导数的唯一性直接来自函数极限的唯一性。导数还具有局部性：若 f, g 在 a 的某个相对邻域中相等，包括 $f(a) = g(a)$，则二者在 a 处或者同时不可导，或者导数相等。邻域以外的函数值不参与差商极限。

把差商看成定义在 $D \setminus \{a\}$ 上的函数，函数极限的序列刻画立即给出下列判据。它在证明不可导时尤其方便：要否定一个候选导数，只需找到一条差商不趋于该数的点列；要否定导数存在，则可寻找两条给出不同极限的点列。

命题 14.2 (导数的序列判据)**.** *设 $a \in D \subset \mathbb{R}$ 且 a 是 D 的聚点。对函数 $f : D \to \mathbb{R}$ 和 $A \in \mathbb{R}$，下列条件等价：*

1. *f 在 a 处相对于 D 可导，且 $f'(a) = A$；*
2. *对每个满足*
$$x_n \in D \setminus \{a\}, \qquad x_n \to a$$
的数列，都有
$$\frac{f(x_n) - f(a)}{x_n - a} \longrightarrow A.$$

证明. 在 $D \setminus \{a\}$ 上定义
$$q(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$
点 a 是这一新定义域的聚点。命题的第一项是 $q(x) \to A$ $(x \to a)$ 的删心极限陈述，第二项是同一极限的 Heine 判据，二者等价。 □

例 14.3. 常值函数的差商恒为 0，故导数为 0；恒等函数的差商恒为 1，故导数为 1。对正整数 m，恒等式
$$x^m - a^m = (x - a) \sum_{j=0}^{m-1} x^{m-1-j} a^j$$
和有限和的极限法则给出
$$(x^m)' \big|_{x=a} = m a^{m-1}.$$
当 $m = 1$ 时右端按导数为 1 理解。这里使用的是代数分解与连续性，不需要预先引用一般求导法则。

14.1.2　差商极限与余项

差商极限可以改写成一个不再含商的增量公式。这个改写在多元微分中仍然成立，而“除以 $x - a$”只是一维中的特殊便利。

定理 14.4 (可导与局部线性化)**.** *设 $a \in D \subset \mathbb{R}$ 且 a 是 D 的聚点。函数 $f : D \to \mathbb{R}$ 在 a 处可导且 $f'(a) = A$，当且仅当存在定义在*
$$H_a := \{h \in \mathbb{R} : a + h \in D\}$$

上的函数 r，满足 $r(0)=0$、

$$\lim_{\substack{h\to 0\\ h\in H_a,\ h\neq 0}} \frac{|r(h)|}{|h|}=0,$$

并且

$$f(a+h)=f(a)+Ah+r(h)\qquad (h\in H_a).$$

此时线性系数 A 唯一。

证明. 若 $f'(a)=A$，定义

$$r(h)=f(a+h)-f(a)-Ah\qquad (h\in H_a).$$

由定义有 $r(0)=0$。对非零 $h\in H_a$，

$$\frac{|r(h)|}{|h|}=\left|\frac{f(a+h)-f(a)}{h}-A\right|\longrightarrow 0.$$

于是得到所需分解。

反之，由分解式可得

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}=A+\frac{r(h)}{h}.$$

而

$$\left|\frac{r(h)}{h}\right|=\frac{|r(h)|}{|h|}\longrightarrow 0,$$

故差商趋于 A。若另一个系数 B 也满足同类分解，差商既趋于 A 又趋于 B，由极限唯一性有 $A=B$。 □

以后把条件 $|r(h)|/|h|\to 0$ 简记为

$$r(h)=o(h)\qquad (h\to 0).$$

这里的 $o(h)$ 不是某个固定函数，而是“余项相对于 $|h|$ 可以任意小”的关系；第 14.3 节将给出一般定义和运算法则。线性化公式于是写成

$$f(a+h)=f(a)+f'(a)h+o(h).$$

定理 14.5 (可导推出连续). 若 $f:D\to\mathbb{R}$ 在聚点 $a\in D$ 处可导，则 f 在 a 处相对于 D 连续。

证明. 由线性化公式，

$$f(a+h)-f(a)=f'(a)h+r(h).$$

第一项随 $h\to 0$ 趋于零。由 $r(h)=o(h)$，取精度 1 即知充分小时 $|r(h)|\le|h|$，所以第二项也趋于零。因此 $f(a+h)\to f(a)$。 □

逆命题不成立。绝对值函数在 0 连续，但左右差商分别恒为 -1 与 1。连续性只要求函数增量趋于零，可导性还要求该增量除以输入增量后具有唯一极限。

非零导数给出更精确的局部比较。

命题 14.6 (非零线性项的控制)**.** *若 $f'(a) = A \neq 0$，则存在相对邻域，使其中每个非零允许增量 h 都满足*

$$\frac{|A|}{2}|h| \leq |f(a+h) - f(a)| \leq \frac{3|A|}{2}|h|.$$

并且 $f(a+h) - f(a)$ 与 Ah 同号。

证明. 在线性化公式中取邻域使 $|r(h)| \leq |A||h|/2$。三角不等式和反三角不等式分别给出两个界。又因

$$\left|\frac{f(a+h) - f(a)}{h} - A\right| < \frac{|A|}{2},$$

差商与 A 同号，故函数增量与 Ah 同号。 □

这项命题只比较 a 与邻近点，尚未比较邻域中任意两点。因此不能仅由 $f'(a) \neq 0$ 宣布 f 在某个邻域严格单调或存在局部逆映射。反函数求导必须另外说明逆映射确实存在并在对应点连续。

14.2 微分、连续性与一元 Fréchet 形式

14.2.1 微分是线性映射

设 $U \subset \mathbb{R}$ 为开集，$a \in U$。开性保证所有充分小的正负增量 h 都使 $a + h \in U$。

定义 14.7 (一元 Fréchet 可微)**.** 若存在线性映射 $L : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，使

$$\lim_{h \to 0} \frac{|f(a+h) - f(a) - L(h)|}{|h|} = 0,$$

则称 $f : U \to \mathbb{R}$ 在 a 处 Fréchet 可微，称 L 为 f 在 a 处的**微分**，记作 $df(a)$。

实线上的线性映射没有额外的自由度：若 $L : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 线性，令 $A = L(1)$，则

$$L(h) = L(h \cdot 1) = hL(1) = Ah.$$

因此，当定义域在 a 的某邻域内为开集时，前一定义与通常的双侧差商定义完全等价，并且

$$df(a)[h] = f'(a)h.$$

传统记号 $dy = f'(a)\,dx$ 应理解为线性映射之间的坐标表达：$dx[h] = h$，而 $dy = df(a)[h]$。它不是把 dx 当作一个固定的“无穷小实数”。

在任意相对定义域 D 上，定理 14.4 仍给出同样的线性余项形式；开集条件只是使它与通常的 Fréchet 定义完全一致。进入多元分析后，线性映射不再由一个数决定，保留 $df(a)$ 而不只保留若干差商就会成为必要步骤。

14.2.2　代数法则

线性化可以同时处理多项运算。以下各函数均在同一聚点 a 处相对于共同定义域可导。

定理 14.8 (导数的代数法则)**.** 设 $f'(a)=A$、$g'(a)=B$，$c\in\mathbb{R}$。则

$$(f+g)'(a)=A+B,\qquad (cf)'(a)=cA,$$

$$(fg)'(a)=f(a)B+g(a)A.$$

若 $g(a)\neq 0$，则 g 在 a 的某相对邻域内非零，且

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a)=\frac{Ag(a)-f(a)B}{g(a)^2}.$$

证明. 写成

$$f(a+h)=f(a)+Ah+r(h),\qquad g(a+h)=g(a)+Bh+s(h),$$

其中 $r(h)=o(h)$、$s(h)=o(h)$。相加与数乘立即给出前两式。

对乘积展开：

$$\begin{aligned} f(a+h)g(a+h)-f(a)g(a) &= \big(f(a)B+g(a)A\big)h \\ &\quad + f(a)s(h)+g(a)r(h) \\ &\quad + ABh^2+Ah\,s(h)+Bh\,r(h)+r(h)s(h). \end{aligned}$$

前两项余量是 $o(h)$。又因 $r(h)/h\to 0$、$s(h)/h\to 0$，最后四项除以 $|h|$ 后也趋于零，故乘积的线性系数如上。

若 $g(a)\neq 0$，可导性推出连续性，因而充分靠近 a 时 $|g(a+h)|\geq |g(a)|/2$。先考察倒数：

$$\frac{g(a+h)^{-1}-g(a)^{-1}}{h}=-\frac{1}{g(a+h)g(a)}\,\frac{g(a+h)-g(a)}{h}\longrightarrow -\frac{B}{g(a)^2}.$$

再对 $f\cdot(1/g)$ 使用乘积法则，得到商法则。 □

分母条件是局部条件 $g(a)\neq 0$，而不是要求 g 在整个定义域无零点。连续性自动把点上的非零值扩展成一个局部正下界。

14.2.3 链式法则

链式法则需要同时追踪两个尺度：输入增量 h，以及中间变量增量 $k = f(a+h) - f(a)$。内层可导性保证 $k = O(h)$，所以外层相对于 k 可忽略的余项，在复合后也相对于 h 可忽略。

定理 14.9 (一元链式法则)**.** 设 $f : D \to E \subset \mathbb{R}$ 在 $a \in D$ 处可导，$b = f(a)$，并设 $g : E \to \mathbb{R}$ 在 b 处可导。则 $g \circ f$ 在 a 处可导，且

$$(g \circ f)'(a) = g'(b) f'(a).$$

这里的趋近均相对于相应定义域理解。

证明. 记 $A = f'(a)$、$B = g'(b)$。有

$$f(a+h) = b + Ah + r(h), \qquad r(h) = o(h).$$

令 $k(h) = f(a+h) - b$。由上式，存在常数 $C > 0$，使充分小时

$$|k(h)| \le C|h|.$$

外层线性化写为

$$g(b+k) = g(b) + Bk + s(k), \qquad s(k) = o(k), \quad s(0) = 0.$$

代入 $k = k(h)$ 后，

$$g(f(a+h)) - g(f(a)) = BAh + Br(h) + s(k(h)).$$

固定常数乘法保持小 o，故 $Br(h) = o(h)$。给定 $\varepsilon > 0$，由 $s(k) = o(k)$，当 $k \neq 0$ 且充分小时有

$$|s(k)| \le \frac{\varepsilon}{C}|k|.$$

于是 $|s(k(h))| \le \varepsilon|h|$；若 $k(h) = 0$，则 $s(k(h)) = s(0) = 0$，同一估计仍成立。因此 $s(k(h)) = o(h)$，复合的线性系数为 BA。 □

链式法则没有要求 $f(a+h) \neq f(a)$。若用两个差商相乘的写法，这种相等会使中间商暂时无定义；线性化证明把该退化情形一并包含在余项中。

14.3 小 o、大 O、渐近尺度与误差传播

14.3.1 两个渐近关系

设 $D \subset \mathbb{R}$，a 是 D 的聚点，$u, v : D \to \mathbb{R}$。下列定义只比较 $x \to a$ 时的局部大小，函数在远离 a 处的行为无关。

定义 14.10 (小 o 与大 O)**.** 称

$$u(x) = o(v(x)) \qquad (x \to a),$$

如果对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使 $x \in D$、$0 < |x - a| < \delta$ 时

$$|u(x)| \le \varepsilon |v(x)|.$$

称

$$u(x) = O(v(x)) \qquad (x \to a),$$

如果存在常数 $C \ge 0$ 与 $\delta > 0$，使同一范围内

$$|u(x)| \le C|v(x)|.$$

大 O 中的常数可以依赖已经固定的函数与点 a，不能依赖正在趋近 a 的变量 x。

定义允许 v 在任意多的点取零；此时不等式迫使 u 在那些点也取零。只有当 v 最终不为零时，才可改用商：

$$u = o(v) \iff \frac{u}{v} \to 0,$$

而

$$u = O(v) \iff \frac{u}{v}\text{在某删心邻域内有界.}$$

不检查分母是否最终非零就直接写商，会丢失原定义能够处理的情形。

小 o 表示相对可忽略性，大 O 表示固定倍数控制。由定义，$u = o(v)$ 推出 $u = O(v)$，反向不成立；例如 $h = O(h)$ 但 $h \ne o(h)$。当 $h \to 0$ 且 $0 < \alpha < \beta$ 时，

$$|h|^{\beta} = o(|h|^{\alpha}), \qquad |h|^{\alpha} = o(1).$$

因此幂指数越大，趋零越快。这个次序只针对同一个趋近过程，不能脱离极限点谈“阶”。

14.3.2　运算法则

命题 14.11 (渐近运算)**.** 在同一趋近过程中，下列各式成立：

1. 若 $u_1 = o(v)$、$u_2 = o(v)$，则 $u_1 + u_2 = o(v)$；大 O 有同样结论；
2. 若 $u = o(v)$、$p = O(q)$，则 $up = o(vq)$；若两个小 o 同时成立，也仍有 $up = o(vq)$；
3. 若 $u = o(v)$、$v = O(w)$，则 $u = o(w)$；若 $u = O(v)$、$v = O(w)$，则 $u = O(w)$；
4. 固定常数乘法保持小 o 与大 O；非零常数还可在尺度一侧约去。

证明. 第一项对给定 $\varepsilon>0$ 分别用精度 $\varepsilon/2$，再把两个邻域取交。大 O 情形把两个界常数相加。

对第二项，设充分靠近极限点时 $|p|\le C|q|$。若 $C>0$，由 $u=o(v)$ 取

$$|u|\le \frac{\varepsilon}{C}|v|,$$

便有 $|up|\le \varepsilon|vq|$。若 $C=0$，则 p 最终为零，结论更直接。两个小 o 的情形可先把其中一个看成大 O。

对第三项，若 $C>0$，先把小 o 估计中的精度取为 ε/C，再代入 $|v|\le C|w|$；若 $C=0$，则 v 最终为零，而 $u=o(v)$ 又迫使 u 最终为零。两个大 O 的复合只需把界常数相乘。常数乘法则直接调整 ε 或界常数。 □

式子 $O(v)+O(v)=O(v)$ 只是上述命题的简写：每次出现的 $O(v)$ 可以代表不同余项，不能把它们当作同一个未知量进行消去。例如两个 $O(v)$ 之差可能为零，也可能仍与 v 同阶。

14.3.3 误差传播

命题 14.12 (有限次代数运算的误差)**.** *设 $\alpha(x)\to 0$、$\beta(x)\to 0$，并且*

$$r=O(\alpha),\qquad s=O(\beta).$$

则

$$r+s=O(|\alpha|+|\beta|),\qquad rs=O(\alpha\beta).$$

对固定常数 $c,d\in\mathbb{R}$，

$$(c+r)(d+s)=cd+O(|\alpha|+|\beta|).$$

若 $d\neq 0$，则充分靠近极限点时 $d+s\neq 0$，并且

$$\frac{c+r}{d+s}=\frac{c}{d}+O(|\alpha|+|\beta|).$$

特别地，若 $r=o(\alpha)$ 且 $c\neq 0$，则

$$\frac{1}{c+r}=\frac{1}{c}+o(\alpha).$$

证明. 和与积来自定义及前一命题。展开

$$(c+r)(d+s)-cd=cs+dr+rs.$$

前两项分别为 $O(\beta)$、$O(\alpha)$，而 $\alpha,\beta\to 0$ 使充分靠近极限点时

$$|\alpha\beta|\le|\alpha|+|\beta|.$$

故总误差为 $O(|\alpha|+|\beta|)$。

因为 $s\to 0$，可取邻域使 $|d+s|\ge |d|/2$。再写

$$\frac{c+r}{d+s}-\frac{c}{d}=\frac{dr-cs}{d(d+s)},$$

分母有固定正下界，分子为 $O(|\alpha|+|\beta|)$。最后，

$$\frac{1}{c+r}-\frac{1}{c}=-\frac{r}{c(c+r)},$$

局部分母仍有正下界；若 $r=o(\alpha)$，右端就是 $o(\alpha)$。 □

误差估计必须随运算保留足够的尺度信息。若只知道两个量都趋于零，乘法虽然仍趋于零，却无法判断它相对于指定尺度的阶；若加法中发生抵消，结果可能比每个加数小得多。第 14.5 节处理的代换问题正是这种尺度损失的常见来源。

14.4　反函数求导

14.4.1　一个最小条件版本

设 f 为单射，$g=f^{-1}$。形式计算

$$\frac{g(y)-g(b)}{y-b}=\frac{x-a}{f(x)-f(a)},\qquad y=f(x),\quad b=f(a),$$

提示逆函数导数应为 $1/f'(a)$。要把 $y\to b$ 转成 $x\to a$，需要 g 在 b 连续；单射本身并不提供这一点。

定理 14.13 (反函数求导)**.** 设 $D\subset\mathbb{R}$，$a\in D$ 是聚点，$f:D\to\mathbb{R}$ 为单射，令

$$J=f(D),\qquad b=f(a),\qquad g=f^{-1}:J\to D.$$

假设

1. f 在 a 处相对于 D 可导；
2. $f'(a)\neq 0$；
3. g 在 b 处相对于 J 连续。

则 b 是 J 的聚点，g 在 b 处相对于 J 可导，并且

$$g'(b)=\frac{1}{f'(a)}.$$

证明. 由 a 的聚点性可取 $x_n \in D\setminus\{a\}$ 且 $x_n \to a$。可导性推出连续性，所以 $f(x_n) \to b$；单射性保证 $f(x_n) \neq b$。因此 b 是 J 的聚点。

现在令 $y \to b$，其中 $y \in J \setminus \{b\}$，并置 $x = g(y)$。逆映射在 b 连续给出 $x \to a$，单射性给出 $x \neq a$。于是

$$\frac{g(y)-g(b)}{y-b} = \frac{x-a}{f(x)-f(a)} = \left(\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right)^{-1}.$$

右端括号内趋于非零数 $f'(a)$，故充分靠近时其倒数有定义并趋于 $1/f'(a)$。 □

条件 $f'(a) \neq 0$ 不能只解释为 “避免公式分母为零”。函数 $f(x) = x^3$ 是严格递增双射，逆函数为 $g(y) = \sqrt[3]{y}$，但

$$\frac{g(y)-g(0)}{y-0} = |y|^{-2/3}$$

在 $y \to 0$ 时没有有限极限。原函数在零点的导数为零，逆映射在该点出现竖直切向行为。

逆映射连续性也不可由单射性替代。令

$$D = \{0\} \cup \{1/n : n \geq 2\} \cup \{n : n \geq 2\},$$

并定义

$$f(0) = 0, \qquad f(1/n) = 1/n, \qquad f(n) = -1/n.$$

函数 f 为单射，且相对于 D 有 $f'(0) = 1$。然而 $f(n) = -1/n \to 0$，而

$$f^{-1}(-1/n) = n \not\to 0,$$

故逆映射在 0 不连续。这个例子也说明，仅有原函数在 a 处连续仍不能排除远处点的像逼近 $f(a)$。

14.4.2 严格单调区间函数

第 11 章已经证明：区间上的严格单调函数，其逆映射相对于像集连续。于是最小条件版本立即给出常用形式。

推论 14.14 (严格单调函数的逆导数). *设 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间，$f : I \to \mathbb{R}$ 严格单调，$a \in I$ 是 I 的聚点。若 f 在 a 处相对于 I 可导且 $f'(a) \neq 0$，则对 $J = f(I)$，逆函数 $f^{-1} : J \to I$ 在 $b = f(a)$ 处相对于 J 可导，并且*

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}.$$

这里不要求 J 预先是区间。若还知道 f 连续，介值定理保证 J 为区间；但反函数求导本身只需要在 J 的相对意义下取极限。

反函数公式不仅给出一个数，还给出逆映射的一阶误差。以下结论把它写回线性化语言。

推论 14.15 (逆映射的局部线性化)**.** *在 定理 14.13 的条件下，令 $A = f'(a) \neq 0$。当 $k \to 0$、$b + k \in J$ 时，*

$$g(b+k) = a + \frac{k}{A} + o(k).$$

并且存在 b 的相对邻域，使其中每个非零允许增量 k 都满足

$$\frac{2}{3|A|}|k| \le |g(b+k) - a| \le \frac{2}{|A|}|k|.$$

证明. 反函数求导定理给出 $g'(b) = 1/A$，第一式就是 g 在 b 处的局部线性化。为得到双边界，令 $h = g(b+k) - a$，于是 $k = f(a+h) - f(a)$。由非零线性项的控制，充分小时

$$\frac{|A|}{2}|h| \le |k| \le \frac{3|A|}{2}|h|.$$

逆映射在 b 连续保证 $k \to 0$ 时 $h \to 0$，故可以使用这个估计；解出 $|h|$ 即得所述常数。 □

例 14.16. 在 $(0, \infty)$ 上取 $f(x) = x^m$，其中 $m \in \mathbb{N}_{>0}$。它严格递增，且 $f'(a) = ma^{m-1} \neq 0$。因此 $g(y) = y^{1/m}$ 在每个 $b > 0$ 处可导，若 $a = b^{1/m}$，则

$$g'(b) = \frac{1}{ma^{m-1}} = \frac{1}{m} b^{1/m - 1}.$$

若把幂函数与根函数连续延拓到闭端点 0，则当 $m > 1$ 且 $b = 0$ 时原导数为零，上述定理不适用；这正对应根函数在零点差商无界。

14.5　等价无穷小代换的条件

14.5.1　等价关系与线性化

定义 14.17 (等价无穷小)**.** 设 $\alpha, \beta : D \to \mathbb{R}$ 在 $x \to a$ 时都趋于 0，并假设 β 在某删心邻域内不为零。若

$$\frac{\alpha(x)}{\beta(x)} \longrightarrow 1,$$

则称 α 与 β 在 $x \to a$ 时为**等价无穷小**，记作

$$\alpha(x) \sim \beta(x).$$

一旦比值趋于 1，α 也最终非零，并且

$$\alpha \sim \beta \iff \alpha - \beta = o(\beta).$$

事实上

$$\frac{\alpha - \beta}{\beta} = \frac{\alpha}{\beta} - 1.$$

这里“最终非零”是比值定义的一部分。若尺度 β 有无穷多个零点，关系 $\alpha-\beta = o(\beta)$ 仍可能有意义，但不能未经说明把它改写成等价无穷小。

导数会系统地产生等价无穷小。

命题 14.18 (非零导数产生等价量)**.** *设 U 是 0 的一个开邻域，$\phi : U \to \mathbb{R}$ 在 0 处可导，$\phi(0) = 0$，且 $\phi'(0) = c \neq 0$。则*

$$\phi(h) \sim ch \qquad (h \to 0).$$

更一般地，若 f 在 a 处可导且 $f'(a) \neq 0$，则

$$f(a + h) - f(a) \sim f'(a)h.$$

证明. 线性化给出

$$\phi(h) = ch + o(h).$$

除以 ch 后，余项趋于零。非零线性项控制命题保证 $\phi(h)$ 在充分小的非零 h 处也非零。一般情形完全相同。 □

例如，对 $m \in \mathbb{N}_{>0}$，由代数恒等式可得

$$(1 + h)^m - 1 \sim mh.$$

又由有理化与根函数连续性，

$$\sqrt{1 + h} - 1 = \frac{h}{\sqrt{1 + h} + 1} \sim \frac{h}{2}.$$

这些等价式不是一张需要另行记忆的表：它们记录的是相应函数在基点的非零线性项。

若基本初等函数的导数已经由不循环的方法建立，同一命题还统一给出

$$\sin h \sim h, \qquad \tan h \sim h, \qquad e^h - 1 \sim h, \qquad \log(1 + h) \sim h \qquad (h \to 0).$$

例如 $\phi(h) = \log(1 + h)$ 满足 $\phi(0) = 0$、$\phi'(0) = 1$。这些关系可由导数直接读取；若某个导数公式本身依赖待求极限，就不能反过来用该导数公式证明同一极限。

14.5.2　可以代换的结构

定理 14.19 (等价无穷小的代换)**.** 设 $\alpha \sim \beta$ $(x \to a)$。

1. 若 γ 最终非零，则
$$\frac{\alpha\gamma}{\beta\gamma} \longrightarrow 1, \qquad \frac{\alpha/\gamma}{\beta/\gamma} \longrightarrow 1.$$
若另有 $\beta\gamma \to 0$，则 $\alpha\gamma \sim \beta\gamma$；若另有 $\beta/\gamma \to 0$，则 $\alpha/\gamma \sim \beta/\gamma$。

2. 若 γ 最终非零且
$$\frac{\beta}{\gamma} \longrightarrow L, \qquad L \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\},$$
则 $\alpha/\gamma \to L$。同样，若 $\gamma/\beta \to L$，则 $\gamma/\alpha \to L$。

3. 设尺度 ρ 最终非零。若 $\beta = O(\rho)$，则
$$\frac{\alpha - \beta}{\rho} \longrightarrow 0.$$
因而对任意同一附加项 γ，只要其中一个商的极限存在，就有
$$\frac{\alpha + \gamma}{\rho} - \frac{\beta + \gamma}{\rho} \longrightarrow 0,$$
从而两个商具有相同的极限。

证明. 第一项中两个新比值都等于 α/β。在相应新量趋于零时，它们才同时满足本章“等价无穷小”定义中的趋零要求。对第二项，写成
$$\frac{\alpha}{\gamma} = \frac{\alpha}{\beta}\frac{\beta}{\gamma}.$$
第一因子趋于 1，且充分靠近时为正并有固定上下界，所以它既保持有限极限，也保持 $+\infty$ 或 $-\infty$ 的方向。倒数形式同理。

第三项由 $\alpha - \beta = o(\beta)$ 与 $\beta = O(\rho)$ 推出 $\alpha - \beta = o(\rho)$，再使用小 o 的商刻画。 □

第一、二项说明，等价无穷小可以替换一个完整的乘法因子或商中的完整因子。第三项则给出加法中的检验标准：必须把替换误差与整个问题所观察的尺度比较，不能只看被替换的两个量互相等价。

反例 14.20 (抵消使代换失效)**.** 当 $x \to 0$ 时，令
$$\alpha(x) = x + x^2, \qquad \beta(x) = x.$$
则 $\alpha \sim \beta$。但是
$$\frac{\alpha(x) - x}{x^2} = 1, \qquad \frac{\beta(x) - x}{x^2} = 0.$$
把加法表达式中的 α 直接替换成 β 改变了极限。原因是替换误差 $\alpha - \beta = x^2$ 与最终观察的尺度 x^2 同阶，并非 $o(x^2)$。

等价关系也不能在任意外层函数中无条件传递。一个常用的充分条件是外层函数在零点具有非零导数。

命题 14.21 (经过非退化外层映射)**.** 设 U 是 0 的一个开邻域，$\phi : U \to \mathbb{R}$ 在 0 处可导并满足 $\phi(0) = 0$、$\phi'(0) \neq 0$。若 $\alpha \sim \beta \to 0$，则 α, β 最终落在 U 中，并且

$$\phi(\alpha(x)) \sim \phi(\beta(x)).$$

证明. 充分靠近零点时各分母均非零，并且

$$\frac{\phi(\alpha)}{\phi(\beta)} = \frac{\phi(\alpha)}{\alpha}\frac{\alpha}{\beta}\frac{\beta}{\phi(\beta)}.$$

三个因子分别趋于 $\phi'(0)$、1 和 $1/\phi'(0)$。 □

若 $\phi'(0) = 0$，这个证明中的首末两个因子不再有非零极限；结论有时仍成立，例如正整数次幂会保持等价关系，但不能由本命题推出。实际计算中，先写明表达式的乘除结构或归一化尺度，再决定是否代换，比背诵“等价无穷小可以替换”更可靠。

习题

A 组　定义与基本方法

14.1. 设 $D \subset \mathbb{R}$，$a \in D$ 是聚点。证明相对于 D 的导数若存在则唯一，并说明聚点条件为何不能删去。

14.2. 完整证明导数的序列判据，并据此说明：若两条趋于 a 的允许点列给出不同的差商极限，则 $f'(a)$ 不存在。

14.3. 不引用正文定理，直接从量词定义证明：$f'(a) = A$ 当且仅当

$$f(a + h) = f(a) + Ah + r(h), \qquad r(h) = o(h).$$

14.4. 用差商的局部有界性证明可导推出连续，并给出连续但不可导的函数，核对其左右差商。

14.5. 分别把 $f(x) = |x|$ 的定义域取为 $\mathbb{R}$、$[0, \infty)$ 与 $(-\infty, 0]$，求它在 0 处相对于各定义域的导数或说明不存在。

14.6. 仅用因式分解与有限和极限，证明 $m \in \mathbb{N}_{>0}$ 时 $f(x) = x^m$ 满足 $f'(a) = ma^{m-1}$，并单独处理 $a = 0$。

14.7. 证明每个线性映射 $L : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 都有唯一形式 $L(h) = Ah$，并由此证明一元 Fréchet 可微与通常可导等价。

14.8. 从局部线性化出发证明和法则与乘积法则；证明过程中逐项指出哪些余项是 $o(h)$。

14.9. 完整证明一元链式法则，并说明中间增量 $f(a+h)-f(a)$ 可能为零时证明仍然有效。

14.10. 设 $p,q\in\mathbb{R}$。判定 $h\to 0$ 时 $|h|^p$ 与 $|h|^q$ 之间的小 o、大 O 关系，分别讨论 $p>q$、$p=q$、$p<q$。

14.11. 在尺度 v 最终非零的假设下，证明小 o 与大 O 的商判据；再解释若删去该假设，商判据会出现什么定义问题。

B 组　证明与条件辨析

14.12. 由定义证明：若 $u=o(v)$、$p=O(q)$，则 $up=o(vq)$；若再有 $v=O(w)$，则 $u=o(w)$。处理大 O 常数可能为零的情形。

14.13. 设 $r=O(\alpha)$、$s=O(\beta)$，且 $\alpha,\beta\to 0$。证明

$$(c+r)(d+s)=cd+O(|\alpha|+|\beta|),$$

并说明为何有限次误差传播中的常数可以合并，而无限次运算不能由此结论直接推出。

14.14. 设 $c\neq 0$、$\alpha\to 0$。分别证明

$$r=O(\alpha)\Longrightarrow \frac{1}{c+r}=\frac{1}{c}+O(\alpha),$$

以及把两个大 O 换成小 o 后的结论。

14.15. 设 f 在 a 处可导，$r(a)=0$，且 $r(a+h)=o(h)$。定义 $g=f+r$。证明 g 在 a 处可导且 $g'(a)=f'(a)$。

14.16. 若 $f'(a)=A\neq 0$，证明

$$f(a+h)-f(a)\sim Ah,$$

并推出充分小时函数增量的双边绝对值估计。说明该结论为何只保证 a 是 $f(a)$ 的局部唯一原像，而不自动保证整个邻域上的单射性。

14.17. 逐项重证反函数求导定理：先证明 $b=f(a)$ 是像集的聚点，再证明 $y\to b$ 时 $x=f^{-1}(y)\to a$，最后处理倒数极限。

14.18. 在反函数求导定理的条件下，从原函数的非零线性项估计直接推出

$$f^{-1}(b+k)=a+\frac{k}{f'(a)}+o(k)$$

及推论 14.15 中的双边距离估计；说明逆映射连续性在论证中用于何处。

14.19. 对正文集合

$$D=\{0\}\cup\{1/n:n\ge 2\}\cup\{n:n\ge 2\}$$

上的函数 f，验证其为单射、在 0 处连续且 $f'(0)=1$，但逆映射在 0 不连续。指出反函数求导证明具体在哪一步失效。

14.20. 不直接求根函数的差商。利用反函数求导定理证明：$m\in\mathbb{N}_{>0}$、$b>0$ 时

$$\frac{d}{db}b^{1/m}=\frac{1}{m}b^{1/m-1}.$$

解释 $m>1, b=0$ 时为何不能套用该定理。

14.21. 设 $\alpha\sim\beta$，γ 最终非零。证明

$$\frac{\alpha\gamma}{\beta\gamma}\to 1,\qquad \frac{\alpha/\gamma}{\beta/\gamma}\to 1.$$

分别写出还需什么趋零条件才能把这两个结论称为等价无穷小；若 $\beta/\gamma\to+\infty$，证明 $\alpha/\gamma\to+\infty$。

14.22. 验证 $\alpha=x+x^2\sim x=\beta$ $(x\to 0)$，并分别考察

$$\frac{\alpha}{x},\quad \frac{\alpha-x}{x^2},\quad \frac{\alpha+x}{x}$$

中用 β 替换 α 后的极限，解释为何只有第二个表达式失效。

C 组　综合问题

14.23. ⋆ 定义 $v(h)=h^2\sin^2(1/h)$ $(h\neq 0)$、$v(0)=0$，并令 $u=v^2$。证明 $u=o(v)$，同时说明 u/v 在任何删心邻域都不是处处有定义。这一例怎样说明小 o 的不等式定义比商定义更一般?

14.24. ⋆ 设 $y=ax+O(x^2)$ $(x\to 0)$，其中 $a\neq 0$，并假设这一关系由某个局部可逆对应给出，且 $x\to 0$ 当且仅当 $y\to 0$。证明

$$x=\frac{y}{a}+O(y^2).$$

14.25. ⋆ 设 U 是 0 的开邻域，$\phi:U\to\mathbb{R}$ 在 0 处可导，$\phi(0)=0$，且 $\phi'(0)=c\neq 0$。若 $\alpha\sim\beta\to 0$，不用直接引用正文命题，证明 $\phi(\alpha)\sim\phi(\beta)$，并指出 $c\neq 0$ 在何处使用。

14.26. 对每个 $p>1$，令 $f_p(h)=|h|^p$。证明 $f_p'(0)=0$，但对任意 $q>p$ 都有 $f_p(h)\neq O(|h|^q)$。由此说明 $f'(a)=0$ 一般只给出 $o(h)$，不提供统一的更高幂次阶。

14.27. 定义

$$f(0)=0,\qquad f(h)=h^2\sin(1/h^2)\quad (h\neq 0).$$

证明 $f'(0)=0$ 且 $f(h)=O(h^2)$，但不存在非零常数 c 使 $f(h)\sim ch^2$。

14.28. 设 $f,g:D\to\mathbb{R}$ 在 a 的某删心相对邻域内相等。准确说明还需包含哪一个点值条件，才能推出 $f'(a)=g'(a)$；若该点值条件删去，构造反例。

14.29. 证明 $f(x)=x+x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增且为到 $\mathbb{R}$ 的双射。设 $g=f^{-1}$，不用求出 g 的显式公式，证明

$$g'(f(a))=\frac{1}{1+3a^2}.$$

14.30. ⋆ 设 $\alpha\sim\beta$，尺度 ρ 最终非零。证明若 $\beta=O(\rho)$，则对任意 γ，只要有关商有定义，

$$\frac{\alpha+\gamma}{\rho}-\frac{\beta+\gamma}{\rho}\longrightarrow 0.$$

再构造一个 $\beta\neq O(\rho)$ 且代换改变极限的例子。

第 15 章　中值定理

导数是在一点取得的局部信息。若要由导数判断一段区间上的增减、估计两个函数值之差，或者比较两个趋于零或无穷的函数，就需要把局部信息同区间两端的增量联系起来。中值定理完成的正是这一步：某个中间点的导数再现或控制整段区间的平均变化率。

本章中的函数均为实值函数，除非另有说明。中值定理只要求闭区间上的连续性和开区间内的可导性；端点处不必可导。这个条件分工在后面的反例和 L'Hôpital 法则中都会起作用。

15.1　Fermat、Rolle 与 Lagrange 定理

15.1.1　内点极值与 Fermat 定理

设 $f:D\to\mathbb{R}$，$a\in D$。若存在 $\delta>0$，使

$$f(x)\le f(a)\qquad \big(x\in D,\ |x-a|<\delta\big),$$

则称 a 为 f 的局部极大点；局部极小点对称定义。这里的“局部”只比较定义域中充分靠近 a 的点。若 a 是区间的内点，则可以从左右两侧考察差商。

定理 15.1 (Fermat 定理). *设 a 是区间 I 的内点，函数 $f:I\to\mathbb{R}$ 在 a 可导。若 a 是 f 的局部极大点或局部极小点，则*

$$f'(a)=0.$$

证明. 只证局部极大情形。存在 $\delta>0$，使 $x\in I$、$|x-a|<\delta$ 时 $f(x)\le f(a)$。对充分小的 $h>0$，

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\le 0;$$

对充分小的 $h<0$，分子仍不大于零而分母为负，故

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\ge 0.$$

因 $f'(a)$ 存在，左右差商必须趋于同一个数。右极限不大于零，左极限不小于零，所以共同极限只能为零。局部极小情形把不等号反向即可。 □

满足 $f'(a)=0$ 的点称为驻点。Fermat 定理给出内点可导极值的必要条件，却不是充分条件；例如 $f(x)=x^3$ 在 0 处导数为零，但 0 不是局部极值点。它也没有处理端点极值或尖点极值，这两种情形将在本章第四节中逐一核对。

15.1.2　Rolle 定理

定理 15.2 (Rolle 定理)**.** 设 $a<b$，函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，并且

$$f(a)=f(b).$$

则存在 $c\in(a,b)$，使 $f'(c)=0$。

证明. 闭区间连续函数取得最大值和最小值。若二者相等，则 f 为常值，任取 $c\in(a,b)$ 都有 $f'(c)=0$。

若最大值与最小值不同，由 $f(a)=f(b)$，二者不可能都只在两个端点取得：若最大值恰为端点公共值且函数不恒定，则最小值在某个内点取得；若最小值恰为端点公共值，则最大值在某个内点取得；若端点公共值介于最大值与最小值之间，两个极值都在内点取得。因此总有某个 $c\in(a,b)$ 是局部极值点。Fermat 定理给出 $f'(c)=0$。 □

证明中闭区间的作用不是装饰性的：它使连续函数取得极值。端点等值再迫使至少一个极值落入可以使用 Fermat 定理的区间内部。

15.1.3　Lagrange 中值定理

定理 15.3 (Lagrange 中值定理)**.** 设 $a<b$，函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导。则存在 $c\in(a,b)$，使

$$f(b)-f(a)=f'(c)(b-a),$$

即

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

证明. 令

$$\ell(x)=f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$$

为连接两端点的割线函数，并设 $F=f-\ell$。函数 F 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，而且

$$F(a)=F(b)=0.$$

由 Rolle 定理，存在 $c \in (a,b)$ 使 $F'(c)=0$。因此

$$f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0,$$

整理即得结论。 □

Lagrange 定理把端点增量写成一个中间点导数与区间长度的乘积。这里的 c 依赖于函数和两个端点，通常不能预先指定，也不必唯一。把 a 固定、令 $b=a+h$，可写成有限增量形式

$$f(a+h)-f(a)=f'(a+\theta h)h$$

其中某个 $\theta \in (0,1)$ 依赖于 h。这个公式是精确等式，但它并没有说明 θ 随 h 怎样变化。

例 15.4 (指数函数的基本估计)**.** 对 $x>0$，把 Lagrange 定理用于 e^t 在 $[0,x]$ 上的限制，得到某个 $c\in(0,x)$ 使

$$e^x - 1 = e^c x.$$

于是

$$x \le e^x - 1 \le x e^x.$$

对负 x 可在 $[x,0]$ 上作同样分析。与只写出导数公式相比，中值定理保留了区间上的定量控制。

15.2 Cauchy 中值定理

Lagrange 定理比较函数值增量与自变量增量。若把自变量 x 换成另一个函数 $g(x)$，就得到两个函数增量之间的比较。这一形式是 L'Hôpital 法则的直接基础。

定理 15.5 (Cauchy 中值定理)**.** *设 $a<b$，函数 $f,g:[a,b]\to\mathbb{R}$ 都在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导。则存在 $c\in(a,b)$，使*

$$\big(f(b)-f(a)\big)g'(c) = \big(g(b)-g(a)\big)f'(c).$$

证明. 定义

$$H(x) = \big(f(b)-f(a)\big)\big(g(x)-g(a)\big) - \big(g(b)-g(a)\big)\big(f(x)-f(a)\big).$$

它在闭区间上连续、在开区间内可导，并且直接计算得

$$H(a)=H(b)=0.$$

Rolle 定理给出 $c\in(a,b)$ 使 $H'(c)=0$。展开这一等式便得到

$$\big(f(b)-f(a)\big)g'(c) - \big(g(b)-g(a)\big)f'(c) = 0.$$

□

交叉相乘的陈述始终有意义，不要求 $g(b)\neq g(a)$，也不要求 $g'(c)\neq 0$。若要写成商，必须另加非零条件。

推论 15.6 (增量比形式)**.** *在 Cauchy 中值定理的条件下，若*

$$g'(x)\neq 0 \qquad (x\in(a,b)),$$

则 $g(b)\neq g(a)$，并且存在 $c\in(a,b)$ 使

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

证明. 若 $g(a)=g(b)$，Rolle 定理会给出某个 $\xi\in(a,b)$ 使 $g'(\xi)=0$，与假设矛盾。因此端点增量非零。再在 Cauchy 中值定理的等式两端除以 $(g(b)-g(a))g'(c)$ 即得商式。 □

推论 15.7 (导数比控制增量比)**.** *设上述非零条件成立。若对所有 $x\in(a,b)$ 有*

$$m\leq\frac{f'(x)}{g'(x)}\leq M,$$

则

$$m\leq\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}\leq M.$$

证明. 增量比等于某个中间点 c 处的导数比，代入给定上下界即可。这个结论不要求 g' 为正；分母可能为负的影响已经包含在两个比值中。 □

取 $g(x)=x$ 时，Cauchy 中值定理退化为 Lagrange 中值定理。取一般 g 则允许用 g 的变化作为尺度，这正是比较 f/g 型极限所需的形式。

15.3　单调性、常值性与导数估计

15.3.1　导数符号与单调性

定理 15.8 (导数符号判据)**.** *设 I 是区间，$f:I\to\mathbb{R}$ 在 I 的内点可导，并在属于 I 的端点连续。*

1. *若 $f'(x)\geq 0$ 对所有内点成立，则 f 在 I 上单调不减；*
2. *若 $f'(x)\leq 0$ 对所有内点成立，则 f 在 I 上单调不增；*
3. *若 $f'(x)>0$ 对所有内点成立，则 f 严格递增；若 $f'(x)<0$，则 f 严格递减。*

反过来，若 f 在 I 上单调不减且在内点 x 可导，则 $f'(x)\geq 0$；单调不增时 $f'(x)\leq 0$。

证明. 任取 $x<y$ 于 I。函数在 $[x,y]$ 上连续、在 (x,y) 内可导，故存在 $c\in(x,y)$ 使

$$f(y)-f(x)=f'(c)(y-x).$$

由于 $y-x>0$，前三项结论由 $f'(c)$ 的符号立即得到。

反过来，设 f 单调不减，且 x 为内点。对充分小的 $h\neq 0$，当 $h>0$ 时分子 $f(x+h)-f(x)\geq 0$；当 $h<0$ 时分子不大于零，除以负数后差商仍不小于零。差商极限存在时必有 $f'(x)\geq 0$。单调不增情形对称。 □

严格递增函数的导数可以在某些点等于零，例如 x^3 在 0 处。因而“严格递增”不能反推 $f'>0$ 处处成立；正确的反向结论仍只是 $f'\geq 0$。

在已经知道 $f'\geq 0$ 时，严格递增仍有一个准确判据，它比处处 $f'>0$ 弱。

命题 15.9 (非负导数与严格递增). *在 定理 15.8 的条件下，设 $f'\geq 0$ 于 I 的全部内点。则 f 严格递增，当且仅当 f' 不在 I 的任何非退化子区间内部恒为零。*

证明. 若某个非退化子区间上 $f'\equiv 0$，零导数判据说明 f 在该子区间为常值，故不可能严格递增。

反过来，导数非负已经保证 f 单调不减。若存在 $x<y$ 使 $f(x)=f(y)$，则对每个 $z\in[x,y]$ 都有

$$f(x)\leq f(z)\leq f(y)=f(x).$$

所以 f 在 $[x,y]$ 上恒定，进而 $f'=0$ 于 (x,y)，与假设矛盾。因此 $x<y$ 总有 $f(x)<f(y)$。 □

推论 15.10 (零导数判据). *设 I 是区间，$f:I\to\mathbb{R}$ 满足上一结论的连续与可导条件。则*

$$f'(x)=0\quad(x\in\operatorname{int}I)$$

当且仅当 f 在 I 上为常值。

证明. 若导数恒为零，则它既非负又非正，故 f 同时单调不减和单调不增，只能为常值。常值函数的导数显然处处为零。 □

15.3.2 增量估计

定理 15.11 (导数上下界与增量). *设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续并在 (a,b) 内可导。若*

$$m\leq f'(x)\leq M\qquad(x\in(a,b)),$$

则对任意 $a\leq x<y\leq b$，

$$m(y-x)\leq f(y)-f(x)\leq M(y-x).$$

证明. 把 Lagrange 中值定理用于 $[x,y]$，得到某个 $c\in(x,y)$ 使

$$f(y)-f(x)=f'(c)(y-x).$$

因 $y-x>0$，将 $m\le f'(c)\le M$ 同乘以 $y-x$ 即得。 □

推论 15.12 (有界导数与 Lipschitz 估计). 若

$$|f'(x)|\le K\qquad (x\in(a,b)),$$

则

$$|f(y)-f(x)|\le K\,|y-x|\qquad (x,y\in[a,b]).$$

因此 f 是 K-*Lipschitz* 连续。反之，若 f 在区间 I 上是 K-*Lipschitz* 连续，并在内点 x 可导，则

$$|f'(x)|\le K.$$

证明. 前一结论取 $m=-K$、$M=K$。反向中，对充分小的非零 h 有

$$\left|\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\right|\le K.$$

令 $h\to0$，得到 $|f'(x)|\le K$。 □

这个等价关系说明，在一元区间上，“导数处处受统一界控制”和“函数具有全局 Lipschitz 增量估计”是同一项定量事实的微分与差分表述。若只知道每一点的导数有限，却没有统一上界，就不能推出整个区间上的同一 Lipschitz 常数。

这里不需要区间有界或闭。若 I 是任意区间，f 在内点可导、在属于 I 的端点连续，并满足 $|f'|\le K$，则任取 $x<y$ 于 I，在闭区间 $[x,y]$ 上应用中值定理即可得到同一 Lipschitz 估计。反向结论也只使用点附近的差商。因此在这样的区间上，导数的统一界与 Lipschitz 常数可以逐点相互恢复。

推论 15.13 (导数比较). 若 $f,g:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续、在 (a,b) 内可导，且 $f'\le g'$，则对任意 $a\le x<y\le b$，

$$f(y)-f(x)\le g(y)-g(x).$$

证明. 函数 $h=f-g$ 满足 $h'\le0$，故单调不增。 □

命题 15.14 (下导数界与逆向距离估计). 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续、在 (a,b) 内可导，并且或者

$$f'(x)\ge m>0,$$

或者 $f'(x)\le -m<0$。则 f 严格单调，且对所有 $x,y\in[a,b]$，

$$|f(x)-f(y)|\ge m\,|x-y|\,.$$

因而逆函数 $f^{-1}:f([a,b])\to[a,b]$ 是 $1/m$-*Lipschitz* 连续。

证明. 严格单调性来自导数符号判据。对 $x<y$，Lagrange 定理给出

$$|f(y)-f(x)|=|f'(c)|\,(y-x)\geq m(y-x).$$

令 $u=f(x)$、$v=f(y)$，改写为

$$\left|f^{-1}(u)-f^{-1}(v)\right|\leq\frac{1}{m}\,|u-v|\,.$$

□

15.4 各项假设的作用和反例

中值定理的假设分属三个位置：闭区间连续性把端点同内部连接起来，开区间可导性使 Fermat 定理能够作用于内部极值，区间性则保证两端之间的所有点都属于定义域。删去其中任何一项，都可能失去中间点。

15.4.1 Fermat 定理中的三个条件

反例 15.15 (缺少内点条件). 函数 $f(x)=x$ 在 $[0,1]$ 的左端点 0 取得最小值，但右导数为 1。Fermat 定理只对区间内点作结论；端点极值只给出单侧差商的符号。

反例 15.16 (缺少可导性). 函数 $f(x)=|x|$ 在 0 处取得严格局部最小值，但左右导数分别为 -1 和 1，导数不存在。尖点极值不能由 $f'(a)=0$ 描述。

反例 15.17 (驻点不一定是极值点). 函数 $f(x)=x^3$ 满足 $f'(0)=0$，但它在 0 的任意邻域内同时取正值和负值。因此 Fermat 条件不可反向使用。

15.4.2 Rolle 与 Lagrange 定理中的条件

反例 15.18 (闭区间连续性不可删除). 在 $[0,1]$ 上定义

$$f(0)=1,\qquad f(x)=x\quad(0<x\leq 1).$$

函数在 $(0,1)$ 内可导且 $f(0)=f(1)=1$，但 $f'(x)=1$ 对所有 $x\in(0,1)$ 成立。由于函数在 0 处不连续，Rolle 定理的结论失败；同一例也使端点割线斜率为零而内部导数从不为零，故 Lagrange 定理同样失败。

反例 15.19 (内部可导性不可删除). 函数 $f(x)=|x|$ 在 $[-1,1]$ 上连续且端点值相等，但内部没有导数为零的点：在负半轴导数为 -1，在正半轴导数为 1，而 0 处不可导。因此 Rolle 定理不能只假设连续。它的端点割线斜率为零，也说明 Lagrange 定理需要整个开区间内可导。

反例 15.20 (端点等值只属于 Rolle 定理)**.** 函数 $f(x)=x$ 在 $[0,1]$ 上连续、在内部可导，却没有导数为零的点。这里 $f(0)\neq f(1)$，所以不能使用 Rolle 定理；Lagrange 定理仍成立，因为内部导数恒等于割线斜率 1。

反例 15.21 (定义域必须连接两端)**.** 令

$$D=[-1,0]\cup[1,2],\qquad f(x)=\begin{cases}x+1, & x\in[-1,0],\\ x-2, & x\in[1,2].\end{cases}$$

函数在相对定义域 D 上连续，在两个分支内部的导数都为 1，并且 $f(-1)=f(2)=0$。若把 Rolle 定理错误推广到不连通定义域，就会预言某处导数为零。原定理要求函数定义在整个 $[a,b]$ 上，使端点之间的极值与割线论证能够进行。

端点可导性则不是中值定理的条件。例如 $f(x)=\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，虽然在 0 处没有有限右导数，Lagrange 定理仍然适用。把端点可导加入假设会得到一个正确但不必要地偏强的版本。

Cauchy 中值定理取 $g(x)=x$ 就退化为 Lagrange 定理，所以上述闭区间连续性、内部可导性和区间性反例也说明 Cauchy 定理的相应条件不能随意删除。另一方面，交叉相乘形式本身不要求 $g'\neq 0$；这一非零条件只在把结论改写成导数比与增量比时加入。

注 15.22 (严格符号与非严格单调性)**.** 由 $f'\geq 0$ 只能推出单调不减，不能推出严格递增；常值函数就是反例。由 $f'>0$ 可推出严格递增，但严格递增只能反推 $f'\geq 0$，不能反推 $f'>0$。函数 x^3 在实线上严格递增而 $f'(0)=0$。

15.5　L'Hôpital 法则的各类严格版本

L'Hôpital 法则不是把“零除以零”或“无穷除以无穷”当作数值运算。它用 Cauchy 中值定理把函数增量比转成导数比，再由导数比的极限控制原商。为同时包括有限单侧极限和无穷远极限，先固定一种端点语言。

设 I 是非空开区间，它的两个端点允许属于 $\overline{\mathbb{R}}=\mathbb{R}\cup\{-\infty,+\infty\}$。以下写

$$x\to\alpha,\qquad x\in I,$$

总表示 x 沿 I 趋向端点 α。若 α 有限，这是一个单侧极限；若 $\alpha=\pm\infty$，就是相应的无穷远极限。双侧有限极限应分别在左右两个区间上应用定理。

15.5.1　导数比与割线比

引理 15.23 (Cauchy 比较引理)**.** *设 f,g 在开区间 I 内可导，并且*

$$g'(x)\neq 0\qquad (x\in I).$$

若 $x, y \in I$、$x \neq y$，则 $g(x) \neq g(y)$，且存在介于 x, y 之间的 ξ，使

$$\frac{f(y)-f(x)}{g(y)-g(x)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

因此，若导数比在连接 x, y 的区间内落在 (A, B) 中，则相应增量比也落在 (A, B) 中。

证明. 若 $g(x) = g(y)$，Rolle 定理给出介于两点之间的 η 使 $g'(\eta) = 0$，与假设矛盾。把 Cauchy 中值定理用于以 x, y 为端点的闭区间，再除以非零的

$$\big(g(y)-g(x)\big)g'(\xi),$$

便得商式及其比较结论。 □

定理只需 g' 在所考察端点的某个邻域内不为零。实际应用时可以先缩短区间 I，所以下文为简化陈述写成 $g' \neq 0$ 于 I。

15.5.2 $0/0$ 型

定理 15.24 (L'Hôpital 法则：0/0 型). 设 α 是开区间 I 的一个端点，函数 $f, g : I \to \mathbb{R}$ 在 I 内可导，并且

$$\lim_{\substack{x\to\alpha \\ x\in I}} f(x) = 0, \qquad \lim_{\substack{x\to\alpha \\ x\in I}} g(x) = 0, \qquad g'(x) \neq 0 \quad (x \in I).$$

若导数比在扩充实数中有极限

$$\lim_{\substack{x\to\alpha \\ x\in I}} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \qquad (L \in \overline{\mathbb{R}}),$$

则 $f(x)/g(x)$ 在充分靠近 α 时有定义，并且

$$\lim_{\substack{x\to\alpha \\ x\in I}} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

证明. 由比较引理，g 在 I 上为单射，因而至多有一个零点。若有这样的零点，它位于区间内部；把区间缩短到更靠近端点 α 的一段即可避开它。因此 f/g 最终有定义。

先设 $L \in \mathbb{R}$。给定 $\varepsilon > 0$，把导数比限制在端点的一个邻域内，使

$$L - \frac{\varepsilon}{2} < \frac{f'(t)}{g'(t)} < L + \frac{\varepsilon}{2}.$$

固定这个邻域内的 x，并让 $y \in I$ 位于 x 与端点 α 之间。只要 y 也充分靠近 α，连接 x, y 的整段区间都在上述邻域内。比较引理给出

$$L - \frac{\varepsilon}{2} < \frac{f(y)-f(x)}{g(y)-g(x)} < L + \frac{\varepsilon}{2}.$$

令 $y \to \alpha$。因为 $f(y) \to 0$、$g(y) \to 0$，且已保证 $g(x) \neq 0$，中间的增量比趋于

$$\frac{-f(x)}{-g(x)} = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

于是

$$L - \frac{\varepsilon}{2} \leq \frac{f(x)}{g(x)} \leq L + \frac{\varepsilon}{2},$$

从而 $|f(x)/g(x) - L| < \varepsilon$。这对所有充分靠近端点的 x 成立。

若 $L = +\infty$，给定 $M > 0$，先使 $f'/g' > M + 1$。同样的增量比估计在令 $y \to \alpha$ 后给出

$$\frac{f(x)}{g(x)} \geq M + 1 > M.$$

故商趋于 $+\infty$。若 $L = -\infty$，则 $(-f)'/g' \to +\infty$。对 $-f$ 使用刚证的情形，得到

$$\frac{-f(x)}{g(x)} \longrightarrow +\infty,$$

故 $f(x)/g(x) \to -\infty$。 □

上述证明在导数比尚无极限时仍给出定量夹逼。

推论 15.25 (0/0 型的导数比夹逼)**.** *在 定理 15.24 的条件中，用下列假设代替导数比极限：存在 $m, M \in \mathbb{R}$ 和端点 α 的一个邻域，使*

$$m \leq \frac{f'(t)}{g'(t)} \leq M$$

对该邻域内全部 $t \in I$ 成立。则当 x 充分靠近 α 时，

$$m \leq \frac{f(x)}{g(x)} \leq M.$$

证明. 先缩短端点邻域，使其中 g 没有零点。固定邻域内的 x，并取位于 x 与端点之间的 y。Cauchy 比较引理给出

$$m \leq \frac{f(y) - f(x)}{g(y) - g(x)} \leq M.$$

令 $y \to \alpha$，分子、分母分别趋于 $-f(x)$、$-g(x)$，中间商趋于 $f(x)/g(x)$。闭区间 $[m, M]$ 在取极限时保持，结论成立。 □

令 $m = L - \varepsilon$、$M = L + \varepsilon$，就恢复有限极限版本。更一般地，这个夹逼说明即使导数比只在两个常数之间振荡，原商仍会受到相同的最终控制；但除非上下界可以任意收紧到同一个数，不能据此断言原商收敛。

有限端点的常见版本通常把 f, g 补定义到端点 α，要求它们在那里连续且 $f(\alpha) = g(\alpha) = 0$。这恰好保证上述两个单侧零极限；证明并不需要端点处可导。

15.5.3 分母无界型

定理 15.26 (L'Hôpital 法则: 无界分母型). 设 α 是开区间 I 的一个端点, $f, g : I \to \mathbb{R}$ 在 I 内可导, 且

$$|g(x)| \longrightarrow +\infty \qquad (x \to \alpha,\ x \in I),$$

$$g'(x) \neq 0 \qquad (x \in I).$$

若

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} \longrightarrow L \qquad (x \to \alpha,\ x \in I)$$

其中 $L \in \overline{\mathbb{R}}$, 则

$$\frac{f(x)}{g(x)} \longrightarrow L.$$

证明. 由 $|g(x)| \to +\infty$, 商在端点附近有定义。先设 $L \in \mathbb{R}$。给定 $\varepsilon > 0$, 把 $c \in I$ 选入使

$$\left|\frac{f'(t)}{g'(t)} - L\right| < \frac{\varepsilon}{4}$$

对所有比 c 更靠近端点的 t 成立的邻域。当 x 比 c 更靠近端点时, 比较引理给出

$$Q(x) := \frac{f(x) - f(c)}{g(x) - g(c)} = \frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)}$$

其中 ξ_x 位于 c, x 之间。整段 $[c, x]$ 留在上述邻域, 因此

$$|Q(x) - L| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

恒等式

$$\frac{f(x)}{g(x)} = Q(x)\left(1 - \frac{g(c)}{g(x)}\right) + \frac{f(c)}{g(x)}$$

还可改写为

$$\frac{f(x)}{g(x)} - L = (Q(x) - L)\left(1 - \frac{g(c)}{g(x)}\right) + \frac{f(c) - Lg(c)}{g(x)}.$$

再把 x 限制得更靠近端点, 使

$$\left|\frac{g(c)}{g(x)}\right| < 1, \qquad \left|\frac{f(c) - Lg(c)}{g(x)}\right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是右端绝对值小于

$$\frac{\varepsilon}{4} \cdot 2 + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

这就按量词证明了 $f(x)/g(x) \to L$。

若 $L = +\infty$, 给定 $M > 0$, 把 c 取得充分靠近端点, 使整段上的导数比大于 $2(M + 1)$。于是更靠近端点时

$$Q(x) > 2(M + 1).$$

再缩小端点邻域，使

$$\left|\frac{g(c)}{g(x)}\right| < \frac{1}{2}, \qquad \left|\frac{f(c)}{g(x)}\right| < 1.$$

由上面的恒等式，

$$\frac{f(x)}{g(x)} > 2(M+1)\cdot\frac{1}{2} - 1 = M.$$

故商趋于 $+\infty$。若 $L = -\infty$，对 $-f$ 应用刚证的正无穷情形，得到

$$\frac{-f(x)}{g(x)} \longrightarrow +\infty,$$

也就是 $f(x)/g(x) \to -\infty$。 □

经典的“∞/∞ 型”在此定理中还假设 $|f(x)| \to +\infty$。证明实际上只使用了分母的无界趋势；分子的无界性不是结论所需的条件。因此“无界分母型”是更准确的定理名称。

推论 15.27 (单侧、双侧与无穷远版本)**.** 上述两个定理适用于有限点的左极限、右极限，以及 $x \to +\infty$ 或 $x \to -\infty$。若要推出有限点的双侧极限，应分别在左右两侧核对假设；只有两侧所得极限相同，双侧结论才成立。导数比极限可以是有限实数，也可以是 $+\infty$ 或 $-\infty$。

例 15.28 (0/0 与单侧极限)**.** 假定正弦函数的导数公式已经由独立方法建立。在 $x \to 0$ 时，

$$\frac{\sin x}{x}$$

为 0/0 型。分母导数恒为 1，导数比为 $\cos x \to 1$，故商趋于 1。这个双侧结论可以看作分别应用于 $(-\delta, 0)$ 与 $(0, \delta)$ 的结果。

若所采用的正弦函数求导证明本身以 $\lim_{x\to 0} \sin x/x = 1$ 为前提，就不能再用本例反向证明该极限；这会形成循环论证。此时应把本例理解为 L'Hôpital 法则对一个已知极限的复核，或者改用不依赖该极限的方式先建立三角函数导数。

例 15.29 (无穷远与无界分母)**.** 当 $x \to +\infty$ 时，

$$\frac{\log x}{x}$$

的分母趋于 $+\infty$，而

$$\frac{(\log x)'}{x'} = \frac{1}{x} \longrightarrow 0.$$

所以 $\log x/x \to 0$。分子虽然也趋于 $+\infty$，证明只需分母无界。

例 15.30 (有限端点的 ∞/∞ 型)**.** 当 $x \to 0+$ 时，$\log x \to -\infty$、$1/x \to +\infty$，且

$$\frac{(\log x)'}{(1/x)'} = \frac{1/x}{-1/x^2} = -x \longrightarrow 0.$$

因此

$$x\log x=\frac{\log x}{1/x}\longrightarrow 0.$$

15.6 L'Hôpital 法则的条件与反例

15.6.1 定理只给出充分条件

L'Hôpital 法则的逻辑形式是：在指定不定型和正则性条件下，导数比极限存在则函数比具有同一极限。它不是等价判据。函数比的极限可能存在，而导数比没有极限。

反例 15.31 (逆命题失败). 令 $g(x)=x$，并在 $x\neq 0$ 时令

$$f(x)=x+x^2\sin\frac{1}{x^2},\qquad f(0)=0.$$

当 $x\to 0$ 时，

$$\frac{f(x)}{g(x)}=1+x\sin\frac{1}{x^2}\longrightarrow 1.$$

但对 $x\neq 0$，

$$\frac{f'(x)}{g'(x)}=1+2x\sin\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x}\cos\frac{1}{x^2},$$

它无界并且没有极限。因此函数比收敛不能反推导数比收敛。

反例 15.32 (缺少不定型条件). 当 $x\to 0$ 时取

$$f(x)=1+x,\qquad g(x)=x.$$

导数比恒为 1，但

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{1}{x}+1$$

没有有限双侧极限，更不趋于 1。这里分子不趋于零，分母也不无界，所以两个 L'Hôpital 定理都不适用。

15.6.2 导数比必须有确定极限

导数比有界不足以推出函数比收敛。令 $x>1$，

$$g(x)=x,\qquad f(x)=x\big(2+\sin(\log x)\big).$$

则 $f(x),g(x)\to+\infty$，而

$$\frac{f(x)}{g(x)}=2+\sin(\log x)$$

没有极限。相应导数比

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = 2 + \sin(\log x) + \cos(\log x)$$

虽然有界，也没有极限。L'Hôpital 法则要求导数比本身趋于某个扩充实数，不能用“有界”或“沿某条数列收敛”替代。

条件 $g' \neq 0$ 的作用是保证所有相关割线分母非零，并使导数比在完整端点邻域内有定义。它可以在更精细的版本中削弱，但必须用别的条件保证 Cauchy 增量比论证有效。端点本身的 $g'(\alpha)$ 不参与定理；例如 $g(x) = x^2$ 在 $x \to 0$ 时虽然 $g'(0) = 0$，但在每个删心侧邻域内 $g'(x) \neq 0$，仍可使用定理。

15.6.3　单侧核对与重复使用

例 15.33 (两侧结果不同)**.** 函数

$$\frac{|x|}{x}$$

在 $x \to 0+$ 时的导数比为 1，在 $x \to 0-$ 时的导数比为 -1。分子在 0 处不可导不影响两个删心侧区间内的应用；两侧结论不同，所以双侧极限不存在。把一个单侧证明直接写成双侧证明会遗漏这一差异。

重复使用 L'Hôpital 法则时，每一次都要重新检查所得商仍属于定理覆盖的情形。例如

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$$

第一次化为

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{2x},$$

它仍是 0/0 型；第二次化为

$$\lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}.$$

若中间商已经不再是 0/0 型或无界分母型，不能只因为表达式仍“看起来复杂”就继续求导。

乘积 $0 \cdot \infty$、差式 $\infty - \infty$ 和幂式 1^∞ 不在定理的直接陈述中。可以先把它们改写为商或取对数，但改写以后仍须核对定义域、符号以及两个基本定理的全部假设。代数改写不会自动产生可用的 L'Hôpital 条件。

15.7　向量值映射中值定理的局限

本节在 $\mathbb{R}^m$ 上使用标准欧氏内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 及其诱导范数 $\|\cdot\|$。

标量证明能够从局部极值推出导数为零，并能用 Rolle 定理找到一个同时满足全部要求的中间点。向量值函数没有与实数次序相容的最大值、最小值；各坐标使用标量中值定理时，得到的中间点也可能不同。

反例 15.34 (不存在一般的向量等式)**.** 令

$$F(t) = (\cos t, \sin t), \qquad 0 \le t \le 2\pi.$$

有 $F(2\pi) - F(0) = 0$。若存在标量中值定理形式的点 $c \in (0, 2\pi)$ 使

$$F(2\pi) - F(0) = F'(c)\, 2\pi,$$

就会有 $F'(c) = 0$。但

$$F'(t) = (-\sin t, \cos t), \qquad \|F'(t)\| = 1,$$

矛盾。因此即使 F 光滑，也未必存在一个共同中间点再现整个向量增量。

逐坐标使用 Lagrange 定理只能得到

$$F_j(b) - F_j(a) = F_j'(c_j)(b - a),$$

其中 c_j 可能随坐标 j 改变。这组等式不能合并成一个共同的 c。

定理 15.35 (向量值中值估计)**.** *设 $a < b$，$F : [a, b] \to \mathbb{R}^m$ 连续并在 (a, b) 内可导，其中导数按各坐标定义为*

$$F'(t) = \big(F_1'(t), \dots, F_m'(t)\big).$$

若

$$\|F'(t)\| \le M \qquad (t \in (a, b)),$$

则

$$\|F(b) - F(a)\| \le M(b - a).$$

更精确地，若 $F(b) \neq F(a)$，则存在 $c \in (a, b)$ 使

$$\|F(b) - F(a)\| \le (b - a)\, \|F'(c)\|\,.$$

证明. 若 $F(b) = F(a)$，两个不等式的左端都等于零，结论成立。以下设 $F(b) \neq F(a)$，并令

$$v = \frac{F(b) - F(a)}{\|F(b) - F(a)\|},$$

并考虑标量函数

$$\varphi(t) = \langle v, F(t) \rangle.$$

它在 $[a, b]$ 上连续、在内部可导，且

$$\varphi'(t) = \langle v, F'(t) \rangle.$$

Lagrange 中值定理给出某个 $c \in (a,b)$，使

$$\begin{aligned} \|F(b)-F(a)\| &= \langle v, F(b)-F(a)\rangle \\ &= (b-a)\langle v, F'(c)\rangle \\ &\le (b-a)\,\|F'(c)\|. \end{aligned}$$

最后使用 $\|F'(c)\| \le M$ 即得统一估计。 □

推论 15.36 (向量值 Lipschitz 判据)**.** *若 $F: I \to \mathbb{R}^m$ 在区间 I 的内点可导，并满足*

$$\|F'(t)\| \le M,$$

且在属于 I 的端点连续，则

$$\|F(y)-F(x)\| \le M\,|y-x| \qquad (x,y \in I).$$

证明. 对以 x, y 为端点的闭区间应用向量值中值估计。 □

因此，从标量中值定理推广到向量值映射时，应保留的是增量的范数估计，而不是强求一个中间点给出向量等式。证明所用的方向 v 由端点增量决定；对其他投影方向，标量中值定理可能给出不同的中间点。

习题

A 组　中值定理与基本推论

15.1. 从左右差商的符号出发完整证明 Fermat 定理，并说明为什么证明不能用于区间端点。

15.2. 设实多项式 p 有两个不同实根。证明 p' 在两根之间至少有一个实根；进而证明 p 有 k 个不同实根时，p' 至少有 $k-1$ 个不同实根。

15.3. 对 $f(x)=x^3$ 在区间 $[a,b]$ 上写出 Lagrange 中值点所满足的方程，并在 $[0,1]$ 上求出全部中值点。

15.4. 证明区间上处处可导且导数恒为零的函数为常值，并构造不连通定义域上的反例。

15.5. 证明若 $f' \ge 0$ 于区间内部，则 f 单调不减；若 $f' > 0$，则严格递增。

15.6. 设 $f' \ge 0$ 于区间内部。证明 f 严格递增当且仅当不存在非退化子区间使 f' 在其内部恒为零；给出一个导数在无穷多个点为零但函数仍严格递增的例子。

15.7. 证明可导的单调不减函数满足 $f' \geq 0$，并举例说明严格递增函数的导数仍可在某点为零。

15.8. 设 $m \leq f' \leq M$。证明对 $x < y$ 有

$$m(y-x) \leq f(y) - f(x) \leq M(y-x).$$

15.9. 证明 $|f'| \leq K$ 推出 f 为 K-Lipschitz，并说明闭区间端点处为何不需要导数。

15.10. 设 f 在区间上为 K-Lipschitz 且在内点 a 可导。证明 $|f'(a)| \leq K$。

15.11. 从交叉相乘形式推出 Cauchy 中值定理的增量比形式，逐项说明两个非零分母由何处得到。

15.12. 若 $f' \leq g'$ 于区间内部，证明

$$f(y) - f(x) \leq g(y) - g(x) \qquad (x < y).$$

15.13. 以 $\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上的限制为例，核对 Lagrange 中值定理全部假设并求一个中值点，说明端点可导不是必要条件。

B 组　条件辨析与 L'Hôpital 法则

15.14. 分别构造反例说明 Fermat 定理中的内点、可导性和局部极值三个条件不能删去或反向使用。

15.15. 分别删去 Rolle 定理的闭区间连续性、内部可导性和端点等值条件，给出结论失败的反例，并核对其余假设。

15.16. 构造不连通定义域上的函数，使两个指定端点函数值相同而所有可导点的导数均不为零；解释区间性在 Rolle 证明中的位置。

15.17. 分别给出下列反向命题的反例：单调不减推出 $f' > 0$；严格递增推出 $f' > 0$；$f' \geq 0$ 推出严格递增。

15.18. 设 $f' \geq m > 0$ 于 (a,b)。证明 f^{-1} 在像区间上为 $1/m$-Lipschitz；指出只假设 $f' > 0$ 而没有统一下界时为何得不到固定常数。

15.19. 假定正弦函数的导数公式已由不依赖下述极限的方法建立。用 $0/0$ 型 L'Hôpital 法则证明

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

并把双侧证明拆成两个单侧应用。

15.20. 用无穷远处的 0/0 型定理计算

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1/x}{1/\sqrt{x}}.$$

15.21. 用无界分母型定理证明

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\log x}{x}=0.$$

15.22. 用 L'Hôpital 法则证明

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x-1}{x}=+\infty,$$

并核对无穷导数比版本中的量词。

15.23. 构造导数比恒有有限极限，但原商因既非 0/0 型也非无界分母型而不趋于该极限的例子。

15.24. 验证正文中的函数

$$f(x)=x+x^2\sin(1/x^2),\qquad g(x)=x$$

满足 $f/g\to 1$ 而 f'/g' 没有极限。

15.25. 假定三角函数导数公式已经独立建立。严格核对两次使用 L'Hôpital 法则计算

$$\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x^2}$$

时每一步的假设。

15.26. 在 0/0 型 L'Hôpital 法则的条件下，设端点附近

$$m\le\frac{f'}{g'}\le M.$$

不假设导数比有极限，直接由 Cauchy 比较引理证明原商最终也位于 $[m,M]$。再用这一结论证明：若对每个 $\varepsilon>0$，端点附近都有

$$L-\varepsilon\le\frac{f'}{g'}\le L+\varepsilon,$$

则 $f/g\to L$。

C 组　比较、无穷远与向量值映射

15.27. 设 $g' \neq 0$，并有
$$m \le f'/g' \le M.$$
不跳步地证明任意两点之间的增量比也位于 $[m, M]$，包括 $g(y)-g(x)\neq 0$ 的证明。

15.28. 写出 $x \to a-$ 的 $0/0$ 型 L'Hôpital 定理；再证明若左右导数比极限均为同一 $L \in \overline{\mathbb{R}}$，则原商有双侧极限 L。

15.29. 把无界分母型定理完整改写为 $x \to -\infty$ 的版本，并用它计算
$$\lim_{x\to -\infty} \frac{\log(1+x^2)}{x}.$$

15.30. 给出一个分子具有有限极限、分母绝对值趋于无穷的例子，用无界分母型定理求商极限，并说明为何该定理不必假设分子无界。

15.31. 验证
$$f(x) = x(2+\sin\log x), \qquad g(x) = x$$
在 $x \to +\infty$ 时构成 ∞/∞ 型，导数比有界而函数比没有极限。

15.32. 对 $F(t) = (\cos t, \sin t)$ 证明不存在
$$F(2\pi) - F(0) = 2\pi F'(c)$$
的中间点 c。

15.33. 通过端点增量方向的标量投影，完整证明向量值中值估计。

15.34. 设 $F : I \to \mathbb{R}^m$ 可导且 $\|F'\| \le M$。证明 F 为 M-Lipschitz，并说明这个常数在 $F(t) = tv$ 时达到。

15.35. 设 $a<b$，$F:[a,b]\to\mathbb{R}^m$ 连续并在 (a,b) 内可导。证明对每个固定 $u\in\mathbb{R}^m$，存在依赖于 u 的 $c_u\in(a,b)$，使
$$\langle u, F(b)-F(a)\rangle = (b-a)\langle u, F'(c_u)\rangle.$$
解释为什么这些 c_u 一般不能取成同一点。

15.36. ⋆ **[项目]** 【前置：本章；预计用时：90 分钟】整理

极值定理与 Fermat 定理 $\Longrightarrow$ Rolle $\Longrightarrow$ Lagrange $\Longrightarrow$ Cauchy $\Longrightarrow$ L'Hôpital

的证明依赖。对每个箭头写出辅助函数或关键估计，并给出至少一个删条件反例；最后说明向量值情形在哪个箭头失去标量等式。

第 16 章　导函数

函数在一点可导，只说明固定基点的差商有极限。让基点移动以后，所得函数

$$x \longmapsto f'(x)$$

未必连续，甚至未必在一点附近有界。另一方面，导函数也不是任意函数：它的值不能从一个数跳到另一个数而略过中间值。本章先用几个可直接核验的例子说明导函数能够出现怎样的振荡，再证明 Darboux 定理，并由此排除导函数的跳跃间断。

本章中的定义域通常取开区间 $I \subset \mathbb{R}$。这样每一点都有双侧导数，也可在任意闭子区间上使用极值定理和中值定理。端点处的单侧版本将在需要时另行说明。

16.1　不连续、振荡和无界的导函数

16.1.1　可导函数的导数未必连续

考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

在 $x \neq 0$ 处按通常法则求导，得到

$$f'(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x).$$

原点不能代入这一公式，必须回到差商：

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = h \sin(1/h), \qquad |h \sin(1/h)| \leq |h|.$$

因此 $f'(0) = 0$，函数 f 在整条实线上可导。

然而 f' 在 0 不连续。取

$$x_n = \frac{1}{2\pi n}, \qquad y_n = \frac{1}{(2n+1)\pi},$$

则 $x_n, y_n \to 0$，并且

$$f'(x_n) = -1, \qquad f'(y_n) = 1.$$

所以 $f'(x)$ 在 $x \to 0$ 时没有极限。这里的导函数仍在原点附近有界，因为

$$|f'(x)| \leq 2|x| + 1 \qquad (x \neq 0).$$

这个例子把“可导”与“连续可导”清楚地区分开来：f 处处可导，但 $f \notin C^1(\mathbb{R})$。

振荡并不只产生两个部分极限。事实上，f' 在 0 的聚值集合恰为 $[-1,1]$。若 $z_n \to 0$ 且 $z_n \neq 0$，那么

$$2z_n \sin(1/z_n) \to 0,$$

故任何有限聚值都属于 $[-1,1]$。反过来，给定 $\lambda \in [-1,1]$，选取 $\theta \in [0,2\pi]$ 使 $-\cos\theta = \lambda$，并令

$$z_n = \frac{1}{\theta + 2\pi n}$$

（略去分母为零的有限项），便有 $z_n \to 0$ 且 $f'(z_n) \to \lambda$。因而导函数在一个点附近可以遍历整段数值，而不是仅在两个数之间来回跳动。

16.1.2　局部无界的导函数

把振荡频率提高一阶，令

$$g(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x^2), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

仍有

$$\left| \frac{g(h) - g(0)}{h} \right| = |h \sin(1/h^2)| \leq |h|,$$

所以 $g'(0) = 0$。对 $x \neq 0$，

$$g'(x) = 2x \sin(1/x^2) - \frac{2}{x} \cos(1/x^2).$$

取

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi n}}, \qquad v_n = \frac{1}{\sqrt{(2n+1)\pi}},$$

则

$$g'(u_n) = -\frac{2}{u_n} \longrightarrow -\infty, \qquad g'(v_n) = \frac{2}{v_n} \longrightarrow +\infty.$$

因此 g' 在 0 的每个邻域内既无上界也无下界。注意 g 本身在 0 连续，甚至在任意闭区间上都一致连续；函数值的良好连续性并不能控制导函数的局部大小。

上述两个例子来自同一个幂次族。对正整数 m, n，定义

$$F_{m,n}(x) = \begin{cases} x^m \sin(x^{-n}), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

当 $m > 1$ 时，

$$\frac{F_{m,n}(h) - F_{m,n}(0)}{h} = h^{m-1} \sin(h^{-n}) \longrightarrow 0,$$

故 $F'_{m,n}(0)=0$。当 $m=1$ 时，右端沿使正弦分别等于 1 与 -1 的正数列取不同极限，所以原点不可导。对 $m>1$ 及 $x\neq 0$，

$$F'_{m,n}(x)=mx^{m-1}\sin(x^{-n})-nx^{m-n-1}\cos(x^{-n}).$$

第一项总趋于 0，第二项的幂指数决定原点附近的行为：

$$\begin{array}{r|l} m>n+1 & F'_{m,n}\text{ 在 }0\text{ 连续},\\ m=n+1 & F'_{m,n}\text{ 在 }0\text{ 附近有界但不连续},\\ 1<m<n+1 & F'_{m,n}\text{ 在 }0\text{ 的每个邻域内无界}. \end{array}$$

后两项结论可沿 $x^{-n}=k\pi$ 的正数列核验：此时正弦项为零，余弦项等于 $(-1)^k$。这个族说明，函数在原点消失的阶数与内部振荡的频率共同决定了导函数的规则程度。

16.2 Darboux 定理

连续函数具有介值性。前面的例子表明导函数未必连续，下面的定理却说明它仍保留介值性。为把这一性质与连续性分开，先作定义。

定义 16.1 (Darboux 性质). 设 $J\subset\mathbb{R}$ 是区间，$h:J\to\mathbb{R}$。若对任意 $x_1<x_2$ 及任意严格介于 $h(x_1)$ 与 $h(x_2)$ 之间的数 λ，总存在 $c\in(x_1,x_2)$ 使

$$h(c)=\lambda,$$

则称 h 具有 **Darboux 性质**或**介值性**。

连续函数由介值定理具有 Darboux 性质。这个性质只要求值域没有被跨越的缺口，并不要求邻近点的函数值彼此接近。

定理 16.2 (Darboux 定理). 设 $I\subset\mathbb{R}$ 是开区间，$f:I\to\mathbb{R}$ 在 I 上可导。则导函数 f' 具有 *Darboux* 性质。更具体地，若 $x_1<x_2$ 且 λ 严格介于 $f'(x_1)$ 与 $f'(x_2)$ 之间，则存在 $c\in(x_1,x_2)$ 使

$$f'(c)=\lambda.$$

证明. 令

$$\varphi(x)=f(x)-\lambda x,\qquad x\in[x_1,x_2].$$

函数 φ 在闭区间上连续、在开区间上可导，并且

$$\varphi'(x)=f'(x)-\lambda.$$

先设 $f'(x_1)<\lambda<f'(x_2)$，即

$$\varphi'(x_1)<0<\varphi'(x_2).$$

由 $\varphi'(x_1)<0$，存在充分小的 $h>0$ 使

$$\frac{\varphi(x_1+h)-\varphi(x_1)}{h}<0,$$

从而 $\varphi(x_1+h)<\varphi(x_1)$；故 x_1 不是 φ 在 $[x_1,x_2]$ 上的最小值点。类似地，由 $\varphi'(x_2)>0$，对充分小的 $h<0$ 有

$$\frac{\varphi(x_2+h)-\varphi(x_2)}{h}>0.$$

此时 $h<0$，所以 $\varphi(x_2+h)<\varphi(x_2)$，$x_2$ 也不是最小值点。

连续函数 φ 在 $[x_1,x_2]$ 上取得最小值。两个端点均不能取得该最小值，因此某个最小值点 c 位于 (x_1,x_2)。由第 15 章 中的 Fermat 定理，$\varphi'(c)=0$，即 $f'(c)=\lambda$。

若 $f'(x_1)>\lambda>f'(x_2)$，则

$$\varphi'(x_1)>0>\varphi'(x_2).$$

同样的单侧差商论证说明两个端点都不是最大值点。令 c 为 φ 在闭区间上取得最大值的内点，再用 Fermat 定理便有 $\varphi'(c)=0$。两种次序均已覆盖，定理得证。 □

证明中没有对 f' 使用连续性。连续性只用于辅助函数 $f(x)-\lambda x$，以保证它在闭区间上取得极值；导数在端点的符号把极值点推入区间内部，Fermat 定理再把极值转化为所需的导数值。这也是 Darboux 定理不能由通常介值定理直接套在 f' 上的原因。

推论 16.3 (区间的导数像)**.** *若 $K\subset I$ 是区间，则 $f'(K)$ 也是区间。*

证明. 任取 $p,q\in f'(K)$，设 $p=f'(x_1)$、$q=f'(x_2)$。由于 K 是区间，连接 x_1,x_2 的闭区间包含在 K 中。由定理 16.2，介于 p,q 之间的每个数都属于 $f'(K)$。实线上具有这种介值性质的集合正是区间。 □

若 f 只在闭区间 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 可导，并且右导数 $f'_+(a)$ 与左导数 $f'_-(b)$ 存在，那么同一极值论证仍可比较端点导数。例如，严格介于 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 之间的数仍由某个内点导数取得。关键是端点处只使用朝向区间内部的差商。

16.3　Darboux 性质与导函数的不连续点

16.3.1　单侧极限不能产生跳跃

Darboux 性质对一个间断点附近的值域施加强约束。下述命题先对一般 Darboux 函数陈述。

命题 16.4 (Darboux 函数的单侧极限). *设 $h : J \to \mathbb{R}$ 具有 Darboux 性质，a 是区间 J 的内点。若扩充实数意义下的右极限*

$$\lim_{x \to a+} h(x)$$

存在，则该极限必为有限数且等于 $h(a)$。左极限也有相同结论。

证明. 只证右侧。先设右极限为有限数 L。若 $L \neq h(a)$，取严格介于二者之间的数 λ。不妨设 $h(a) < \lambda < L$；另一种次序完全相同。由 $h(x) \to L$，可取 $x_n \downarrow a$ 使 $h(x_n) > \lambda$。Darboux 性质在 $[a, x_n]$ 上给出 $c_n \in (a, x_n)$，满足 $h(c_n) = \lambda$。但 $c_n \to a+$，于是既应有 $h(c_n) \to L$，又有 $h(c_n) = \lambda$，矛盾。因此 $L = h(a)$。

若右极限为 $+\infty$，取 $\lambda > h(a)$，并另取任意 $x_n \downarrow a$、$x_n > a$。充分大的 n 使 $h(x_n) > \lambda$。仍由 Darboux 性质得到 $c_n \in (a, x_n)$ 且 $h(c_n) = \lambda$，这与 $h(c_n) \to +\infty$ 矛盾。右极限为 $-\infty$ 时取 $\lambda < h(a)$ 并使用同样的点列即可。左侧证明只需反转区间方向。 □

应用于 $h = f'$ 可得：导函数若在一点有某个单侧极限，该极限只能等于该点的导数值。因而导函数不可能有可去间断点，也不可能有跳跃间断点；在导函数的任一间断点，至少有一个单侧极限不存在。前面两个振荡例正是这样：问题不在某个点值填错，也不在左右两侧趋于不同常数，而在任意小邻域内持续出现一整段甚至无界的导数值。

16.3.2 间断点附近必反复出现一段数值

下面的结论把“没有跳跃”写成一个局部值域命题。

命题 16.5 (间断点处的持久值区间). *设 $h : J \to \mathbb{R}$ 具有 Darboux 性质，a 是 J 的内点。若 h 在 a 不连续，则存在一个非退化闭区间 $L \subset \mathbb{R}$，使得对 a 的每个邻域 U，都有*

$$L \subset h(U \cap J).$$

证明. 由不连续的点列判据，存在 $\varepsilon > 0$ 和点列 $x_n \to a$，使

$$|h(x_n) - h(a)| \geq \varepsilon.$$

至少有无穷多个 n 满足

$$h(x_n) \geq h(a) + \varepsilon,$$

或至少有无穷多个 n 满足

$$h(x_n) \leq h(a) - \varepsilon.$$

取相应子列后只需讨论其中一种情形。

在第一种情形令

$$L = \left[h(a) + \frac{\varepsilon}{3}, h(a) + \frac{2\varepsilon}{3}\right].$$

给定邻域 U，取 $\delta > 0$ 使 $(a-\delta, a+\delta) \subset U$。当 n 充分大时，连接 a 与 x_n 的闭区间包含在 $U \cap J$ 中。Darboux 性质说明 L 中每个数都由该闭区间内的一点取得，因此 $L \subset h(U \cap J)$。第二种情形改取

$$L = \left[h(a) - \frac{2\varepsilon}{3}, h(a) - \frac{\varepsilon}{3}\right]$$

即可。 □

对导函数而言，这一命题说明：一旦 f' 在 a 不连续，就有一段固定长度的数值在 a 的每个邻域内反复出现。局部邻域不断缩小，这段值域却不会随之缩成一点。

在局部无界的例子 $g(x) = x^2 \sin(1/x^2)$ 中，结论更强。任给 $\delta > 0$ 与 $M \in \mathbb{R}$，可在 $(0, \delta)$ 中选取 u_n, v_n 使 $g'(u_n) < M < g'(v_n)$。Darboux 定理于是给出 $c \in (0, \delta)$ 满足 $g'(c) = M$。所以

$$g'((0, \delta)) = \mathbb{R} \qquad (\delta > 0).$$

导函数的局部无界不是由孤立尖峰造成的；介于高峰与低谷之间的所有数值也必须出现。

16.3.3　Darboux 性质弱于连续性

定义

$$h(x) = \begin{cases} \sin(1/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

它在 0 不连续。另一方面，h 具有 Darboux 性质。若一个闭区间不含 0，结论来自连续函数的介值定理；若闭区间含 0 且不退化，那么它至少在 0 的一侧含有一小段区间，而 $\sin(1/x)$ 在这段区间上取得 $[-1, 1]$ 中的每个值。具体地，对任意 $\lambda \in [-1, 1]$，先取 θ 使 $\sin\theta = \lambda$，再在同余角 $\theta + 2k\pi$ 中选取绝对值充分大的一个，其倒数便落在指定的单侧小区间内。因此两个端点函数值之间的每个数都能在原区间内取得。

这个例子说明 Darboux 性质不能推出连续性。连续性控制 x 靠近 a 时 $h(x)$ 是否靠近 $h(a)$；Darboux 性质只禁止值域出现缺口。导函数可能像上例那样无限振荡，但每次从一个值走到另一个值时都必须经过其间全部数值。

介值性与单调性合在一起则足以恢复连续性。

命题 16.6 (单调的 Darboux 函数)**.** *设 $h : J \to \mathbb{R}$ 定义在区间 J 上。若 h 单调且具有 Darboux 性质，则 h 在 J 上连续。特别地，区间上的单调导函数必连续。*

证明. 只证 h 单调不减的情形。若 $a \in J^\circ$，单调性保证

$$h(a-) = \sup_{x<a} h(x), \qquad h(a+) = \inf_{x>a} h(x)$$

存在，并且 $h(a-) \le h(a) \le h(a+)$。若第一个不等号严格，取 $v \in (h(a-), h(a))$。任意 $x < a$ 都满足 $h(x) \le h(a-) < v$，而任意 $x \ge a$ 都满足 $h(x) \ge h(a) > v$，所以 v 不在 $h(J)$ 中；这与连接 a 和任一左侧点时的 Darboux 性质矛盾。第二个不等号严格时同理。因此 $h(a-) = h(a) = h(a+)$。端点只需保留相应的单侧论证。

若 $h = f'$，Darboux 定理已经给出所需的介值性，故单调性立即推出 f' 连续。 □

16.4 连续差商逼近与导函数的值域

16.4.1 连续差商的逐点逼近

导函数虽然可能不连续，却可以在每个紧子区间上由连续函数逐点逼近。这一事实只使用导数定义，不要求先建立函数列的一致收敛理论。

命题 16.7 (导函数是连续差商的逐点极限). *设 $f : I \to \mathbb{R}$ 在开区间 I 上可导，且 $[a,b] \subset I$。则存在一列连续函数 $q_n : [a,b] \to \mathbb{R}$，使*

$$q_n(x) \longrightarrow f'(x) \qquad (x \in [a,b]).$$

证明. 因为 I 是开区间且 $[a,b] \subset I$，可取 $\eta > 0$ 使

$$[a, b+\eta] \subset I.$$

定义

$$q_n(x) = \frac{f(x+\eta/n) - f(x)}{\eta/n}, \qquad x \in [a,b].$$

函数 f 可导，因而连续，所以每个 q_n 都连续。对固定 $x \in [a,b]$，增量 $\eta/n \to 0+$，导数的双侧极限存在，故

$$q_n(x) \to f'(x).$$

这里的收敛只对每个固定 x 分别成立；本命题没有声称在整个 $[a,b]$ 上使用同一个收敛速度。 □

前两个振荡例说明这列连续函数的逐点极限可以不连续。这一点预示了函数列理论中的一个基本区别：逐点收敛保存的性质远少于一致收敛。后文建立 Baire 纲定理后，还会从这种差商逼近推出导函数连续点集合的进一步限制；当前不提前使用该结论。

介值性还能对导数的值域施加直接限制。

推论 16.8 (至多可数值域的导函数)**.** *设 f 在开区间 I 上可导。若 $f'(I)$ 至多可数，则 f' 为常值，因而 f 是仿射函数。*

证明. Darboux 定理说明 $f'(I)$ 是区间。非退化实区间不可数，所以一个至多可数的区间只能是单点集，记为 $\{c\}$。于是 $(f(x)-cx)'=0$ 于 I，零导数判据给出 $f(x)=cx+d$。 □

同样，若 f' 在区间上从不取零，Darboux 性质迫使它保持同号；否则某两个导数值一正一负，中间值零就必须出现。再由中值定理，f 严格单调。这里“保持同号”来自导函数的介值性，而不是来自导函数连续。

习题

A 组：定义与基本论证

16.1. 设 $f(0)=0$，$f(x)=x^2\sin(1/x)$ $(x\neq 0)$。从导数定义求 $f'(0)$，再求 $x\neq 0$ 时的 $f'(x)$，并证明 f' 在 0 有界但不连续。

16.2. 设 $g(0)=0$，$g(x)=x^2\sin(1/x^2)$ $(x\neq 0)$。证明 g 处处可导，而 g' 在 0 的每个邻域内既无上界也无下界。

16.3. 设 f 在内点 a 可导且 $f'(a)>0$。证明存在 $\delta>0$，使

$$a-\delta<x<a\Longrightarrow f(x)<f(a),\qquad a<x<a+\delta\Longrightarrow f(x)>f(a).$$

说明这个结论为什么不等于“f 在 a 的某个邻域内严格递增”。

16.4. 设 I 是具有非空内部的区间，$f:I\to\mathbb{R}$ 在 I° 可导，并且 $f'(I^\circ)\subset\{\alpha,\beta\}$。证明 f' 在 I° 上为常数；若 f 在 I 上连续，再证明 f 在整个 I 上是仿射函数。

16.5. 设 f 在开区间 I 上可导且 $f'(x)\neq 0$ 对所有 $x\in I$ 成立。证明 f' 在 I 上保持同号，并由中值定理推出 f 严格单调。

16.6. 设 $h:J\to\mathbb{R}$ 具有 Darboux 性质，$A,B\in\mathbb{R}$。证明 $Ah+B$ 也具有 Darboux 性质。

16.7. 对

$$h(0)=0,\qquad h(x)=\sin(1/x)\quad(x\neq 0),$$

完整证明 h 具有 Darboux 性质但在 0 不连续。

16.8. 设 f 在开区间 I 上可导，$[a,b]\subset I$。构造一列定义在 $[a,b]$ 上的连续差商函数，证明它逐点收敛到 f'；再用 $f(x)=x^2\sin(1/x)$ 说明该收敛一般不能推出极限函数连续。

B 组：定理的推论与条件

16.9. 对正整数 m, n，系统讨论

$$F_{m,n}(0) = 0, \qquad F_{m,n}(x) = x^m \sin(x^{-n}) \quad (x \neq 0)$$

在 0 的可导性，并在可导时判定 $F'_{m,n}$ 在 0 连续、局部有界但不连续、局部无界分别对应哪些 m, n。

16.10. 证明函数 $f(x) = x^2 \sin(1/x)$（$x \neq 0$）、$f(0) = 0$ 的导函数在 0 的聚值集合恰为 $[-1, 1]$。

16.11. 对 $g(x) = x^2 \sin(1/x^2)$（$x \neq 0$）、$g(0) = 0$，证明每个 $\delta > 0$ 都满足

$$g'((0, \delta)) = \mathbb{R}.$$

16.12. 设 $a < b$，$f \in C([a, b])$，f 在 (a, b) 可导，且有限右导数 $f'_+(a)$ 与有限左导数 $f'_-(b)$ 存在。证明严格介于这两个端点导数之间的每个数都等于某个 $f'(c)$，其中 $c \in (a, b)$。

16.13. 不引用“单调函数的间断点必为跳跃间断”这一现成结论，直接从单调性和 Darboux 性质证明：区间上的单调 Darboux 函数连续。

16.14. 设 h 在区间上具有 Darboux 性质。证明：若 h 在内点 a 的某个扩充实数单侧极限存在，则该极限有限且等于 $h(a)$。

16.15. 设 f 在开区间 I 上可导，且 $f'(x) \in \mathbb{Q}$ 对所有 $x \in I$ 成立。证明 f 是仿射函数。

16.16. 设 f 在开区间 I 上可导，$\lambda \in \mathbb{R}$，并且 $f'(x) \neq \lambda$ 对所有 $x \in I$ 成立。证明 $f(x) - \lambda x$ 在 I 上严格单调。

16.17. 证明导函数的间断点不可能是可去间断点或跳跃间断点。再说明：若导函数在内点 a 不连续而右极限存在，则左极限必不存在。

C 组：构造与综合

16.18. ⋆ 给定非退化闭区间 $[A, B]$，构造一个在 $\mathbb{R}$ 上可导的函数 f，使 f' 在 0 的聚值集合恰为 $[A, B]$。

16.19. ⋆ 证明区间上的单射 Darboux 函数必严格单调并连续。由此证明：若一个导函数在区间上单射，则它连续。

16.20. ⋆ 设 f 在开区间 I 上可导，且 $f'(I)$ 至多可数。证明 f 是仿射函数。

16.21. ⋆ 证明 $f(x) = x^2 \sin(1/x)$（$x \neq 0$）、$f(0) = 0$ 在 $[-1, 1]$ 上是 Lipschitz 函数，尽管 f' 在 0 不连续。

16.22. ⋆ 证明 $g(x)=x^2\sin(1/x^2)$（$x\neq 0$）、$g(0)=0$ 在 $[-1,1]$ 上一致连续，而 g' 在 0 的每个邻域内无界。说明这为何不与 Heine–Cantor 定理矛盾。

16.23. ⋆ **[项目]** 设 $h:J\to\mathbb{R}$ 具有 Darboux 性质，并在内点 a 不连续。仅从不连续的点列判据与 Darboux 性质出发，证明存在非退化闭区间 L，使 $L\subset h(U\cap J)$ 对 a 的每个邻域 U 成立；再把结论用于任意在 a 不连续的导函数。

第 17 章　Taylor 理论

导数把函数在一点附近的变化压缩成线性信息。若函数具有更高阶导数，逐次扣除已经识别出的低阶变化，就会得到一个多项式近似以及相应的误差。高等数学通常把这件事写成若干现成公式；数学分析还需区分几个问题：近似多项式为何由函数唯一决定，不同余项分别需要什么假设，光滑函数何时等于自己的 Taylor 级数，以及高阶展开能够对极值和渐近关系作出怎样的判定。

本章先在有限阶范围内建立完整理论。积分余项的公式先准确陈述，其证明留到 Riemann 积分和微积分基本定理建立以后。实解析函数涉及无穷级数，当前只使用定义及少量不依赖换序的结论；系统的幂级数理论将在后卷给出。

17.1　高阶导数与 Taylor 多项式

设 $I \subset \mathbb{R}$ 是开区间，$a \in I$，$f : I \to \mathbb{R}$。若 f' 在 a 的某个邻域内有定义且在 a 可导，便定义 $f''(a) = (f')'(a)$；更高阶导数递归定义。约定 $f^{(0)} = f$。写“f 在 a 处 n 次可导”时，包含一个邻域上的递归定义要求，而不只是给出 $n+1$ 个互不相关的数。

定义 17.1 (Taylor 多项式)**.** 若 $f^{(k)}(a)$ 对 $0 \le k \le n$ 均存在，则称

$$T_{n,a}f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$$

为 f 在 a 处的 n 阶 **Taylor 多项式**。相应差

$$R_{n,a}f(x) = f(x) - T_{n,a}f(x)$$

称为 n 阶余项。

这些系数并非为了得到熟悉的公式而预先指定。它们恰好使多项式在 a 处与 f 具有相同的前 n 阶导数。

命题 17.2 (导数匹配与唯一性)**.** 设 P 是次数不超过 n 的多项式。下列条件等价：

1. $P^{(k)}(a) = f^{(k)}(a)$ 对 $0 \le k \le n$ 成立；
2. $P = T_{n,a}f$。

证明. 写

$$P(x)=\sum_{j=0}^{n} c_j(x-a)^j.$$

对 k 阶求导并令 $x=a$，只有 $j=k$ 的项留下，故

$$P^{(k)}(a)=k!c_k.$$

因此导数匹配等价于 $c_k=f^{(k)}(a)/k!$，这正给出 Taylor 多项式。反向验证包含在同一计算中。 □

Taylor 多项式依赖展开中心。即使是同一函数，在不同点展开也得到不同系数；余项的大小也只在指定中心附近讨论。有限阶理论中并未出现“无穷多项式”，所以 $T_{n,a}f$ 总是普通多项式，不涉及级数收敛。

例 17.3. 对 $f(x)=e^x$，有 $f^{(k)}(0)=1$，故

$$T_{n,0}f(x)=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}.$$

对 $g(x)=\sin x$，偶数阶导数在 0 处为零，奇数阶导数交替为 $1,-1$，所以 Taylor 多项式只含奇次项。这里尚未断言这些多项式在 $n\to\infty$ 时收敛到原函数；那是另一个需要余项估计的问题。

17.2　Peano、Lagrange 与 Cauchy 余项

17.2.1　Peano 余项

导数的定义本身已经给出一阶局部展开

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+o(x-a).$$

反复使用这一事实，可以在不要求下一阶导数存在的情况下得到有限阶 Taylor 展开。

定理 17.4 (Taylor 公式的 Peano 余项)**.** *若 f 在 a 处 n 次可导，其中 $n\ge 1$，则*

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k+o\big((x-a)^n\big),\qquad x\to a.$$

证明. 对 n 作归纳。$n=1$ 时结论就是可导性的局部线性化。设结论对 $n-1$ 成立，并令

$$R_n(x)=f(x)-T_{n,a}f(x).$$

由导数匹配，$R_n(a)=0$。在 $x\neq a$ 且充分接近 a 时，Lagrange 中值定理给出介于 a,x 之间的点 ξ_x，使

$$R_n(x)=R_n'(\xi_x)(x-a).$$

对 f' 使用 $n-1$ 阶归纳假设，有

$$R_n'(t) = f'(t) - \sum_{k=1}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{(k-1)!}(t-a)^{k-1} = o\big((t-a)^{n-1}\big).$$

给定 $\varepsilon > 0$，当 t 充分接近 a 时，

$$|R_n'(t)| \le \varepsilon\,|t-a|^{n-1}.$$

点 ξ_x 随 $x \to a$ 也趋于 a，且 $|\xi_x - a| \le |x-a|$。于是

$$|R_n(x)| \le \varepsilon\,|\xi_x - a|^{n-1}\,|x-a| \le \varepsilon\,|x-a|^{n}.$$

这正是 $R_n(x) = o((x-a)^n)$。 □

命题 17.5 (渐近多项式的唯一性)**.** *设多项式 P, Q 的次数均不超过 n。若当 $x \to a$ 时*

$$f(x) - P(x) = o((x-a)^n), \qquad f(x) - Q(x) = o((x-a)^n),$$

则 $P = Q$。因此，若 f 在 a 处有 n 阶 Peano 展开，其中出现的多项式只能是 $T_{n,a}f$。

证明. 令 $S = P - Q$，则 $S(x) = o((x-a)^n)$。若 $S \not\equiv 0$，把它在 a 处写成

$$S(x) = c_j(x-a)^j + c_{j+1}(x-a)^{j+1} + \cdots + c_n(x-a)^n, \qquad c_j \neq 0,$$

其中 $j \le n$ 是最低的非零次数。于是

$$\frac{S(x)}{(x-a)^j} \longrightarrow c_j \neq 0.$$

另一方面，$S(x) = o((x-a)^n)$ 给出

$$\frac{S(x)}{(x-a)^j} = o((x-a)^{n-j}) \longrightarrow 0;$$

当 $j = n$ 时，右端按定义为 $o(1)$。矛盾说明 $S \equiv 0$。 □

Peano 余项只说明误差相对于 $(x-a)^n$ 更小，不给出误差在某个固定区间上的数值上界。它的假设也较弱：不要求 $f^{(n+1)}$ 存在。

17.2.2 Lagrange 余项

为了得到可计算的误差，需要在 a 与 x 之间取得下一阶导数的信息。先记录反复使用 Rolle 定理的一个形式。

引理 17.6 (多重零点的 Rolle 推论)**.** *设 F 在连接 a 与 x 的闭区间上 n 次连续可导，并在内部 $n+1$ 次可导，且*

$$F(a) = F'(a) = \cdots = F^{(n)}(a) = 0, \qquad F(x) = 0,$$

其中 $x \neq a$。则在 a 与 x 之间存在 ξ，使 $F^{(n+1)}(\xi) = 0$。

证明. 令 $c_0 = x$。由假设，$F(a) = F(c_0) = 0$。Rolle 定理给出位于 a 与 c_0 之间的 c_1，使 $F'(c_1) = 0$。此后递归进行：若已经得到 c_{k-1}，满足

$$F^{(k-1)}(c_{k-1}) = 0,$$

则 $F^{(k-1)}(a) = 0$，因而可在端点为 a, c_{k-1} 的闭区间上使用 Rolle 定理，得到位于二者之间的 c_k，使 $F^{(k)}(c_k) = 0$。这个写法不要求预先规定 $a < x$ 还是 $x < a$，并且每一步都保留位于 a 的高阶零点。

$F \in C^n$ 保证前 n 步所需的闭区间连续性，内部 $n+1$ 次可导保证最后一步的导数存在。取 $\xi = c_{n+1}$ 即得结论。 □

定理 17.7 (Taylor 公式的 Lagrange 余项)**.** *设 $a, x \in I$、$x \neq a$。若 f 在连接 a, x 的闭区间上 n 次连续可导，并在内部 $n+1$ 次可导，则存在介于 a, x 之间的 ξ，使*

$$R_{n,a} f(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

证明. 令 $h = x - a \neq 0$，并选常数

$$K = \frac{R_{n,a} f(x)}{h^{n+1}}.$$

定义

$$F(t) = f(t) - T_{n,a} f(t) - K(t-a)^{n+1}.$$

由 Taylor 多项式的导数匹配，$F^{(k)}(a) = 0$ 对 $0 \le k \le n$ 成立；K 的选择又使 $F(x) = 0$。多重零点的 Rolle 推论给出某个 ξ 使

$$0 = F^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi) - (n+1)!K.$$

代回 K 的定义即得结论。 □

推论 17.8 (一致误差估计)**.** *在上一定理的条件下，若连接 a, x 的区间内 $\left|f^{(n+1)}(t)\right| \le M$，则*

$$|R_{n,a} f(x)| \le \frac{M}{(n+1)!}\,|x-a|^{n+1}.$$

这个推论常用于数值估计。它需要的不是 $f^{(n+1)}(a)$ 一个数，而是整段区间上的统一界；只知道中心处的导数不能控制远离中心的误差。

17.2.3 Cauchy 余项

定理 17.9 (Taylor 公式的 Cauchy 余项)**.** *在 定理 17.7 的条件下，存在介于 a, x 之间的 ξ，使*

$$R_{n,a}f(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-a)(x-\xi)^n.$$

证明. 固定 x，把展开中心 t 视为变量，定义

$$H(t) = f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k.$$

逐项求导时相邻项消去，得到

$$H'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n.$$

又有 $H(a) = R_{n,a}f(x)$ 与 $H(x) = 0$。对 H 在 a, x 之间使用 Lagrange 中值定理，存在 ξ 使

$$-R_{n,a}f(x) = H(x) - H(a) = H'(\xi)(x-a),$$

整理即得所述公式。 □

17.2.4 积分余项

若 $f^{(n+1)}$ 连续，则还有

$$R_{n,a}f(x) = \frac{1}{n!}\int_a^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n\,dt. \tag{17.1}$$

该式称为 Taylor 公式的积分余项。当前尚未严格建立 Riemann 积分及分部积分，因此这里只把它作为先行陈述。后文《微积分基本定理》一章将由微积分基本定理和分部积分证明 式 (17.1)，并说明连续性条件怎样保证积分存在。

17.3 余项的条件、强弱和用途

四种余项回答的问题不同，不能只把它们看成同一公式的四种写法。

- Peano 余项是 $x \to a$ 时的局部渐近陈述，只需要到 n 阶的可导性；
- Lagrange 余项把误差写成某个中间点的下一阶导数，适合取得统一上界；
- Cauchy 余项保留了中间点到终点的距离，在某些符号判断和非对称估计中更灵活；

- 积分余项记录了整个区间上下一阶导数的贡献，适合与积分不等式、参数估计及后续函数空间方法结合。

Lagrange 余项蕴含 Peano 余项需要额外的局部有界性。若 $f^{(n+1)}$ 在 a 附近有界，则

$$R_{n,a}f(x) = O\big((x-a)^{n+1}\big) = o\big((x-a)^{n}\big).$$

反之，Peano 余项并不保证存在 $n+1$ 阶导数。例如

$$f(x) = |x|^{3/2}$$

在 0 处可导，且 $f(x) = o(x)$，但二阶导数在 0 处不存在，不能在该点套用一阶 Lagrange 余项定理。

例 17.10 (指数函数的误差)**.** 在 0 与 x 之间，$e^t \le e^{|x|}$。因此

$$\left| e^x - \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} \right| \le e^{|x|} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

对固定 x，右端随 $n \to \infty$ 趋于零；可用相邻项比值或本书后续的级数判别严格验证。这个估计不仅给出收敛，还给出截断到第 n 项时的误差。

例 17.11 (正弦与余弦)**.** 正弦和余弦的任意阶导数绝对值不超过 1。因此在 0 处截断到 n 阶时，余项绝对值不超过

$$\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

利用奇偶导数为零还可选择更合适的截断阶数。误差阶数由第一个未写出的非零项决定，而不是由版面上最后一个幂次机械决定。

中间点不能预先指定

Lagrange 与 Cauchy 余项中的 ξ 依赖 x、展开中心和截断阶数。定理只保证它位于两端之间，通常不能把它替换为 a、x 或某个固定中点。实际估计应当对整段区间控制导数，而不是猜测 ξ 的位置。

17.4　C^k、C^∞ 与实解析函数

定义 17.12. 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为开区间。

1. 若 $f^{(j)}$ 对 $0 \le j \le k$ 在 I 上存在且连续，则写 $f \in C^k(I)$；
2. 若 $f \in C^k(I)$ 对每个 $k \in \mathbb{N}$ 都成立，则写 $f \in C^\infty(I)$，称 f 为**光滑函数**；

3. 若 $f \in C^\infty(I)$，并且对每个 $a \in I$ 都存在 $r > 0$，使

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k \qquad (|x-a| < r),$$

其中等号表示部分和在每个这样的 x 处收敛到 $f(x)$，则称 f 在 I 上**实解析**。

对非退化闭区间 $[a,b]$，本书约定 $f \in C^k([a,b])$ 表示 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上具有前 k 阶导数，并且每个 $f^{(j)}$ $(1 \le j \le k)$ 都能从 (a,b) 连续延拓到两个端点。端点处采用这些连续延拓值；等价地，它们是相应的单侧导数。实解析性的定义仍只用于开区间内点。

由定义有

$$\text{实解析} \Longrightarrow C^\infty \Longrightarrow C^k \Longrightarrow C^{k-1}.$$

反向一般失败。函数 $x \mapsto |x|^{k+1/2}$ 在 0 附近可用来区分有限阶光滑性；下一节的平坦函数则表明 C^∞ 仍不足以推出解析性。

有些教材把“局部等于某个收敛幂级数”作为解析函数定义，而不预先把系数写成导数。幂级数逐项求导理论建立以后，可以证明两种定义等价。本章采用 Taylor 系数版本，以便把问题集中在余项是否趋于零上。

对 $f \in C^\infty(I)$，Taylor 级数在 a 处是否等于 f，取决于

$$R_{n,a}f(x) \longrightarrow 0 \qquad (n \to \infty).$$

“每一阶导数都存在”只保证每个有限阶 Taylor 多项式可写，并不自动给出这一关于 n 的极限。

定理 17.13 (导数增长与解析性)**.** *设 $f \in C^\infty(I)$，且 $[a-r, a+r] \subset I$。若存在常数 $A, B > 0$，使得*

$$\left|f^{(m)}(x)\right| \le AB^m m! \qquad (m = 0,1,2,\dots;\ x \in [a-r,a+r]),$$

则对满足 $|h| < r$ 且 $B|h| < 1$ 的 h，有

$$f(a+h) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{f^{(m)}(a)}{m!}h^m.$$

更具体地，n 阶 Taylor 余项满足

$$|R_{n,a}f(a+h)| \le A(B|h|)^{n+1}. \tag{17.2}$$

证明. 连接 a 与 $a+h$ 的闭区间包含在 $[a-r,a+r]$ 中。Lagrange 余项公式给出其中某点 ξ_n，使

$$R_{n,a}f(a+h) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_n)}{(n+1)!}h^{n+1}.$$

代入导数估计即得式 (17.2)。当 $B|h| < 1$ 时，右端随 $n \to \infty$ 趋于零，所以 Taylor 多项式在该点收敛于 $f(a+h)$。 □

这个判据把解析性化为一族对所有阶导数同时成立的估计。对 e^x、$\sin x$ 和 $\cos x$，在任意固定闭区间上都可取适当的 A 与 $B=1$，因而它们在每一点附近等于各自的 Taylor 级数。一般 C^∞ 函数没有这样的阶数一致估计；下一节的平坦函数说明缺少它时会发生什么。

17.5　无穷阶平坦函数

引理 17.14 (指数压过任意幂)**.** *对每个 $m \geq 0$，*

$$\lim_{t\to+\infty} t^m e^{-t} = 0.$$

因而对任意 $q>0$ 与 $m\geq 0$，

$$\lim_{x\to 0} |x|^{-m}\, e^{-1/|x|^q} = 0.$$

证明. 取整数 $N>m$。对 e^u 在 0 处使用前述有限阶 Lagrange Taylor 公式；当 $u\geq 0$ 时各项与余项均非负，故

$$e^u \geq \frac{u^N}{N!}.$$

令 $u=t/2$，有

$$0 \leq t^m e^{-t} \leq 2^N N!\, t^{m-N} e^{-t/2} \leq 2^N N!\, t^{m-N} \longrightarrow 0.$$

第二式令 $t=1/|x|^q$，则原式化为 $t^{m/q}e^{-t}$，再使用第一式。 □

定义

$$\phi(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0. \end{cases}$$

定理 17.15 (无穷阶平坦函数)**.** *函数 ϕ 属于 $C^\infty(\mathbb{R})$，且*

$$\phi^{(n)}(0) = 0 \qquad (n\in\mathbb{N}).$$

因此 ϕ 在 0 处的 Taylor 级数恒为零，却在任意删心邻域内为正；它不在 0 的任何邻域内实解析。

证明. 对 $x\neq 0$ 归纳可得

$$\phi^{(n)}(x) = P_n(1/x)e^{-1/x^2},$$

其中 P_n 是某个多项式。$n=0$ 时成立；若对 n 成立，求导后

$$\phi^{(n+1)}(x) = \left[-\frac{1}{x^2}P_n'(1/x) + \frac{2}{x^3}P_n(1/x)\right] e^{-1/x^2},$$

括号仍是 $1/x$ 的多项式。

现在同时证明各阶导数在 0 存在且取零。假设 $\phi^{(n)}(0)=0$ 已定义。由上式和前一引理，

$$\frac{\phi^{(n)}(x)-\phi^{(n)}(0)}{x}=\frac{1}{x}P_n(1/x)e^{-1/x^2}\longrightarrow 0.$$

所以 $\phi^{(n+1)}(0)$ 存在且等于零。前一引理还说明 $\phi^{(n)}(x)\to 0=\phi^{(n)}(0)$，故每阶导数在 0 连续。于是 $\phi\in C^\infty(\mathbb{R})$。

所有 Taylor 系数均为零，所以 Taylor 级数恒为零；而 $x\neq 0$ 时 $\phi(x)>0$，两者不可能在 0 的某个邻域内相等。 □

这类函数可在不破坏光滑性的情况下把函数“接”到零上。例如

$$\eta(x)=\begin{cases}\exp\!\left(-\dfrac{1}{1-x^2}\right), & |x|<1,\\[2mm] 0, & |x|\geq 1\end{cases}$$

是一个支集包含在 $[-1,1]$ 内的非零光滑函数。端点处的光滑性可把 $1-x^2$ 与前述平坦估计结合验证。这样的紧支集光滑函数在逼近、分布和偏微分方程中会反复出现，而非零实解析函数不可能具有紧支集。

端点处的论证可作如下补全。定义

$$\psi(t)=\begin{cases}e^{-1/t}, & t>0,\\ 0, & t\leq 0.\end{cases}$$

在 $t>0$ 上反复求导可得

$$\psi^{(m)}(t)=Q_m(1/t)e^{-1/t},$$

其中 Q_m 是多项式。指数压过任意幂的引理说明这些导数在 $t\to 0+$ 时都趋于零。从左侧看，ψ 恒为零；逐阶使用导数定义便知 $\psi\in C^\infty(\mathbb{R})$，且 $\psi^{(m)}(0)=0$。由于

$$\eta(x)=\psi(1-x^2),$$

η 是两个光滑函数的复合，因此在 $x=\pm 1$ 处也无穷次可导，所有阶导数均为零。这同时证明了上面关于紧支集的断言。

17.6　Taylor 系数的局部唯一性与光滑反例

平坦函数说明，光滑函数在一点的全部导数仍可能不能决定邻域内的函数值。解析函数则受到相反的限制。

命题 17.16 (零点的阶). 设 f 在 a 附近实解析。若存在最小整数 $m \geq 0$ 使 $f^{(m)}(a) \neq 0$，则

$$f(x) = (x-a)^m \left(\frac{f^{(m)}(a)}{m!} + o(1) \right).$$

因此当 $m \geq 1$ 时，a 是孤立零点；若所有阶导数在 a 都为零，则 f 在 a 的某个邻域内恒为零。

证明. 前一式可由 m 阶 Peano 公式得到，也可直接从解析展开中提出 $(x-a)^m$。括号内趋于非零数，故充分接近 a 时不为零。若所有 Taylor 系数为零，解析定义立即给出邻域内恒为零。 □

定理 17.17 (实解析函数的恒等原理). 设 I 是开区间，$f : I \to \mathbb{R}$ 实解析。若 f 的零点集在 I 内有聚点，则 $f \equiv 0$ 于 I。因此两个实解析函数若在具有内聚点的集合上相等，便在整个区间上相等。

证明. 设零点 $x_n \to a \in I$，且可取 $x_n \neq a$。若 f 在 a 处有首个非零阶导数，上一命题说明 a 附近除 a 外没有零点，与 $x_n \to a$ 矛盾。因此所有 $f^{(k)}(a)$ 都为零，f 在 a 的某个邻域内恒为零。

令 $U \subset I$ 为 f 在其某个邻域内恒为零的点集。集合 U 非空且在 I 中开。若 $a_j \in U$、$a_j \to a \in I$，则每个 k 都有 $f^{(k)}(a_j) = 0$。解析函数属于 C^∞，由 $f^{(k)}$ 连续得 $f^{(k)}(a) = 0$，故解析展开又使 $a \in U$。所以 U 在 I 中也闭。区间的连通性迫使 $U = I$。对两个函数之差应用此结论即得第二项。 □

恒等原理不适用于一般 C^∞ 函数。定理 17.15 中的 ϕ 在 0 的所有导数均为零，却不在任何邻域恒为零；紧支集光滑函数甚至可以在一个开区间外完全为零而在内部非零。

17.7　Taylor 理论在极值和渐近估计中的应用

定理 17.18 (首个非零高阶导数判别). 设 f 在内点 a 处 n 次可导，并满足

$$f'(a) = \cdots = f^{(m-1)}(a) = 0, \qquad f^{(m)}(a) \neq 0$$

其中 $2 \leq m \leq n$。则：

1. 若 m 为偶数，$f^{(m)}(a) > 0$ 时 a 为严格局部极小点，$f^{(m)}(a) < 0$ 时为严格局部极大点；

2. 若 m 为奇数，则 a 不是局部极值点。

证明. Peano 公式给出

$$f(a+h)-f(a)=\frac{f^{(m)}(a)}{m!}h^m+o(h^m)=h^m\left(\frac{f^{(m)}(a)}{m!}+o(1)\right).$$

括号内在充分小的非零 h 上与 $f^{(m)}(a)$ 同号。若 m 为偶数，$h^m>0$，差值在两侧同号；若 m 为奇数，h^m 在两侧异号，差值也异号。 □

若 $f''(a)=0$，二阶判别没有结论，并不意味着 a 不是极值点。函数 x^4、$-x^4$ 和 x^3 在 0 处的前两阶导数都为零，却分别给出极小、极大和非极值。若所有有限阶导数都消失，Taylor 多项式仍可能完全无法判定，例如平坦函数 ϕ 在 0 处有严格极小值。

Taylor 展开也把复杂极限转成首个未消去项的比较。若

$$f(a+h)=Ah^m+o(h^m),\qquad g(a+h)=Bh^m+o(h^m),\qquad B\neq 0,$$

则在分母非零的删心邻域内

$$\frac{f(a+h)}{g(a+h)}\longrightarrow\frac{A}{B}.$$

这里使用的是两个余项相对 h^m 都可忽略；若两式的最低非零阶不同，商的极限由幂次差决定。

例 17.19. 由三阶 Peano 展开

$$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3),\qquad \tan x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3),$$

可得

$$\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\frac{1}{2}.$$

这类计算的重点是确认展开阶数足以覆盖分子中的消去。

习题

A 组　有限阶展开

17.1. 证明次数不超过 n 的多项式由它在一点的前 n 阶导数唯一决定，并据此重新推导 Taylor 多项式的系数。

17.2. 设 P 为次数不超过 n 的多项式。证明 $T_{n,a}P=P$，并说明次数小于 n 时高阶系数怎样消失。

17.3. 从 Peano 余项定理写出二阶展开，并用它证明：若 $f'(a)=0$、$f''(a)>0$，则 a 是严格局部极小点。

17.4. 验证 $f(x)=|x|^{3/2}$ 在 0 处满足一阶 Peano 展开，但二阶导数不存在。

17.5. 设 $\left|f^{(n+1)}\right| \le M$ 于连接 a, x 的区间。由 Lagrange 余项证明统一误差估计，并说明 M 必须控制整段区间。

17.6. 用 Lagrange 余项估计 $e^{0.1}$ 由 $1 + x + x^2/2$ 近似时的绝对误差。

17.7. 证明对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$\left|\sin x - x + x^3/6\right| \le |x|^5 /5!.$$

17.8. 用二阶 Taylor 公式证明 $1 - x^2/2 \le \cos x \le 1$ 在充分接近 0 时成立，并另用导数符号把右侧不等式推广到所有实数。

B 组　余项与光滑性

17.9. 完整核对 Cauchy 余项证明中逐项求导后的消去,并从 $n = 0$ 情形恢复 Lagrange 中值定理。

17.10. 证明若 $f^{(n+1)}$ 在 a 的某邻域有界，则 Lagrange 余项蕴含 n 阶 Peano 余项。

17.11. 设 P, Q 的次数均不超过 n，且

$$f(x) - P(x) = o((x-a)^n), \qquad f(x) - Q(x) = o((x-a)^n).$$

证明 $P = Q$。若把两个小 o 都改成大 O，证明 P, Q 的 0 至 $n-1$ 次项系数仍相同，并说明 n 次项系数可以不同。

17.12. 设 $f \in C^\infty((-r, r))$，并且存在 $A, B > 0$，使

$$\left|f^{(m)}(x)\right| \le AB^m m! \qquad (m \ge 0,\ |x| < r).$$

证明 f 在 0 的某个邻域内等于其 Taylor 级数；再说明为什么仅仅对每个固定 m 知道 $f^{(m)}$ 有界不足以得到同一结论。

17.13. 对任意 $p, q > 0$ 证明 $x^{-p} e^{-1/x^q} \to 0$ $(x \to 0+)$，并分别给出 L'Hôpital 法和指数函数下界法。

17.14. 证明 $\phi^{(n)}(x) = P_n(1/x) e^{-1/x^2}$ 的归纳式，并写出 P_1, P_2, P_3。

17.15. 不直接引用本章定理，完整证明平坦函数在 0 处三次可导且前三阶导数为零，再说明一般归纳需要什么估计。

17.16. 证明本章给出的 η 在 $x = \pm 1$ 处无穷次可导，并且所有阶导数均为零。

17.17. 对给定整数 $k \ge 0$，研究 $f(x) = |x|^{k+1/2}$ 在 0 处属于哪些 C^j 类，给出完整结论。

17.18. 设实解析函数 f 满足 $f(a) = 0$，并且在 a 处的首个非零导数阶数为 $m \ge 1$。证明其零点阶数为 m，并判断 f 在 a 两侧的符号关系。

C 组　综合问题

17.19. 设 f,g 在开区间 I 上实解析，且存在 $x_n \to a \in I$、$x_n \neq a$，使 $f(x_n)=g(x_n)$。证明 $f=g$ 于 I。

17.20. 分别构造首个非零导数阶数为 $2,3,4,5$ 的函数，并核对高阶极值判别的四种结论。

17.21. 构造三个 C^∞ 函数，使它们在 0 处所有导数都为零，而 0 分别是严格极小点、严格极大点和非极值点。

17.22. 设
$$f(a+h)=Ah^m+o(h^m),\qquad g(a+h)=Bh^n+o(h^n),$$
其中 $A,B\neq 0$。按 $m<n, m=n, m>n$ 分类讨论 f/g 的双侧或单侧行为。

17.23. 用恰当阶数的 Taylor 展开计算
$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3},\qquad \lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}.$$

17.24. ⋆ 对 $f(x)=e^x$ 比较在 $a=0$ 与 $a=1$ 处取同阶 Taylor 多项式近似 $x=1/2$ 的 Lagrange 误差上界，说明展开中心如何影响估计。

17.25. ⋆ **[项目]** 【前置：本章及第 15 章；预计用时：120 分钟】选择 $e^x,\sin x,\log(1+x)$ 中两个函数，在同一有限区间上分别建立 Peano、Lagrange 与 Cauchy 余项，比较所需假设、可得到的信息和误差常数；积分余项部分待学完微积分基本定理后补做。

17.26. ⋆ **[开放]** 给定任意实数列 (a_n)，研究是否总能找到 C^∞ 函数满足 $f^{(n)}(0)=a_n$。查阅 Borel 定理的准确陈述，说明平坦函数为何表明这样的函数若存在也不唯一；本题不要求证明 Borel 定理。

第 18 章　凸函数

微分学常从一点的切线研究函数，凸性则先比较两点之间的弦。它不要求函数预先可导，却能推出连续性、单侧导数的存在和支撑线不等式。函数一旦可导，凸性又等价于导数单调；若二阶导数存在，熟悉的 $f''\ge 0$ 只是这一理论在光滑情形下的表达。

本章限于实直线上的凸函数。高维凸集与凸函数将在多元微分和泛函分析中重新出现；这里得到的割线斜率、次梯度和共轭函数是那些理论的一维形式。

18.1　凸集、凸组合与凸函数

定义 18.1 (凸集)**.** 集合 $C\subset\mathbb{R}$ 称为**凸集**，若任取 $x,y\in C$ 与 $t\in[0,1]$，都有

$$(1-t)x+ty\in C.$$

在实直线上，非空凸集恰为各种区间，包括单点、开区间、闭区间、半开区间以及无界区间。数 $(1-t)x+ty$ 位于连接 x,y 的线段上；凸性要求整条线段仍留在集合中。

定义 18.2 (凸函数)**.** 设 $I\subset\mathbb{R}$ 为区间。函数 $f:I\to\mathbb{R}$ 称为**凸函数**，若对任意 $x,y\in I$ 与 $t\in[0,1]$，

$$f\bigl((1-t)x+ty\bigr)\le(1-t)f(x)+tf(y). \tag{18.1}$$

若 $x\neq y$ 且 $0<t<1$ 时不等式总是严格的，则称 f **严格凸**。把不等号反向便得到凹函数和严格凹函数。

右端是图像两端点连线在横坐标 $(1-t)x+ty$ 处的高度。因此凸函数的图像位于任意弦的下方。这里允许相等，故仿射函数 $x\mapsto ax+b$ 既凸又凹，却不严格凸。

例 18.3. 函数 $x\mapsto x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格凸，因为

$$(1-t)x^2+ty^2-\bigl((1-t)x+ty\bigr)^2=t(1-t)(x-y)^2.$$

函数 $x\mapsto|x|$ 是凸函数，可由三角不等式验证；它在 0 处不可导，因而凸性并不以光滑性为前提。函数 $x\mapsto x^3$ 在整个实轴上既非凸也非凹，但分别在 $[0,+\infty)$ 与 $(-\infty,0]$ 上凸、凹。凸性始终依赖指定的定义域。

定义 18.4 (上图集)**.** 设 $f : I \to \mathbb{R}$。集合

$$\operatorname{epi} f = \{(x, u) \in I \times \mathbb{R} : u \geq f(x)\}$$

称为 f 的**上图集**。它由函数图像以及图像上方的全部点组成。

命题 18.5 (上图集刻画)**.** *函数 $f : I \to \mathbb{R}$ 为凸函数，当且仅当 $\operatorname{epi} f$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的凸集。*

证明. 设 f 凸，并取 $(x, u), (y, v) \in \operatorname{epi} f$ 与 $t \in [0, 1]$。由 $u \geq f(x)$、$v \geq f(y)$ 以及凸性，

$$(1-t)u + tv \geq (1-t)f(x) + tf(y) \geq f((1-t)x + ty).$$

故两点的凸组合仍属于 $\operatorname{epi} f$。

反之，若上图集为凸集，则 $(x, f(x))$ 与 $(y, f(y))$ 都在其中。它们的凸组合仍在上图集，恰好给出

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y).$$

□

这个刻画把函数不等式转化为集合的几何性质。在多元情形中定义不变，只需把横坐标 x 换成向量；许多凸函数的运算规则也可由上图集直接看出。

两点定义可以推广到有限个点。

定理 18.6 (有限 Jensen 不等式)**.** *设 $f : I \to \mathbb{R}$ 为凸函数，$n \geq 2$，$x_1, \ldots, x_n \in I$，且*

$$\lambda_i \geq 0, \qquad \sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1.$$

则

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i). \tag{18.2}$$

若 f 严格凸且所有 $\lambda_i > 0$，则等号成立当且仅当 $x_1 = \cdots = x_n$。

证明. 对 n 归纳。$n = 2$ 就是定义。设结论对 $n-1$ 成立。若 $\lambda_n = 1$，结论显然；否则令

$$\mu_i = \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_n} \quad (1 \leq i < n), \qquad y = \sum_{i=1}^{n-1} \mu_i x_i.$$

于是 $\sum_{i<n} \mu_i = 1$，并且

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i = (1 - \lambda_n) y + \lambda_n x_n.$$

先对 y, x_n 使用两点凸性，再对 y 使用归纳假设，得到

$$\begin{aligned} f((1-\lambda_n)y + \lambda_n x_n) &\le (1-\lambda_n) f(y) + \lambda_n f(x_n) \\ &\le \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i). \end{aligned}$$

若 f 严格凸且所有权重为正，等号先迫使 $y = x_n$，归纳步骤中的等号再迫使 $x_1 = \cdots = x_{n-1} = y$。反向结论直接成立。 □

命题 18.7 (凸性的保持运算)**.** *设下列函数都定义在相应区间上。*

1. *若 f, g 凸且 $\alpha, \beta \ge 0$，则 $\alpha f + \beta g$ 凸。*
2. *若一族凸函数 $(f_j)_{j \in J}$ 的逐点上确界*

$$F(x) = \sup_{j \in J} f_j(x)$$

   在每一点有限，则 F 凸。

3. *若 f 凸，且仿射映射 $x \mapsto ax + b$ 把区间 K 映入 f 的定义域，则 $x \mapsto f(ax+b)$ 在 K 上凸。*

证明. 第一项把 f, g 的凸性不等式分别乘以非负数后相加即可。对第二项，令 $z = (1-t)x + ty$。每个 j 都满足

$$f_j(z) \le (1-t) f_j(x) + t f_j(y) \le (1-t) F(x) + t F(y).$$

对 j 取上确界便得 $F(z) \le (1-t)F(x) + tF(y)$。第三项来自恒等式

$$a((1-t)x + ty) + b = (1-t)(ax+b) + t(ay+b)$$

以及 f 的凸性。 □

逐点下确界一般不保持凸性。例如 $f_1(x) = (x-1)^2$ 与 $f_2(x) = (x+1)^2$ 都严格凸，但 $\min\{f_1, f_2\}$ 在 -1 和 1 处取零，在中点 0 处取 1，违反凸性不等式。

18.2　割线、单侧导数与导数单调性

对 $x < y$，记割线斜率为

$$[x, y]_f = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}.$$

凸函数的局部信息主要由这些斜率的次序控制。

定理 18.8 (三点斜率不等式)**.** 设 $f : I \to \mathbb{R}$ 为凸函数，$x < y < z$ 均在 I 中。则

$$[x, y]_f \le [x, z]_f \le [y, z]_f. \tag{18.3}$$

反之，若函数对任意 $x < y < z$ 满足其中任意一侧的不等式，便是凸函数。

证明. 由

$$y = \frac{z-y}{z-x}x + \frac{y-x}{z-x}z$$

和凸性可得

$$f(y) \le \frac{z-y}{z-x}f(x) + \frac{y-x}{z-x}f(z).$$

移项并分别除以正数，便得到

$$\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \le \frac{f(z)-f(x)}{z-x}, \qquad \frac{f(z)-f(x)}{z-x} \le \frac{f(z)-f(y)}{z-y}.$$

反过来，给定 $x < z$ 和 $y = (1-t)x + tz$，其中 $0 < t < 1$，第一侧斜率不等式给出

$$\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \le \frac{f(z)-f(x)}{z-x}.$$

由 $y - x = t(z - x)$ 整理即得 (18.1)。另一侧的不等式等价地给出同一结论，端点权重情形显然。 □

固定左端点时，$y \mapsto [x, y]_f$ 单调不减；固定右端点时，$x \mapsto [x, y]_f$ 也单调不减。这个事实同时导出连续性和单侧导数。

定理 18.9 (内点处的单侧导数)**.** 设 $f : I \to \mathbb{R}$ 凸，x 为 I 的内点。则有限的单侧导数

$$f'_-(x) = \lim_{h \to 0-} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}, \qquad f'_+(x) = \lim_{h \to 0+} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

都存在，并满足

$$f'_-(x) \le f'_+(x). \tag{18.4}$$

若 $u < x < v$，还有

$$[u, x]_f \le f'_-(x) \le f'_+(x) \le [x, v]_f. \tag{18.5}$$

并且对内点 $x < y$，

$$f'_+(x) \le [x, y]_f \le f'_-(y). \tag{18.6}$$

证明. 当 $h > 0$ 趋于零时，差商

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = [x, x+h]_f$$

随 h 减小而单调不增。取定 $u < x < v$，三点斜率不等式又给出

$$[u, x]_f \le [x, x+h]_f \le [x, v]_f$$

($h > 0$ 充分小时)，所以右极限存在且有限。左差商同理。

把右差商和左差商分别取极限，便得到 (18.5)。再对 $x - h < x < x + k$ 使用三点斜率不等式，令 $h, k \to 0+$，得到 $f'_-(x) \le f'_+(x)$。最后对 $x < x + h < y$ 以及 $x < y - h < y$ 应用三点斜率不等式并取极限，即得 (18.6)。 □

推论 18.10 (凸函数的内点连续性)**.** *有限值凸函数在区间内部连续；更强地，它在每个包含于区间内部的紧子区间上 Lipschitz 连续。*

证明. 设 $[a, b] \subset I^\circ$，并取 $u < a < b < v$ 均在 I 中。若 $a \le x < y \le b$，由三点斜率不等式可得

$$[u, a]_f \le [x, y]_f \le [b, v]_f.$$

令

$$L = \max\{|[u, a]_f|, |[b, v]_f|\},$$

便有

$$|f(y) - f(x)| \le L\,|y - x|.$$

任一内点都位于这样的紧子区间内，故 f 在区间内部连续。 □

端点连续性不能由凸性自动推出。例如在 $[0, 1]$ 上定义 $f(0) = 1$，并令 $f(x) = 0$ ($x > 0$)，所得函数仍凸，却在 0 不连续。若端点值由内部极限给定，便没有这个问题。

定理 18.11 (可导凸函数的判据)**.** *设 $f : I \to \mathbb{R}$ 在开区间 I 上可导。则下列条件等价：*

1. *f 为凸函数；*
2. *f' 在 I 上单调不减；*
3. *对任意 $x, y \in I$，*

$$f(y) \ge f(x) + f'(x)(y - x). \tag{18.7}$$

证明. 若 f 凸且 $x < y$，由 (18.6) 有

$$f'(x) \le [x, y]_f \le f'(y),$$

故 f' 单调不减。

反过来，设 f' 单调不减。若 $x < y$，Lagrange 中值定理给出 $\xi \in (x, y)$，使

$$f(y) - f(x) = f'(\xi)(y - x) \ge f'(x)(y - x).$$

若 $y < x$，交换端点后作同样比较，仍得到支撑线不等式。

最后设支撑线不等式成立，并令 $z=(1-t)x+ty$，其中 $0<t<1$。在 z 处分别对 x,y 使用该不等式：

$$f(x)\ge f(z)+f'(z)(x-z),\qquad f(y)\ge f(z)+f'(z)(y-z).$$

第一式乘 $1-t$，第二式乘 t 后相加；线性项消去，得到凸性不等式。 □

凸函数未必处处可导，但其不可导点至多可数。

定理 18.12 (凸函数的可导点)**.** 开区间上的凸函数除至多可数个点外处处可导。

证明. 函数在 x 可导当且仅当 $f'_-(x)=f'_+(x)$。对每个不可导点 x，开区间

$$J_x=(f'_-(x),f'_+(x))$$

非空。若 $x<y$，由 (18.6) 得

$$f'_+(x)\le f'_-(y),$$

所以 $J_x\cap J_y=\varnothing$。

固定有理数的一个枚举 $\mathbb{Q}=\{q_1,q_2,\dots\}$。对每个不可导点 x，令 $m(x)$ 为满足 $q_{m(x)}\in J_x$ 的最小正整数。有理数的稠密性保证这样的整数存在，而不交性说明 $x\neq y$ 时 $m(x)\neq m(y)$。因此 $x\mapsto m(x)$ 把不可导点集单射到正整数集，该集合至多可数。 □

“至多可数”不能改为“有限”。取有界区间内一列互异点 (a_n) 与满足 $\sum_n c_n<\infty$ 的正数 (c_n)，定义

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}c_n\,|x-a_n|\,.$$

该级数一致收敛，和函数凸，并在每个 a_n 处出现导数跳跃。完整核对留作习题。

18.3　支撑线和一维次梯度

不可导点处没有唯一的切线斜率，但仍有一族从下方支撑图像的直线。

定义 18.13 (次梯度)**.** 设 $f:I\to\mathbb{R}$ 凸，x 为 I 的内点。若 $p\in\mathbb{R}$ 满足

$$f(y)\ge f(x)+p(y-x)\qquad(y\in I),$$

则称 p 是 f 在 x 处的**次梯度**。全体次梯度组成的集合记为

$$\partial f(x)=\{p\in\mathbb{R}:f(y)\ge f(x)+p(y-x)\ \text{对一切 } y\in I\}.$$

定理 18.14 (一维次梯度公式)**.** 对区间内部的凸函数，

$$\partial f(x) = [f'_-(x), f'_+(x)]. \tag{18.8}$$

特别地，f 在 x 可导当且仅当 $\partial f(x) = \{f'(x)\}$。

证明. 若 $p \in [f'_-(x), f'_+(x)]$，当 $y > x$ 时，(18.6) 给出

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq f'_+(x) \geq p.$$

当 $y < x$ 时，三点斜率不等式给出

$$\frac{f(x) - f(y)}{x - y} \leq f'_-(x) \leq p,$$

整理后仍得到 $f(y) \geq f(x) + p(y - x)$。故该闭区间包含于 $\partial f(x)$。

反之，若 $p \in \partial f(x)$，对 $y > x$ 除以 $y - x > 0$ 并令 $y \to x+$，得 $p \leq f'_+(x)$；对 $y < x$ 除以 $y - x < 0$ 并令 $y \to x-$，得 $p \geq f'_-(x)$。于是 (18.8) 成立。 □

例 18.15. 对 $f(x) = |x|$，

$$\partial f(x) = \begin{cases} \{-1\}, & x < 0, \\ [-1, 1], & x = 0, \\ \{1\}, & x > 0. \end{cases}$$

因此经过原点、斜率在 $[-1, 1]$ 内的每条直线都从下方支撑绝对值函数。

命题 18.16 (次梯度的单调性)**.** 设 $f : I \to \mathbb{R}$ 凸，$x < y$ 为内点。若 $p \in \partial f(x)$、$q \in \partial f(y)$，则 $p \leq q$。

证明. 两条支撑线不等式分别给出

$$f(y) \geq f(x) + p(y - x), \qquad f(x) \geq f(y) + q(x - y).$$

相加得到 $0 \geq (p - q)(y - x)$。由于 $y - x > 0$，必有 $p \leq q$。 □

可导时，$\partial f(x) = \{f'(x)\}$，上述命题退化为导数单调性。不可导时，它说明较右位置的每条支撑线斜率都不小于较左位置的任一支撑线斜率。

次梯度把无约束极小值的一阶条件写成不需要可导性的形式。

命题 18.17 (凸函数的极小值判据)**.** 设 x 是凸函数 $f : I \to \mathbb{R}$ 的内点。则 x 是整体极小点当且仅当

$$0 \in \partial f(x).$$

若 f 严格凸，这样的极小点至多一个。

证明. 条件 $0 \in \partial f(x)$ 恰好表示 $f(y) \geq f(x)$ 对所有 $y \in I$ 成立。反之，若 x 是整体极小点，同一不等式说明零斜率是次梯度。若严格凸函数在两个不同点取得同一最小值，则它们之间任一真内分点的函数值严格小于该最小值，矛盾。 □

命题 18.18 (严格凸性的等号判据). *设 $f : I \to \mathbb{R}$ 凸。若对某个 $x < y$ 和 $t_0 \in (0,1)$ 有*

$$f((1-t_0)x + t_0 y) = (1-t_0)f(x) + t_0 f(y),$$

则 f 在 $[x,y]$ 上为仿射函数。因此，凸函数严格凸，当且仅当它不在任何非退化子区间上为仿射函数。

证明. 记 $z = (1-t_0)x + t_0 y$，并令 ℓ 为连接 $(x, f(x))$ 与 $(y, f(y))$ 的仿射函数。凸性给出 $f \leq \ell$ 于 $[x,y]$。若 $u \in (x,z)$，把 z 写成 u 与 y 的真凸组合。由凸性和 $f(u) \leq \ell(u)$ 得

$$\ell(z) = f(z) \leq (1-s)f(u) + sf(y) \leq (1-s)\ell(u) + s\ell(y) = \ell(z),$$

其中 $s \in (0,1)$ 由 $z = (1-s)u + sy$ 确定。两次不等式都只能取等号，故 $f(u) = \ell(u)$。对 $u \in (z,y)$ 改用 x 与 u 表示 z，得到同一结论。因此 $f = \ell$ 于 $[x,y]$。最后一句正是严格凸定义与这一结论的合并。 □

18.4 二阶判据及其非必要性

定理 18.19 (二阶导数判据). *设 f 在开区间 I 上二次可导。*

1. *若 $f'' \geq 0$ 于 I，则 f 凸；若 $f'' > 0$ 于 I，则 f 严格凸。*
2. *若 f 凸，则 $f'' \geq 0$ 于 I。*

因而在二次可导的前提下，f 凸当且仅当 $f'' \geq 0$。

证明. 若 $f'' \geq 0$，导数单调性判据说明 f' 单调不减，再由 定理 18.11 得 f 凸。若 $f'' > 0$，Lagrange 中值定理说明 f' 严格递增。对 $x < z < y$，在 $[x,z]$ 与 $[z,y]$ 上使用中值定理，得到

$$[x,z]_f = f'(\xi) < f'(\eta) = [z,y]_f,$$

其中 $\xi < z < \eta$，于是凸性不等式严格。

反之，若 f 凸，则 f' 单调不减。对任意 $x \in I$ 与充分小的非零 h，

$$\frac{f'(x+h) - f'(x)}{h} \geq 0.$$

令 $h \to 0$ 得 $f''(x) \geq 0$。 □

条件 $f''>0$ 是严格凸的充分条件，但不是必要条件。函数 x^4 在 $\mathbb{R}$ 上严格凸，然而 $f''(0)=0$。在可导情形下，严格凸等价于 f' 严格递增；二阶条件只是一种便于核对的充分条件。凸函数也可能没有二阶导数，甚至没有一阶导数，$|x|$ 是最简单的例子。

例 18.20 (函数的凹凸区间)**.** 对 $f(x)=x^3$，有 $f''(x)=6x$。因此它在 $(0,+\infty)$ 上严格凸，在 $(-\infty,0)$ 上严格凹。点 0 是凹凸性改变的位置，却不是局部极值点。这说明二阶导数变号描述的是弯曲方向，不等同于一阶导数变号的极值判据。

若 $f''\geq m>0$，令 $g(x)=f(x)-\frac{m}{2}x^2$。由 g 的凸性可得更强的不等式

$$f(y)\geq f(x)+f'(x)(y-x)+\frac{m}{2}(y-x)^2. \tag{18.9}$$

它给出函数偏离切线的二次下界，并使极小值具有定量稳定性。这是一维强凸性的基本形式。

18.5　Jensen 不等式

有限 Jensen 不等式可以直接推出许多经典不等式。

例 18.21 (算术平均与几何平均)**.** 取 $x_1,\dots,x_n>0$。函数 $-\log x$ 严格凸；等权 Jensen 不等式给出

$$-\log\left(\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}\right)\leq-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\log x_i.$$

取指数并整理即得

$$\sqrt[n]{x_1\cdots x_n}\leq\frac{x_1+\cdots+x_n}{n},$$

等号当且仅当所有 x_i 相等。

18.6　凸共轭

把所有支撑线的截距同时记录下来，会得到凸共轭。为使定义同时覆盖整条实线和半轴上的例子，以下允许定义域是任意非空区间。

定义 18.22 (凸共轭)**.** 设 $I\subset\mathbb{R}$ 是非空区间，$f:I\to\mathbb{R}$。定义 f 的**凸共轭**为扩充实值函数

$$f^*(p)=\sup_{x\in I}\{px-f(x)\},\qquad p\in\mathbb{R}.$$

若上确界无界，允许 $f^*(p)=+\infty$。

对每个固定 x，$p \mapsto px - f(x)$ 是仿射函数，所以 f^* 作为一族仿射函数的逐点上确界总是凸的，即使原函数 f 并不凸。

定理 18.23 (Fenchel–Young 不等式)**.** *对任意 $x \in I$ 与 $p \in \mathbb{R}$，*

$$px \le f(x) + f^*(p). \tag{18.10}$$

若 f 凸且 $x \in I^\circ$，则等号成立当且仅当 $p \in \partial f(x)$。

证明. 由上确界的定义，$f^*(p) \ge px - f(x)$，移项即得不等式。等号成立等价于

$$py - f(y) \le px - f(x) \qquad (y \in I),$$

也就是

$$f(y) \ge f(x) + p(y - x) \qquad (y \in I).$$

这正是 $p \in \partial f(x)$。 □

定义 18.24 (双共轭)**.** 对 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，定义

$$f^{**}(x) = \sup_{p \in \mathbb{R}} \{px - f^*(p)\}.$$

定理 18.25 (双共轭公式)**.** *若 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是有限值凸函数，则*

$$f^{**} = f.$$

证明. Fenchel–Young 不等式表明，对任意 $x, p \in \mathbb{R}$，

$$px - f^*(p) \le f(x).$$

对 p 取上确界得到 $f^{**}(x) \le f(x)$。

固定 $x \in \mathbb{R}$。由于 x 是定义域的内点，一维次梯度公式保证 $\partial f(x) \neq \varnothing$。取 $p \in \partial f(x)$，Fenchel–Young 的等号条件给出

$$px - f^*(p) = f(x).$$

于是 $f^{**}(x) \ge f(x)$，两边合并即得结论。 □

双共轭公式说明，有限值凸函数等于其全部仿射支撑函数的逐点上确界。这里定义域取 $\mathbb{R}$，避开了端点处可能不存在支撑线的问题；在扩充实值函数的理论中，正确的一般结论还需加入下半连续性。

例 18.26 (Young 不等式)**.** 设 $r, s > 1$ 且 $1/r + 1/s = 1$。在 $I = [0, +\infty)$ 上取

$$\Phi(x) = \frac{x^r}{r}.$$

对 $p \geq 0$，函数 $x \mapsto px - x^r/r$ 的导数为 $p - x^{r-1}$，其最大值在 $x = p^{1/(r-1)} = p^{s-1}$ 处取得。因此

$$\Phi^*(p) = \frac{p^s}{s} \qquad (p \geq 0).$$

Fenchel–Young 不等式给出

$$ab \leq \frac{a^r}{r} + \frac{b^s}{s} \qquad (a, b \geq 0). \tag{18.11}$$

当 $a, b > 0$ 时，等号条件为 $b = a^{r-1}$；检查端点后可知，对非负 a, b，等号仍恰在 $a^r = b^s$ 时成立。这一标量不等式将在建立 L^p 空间时用于证明 Hölder 不等式。

凸共轭把斜率 p 的最佳支撑线编码为一个函数。若 $p \in \partial f(x)$，则直线

$$y \longmapsto py - f^*(p)$$

在 x 处接触 f 且处处不高于 f。更高维时，乘积 px 将由线性泛函与向量的配对取代。

习题

A 组　定义、割线与导数

18.1. 证明实直线上非空凸集恰为区间；再证明凸函数的次水平集

$$\{x \in I : f(x) \leq c\}$$

总是凸集。

18.2. 不使用导数，直接由三角不等式证明 $x \mapsto |x|$ 凸，并判断它是否严格凸。

18.3. 证明函数的上图集为凸集当且仅当函数凸；再写出 $f(x) = |x|$ 与 $f(x) = x^2$ 的上图集，并用几何语言说明两者的差别。

18.4. 设 f, g 在同一区间上凸。证明 $\max\{f, g\}$ 凸；举例说明逐点下确界未必保持凸性。

18.5. 设 $f : I \to J$ 凸，$g : J \to \mathbb{R}$ 凸且单调不减。证明 $g \circ f$ 凸，并说明若去掉单调性结论可能失败。

18.6. 从三点斜率不等式的左侧推出右侧，并反向推导；据此说明两侧中的任意一侧都足以刻画凸性。

18.7. 核对正文端点反例在 $[0, 1]$ 上确为凸函数；再证明有限值凸函数在开区间上连续。

18.8. 设 f 在 (a,b) 上凸，$a<c<d<b$。用四个点的函数值写出一个使

$$|f(x)-f(y)|\le L\,|x-y| \qquad (x,y\in[c,d])$$

成立的显式常数 L。

18.9. 计算 $|x|$ 在每一点的左右导数，并逐点验证 $f'_-(x)\le f'_+(x)$。

18.10. 不引用二阶导数，证明可导函数凸当且仅当其导数单调不减。

18.11. 证明：凸函数若在某条弦的一个真内分点取等号，则在整条弦上为仿射函数。由此给出严格凸性的等价判据。

B 组　次梯度与二阶判据

18.12. 设 $f(x)=\max\{2x-1,\,-x+2\}$。画出图像，求每一点的 $\partial f(x)$，并求全体极小点。

18.13. 设 f,g 在开区间上凸。证明

$$\partial f(x)+\partial g(x)\subset\partial(f+g)(x),$$

并利用一维次梯度公式证明这里实际取等号。

18.14. 设 $x<y$，$p\in\partial f(x)$，$q\in\partial f(y)$。证明 $p\le q$。

18.15. 证明凸函数在内点 x 取得整体最小值当且仅当

$$f'_-(x)\le 0\le f'_+(x).$$

18.16. 证明严格凸函数若有极小点则唯一；分别举出严格凸函数没有极小点以及下确界有限却不取得的例子。

18.17. 证明 x^4 在 $\mathbb{R}$ 上严格凸，并说明条件 $f''>0$ 不是严格凸的必要条件。

18.18. 设 $f''\ge m>0$。证明式 (18.9)，并推出 f 的任意临界点都是唯一整体极小点。

18.19. 设 (a_n) 是有界区间内互异点列，$c_n>0$ 且 $\sum_n c_n<\infty$。证明

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty} c_n\,|x-a_n|$$

在该区间上定义了连续凸函数，并在每个 a_n 处不可导。

18.20. 补全“凸函数至多在可数个点不可导”的证明，特别说明为什么给每个不交开区间选取有理数不需要选择公理。

C 组　Jensen 与共轭函数

18.21. 从 $-\log x$ 的凸性证明加权算术 – 几何平均不等式，并写出等号条件。

18.22. 设 $p>1$，用 x^p 的凸性证明

$$\left(\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}\right)^p \le \frac{x_1^p+\cdots+x_n^p}{n}$$

对非负 x_i 成立。

18.23. 计算 $f(x)=x^2/2$ 的凸共轭，并核对 Fenchel–Young 不等式恰为一个平方非负。

18.24. 计算 $f(x)=|x|$ 的凸共轭，说明为什么结果自然取 0 与 $+\infty$ 两种值。

18.25. 对一般凸函数完整证明 Fenchel–Young 等号条件，并在 $f(x)=|x|$、$x=0$ 时解释全部等号情形。

18.26. 由 Young 不等式证明：对任意 $\varepsilon>0$，存在显式常数 $C_{\varepsilon,r}>0$，使

$$ab \le \varepsilon a^r + C_{\varepsilon,r} b^s$$

对所有 $a,b\ge 0$ 成立，其中 $1/r+1/s=1$。

18.27. ⋆ 不直接引用双共轭公式，从支撑线出发重新证明有限值凸函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $f^{**}=f$，并说明证明中为何无需额外假设“每点都有次梯度”。

18.28. ⋆ **[项目]** 【前置：本章；预计用时：120 分钟】从 Jensen、支撑线或凸共轭三种方法中至少选两种，系统证明算术 – 几何平均不等式、Young 不等式和 $\log x\le x-1$，比较各方法中的凸函数、接触点与等号条件。

第四编综合题

18.29. 设 $f\in C^2([a,b])$，$f(a)=f(b)=0$，并令 $M=\max_{[a,b]}|f''|$。证明对每个 $x\in[a,b]$，

$$|f(x)| \le \frac{M}{2}(x-a)(b-x) \le \frac{M(b-a)^2}{8},$$

并说明常数 $1/8$ 不能减小。

18.30. 设 f 在区间 I 上可导，且 $f'(x)\in\mathbb{Q}$ 对每个 $x\in I$ 成立。利用 Darboux 定理证明 f 为仿射函数；若再知 f' 在 I 的一个稠密子集上为零，证明 f 为常函数。

18.31. 分别构造例子说明：L’Hôpital 法则中若导数商没有极限、分母导数允许为零，或原商不是未定式，套用结论会出现什么问题。

18.32. 证明开区间上的可导凸函数具有连续导数。提示：结合导数的单调性与 Darboux 性。说明该结论为何不与一般凸函数的尖点矛盾。

18.33. 设 $f \in C^2(I)$。从 Taylor 公式和中值定理两条路线分别证明 $f'' \geq 0 \Rightarrow f$ 凸，并比较两条证明所需的余项信息。

18.34. 设 $f : (a,b) \to (c,d)$ 为严格递增满射，二次可导且 $f' > 0$。求 $(f^{-1})''$，并证明：若 f 凸，则 f^{-1} 凹。

18.35. 研究平坦函数 e^{-1/x^2}（在 0 处补零）在 0 两侧充分小邻域内的单调性和凹凸性，说明“所有阶导数在一点为零”为什么不能决定邻域中的凹凸。

18.36. 用凸性、切线支撑和 Taylor 余项分别证明适当定义域上的

$$\log x \leq x - 1, \qquad e^x \geq 1 + x,$$

并比较等号条件。

18.37. ⋆ 设 $f \in C^1([a,b])$，记 f' 的连续模为

$$\omega(\delta) = \sup\{|f'(x) - f'(y)| : x, y \in [a,b],\ |x - y| \leq \delta\}.$$

证明

$$|f(x+h) - f(x) - f'(x)h| \leq |h|\ \omega(|h|)$$

在连接 x 与 $x+h$ 的线段留在 $[a,b]$ 时成立，并说明这比单纯的 $o(h)$ 给出了什么定量信息。

18.38. ⋆ **[项目]** 【前置：第四编；预计用时：150 分钟】选择“可导凸函数具有连续导数”或“高阶极值判别”之一，从导数定义开始写出不跳步的定理依赖链；对链中每个主要假设给出一个删去后失败的例子，并标明哪些步骤使用了实数完备性。

第五编

Riemann 积分与级数

第 19 章　Riemann 积分

在微积分计算中，定积分常由原函数公式给出；然而“哪些函数可以积分”并不能由原函数先行回答。阶梯函数没有处处连续的导数，处处振荡的函数甚至可能没有任何适用的原函数公式。Riemann 理论从有限个函数值构成的和出发，考察当区间被不断细分时，这些和是否被迫趋向同一个数。

本章始终设 $a<b$，函数取实值。退化区间上的积分约定为 $\int_a^a f=0$，反向积分在后文约定为 $\int_b^a f=-\int_a^b f$。

19.1　分割、标记点与 Riemann 和

定义 19.1. $[a,b]$ 的一个**分割**是有限点列

$$P:\quad a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b.$$

记

$$\Delta x_i=x_i-x_{i-1},\qquad \|P\|=\max_{1\le i\le n}\Delta x_i.$$

在每个子区间 $[x_{i-1},x_i]$ 中选一点 ξ_i，得到**标记分割** $\dot P=(P;\xi_1,\dots,\xi_n)$。函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 关于 $\dot P$ 的 **Riemann 和**为

$$S(f,\dot P)=\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i.$$

网格 $\|P\|$ 控制最长子区间，而不要求各段等长。标记点可以是左端点、右端点、中点，也可以逐段任意选择。若极限只对某种固定选点规则成立，它仍可能依赖规则；可积性要求所有充分细的标记分割给出同一结果。

定义 19.2 (Riemann 可积)**.** 函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 称为 **Riemann 可积**，若存在 $I\in\mathbb{R}$，使对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，只要 $\dot P$ 是 $[a,b]$ 的标记分割且 $\|P\|<\delta$，就有

$$\left|S(f,\dot P)-I\right|<\varepsilon.$$

此时记

$$I=\int_a^b f(x)\,dx.$$

量词中的“任意标记分割”同时控制了分割和取样方式。这里也没有先假定 f 有界；有界性将由可积性推出。

命题 19.3 (积分值的唯一性)**.** *若定义 19.2 中的 I, J 都满足要求，则 $I = J$。*

证明. 给定 $\varepsilon > 0$，分别取适用于 I, J 且误差小于 $\varepsilon/2$ 的网格上界。选一个同时满足两者的标记分割，则

$$|I - J| \le \left|I - S(f, \dot{P})\right| + \left|S(f, \dot{P}) - J\right| < \varepsilon.$$

故 $I = J$。 □

命题 19.4 (可积函数必有界)**.** *Riemann 可积函数在 $[a, b]$ 上有界。*

证明. 设 f 可积。取 $\varepsilon = 1$，由定义得到 $\delta > 0$。固定一个网格小于 δ 的分割 P，并在每段固定一个标记点，所得和记为 S_0。对任意第 j 段，只改变该段的标记点为 $x \in [x_{j-1}, x_j]$，其余标记点不变。新旧两个和都与积分值相差小于 1，故

$$|f(x) - f(\xi_j)|\,\Delta x_j < 2.$$

于是 f 在每个子区间上有界。子区间只有有限个，故 f 在整个 $[a, b]$ 上有界。 □

19.2　Riemann 可积性与 Cauchy 判据

定义中的积分值有时并不知道。与数列相同，可以只比较两个充分后期的近似量。

定理 19.5 (Riemann 可积性的 Cauchy 判据)**.** *函数 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ Riemann 可积，当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使任意两个网格均小于 δ 的标记分割 $\dot{P}, \dot{Q}$ 都满足*

$$\left|S(f, \dot{P}) - S(f, \dot{Q})\right| < \varepsilon.$$

证明. 必要性由三角不等式立即得到。

反过来，对每个 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ 取网格小于 $1/n$ 的标记分割 $\dot{P}_n$，令 $s_n = S(f, \dot{P}_n)$。Cauchy 条件说明 (s_n) 是实 Cauchy 列，故收敛于某个 $I \in \mathbb{R}$。

给定 $\varepsilon > 0$，取判据中对应于 $\varepsilon/2$ 的 δ。再取 n 充分大，使 $\|P_n\| < \delta$ 且 $|s_n - I| < \varepsilon/2$。任意满足 $\|P\| < \delta$ 的标记分割 $\dot{P}$ 都有

$$\left|S(f, \dot{P}) - I\right| \le \left|S(f, \dot{P}) - s_n\right| + |s_n - I| < \varepsilon.$$

所以 f 可积，积分为 I。这里使用了实数的 Cauchy 完备性。 □

19.3　Darboux 上下和与上下积分

Riemann 定义同时量化所有标记点。对有界函数，可以把每个子区间内标记点可能产生的最大、最小贡献分别记录下来。

设 f 在 $[a,b]$ 上有界，P 为分割。令

$$M_i = \sup_{x\in[x_{i-1},x_i]} f(x), \qquad m_i = \inf_{x\in[x_{i-1},x_i]} f(x).$$

定义 Darboux 上和与下和

$$U(f,P) = \sum_{i=1}^{n} M_i \Delta x_i, \qquad L(f,P) = \sum_{i=1}^{n} m_i \Delta x_i.$$

任意标记和都满足

$$L(f,P) \le S(f,\dot{P}) \le U(f,P).$$

定义 19.6. 若分割 Q 包含 P 的全部点，则称 Q 是 P 的**加细**，记作 $Q \succeq P$。

引理 19.7 (加细的单调性)**.** *若 $Q \succeq P$，则*

$$L(f,P) \le L(f,Q) \le U(f,Q) \le U(f,P).$$

任意两个分割 P,Q 还有

$$L(f,P) \le U(f,Q).$$

证明. 插入一个分点时，原区间被分成两段。两段上的上确界都不超过原区间上确界，故上和不增；下和的论证相反。逐个插入分点得到第一组不等式。对第二式，取公共加细 $P\cup Q$，再用第一组不等式。 □

定义 19.8. 有界函数 f 的 **Darboux 上积分**与**下积分**分别定义为

$$\overline{\int_a^b} f = \inf_P U(f,P), \qquad \underline{\int_a^b} f = \sup_P L(f,P),$$

其中上、下确界遍历 $[a,b]$ 的所有分割。

由引理 19.7，

$$\underline{\int_a^b} f \le \overline{\int_a^b} f.$$

两者相等时，函数称为 Darboux 可积。上确界与下确界在这里不是形式装饰：下和从下方逼近所有可能面积，上和从上方逼近；两者之间若仍有正间隙，任意细分都不能消除取样的不确定性。

定理 19.9 (Darboux 判据)**.** *有界函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ Darboux 可积，当且仅当对任意 $\varepsilon>0$，存在分割 P，使*

$$U(f,P) - L(f,P) < \varepsilon.$$

证明. 若上下积分相等为 I，分别从上积分的下确界定义和下积分的上确界定义选分割 P_1, P_2，使

$$U(f,P_1) < I + \varepsilon/2, \qquad L(f,P_2) > I - \varepsilon/2.$$

公共加细 $P = P_1 \cup P_2$ 便满足结论。

反之，若可使上下和之差任意小，则

$$0 \le \overline{\int_a^b} f - \underline{\int_a^b} f \le U(f,P) - L(f,P)$$

可任意小，故上下积分相等。 □

19.4　Riemann 定义与 Darboux 定义的等价性

定理 19.10 (两种积分定义等价). *有界函数在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积，当且仅当它 Darboux 可积；两种定义给出的积分值相同。*

证明. 先设 f Darboux 可积，积分值为 I。给定 $\varepsilon > 0$，取分割 P_0 使

$$U(f,P_0) - L(f,P_0) < \varepsilon/2.$$

记 P_0 有 $r-1$ 个内分点，且 $|f| \le M$。取

$$\delta < \frac{\varepsilon}{4Mr}$$

（若 $M = 0$ 则结论平凡）。对任意 $\|P\| < \delta$ 的标记分割，把含有 P_0 内分点的那些子区间称为坏区间。坏区间至多 $r-1$ 个，总长度小于 $r\delta$；其对上下估计造成的总误差不超过 $2Mr\delta < \varepsilon/2$。其余子区间完全落在 P_0 的某一段内，标记和夹在相应上下和之间。因此

$$L(f,P_0) - \varepsilon/2 \le S(f,\dot{P}) \le U(f,P_0) + \varepsilon/2.$$

又因 $L(f,P_0) \le I \le U(f,P_0)$，可得 $\left|S(f,\dot{P}) - I\right| < \varepsilon$。

反过来，设 f Riemann 可积，积分为 I。给定 $\varepsilon > 0$，取 δ 使网格小于 δ 的任意标记和都与 I 相差小于 $\varepsilon/4$。固定一个网格小于 δ 的分割 P。在每个子区间选择两组标记点，使函数值分别在该段上确界下方、下确界上方不超过 $\varepsilon/(4(b-a))$。相应两个标记和之差大于

$$U(f,P) - L(f,P) - \varepsilon/2,$$

而它们都与 I 相差小于 $\varepsilon/4$，故 $U(f,P) - L(f,P) < \varepsilon$。Darboux 判据给出可积性。 □

19.5　振幅判据

对区间 $J \subset [a,b]$，定义

$$\omega(f;J) = \sup_J f - \inf_J f.$$

于是

$$U(f,P) - L(f,P) = \sum_{i=1}^{n} \omega(f;[x_{i-1},x_i])\Delta x_i.$$

定理 19.11 (振幅判据)**.** *有界函数 f Riemann 可积，当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$，存在分割 P，使*

$$\sum_{i} \omega(f;[x_{i-1},x_i])\Delta x_i < \varepsilon.$$

这只是 Darboux 判据的改写，却揭示了可积性的来源。函数可以在少数短区间上剧烈振荡，只要这些区间的总长度足够小；若每个子区间上的振幅都保持固定正值，则任何分割都无法使总振幅消失。

命题 19.12 (有限个点的修改)**.** *若有界函数 f, g 只在有限个点不同，则 f 可积当且仅当 g 可积，并且二者积分相等。*

证明. 只需处理一个修改点 c。取一个分割，使含 c 的子区间总长度小于任意给定的 $\eta > 0$。除该区间外，两函数的振幅相同；含 c 的区间造成的上下和差异由两函数的统一界乘以 η 控制。令 $\eta \to 0$，应用振幅判据即可。 □

19.6　连续、单调和分段连续函数的可积性

定理 19.13 (连续函数可积)**.** *连续函数 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ Riemann 可积。*

证明. 由 Heine–Cantor 定理，f 一致连续。给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta > 0$，使 $|x-y| < \delta$ 时

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

任取网格小于 δ 的分割，每段振幅小于 $\varepsilon/(b-a)$，故

$$U(f,P) - L(f,P) < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i} \Delta x_i = \varepsilon.$$

□

定理 19.14 (单调函数可积)**.** *单调函数 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ Riemann 可积。*

证明. 只证单调不减情形。取等距分割 $x_i = a + i(b-a)/n$，则

$$U(f,P) - L(f,P) = \frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^{n}\big(f(x_i) - f(x_{i-1})\big) = \frac{b-a}{n}\big(f(b) - f(a)\big).$$

令 n 充分大即可。单调不增情形对 $-f$ 使用结论。 □

定义 19.15. 若存在有限分割，使函数在每个开子区间上连续，并在各分点处具有有限单侧极限，则称函数在 $[a,b]$ 上**分段连续**。

推论 19.16. *有界分段连续函数 Riemann 可积。*

证明. 在各连续片段上取闭子区间，连续性给出可积性；分点附近留下总长度任意小的区间，用有界性控制其振幅。也可先在分点处补成单侧连续函数，再用有限点修改命题。 □

19.7　可积函数的运算、连续复合与估计

定理 19.17 (代数封闭性). *若 f, g 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积，$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$，则*

$$\alpha f + \beta g, \qquad fg, \qquad |f|, \qquad \max\{f,g\}, \qquad \min\{f,g\}$$

都可积，并且

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g.$$

证明. 线性组合的结论直接由 Riemann 和得到。对绝对值，利用 $\big||f(x)| - |f(y)|\big| \le |f(x) - f(y)|$，故每段上 $|f|$ 的振幅不超过 f 的振幅。

设 $|f| \le M$、$|g| \le N$。对 x, y 在同一子区间，

$$|f(x)g(x) - f(y)g(y)| \le M\,|g(x) - g(y)| + N\,|f(x) - f(y)|\,.$$

把振幅乘以区间长度并求和，得到乘积可积。最后由

$$\max\{f,g\} = \frac{f + g + |f - g|}{2}, \qquad \min\{f,g\} = \frac{f + g - |f - g|}{2}$$

完成证明。 □

代数封闭性之外，还经常需要对可积函数施加非线性的连续变换。下一结论不要求外层函数满足全局 Lipschitz 条件；紧值域上的一致连续性已经足够。

定理 19.18 (连续复合的可积性). *设 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ Riemann 可积，令*

$$K = \overline{f([a,b])}.$$

若 $\Phi : K \to \mathbb{R}$ 连续，则 $\Phi \circ f$ Riemann 可积。

证明. 可积函数有界，所以 K 是紧集。因而 Φ 在 K 上一致连续且有界。只需讨论 $a<b$；记 $L=b-a$ 以及 $A=\max\{1,\sup_K|\Phi|\}$。给定 $\varepsilon>0$，取 $\eta>0$，使 $u,v\in K$、$|u-v|<\eta$ 时

$$|\Phi(u)-\Phi(v)|<\frac{\varepsilon}{2L}.$$

由 f 的振幅判据，可取分割 P 使

$$\sum_i \omega(f;I_i)|I_i|<\frac{\eta\varepsilon}{4A}.$$

把子区间分为两类。若 $\omega(f;I_i)<\eta$，则 $\omega(\Phi\circ f;I_i)\le\varepsilon/(2L)$，这类区间的总贡献不超过 $\varepsilon/2$。其余区间的总长度满足

$$\sum_{\omega(f;I_i)\ge\eta}|I_i|\le\frac{1}{\eta}\sum_i\omega(f;I_i)|I_i|<\frac{\varepsilon}{4A}.$$

而 $\Phi\circ f$ 在任一子区间上的振幅至多 $2A$，故第二类的贡献也小于 $\varepsilon/2$。复合函数的振幅和可以任意小，结论由 Darboux 判据得到。 □

推论 19.19 (倒数与商). *若 g 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积，并且存在 $c>0$ 使 $|g(x)|\ge c$ 对所有 x 成立，则 $1/g$ 可积。若 f 也可积，则 f/g 可积。*

证明. 函数 $t\mapsto 1/t$ 在闭集 $\overline{g([a,b])}\subset(-\infty,-c]\cup[c,+\infty)$ 上连续，故上一定理给出 $1/g$ 可积。再用乘积封闭性即可。 □

定理 19.20 (区间可加性). *若 $c\in(a,b)$，则 f 在 $[a,b]$ 可积，当且仅当它在 $[a,c]$ 与 $[c,b]$ 上都可积；此时*

$$\int_a^b f=\int_a^c f+\int_c^b f.$$

证明. 对包含 c 的分割，上下和都分解为左右两段的和，Darboux 判据立即给出两个方向。积分等式由上下积分的分解或 Riemann 和的分解得到。 □

定理 19.21 (序性质与基本估计). *设 f,g 可积。若 $f\le g$，则*

$$\int_a^b f\le\int_a^b g.$$

并且

$$\left|\int_a^b f\right|\le\int_a^b|f|\le(b-a)\sup_{[a,b]}|f|.$$

更一般地，

$$\left|\int_a^b f-\int_a^b g\right|\le\int_a^b|f-g|.$$

证明. 第一式对每个标记和成立，取极限即可。由 $-|f|\le f\le|f|$ 得第一条绝对值不等式；由 $|f|\le\sup|f|$ 得第二条。最后一式应用于 $f-g$。 □

19.8　Dirichlet 函数、Thomae 函数及其他反例

反例 19.22 (Dirichlet 函数)**.** 在 $[0,1]$ 上定义

$$D(x)=\begin{cases}1, & x\in\mathbb{Q},\\ 0, & x\notin\mathbb{Q}.\end{cases}$$

每个非退化子区间同时含有有理数和无理数，故振幅恒为 1。于是对任意分割 P，

$$U(D,P)-L(D,P)=1,$$

所以 D 不可积。若只取有理标记点，Riemann 和恒为 1；只取无理标记点，Riemann 和恒为 0。这正说明定义必须量化所有标记点。

例 19.23 (Thomae 函数)**.** 在 $[0,1]$ 上定义

$$T(x)=\begin{cases}1/q, & x=p/q \text{ 为既约分数},\ q\ge 1,\\ 0, & x\notin\mathbb{Q}.\end{cases}$$

则 T Riemann 可积且积分为 0。

证明. 给定 $\varepsilon>0$，先取 N 使 $1/N<\varepsilon/2$。分母不超过 N 的既约分数在 $[0,1]$ 中只有有限个。用总长度小于 $\varepsilon/2$ 的有限个小区间覆盖这些点，并把端点加入分割。这些小区间上振幅至多 1，其余区间上 $T\le 1/N$。因此

$$U(T,P)-L(T,P)\le \frac{\varepsilon}{2}+\frac{1}{N}<\varepsilon.$$

又因每个子区间含无理数，下和恒为 0，故积分为 0。 □

Thomae 函数在所有无理点连续、在所有有理点不连续。它说明稠密的不连续点并不自动破坏 Riemann 可积性；关键是大振幅出现在哪些区间以及能否把这些区间的总长度压小。对不连续点集合的精确刻画需要测度论，后文将证明：有界函数 Riemann 可积当且仅当其不连续点集合为零测集。

习题

A 组　定义与上下和

19.1. 从 Riemann 和定义计算阶梯函数 $f=\mathbf{1}_{[c,b]}$ 在 $[a,b]$ 上的积分，并说明标记点落在 c 时不影响结论。

19.2. 不引用命题 19.4，用 Cauchy 判据重新证明可积函数有界。

19.3. 证明任意有限多个分割有公共加细，并由此证明任意下和不超过任意上和。

19.4. 对 $f(x)=x$ 和 $f(x)=x^2$ 在 $[0,1]$ 上的等距分割计算上下和，并直接求极限。

19.5. 设有界函数只在有限个点间断，并在其余点连续。用振幅判据证明它可积。

19.6. 设 f 只在有限个点非零。证明 f 可积且积分为零。

B 组　判据与运算

19.7. 从 Darboux 判据完整证明区间可加性定理的“整体可积推出两段可积”方向。

19.8. 设 $|f|\le M$、$|g|\le N$。证明每个子区间 J 上

$$\omega(fg;J)\le M\omega(g;J)+N\omega(f;J),$$

并据此重证乘积封闭性。

19.9. 若 f 可积，Φ 在包含 $f([a,b])$ 的区间上 Lipschitz 连续，证明 $\Phi\circ f$ 可积。

19.10. 把上一题推广为 Φ 只需连续。提示：使用紧区间上的一致连续性和振幅判据。

19.11. 若 $f\ge 0$ 连续且 $\int_a^b f=0$，证明 $f\equiv 0$。再举例说明把连续改成 Riemann 可积后结论失败。

19.12. 对单调不减函数和任意分割 P，证明

$$U(f,P)-L(f,P)\le \|P\|\,[f(b)-f(a)].$$

19.13. 设 f_n 可积且 $\sup_{[a,b]}|f_n-f|\to 0$。不使用后文函数列理论，直接证明 f 可积且

$$\int_a^b f_n\to\int_a^b f.$$

C 组　反例与推广

19.14. 枚举 $[0,1]\cap\mathbb{Q}=\{r_n:n\ge 1\}$，定义 $f(r_n)=2^{-n}$，无理点取零。证明 f Riemann 可积且积分为零。

19.15. 完整证明 Thomae 函数在无理点连续、在有理点不连续。

19.16. 若 $A\subset[a,b]$ 与其补集都在 $[a,b]$ 中稠密，证明 $\mathbf{1}_A$ 不可积。

19.17. 设 f,g 仅在一点不同。直接比较上下积分，证明它们可积性相同且可积时积分相等。

19.18. * 设 f 在 $[a,b]$ 的每一点都有有限左右极限（端点只取内侧极限）。证明对任意 $\varepsilon>0$，存在阶梯函数 s 使 $\sup_{[a,b]}|f-s|<\varepsilon$，并推出 f Riemann 可积。

第 20 章　微积分基本定理

Riemann 积分由函数值的有限和定义，导数由局部差商定义。两者的联系不是定义的一部分，需要定理来建立。积分上限函数把全区间上的累积量重新变成一点附近可比较的函数；其增量恰是一个短区间上的积分，这使差商与局部平均联系起来。

20.1　积分上限函数

设 f 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积，定义

$$F(x)=\int_a^x f(t)\,dt,\qquad x\in[a,b],$$

其中 $x<a$ 的反向积分约定不会在本节出现。

定理 20.1 (积分上限函数的连续性)**.** *若 $|f|\le M$，则*

$$|F(y)-F(x)|\le M\,|y-x|\qquad (x,y\in[a,b]).$$

因此 F 是 Lipschitz 连续函数。

证明. 不妨设 $x<y$。区间可加性和积分估计给出

$$F(y)-F(x)=\int_x^y f(t)\,dt,\qquad |F(y)-F(x)|\le M(y-x).$$

□

这个结论只需 f 可积，不需连续。可导性则取决于基点附近的局部行为。

定理 20.2 (连续点处的求导)**.** *若 f Riemann 可积并在 $x_0\in(a,b)$ 连续，则*

$$F'(x_0)=f(x_0).$$

端点连续时，相应内侧导数也成立。

证明. 当 $h\neq 0$ 且 $x_0+h\in[a,b]$ 时，

$$\frac{F(x_0+h)-F(x_0)}{h}-f(x_0)=\frac{1}{h}\int_{x_0}^{x_0+h}\big(f(t)-f(x_0)\big)\,dt.$$

由积分估计，

$$\left|\frac{F(x_0+h)-F(x_0)}{h}-f(x_0)\right| \le \sup_{\min(x_0,x_0+h)\le t\le \max(x_0,x_0+h)} |f(t)-f(x_0)|.$$

右端由连续性趋于零。 □

反例 20.3. 令 $f=\mathbf{1}_{[0,1]}$ 于 $[-1,1]$。则

$$F(x)=\int_{-1}^{x} f(t)\,dt=\begin{cases}0, & x\le 0,\\ x, & x\ge 0.\end{cases}$$

f 可积，但 F 在 0 不可导。积分上限函数在被积函数的连续点可导，并不保证在每个点可导。

20.2　微积分基本定理与 Newton–Leibniz 公式

定理 20.4 (微积分基本定理第一部分)**.** *若 $f\in C([a,b])$，则*

$$F(x)=\int_a^x f(t)\,dt$$

在 (a,b) 上可导且 $F'=f$，并在端点具有相应单侧导数。

这一定理同时给出连续函数原函数的存在性。它的证明已包含在定理 20.2 中。

定理 20.5 (Newton–Leibniz 公式)**.** *设 G 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导，并且 G' 在 $[a,b]$ 上有一个 Riemann 可积的延拓 g。则*

$$\int_a^b g(x)\,dx=G(b)-G(a).$$

特别地，若 $G\in C^1([a,b])$，则

$$\int_a^b G'(x)\,dx=G(b)-G(a).$$

证明. 给定分割 $P: a=x_0<\cdots<x_n=b$。由 Lagrange 中值定理，对每个 i 存在 $\xi_i\in(x_{i-1},x_i)$，使

$$G(x_i)-G(x_{i-1})=G'(\xi_i)\Delta x_i=g(\xi_i)\Delta x_i.$$

求和得到

$$G(b)-G(a)=S(g,\dot P).$$

令分割网格趋于零，右端趋于 $\int_a^b g$。 □

推论 20.6 (微积分基本定理第二部分)**.** *若 $f \in C([a,b])$，而 G 是 f 的任一原函数，则*

$$\int_a^b f(x)\,dx = G(b) - G(a).$$

“微分与积分互为逆运算”应按两个方向分别理解：连续函数积分后再求导，恢复原函数；具有 Riemann 可积导数的函数求导后再积分，恢复端点增量。两个方向的假设不同。

20.3　原函数存在性的条件

连续性是原函数存在的充分条件，不是必要条件。例如

$$F(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x^2), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

处处可导，而 F' 在 0 不连续。另一方面，Riemann 可积性并不足以保证原函数存在。

命题 20.7. *定义*

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0 \end{cases} \qquad (-1 \leq x \leq 1).$$

则 f Riemann 可积，但不存在区间 $(-1,1)$ 上的可导函数 G 满足 $G' = f$。

证明. 可积性来自单调函数定理。若存在 G，则导函数 G' 必有 Darboux 性质；但 f 在 0 处从 0 跳到 1，没有介值性，矛盾。 □

命题 20.8 (原函数的唯一性)**.** *若 F, G 是同一区间上函数 f 的原函数，则 $F - G$ 为常函数。*

证明. $(F-G)' = 0$，由中值定理的零导数判据即得。 □

积分上限函数提供一种折中的结论：对任意 Riemann 可积 f，它始终连续，且在 f 的每个连续点可导；只有当 f 处处连续时，才立即得到处处原函数。

20.4　积分中值定理

定理 20.9 (第一积分中值定理)**.** *若 $f \in C([a,b])$，则存在 $\xi \in [a,b]$，使*

$$\int_a^b f(x)\,dx = f(\xi)(b-a).$$

证明. 令 $m=\min f$、$M=\max f$。积分的序性质给出

$$m(b-a)\le\int_a^b f\le M(b-a).$$

故平均值

$$A=\frac{1}{b-a}\int_a^b f$$

介于 m,M 之间。由连续函数介值定理，存在 ξ 使 $f(\xi)=A$。 □

定理 20.10 (带权积分中值定理)**.** *若 $f\in C([a,b])$，g Riemann 可积且 $g\ge 0$，则存在 $\xi\in[a,b]$，使*

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx=f(\xi)\int_a^b g(x)\,dx.$$

证明. 若 $\int g=0$，因 $g\ge 0$，由序估计可得 $\int fg=0$，任取 ξ 即可。若 $\int g>0$，由

$$mg\le fg\le Mg$$

积分并除以 $\int g$，所得加权平均仍介于 m,M 之间，再用介值定理。 □

连续性不能简单删去。若 f 只取 $0,1$ 两值，而它的积分平均值严格介于二者之间，就不存在这样的 ξ。

20.5 分部积分和变量代换

定理 20.11 (分部积分)**.** *若 $u,v\in C^1([a,b])$，则*

$$\int_a^b u(x)v'(x)\,dx=u(b)v(b)-u(a)v(a)-\int_a^b u'(x)v(x)\,dx.$$

证明. 乘积法则给出 $(uv)'=u'v+uv'$。对两边应用 Newton–Leibniz 公式并移项。 □

定理 20.12 (变量代换)**.** *设 $\phi\in C^1([\alpha,\beta])$，$f$ 在包含 $\phi([\alpha,\beta])$ 的区间上连续，则*

$$\int_\alpha^\beta f(\phi(t))\phi'(t)\,dt=\int_{\phi(\alpha)}^{\phi(\beta)} f(x)\,dx.$$

证明. 取 f 的原函数 F。链式法则给出 $(F\circ\phi)'=(f\circ\phi)\phi'$。Newton–Leibniz 公式于是得到

$$\int_\alpha^\beta (f\circ\phi)\phi'=F(\phi(\beta))-F(\phi(\alpha))=\int_{\phi(\alpha)}^{\phi(\beta)} f.$$

□

这里不要求 ϕ 单调或一一对应，因为左右两端都是带方向的积分，曲线折返造成的贡献由 ϕ' 的符号自动抵消。若把右端改成普通“面积”或擅自把 ϕ' 换成 $|\phi'|$，结论就不同。

20.6　Taylor 公式的积分余项与积分 Jensen 不等式

定理 20.13 (Taylor 公式的积分余项)**.** *若 $f \in C^{n+1}$ 于包含 a, x 的闭区间，则*

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \frac{1}{n!}\int_a^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n\,dt.$$

证明. 只写 $a < x$；反向积分情形相同。对积分连续使用分部积分：

$$\frac{1}{n!}\int_a^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n\,dt = -\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \frac{1}{(n-1)!}\int_a^x f^{(n)}(t)(x-t)^{n-1}\,dt.$$

重复 n 次，最后一项为 $\int_a^x f'(t)\,dt = f(x) - f(a)$。整理即得公式。这也补全了第 17 章中式 (17.1) 的证明。 □

推论 20.14. *若 $\left|f^{(n+1)}\right| \le M$ 于连接 a, x 的区间，则*

$$|R_{n,a}f(x)| \le \frac{M}{(n+1)!}\,|x-a|^{n+1}.$$

证明. 对积分余项取绝对值。令

$$I_{a,x} = [\min\{a,x\}, \max\{a,x\}],$$

则定向积分的绝对值不超过在 $I_{a,x}$ 上对绝对值的积分，因而

$$\frac{M}{n!}\int_{I_{a,x}} |x-t|^n\,dt = \frac{M}{(n+1)!}\,|x-a|^{n+1}.$$

□

定理 20.15 (积分 Jensen 不等式)**.** *设 Φ 在区间 J 上连续且凸，$f : [a,b] \to J$ 连续，$w : [a,b] \to [0,+\infty)$ Riemann 可积且 $\int_a^b w > 0$。若 $\Phi \circ f$ 可积，则*

$$\Phi\left(\frac{\int_a^b fw}{\int_a^b w}\right) \le \frac{\int_a^b \Phi(f)w}{\int_a^b w}.$$

证明. 对细标记分割，把非负数

$$\lambda_i = \frac{w(\xi_i)\Delta x_i}{\sum_j w(\xi_j)\Delta x_j}$$

作为权重，有限 Jensen 不等式给出相应有限和不等式。由于 $\int w > 0$，分母对充分细分割保持正。令网格趋于零，Riemann 和分别趋于三个积分。有限和中的加权平均趋于 $(\int fw)/(\int w)$，而 Φ 的连续性允许在左端通过极限，得到结论。 □

取等权函数和线性参数，可以从凸性得到区间中点、积分平均与端点值之间的另一组基本估计。

定理 20.16 (Hermite–Hadamard 不等式)**.** 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续且凸，其中 $a<b$。则

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)\le\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx\le\frac{f(a)+f(b)}{2}. \tag{20.1}$$

若 f 严格凸，则两侧不等式都严格。

证明. 令 $m=(a+b)/2$。对 $x\in[a,m]$，点 m 是 x 与 $a+b-x$ 的中点，故

$$2f(m)\le f(x)+f(a+b-x).$$

在 $[a,m]$ 上积分，并对第二项作变量代换，得到

$$(b-a)f(m)\le\int_a^b f(x)\,dx.$$

另一方面，把 $x\in[a,b]$ 写成 $x=(1-t)a+tb$，其中 $t=(x-a)/(b-a)$。凸性给出

$$f(x)\le\frac{b-x}{b-a}f(a)+\frac{x-a}{b-a}f(b).$$

两边在 $[a,b]$ 上积分即得右侧不等式。若 f 严格凸，则上述点对在除端点或中点外均为真凸组合，严格不等式在正长度的区间上成立，积分后仍严格。 □

习题

A 组　积分上限函数与基本定理

20.1. 对本章阶梯函数反例，逐点求积分上限函数的左右导数，并与被积函数的连续点比较。

20.2. 设 f 可积，证明积分上限函数在 f 的任一连续点可导；要求同时处理 $h>0$ 与 $h<0$。

20.3. 用中值定理证明同一函数的任意两个原函数只差常数，并说明定义域若不是区间时结论应怎样修改。

20.4. 若连续函数 f 满足 $\int_a^x f(t)\,dt=0$ 对所有 $x\in[a,b]$ 成立，证明 $f\equiv0$。

20.5. 设 F 可导且 F' Riemann 可积。直接用每段中值点构成的 Riemann 和证明 Newton–Leibniz 公式。

20.6. 构造一个只有一个跳跃点的 Riemann 可积函数，并用 Darboux 定理证明它没有原函数。

B 组　积分恒等式与估计

20.7. 举例说明带权积分中值定理中 $g \geq 0$ 不能简单删去。

20.8. 证明连续函数的积分平均值严格介于最小值和最大值之间，当且仅当函数不是常函数。

20.9. 不引用正文结论，分别从中点凸性和弦下估计证明 Hermite–Hadamard 不等式；再证明：若 f 严格凸且 $a < b$，则两个不等号都严格。

20.10. 用分部积分计算 $\int_1^b \log x \, dx$，并只引用已经证明的定理说明每一步合法。

20.11. 取 $\phi(t) = t^2$ 于 $[-1, 1]$，分别对 $f(x) = 1$ 与 $f(x) = x$ 核对变量代换公式，解释折返抵消。

20.12. 从变量代换公式推出

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_{-b}^{-a} f(-u)\,du,$$

并导出奇偶函数在对称区间上的积分公式。

20.13. 从积分余项推出 Lagrange 型一致误差界，并说明该推导只给出估计，不自动给出某个中间点公式。

20.14. 以 $\Phi(u) = u^2$ 推出

$$\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f\right)^2 \leq \frac{1}{b-a}\int_a^b f^2,$$

并判定连续函数情形的等号条件。

C 组　条件与推广

20.15. 证明 $|x|$ 有 C^1 原函数，但符号函数没有原函数；比较两个结论。

20.16. 若 f 连续且单调不减，证明 $F(x) = \int_a^x f$ 为凸函数；给出严格凸的充分条件。

20.17. 设 $f \in C^2([a, b])$。证明

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \int_a^x (x-t) f''(t)\,dt$$

并由此重新证明 $f'' \geq 0 \Rightarrow f$ 凸。

20.18. 若 Φ 严格凸、f, w 连续、$w > 0$，证明积分 Jensen 不等式取等当且仅当 f 为常函数。

20.19. ⋆ 研究 $F(x) = x^2 \sin(1/x^2)$（在 0 处补零）的导函数，证明该导函数虽不连续却有原函数；再说明为什么它的导数在包含 0 的区间上不是 Riemann 可积。

第 21 章　反常积分

Riemann 积分只在有限闭区间上处理有界函数。把区间端点移到无穷远，或允许函数在端点、内点附近无界，都超出了这个定义。反常积分不另造一种有限和，而是把每个截断后的 Riemann 积分组成一个极限问题。

21.1　无穷区间、无界函数和多奇点积分

定义 21.1 (无穷区间上的积分)**.** 设 f 在每个 $[a,R]$ 上 Riemann 可积。若有限极限

$$\lim_{R\to+\infty}\int_a^R f(x)\,dx$$

存在，则称 $\int_a^{+\infty} f$ **收敛**，并以该极限为其值；否则称为发散。

对 $(-\infty,b]$ 作相反方向的截断。双无穷区间必须在某个有限点 c 分成两段：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f := \int_{-\infty}^{c} f + \int_{c}^{+\infty} f,$$

且两段都收敛时才称原积分收敛。只考察对称极限 $\lim_{R\to\infty}\int_{-R}^{R} f$ 得到的是 Cauchy 主值，不能代替上述定义。例如 $f(x)=x$ 的对称主值为零，但两侧反常积分都发散。

定义 21.2 (无界点附近的积分)**.** 设 f 在每个 $[a,b-\eta]$ 上可积。若

$$\lim_{\eta\downarrow 0}\int_a^{b-\eta} f(x)\,dx$$

存在且有限，就定义 $\int_a^b f$ 为该极限。左端奇点类似。若 $c\in(a,b)$ 是奇点，则必须分别要求

$$\int_a^c f, \qquad \int_c^b f$$

收敛；不能让两侧发散量互相抵消。

若有有限多个奇点，就在每个奇点处分段并逐段要求收敛。这个规则使积分值与截断速度无关。

例 21.3 (p-型积分)**.** 直接计算截断积分可得

$$\lim_{R\to\infty}\int_1^R \frac{dx}{x^p}=\begin{cases}\dfrac{1}{p-1}, & p>1,\\[2mm] +\infty, & p\le 1,\end{cases}\qquad \lim_{\eta\downarrow 0}\int_\eta^1 \frac{dx}{x^p}=\begin{cases}\dfrac{1}{1-p}, & p<1,\\[2mm] +\infty, & p\ge 1.\end{cases}$$

无穷远与零点的临界指数方向相反。

21.2　Cauchy 准则

定理 21.4 (无穷区间的 Cauchy 准则)**.** $\int_a^{\infty} f$ 收敛，当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $A \geq a$，使任意 $v > u \geq A$ 都有

$$\left| \int_u^v f(x)\,dx \right| < \varepsilon.$$

证明. 令 $F(R) = \int_a^R f$。题中条件正是函数 $F(R)$ 在 $R \to \infty$ 时的 Cauchy 条件，因为

$$F(v) - F(u) = \int_u^v f.$$

由函数极限的 Cauchy 准则与实数完备性即得。 □

定理 21.5 (有限奇点的 Cauchy 准则)**.** 若 b 是右端奇点，则 $\int_a^b f$ 收敛，当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使

$$b - \delta < u < v < b \quad \Longrightarrow \quad \left| \int_u^v f \right| < \varepsilon.$$

证明. 令

$$G(\eta) = \int_a^{b-\eta} f(x)\,dx, \qquad \eta > 0.$$

当 $\eta, \theta \downarrow 0$ 时，$G(\eta) - G(\theta)$ 正好是靠近 b 的一个短区间上的积分，差一个由端点次序决定的符号。因此题设条件等价于 $G(\eta)$ 在 $\eta \downarrow 0$ 时满足函数极限的 Cauchy 准则。实数完备性给出结论。 □

命题 21.6 (截断点的无关性)**.** 若 f 在每个有限闭区间上可积，c, d 是两个有限截断点，则

$$\int_c^{\infty} f \text{ 收敛} \quad \Longleftrightarrow \quad \int_d^{\infty} f \text{ 收敛}.$$

收敛时两者相差有限积分 $\int_c^d f$。双无穷区间定义中的分点也不影响收敛性和积分值。

证明. 不妨设 $c < d$。对每个 $R > d$，区间可加性给出

$$\int_c^R f = \int_c^d f + \int_d^R f.$$

第一项是与 R 无关的实数，所以两端截断积分同时有有限极限。双无穷区间的情形分别在左右两侧应用同一论证。 □

Cauchy 准则把收敛归结为尾积分的控制。上面的命题则说明，反常积分只在奇点或无穷端附近增加了新的收敛问题；远离这些位置的有限一段不会改变敛散性。

21.3　绝对收敛、条件收敛与比较判别

定义 21.7. 若 $\int_a^\infty |f|$ 收敛，则称 $\int_a^\infty f$ **绝对收敛**。积分收敛但不绝对收敛时称为**条件收敛**。

定理 21.8 (绝对收敛蕴含收敛)**.** *若 $\int_a^\infty |f| < \infty$，则 $\int_a^\infty f$ 收敛，并且*

$$\left|\int_a^\infty f\right| \le \int_a^\infty |f|.$$

证明. 对任意 $v > u$，

$$\left|\int_u^v f\right| \le \int_u^v |f|.$$

右端由 $\int |f|$ 的 Cauchy 准则在尾部任意小，因此 $\int f$ 也满足 Cauchy 准则。对有限截断使用积分不等式，再令端点趋于无穷即得最后一式。 □

定理 21.9 (比较判别)**.** *设尾部有 $0 \le f \le g$。若 $\int g$ 收敛，则 $\int f$ 收敛；若 $\int f$ 发散到 $+\infty$，则 $\int g$ 也发散到 $+\infty$。*

证明. 取 A 使 $0 \le f(x) \le g(x)$ 对 $x \ge A$ 成立。对 $R \ge A$，

$$0 \le \int_A^R f \le \int_A^R g.$$

正函数的两个截断积分都随 R 单调不减。若 $\int_A^\infty g$ 收敛，则左端部分积分有上界，故由单调有界收敛而有有限极限。反之，若 $\int_A^R f \to +\infty$，同一不等式迫使 $\int_A^R g \to +\infty$。最后用命题 21.6 把截断点从 A 换回原来的端点。 □

推论 21.10 (极限比较)**.** *若 $f, g > 0$ 于尾部，且*

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \in (0, \infty),$$

则 $\int f$ 与 $\int g$ 同敛散。

证明. 尾部有 $L/2 \le f/g \le 3L/2$，双向比较即可。 □

若极限是零，只能由 $\int g$ 收敛推出 $\int f$ 收敛；若极限为 $+\infty$，只能得到相反方向。临界情形必须另作判断。

比较判别只利用绝对大小，因而特别适合非负函数和绝对值积分。对于带符号函数，直接比较 $f \le g$ 通常没有意义：两个函数的正负抵消可能完全不同。此时或者先研究 $|f|$，或者使用下一节的振荡判别。

21.4　Dirichlet 与 Abel 判别

正项比较不能解释振荡产生的抵消。下述证明把振荡部分的原函数和缓慢变化部分分开。

定理 21.11 (反常积分的 Dirichlet 判别)**.** *设 f 在每个有限区间上连续，并且*

$$F(x)=\int_a^x f(t)\,dt$$

在 $[a,\infty)$ 上有界。设 $g\in C^1([a,\infty))$ 单调且 $g(x)\to 0$。则 $\int_a^\infty f(x)g(x)\,dx$ 收敛。

证明. 不妨设 g 单调不增；另一情形对 $-g$ 处理。由 $g\to 0$，可在有限起点后设 $g\ge 0$。对 $v>u$，分部积分给出

$$\int_u^v fg = F(v)g(v)-F(u)g(u)-\int_u^v F(x)g'(x)\,dx.$$

若 $|F|\le M$，则因 $g'\le 0$，

$$\left|\int_u^v fg\right| \le Mg(v)+Mg(u)+M\int_u^v(-g') = 2Mg(u).$$

当 $u\to\infty$ 时右端趋于零，Cauchy 准则给出收敛。 □

证明实际上给出了尾积分估计

$$\left|\int_u^\infty f(x)g(x)\,dx\right| \le 2M\,|g(u)|$$

（在 g 最终单调并固定符号的尾部成立）。这条估计比“积分收敛”提供了更多信息：若知道 g 的衰减速度，就同时得到余项的数量级。

例 21.12.

$$\int_1^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx$$

由 Dirichlet 判别收敛，因为 $\int_1^R \sin x\,dx$ 有界而 $1/x$ 单调趋零。它不绝对收敛；可在每个 $[k\pi+\pi/6,k\pi+5\pi/6]$ 上用 $|\sin x|\ge 1/2$ 与调和型比较证明。

定理 21.13 (反常积分的 Abel 判别)**.** *若 $\int_a^\infty f$ 收敛，$g\in C^1([a,\infty))$ 单调且有界，则 $\int_a^\infty fg$ 收敛。*

证明. 单调有界函数有有限极限 L。写

$$fg = Lf + f(g-L).$$

第一项可积；函数 $g-L$ 单调趋零，而 f 的不定积分有界，所以第二项由 Dirichlet 判别收敛。 □

21.5 反常积分的变量代换与分部积分

有限区间公式可以对每个截断积分使用，但必须再检查端点极限。

定理 21.14 (反常积分中的变量代换)**.** 设 $\phi:[\alpha,\beta)\to[a,\infty)$ 连续，在 (α,β) 上属于 C^1，并且严格递增、满射，满足 $\phi(\alpha)=a$ 和 $\phi(t)\to\infty$ $(t\to\beta-)$。若 f 在每个有限子区间连续，则

$$\int_a^{\infty} f(x)\,dx \quad \text{与} \quad \int_\alpha^{\beta} f(\phi(t))\phi'(t)\,dt$$

同敛散，并在收敛时取相同值。

证明. 对任意 $s<\beta$，有限区间代换公式给出

$$\int_\alpha^{s} f(\phi(t))\phi'(t)\,dt=\int_a^{\phi(s)} f(x)\,dx.$$

当 $s\to\beta-$ 时，$\phi(s)\to\infty$，两侧极限同时存在且相等。 □

变量代换并不能把一个发散积分自动变成收敛积分。定理中的“同敛散”来自截断积分的逐项恒等，而不是来自形式上的微分记号 $dx=\phi'(t)\,dt$。若映射不是单调满射，或者新端点没有对应到原奇点，就必须把区间分段并重新核对每一段的极限。

定理 21.15 (反常分部积分)**.** 设 $u,v\in C^1([a,\infty))$。若

$$\lim_{R\to\infty} u(R)v(R)$$

存在且有限，并且 $\int_a^{\infty} u'v$ 收敛，则 $\int_a^{\infty} uv'$ 收敛，且

$$\int_a^{\infty} uv'=\lim_{R\to\infty} u(R)v(R)-u(a)v(a)-\int_a^{\infty} u'v.$$

交换两项角色的版本同样成立。

证明. 在 $[a,R]$ 上使用分部积分公式，再令 $R\to\infty$。题设恰好保证右端每一项都有有限极限。 □

若边界项没有极限，不能只写形式上的“无穷端点代入”。同样，内部奇点的变量代换必须分别作用于奇点两侧，不能用一个对称截断掩盖两段发散。

21.6 Cauchy 主值

通常反常积分要求每个无穷端点或奇点一侧的截断极限分别存在。某些带抵消的积分还会采用对称截断；所得极限称为 Cauchy 主值，它是另一种极限。

定义 21.16 (无穷区间上的 Cauchy 主值)**.** 设 f 在每个有限区间上可积。若极限

$$\lim_{R\to\infty}\int_{-R}^{R} f(x)\,dx$$

存在且有限，则称它为 f 在全实线上的 **Cauchy 主值**，记作

$$\mathrm{p.\,v.}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx.$$

定义 21.17 (内部奇点处的 Cauchy 主值)**.** 设 $a<c<b$，且 f 在 $[a,c)$ 与 $(c,b]$ 的每个闭子区间上可积。若

$$\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\left(\int_{a}^{c-\varepsilon} f(x)\,dx+\int_{c+\varepsilon}^{b} f(x)\,dx\right)$$

存在且有限，则称该极限为 f 在 c 处的 Cauchy 主值。

若通常反常积分收敛，则相应主值必存在且数值相同。这只需把两个分别收敛的截断积分沿同一参数相加。反命题不成立，因为主值允许左右两侧的发散量在取极限以前抵消。

例 21.18 (无穷远处的对称抵消)**.** 函数 $f(x)=x/(1+x^2)$ 为奇函数，所以

$$\int_{-R}^{R}\frac{x}{1+x^2}\,dx=0$$

对每个 $R>0$ 都成立，主值为零。然而

$$\int_{0}^{R}\frac{x}{1+x^2}\,dx=\frac{1}{2}\log(1+R^2)\longrightarrow+\infty.$$

左右两侧的通常反常积分均不收敛，因而全实线上的通常反常积分不存在。

例 21.19 (内部奇点与截断方式)**.** 在 $[-1,1]$ 上，

$$\int_{-1}^{-\varepsilon}\frac{dx}{x}+\int_{\varepsilon}^{1}\frac{dx}{x}=0,$$

所以 $1/x$ 在零点处的主值为零；但两侧积分分别趋于 $-\infty$ 与 $+\infty$。而采用不对称截断时，$\alpha,\beta>0$ 给出

$$\int_{-1}^{-\alpha\varepsilon}\frac{dx}{x}+\int_{\beta\varepsilon}^{1}\frac{dx}{x}=\log\frac{\alpha}{\beta}.$$

因此主值中的对称方式是定义的一部分，不能把不同截断方式得到的抵消结果混同为通常积分。

习题

A 组　定义与基本判别

21.1. 完整计算两类 p-型积分的截断极限，包括 $p=1$ 的对数情形。

21.2. 证明若 $\int_{-\infty}^{\infty} f$ 按定义收敛，则分割点 c 的选择不影响积分值。

21.3. 求 $f(x)=x/(1+x^2)$ 在全实线上的对称主值，并证明通常反常积分发散。

21.4. 讨论 $\int_{-1}^{1} x^{-1}\,dx$ 的两侧积分和 Cauchy 主值，说明两种概念不同。

21.5. 证明无穷区间 Cauchy 准则等价于：对任意趋于 $+\infty$ 的 $u_n<v_n$，都有 $\int_{u_n}^{v_n} f\to 0$。

B 组　比较与振荡

21.6. 判定

$$\int_{e}^{\infty}\frac{dx}{x^{p}(\log x)^{q}}$$

的敛散性，完整处理 $p=1$ 的临界情形。

21.7. 判定

$$\int_{0}^{1/2}\frac{dx}{x^{p}\,|\log x|^{q}}$$

的敛散性。

21.8. 判定 $\int_{1}^{\infty}\sin x/x^{\alpha}\,dx$ 的收敛、绝对收敛和发散范围。

21.9. 在 Dirichlet 判别的条件下证明尾积分估计

$$\left|\int_{u}^{\infty} fg\right|\le 2M\,|g(u)|$$

（在单调趋零的固定符号尾部）。

21.10. 不直接引用 Abel 判别，按 $g=L+(g-L)$ 的分解逐项验证全部条件。

21.11. 证明 $\int_{1}^{\infty}\sin x/x$ 条件收敛。

C 组　变换与反例

21.12. 用 $x=1/t$ 把零点附近的反常积分化为无穷远积分，并重新得到 p-型判别。

21.13. 不计算具体值，只用比较判别证明 $\int_{0}^{\infty} e^{-x^{2}}\,dx$ 收敛。

21.14. 构造 u, v 使 $\int u'v$ 收敛但 $u(R)v(R)$ 无极限，从而说明反常分部积分的边界项条件不能删去。

21.15. 证明 $\int_1^\infty \sin x/x$ 在单调 C^1 代换下保持其值；说明为什么任意重排有限区间的贡献不属于变量代换定理。

21.16. ⋆ 用代换 $t = x^2$ 和 Dirichlet 判别证明 $\int_0^\infty \sin(x^2)\,dx$ 收敛但不绝对收敛。

第 22 章　数项级数

无穷级数不是一次完成的“无限加法”。给定数列 $(a_n)_{n\ge 1}$，先形成有限和

$$s_n=\sum_{k=1}^{n}a_k,$$

再研究部分和数列 (s_n) 的极限。所有收敛判别最终都在控制这列有限和。

22.1　部分和定义与 Cauchy 准则

定义 22.1. 若部分和数列 s_n 收敛于 s，就称级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，并写

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=s.$$

否则称级数发散。

若级数收敛于 s，则

$$r_n=s-s_n=\sum_{k=n+1}^{\infty}a_k$$

称为第 n 个余项。右端仍只是记号：它表示尾部级数的部分和极限。因此“从第 $n+1$ 项一直加到无穷”不能脱离极限单独解释。

定理 22.2 (级数的 Cauchy 准则)**.** $\sum a_n$ 收敛，当且仅当对任意 $\varepsilon>0$，存在 N，使任意 $m>n\ge N$ 都有

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m}a_k\right|<\varepsilon.$$

证明. 因为

$$s_m-s_n=\sum_{k=n+1}^{m}a_k,$$

题中条件正是部分和数列的 Cauchy 条件；结论来自实数完备性。 □

推论 22.3 (通项必要条件)**.** 若 $\sum a_n$ 收敛，则 $a_n\to 0$。

证明. $a_n=s_n-s_{n-1}\to s-s=0$。 □

逆命题不成立，调和级数是最基本的反例。改变有限项只改变有限个部分和，不影响敛散性；收敛时总和按有限改变量相应改变。

命题 22.4 (有限项的影响)**.** *设 $a_n = b_n$ 从某项起成立，则 $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$ 同敛散。若二者收敛，则其和之差等于有限项差值的和。*

证明. 取 N 使 $a_n = b_n$ 对 $n > N$ 成立。对 $m > N$，

$$\sum_{n=1}^{m} a_n - \sum_{n=1}^{m} b_n = \sum_{n=1}^{N} (a_n - b_n),$$

右端与 m 无关。两列部分和相差常数，结论随即成立。 □

命题 22.5 (线性运算)**.** *若 $\sum a_n, \sum b_n$ 收敛，$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$，则*

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

证明. 对有限部分和使用线性运算，再取极限。 □

22.2　正项级数和比较方法

若 $a_n \geq 0$，部分和单调不减，因此

$$\sum a_n \text{ 收敛} \quad \Longleftrightarrow \quad (s_n) \text{ 有上界.}$$

这个结论是单调有界收敛定理的直接应用。

定理 22.6 (比较判别)**.** *若从某项起 $0 \leq a_n \leq b_n$，则*

$$\sum b_n \text{ 收敛} \Longrightarrow \sum a_n \text{ 收敛},$$

$$\sum a_n \text{ 发散} \Longrightarrow \sum b_n \text{ 发散}.$$

证明. 取 N 使不等式对 $n \geq N$ 成立。对 $m \geq N$，

$$0 \leq \sum_{n=N}^{m} a_n \leq \sum_{n=N}^{m} b_n.$$

若 $\sum b_n$ 收敛，右端尾部分和有统一上界，故 $\sum_{n=N}^{m} a_n$ 单调有界，因而有有限极限。若 $\sum a_n$ 发散，正项部分和必趋于 $+\infty$，上式迫使 $\sum b_n$ 的部分和也无界。最后由命题 22.4 补回前 $N-1$ 项。 □

定理 22.7 (极限比较). 若 $a_n, b_n > 0$ 且

$$\frac{a_n}{b_n} \to L \in (0, \infty),$$

则两级数同敛散。

证明. 充分大时

$$\frac{L}{2} b_n \le a_n \le \frac{3L}{2} b_n,$$

双向使用比较判别。 □

例 22.8 (调和级数). 按二的幂分组，

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right) + \cdots.$$

第 j 个完整分组有 2^{j-1} 项，每项至少 2^{-j}，故每组和至少 $1/2$。部分和无上界，调和级数发散。

22.3 比值、根值与上极限判据

定理 22.9 (根值判别). 令

$$\rho = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

若 $\rho < 1$，则 $\sum a_n$ 绝对收敛；若 $\rho > 1$，则 $a_n \not\to 0$，级数发散；$\rho = 1$ 时不能判定。

证明. 若 $\rho < r < 1$，由上极限的阈值刻画，充分大时 $\sqrt[n]{|a_n|} \le r$，故 $|a_n| \le r^n$，与几何级数比较得到绝对收敛。

若 $\rho > 1$，取 $1 < r < \rho$。有无穷多个 n 满足 $\sqrt[n]{|a_n|} > r$，于是相应 $|a_n| > r^n > 1$，通项不趋零。 □

推论 22.10 (比值判别). 若 $a_n \neq 0$ 最终成立，并且

$$q = \limsup_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| < 1,$$

则 $\sum a_n$ 绝对收敛。若存在 N 使 $|a_{n+1}/a_n| \ge 1$ 对所有 $n \ge N$ 成立，则级数发散。

证明. 取 $q < r < 1$，充分大时 $|a_{n+1}| \le r\,|a_n|$，迭代后与几何级数比较。第二种情形使 $|a_n|$ 从某项起不减且不为零，故通项不趋零。 □

命题 22.11 (比值控制根值). 若 $a_n \neq 0$ 最终成立，则

$$\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} \le \limsup_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|.$$

证明. 记右端为 q。先设 $q<\infty$，并任取 $r>q$。从某个 N 起有 $|a_{n+1}|\le r\,|a_n|$，迭代得

$$|a_n|\le |a_N|\,r^{\,n-N}\qquad (n\ge N).$$

取 n 次方根并令 $n\to\infty$，得到左端不超过 r；再令 $r\downarrow q$。若 $q=+\infty$，不等式没有额外内容。 □

比值极限大于 1 时当然属于第二种情形；比值或根值等于 1 时，$\sum 1/n$ 与 $\sum 1/n^2$ 表明两种结果都可能发生。

22.4　积分判别和 Cauchy 凝聚

定理 22.12 (积分判别). 设 $f:[1,\infty)\to[0,\infty)$ 连续且单调不增。则

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n)\quad\text{与}\quad\int_1^{\infty} f(x)\,dx$$

同敛散，并且

$$\int_1^{N+1} f(x)\,dx\le\sum_{n=1}^{N} f(n)\le f(1)+\int_1^{N} f(x)\,dx.$$

证明. 对 $x\in[n,n+1]$，单调性给出

$$f(n+1)\le f(x)\le f(n).$$

逐段积分并求和即得两侧估计。正项部分和与截断积分同时有界或同时无界。 □

推论 22.13 (积分判别的余项估计). 在积分判别的条件下，若级数收敛，则

$$\int_{N+1}^{\infty} f(x)\,dx\le\sum_{n=N+1}^{\infty} f(n)\le\int_N^{\infty} f(x)\,dx.$$

证明. 把有限区间估计应用于从 $N+1$ 到 M 的尾和，再令 $M\to\infty$。两侧的反常积分都收敛，故不等式可通过极限。 □

推论 22.14.

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{p}}$$

恰在 $p>1$ 时收敛。

定理 22.15 (Cauchy 凝聚判别). 若 $a_n\ge 0$ 单调不增，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n\quad\text{与}\quad\sum_{k=0}^{\infty} 2^{k}a_{2^{k}}$$

同敛散。

证明. 对块 $2^k \le n < 2^{k+1}$，有

$$2^k a_{2^{k+1}} \le \sum_{n=2^k}^{2^{k+1}-1} a_n \le 2^k a_{2^k}.$$

从 $k=0$ 到 K 相加，得到

$$\sum_{k=0}^{K} 2^k a_{2^{k+1}} \le \sum_{n=1}^{2^{K+1}-1} a_n \le \sum_{k=0}^{K} 2^k a_{2^k}.$$

右侧凝聚和有界时，中间的原级数部分和有界。反过来，若原级数部分和有界，则左侧有界；把指标 $j=k+1$ 后，

$$\sum_{k=0}^{K} 2^k a_{2^{k+1}} = \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{K+1} 2^j a_{2^j},$$

所以凝聚级数的部分和也有界。两边都是正项级数，故同敛散。 □

例 22.16. 凝聚判别把

$$\sum_{n\ge 2} \frac{1}{n(\log n)^q}$$

化为常数倍的 $\sum k^{-q}$，故恰在 $q>1$ 时收敛。

22.5 Raabe 判别与 Gauss 判别

当相邻项比值趋于 1 时，普通比值判别失效。下一阶偏离量可以识别幂级衰减的指数。

定理 22.17 (Raabe 判别). 设 $a_n>0$ 最终成立，并且极限

$$R = \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right)$$

存在。若 $R>1$，则 $\sum a_n$ 收敛；若 $R<1$，则 $\sum a_n$ 发散。$R=1$ 时不能判定。

证明. 若 $R>1$，取 $1<p<R$。充分大时

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \ge 1 + \frac{p}{n}.$$

取对数并用 $\log(1+t) \ge t - Ct^2$（t 充分小），从某个固定指标求和到 $n-1$，得到

$$\log a_n \le C_0 - p\sum_{k=N}^{n-1}\frac{1}{k} + C_1\sum_{k=N}^{n-1}\frac{1}{k^2} \le C_2 - p\log n.$$

故 $a_n \le Cn^{-p}$，级数收敛。

若 $R<1$，取 $R<p<1$。充分大时

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \le 1+\frac{p}{n}.$$

用 $\log(1+t)\le t$ 求和可得 $\log a_n \ge C - p\log n$，即 $a_n \ge cn^{-p}$，故发散。 □

定理 22.18 (Gauss 判别). *设 $a_n>0$ 最终成立，并且对某个 $\delta>0$，*

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1+\frac{\alpha}{n}+O\!\left(\frac{1}{n^{1+\delta}}\right).$$

则存在 $C>0$ 使

$$a_n \sim Cn^{-\alpha}.$$

因此 $\sum a_n$ 在 $\alpha>1$ 时收敛，在 $\alpha\le 1$ 时发散。

证明. 对充分大的 n，对数展开给出

$$\log a_{n+1}-\log a_n = -\frac{\alpha}{n}+O\!\left(\frac{1}{n^{1+\eta}}\right), \qquad \eta=\min\{1,\delta\}>0.$$

求和后，误差级数收敛，而 $\sum_{k=1}^{n-1} 1/k = \log n+\gamma+o(1)$。所以

$$\log a_n + \alpha\log n$$

收敛于有限常数。指数化即得渐近等价，再与 p-级数比较。 □

Gauss 判别在临界值 $\alpha=1$ 仍能判定发散，因为余项具有可求和的精度；Raabe 判别只知道一阶极限，临界时还不能区分 $1/(n\log n)$ 与 $1/(n(\log n)^2)$。

习题

A 组　部分和与比较

22.1. 从级数 Cauchy 准则推出通项必要条件，并用调和级数说明逆命题失败。

22.2. 对实数 q 完整判定 $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ 的敛散性和收敛时的和。

22.3. 证明正项级数收敛当且仅当其部分和有上界。

22.4. 证明有限项修改不影响敛散性，并写出收敛时新旧总和之差。

22.5. 分别说明极限比较中 $a_n/b_n\to 0$ 与 $+\infty$ 时可以推出哪些单向结论，并各给一个不能反推的例子。

22.6. 用长度为 2^{k-1} 的分组证明调和级数发散，并给出 s_{2^m} 的显式下界。

B 组　判别法

22.7. 用根值或比值判别讨论 $\sum n!/n^n$。

22.8. 判定 $\sum n^p r^n$ 对 $p\in\mathbb{R}$、$r\in\mathbb{R}$ 的绝对收敛范围。

22.9. 对 $\sum 1/n$ 与 $\sum 1/n^2$ 计算比值极限和根值极限，说明临界值为何无判别力。

22.10. 对 $p>1$ 证明

$$\frac{(N+1)^{1-p}}{p-1}\le\sum_{n=N+1}^{\infty}\frac{1}{n^p}\le\frac{N^{1-p}}{p-1}.$$

22.11. 用凝聚判别判定 $\sum_{n\ge 3}1/(n\log n(\log\log n)^q)$。

22.12. 对 $a_n=1/(n(\log n)^q)$ 计算 Raabe 表达式的极限，说明为什么需要更精细判别。

22.13. 若正项满足

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}=1+\frac{\alpha}{n}+O(n^{-2}),$$

直接应用 Gauss 判别给出敛散结论，并说明 $\alpha=1$ 的结果。

C 组　构造与比较

22.14. 证明 $\sum_{n\ge1}\mathbf{1}_{\{n=2^k\}}/n$ 收敛，而其非零项对应的分母集合无限。

22.15. 构造一个正项发散级数，使 $a_n\to0$ 比 $1/n$ 更快地发生在无穷多个指标上。

22.16. 构造正项数列 a_n,b_n，使 a_n/b_n 无极限，但两级数仍可由双边比较判定同敛散。

22.17. 把凝聚判别中的底数 2 推广为任意整数 $m\ge2$。

22.18. * 设 $a_n>0$、$p_n>0$，证明：若从某项起

$$p_n\frac{a_n}{a_{n+1}}-p_{n+1}\ge c>0,$$

则 $\sum a_n$ 收敛；若该表达式不大于零且 $\sum 1/p_n$ 发散，则 $\sum a_n$ 发散。说明 Raabe 判别可怎样视为其特例。

第 23 章　条件收敛与重排

正项级数依靠单调性收敛；带符号级数还可能依靠正负项抵消。绝对收敛时，抵消并非收敛的必要条件，项的次序不会影响总和。条件收敛时，抵消的顺序本身成为总和的一部分。

23.1　绝对收敛与条件收敛

定义 23.1. 若 $\sum |a_n|$ 收敛，则称 $\sum a_n$ **绝对收敛**。若 $\sum a_n$ 收敛而 $\sum |a_n|$ 发散，则称它**条件收敛**。

定理 23.2 (绝对收敛蕴含收敛)**.** *绝对收敛级数收敛，并且*

$$\left|\sum_{n=1}^{\infty} a_n\right| \le \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|.$$

证明. 对任意尾段，

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m} a_k\right| \le \sum_{k=n+1}^{m} |a_k|.$$

右端由绝对值级数的 Cauchy 准则任意小，所以原级数收敛。对有限部分和使用三角不等式再取极限，得到最后一式。 □

写

$$a_n^+ = \max\{a_n, 0\}, \qquad a_n^- = \max\{-a_n, 0\},$$

则

$$a_n = a_n^+ - a_n^-, \qquad |a_n| = a_n^+ + a_n^-.$$

命题 23.3. *$\sum a_n$ 绝对收敛，当且仅当 $\sum a_n^+$ 与 $\sum a_n^-$ 都收敛；此时*

$$\sum a_n = \sum a_n^+ - \sum a_n^-.$$

证明. 恒等式

$$a_n^+ = \frac{|a_n| + a_n}{2}, \qquad a_n^- = \frac{|a_n| - a_n}{2}$$

说明，若 $\sum |a_n|$ 与 $\sum a_n$ 都收敛，则两个正项级数 $\sum a_n^+$、$\sum a_n^-$ 都收敛。反过来，若后两者收敛，则

$$\sum |a_n| = \sum a_n^+ + \sum a_n^- < \infty,$$

并且对有限部分和使用 $a_n = a_n^+ - a_n^-$，再取极限便得所述和式。 □

23.2 交错级数和余项估计

定理 23.4 (Leibniz 判别). *若 $b_n \geq 0$ 单调不增且 $b_n \to 0$，则*

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n$$

收敛。若总和为 s，则

$$|s - s_n| \leq b_{n+1},$$

且余项与第一项 $(-1)^n b_{n+1}$ 同号。

证明. 偶数部分和满足

$$s_{2m} = (b_1 - b_2) + \cdots + (b_{2m-1} - b_{2m}),$$

故单调不减；奇数部分和满足

$$s_{2m+1} = b_1 - (b_2 - b_3) - \cdots - (b_{2m} - b_{2m+1}),$$

故单调不增。又有

$$s_{2m+1} - s_{2m} = b_{2m+1} \to 0,$$

并且每个偶数部分和不超过每个奇数部分和。两列趋于同一极限。

从第 $n+1$ 项开始重复同一夹逼，极限落在 s_n 与 s_{n+1} 之间，所以余项同号且绝对值不超过 b_{n+1}。 □

例 23.5. 交错调和级数

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$$

收敛但不绝对收敛，是条件收敛的标准例。

条件 $b_n \downarrow 0$ 不能只换成 $b_n \to 0$。例如令

$$b_{2k-1} = \frac{1}{k}, \qquad b_{2k} = \frac{1}{2k}.$$

虽然 $b_n > 0$ 且 $b_n \to 0$，但每一对交错项的和为

$$b_{2k-1} - b_{2k} = \frac{1}{2k},$$

所以 $\sum (-1)^{n-1} b_n$ 发散。单调性在 Leibniz 证明中保证偶、奇部分和从两侧夹住同一极限；失去它以后，这种夹逼不再存在。

23.3　Abel 变换与分部求和

定理 23.6 (Abel 变换)**.** 令 $A_k=\sum_{j=1}^{k}a_j$，并约定 $A_0=0$。对 $1\le m\le n$，

$$\sum_{k=m}^{n}a_kb_k=A_nb_n-A_{m-1}b_m+\sum_{k=m}^{n-1}A_k(b_k-b_{k+1}).$$

证明. 代入 $a_k=A_k-A_{k-1}$，得到

$$\sum_{k=m}^{n}(A_k-A_{k-1})b_k.$$

把第二部分指标平移并合并同一 A_k 的系数，即得公式。 □

这是离散的分部积分。连续情形中导数从一个因子移到另一个因子；这里差分 b_k-b_{k+1} 取代导数，部分和 A_k 取代原函数。

推论 23.7 (Abel 估计)**.** 若 $b_k\ge 0$ 单调不增，且 $\left|\sum_{k=m}^{j}a_k\right|\le M$ 对 $m\le j\le n$ 成立，则

$$\left|\sum_{k=m}^{n}a_kb_k\right|\le Mb_m.$$

证明. 对尾部部分和 $B_j=\sum_{k=m}^{j}a_k$ 使用 Abel 变换。由于 $b_k-b_{k+1}\ge 0$，各项绝对值之和不超过

$$Mb_n+M\sum_{k=m}^{n-1}(b_k-b_{k+1})=Mb_m.$$

这正是所需估计。若只知道全局部分和 $A_j=\sum_{k=1}^{j}a_k$ 满足 $|A_j|\le K$，则尾部部分和满足 $|A_j-A_{m-1}|\le 2K$，于是同一结论给出

$$\left|\sum_{k=m}^{n}a_kb_k\right|\le 2Kb_m.$$

□

23.4　Dirichlet 与 Abel 判别

定理 23.8 (级数的 Dirichlet 判别)**.** 若部分和 $A_n=\sum_{k=1}^{n}a_k$ 有界，b_n 单调且趋于零，则 $\sum a_nb_n$ 收敛。

证明. 从某项起 b_n 固定符号；不妨设非负单调不增。若 $|A_n|\le K$，则任意尾部部分和满足

$$\left|\sum_{k=m}^{j}a_k\right|=|A_j-A_{m-1}|\le 2K.$$

对 $\sum_{k=m}^{n} a_k b_k$ 使用 Abel 估计，得到

$$\left|\sum_{k=m}^{n} a_k b_k\right| \le 2K b_m.$$

右端与 n 无关，并随 $m \to \infty$ 趋零，故级数满足 Cauchy 准则。 □

定理 23.9 (级数的 Abel 判别). *若 $\sum a_n$ 收敛，b_n 单调且有界，则 $\sum a_n b_n$ 收敛。*

证明. 单调有界数列 $b_n \to L$。写

$$a_n b_n = L a_n + a_n (b_n - L).$$

第一项级数收敛；第二项中 a_n 的部分和有界，而 $b_n - L$ 单调趋零，应用 Dirichlet 判别。 □

例 23.10. 若 $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$，则

$$\sum_{k=1}^{n} e^{ikx} = e^{ix}\frac{1 - e^{inx}}{1 - e^{ix}}$$

一致有界于 n。因此只要 $b_n \downarrow 0$，$\sum b_n e^{inx}$ 收敛；分别取实部、虚部可得三角级数的对应结论。

23.5 正负项子级数

定理 23.11. *若 $\sum a_n$ 条件收敛，则*

$$\sum a_n^{+} = +\infty, \qquad \sum a_n^{-} = +\infty.$$

证明. 若两者都收敛，则由命题 23.3 原级数绝对收敛。若其中一个收敛、另一个发散，则

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n} a_k^{+} - \sum_{k=1}^{n} a_k^{-}$$

趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$，与原级数收敛矛盾。因此二者都发散。 □

这说明条件收敛的有限总和来自两个无穷大的正负累积量按给定次序不断抵消。改变次序可能改变抵消过程。

这里的 $\sum a_n^{+}$ 和 $\sum a_n^{-}$ 是按原指标抽出的子级数，不是把 $+\infty - \infty$ 当作一种运算。式

$$s_n = \sum_{k=1}^{n} a_k^{+} - \sum_{k=1}^{n} a_k^{-}$$

只在每个有限 n 上成立；两个正项部分和都趋于无穷时，不能分别取极限后再相减。重排定理正是利用了这两个子级数都拥有任意大的可用尾和。

设 $n_1 < n_2 < \cdots$，级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_{n_k}$ 称为 $\sum a_n$ 的一个子级数。绝对收敛也可以由全体子级数的行为刻画。

定理 23.12 (绝对收敛的子级数刻画)**.** *实级数 $\sum a_n$ 绝对收敛，当且仅当它的每个子级数都收敛。*

证明. 若 $\sum |a_n| < \infty$，则任意子级数满足

$$\sum_{k=1}^{N} |a_{n_k}| \le \sum_{n=1}^{n_N} |a_n|,$$

故它绝对收敛。

反之，假设每个子级数都收敛。取 $n_k = k$ 可知原级数收敛。若它不绝对收敛，就只能条件收敛。此时正项子级数发散到 $+\infty$，负项子级数发散到 $-\infty$，与“每个子级数都收敛”矛盾。因此原级数绝对收敛。 □

23.6　Riemann 重排定理

定义 23.13. 设 $\pi : \mathbb{N}_{>0} \to \mathbb{N}_{>0}$ 为双射。级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\pi(n)}$$

称为原级数的一个**重排**。

定理 23.14 (绝对收敛级数的重排不变性)**.** *若 $\sum a_n$ 绝对收敛，则每个重排都绝对收敛，且总和不变。*

证明. 给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $\sum_{n>N} |a_n| < \varepsilon$。重排的某个前 M 项已经包含 $a_1, \dots, a_N$。此后任一部分和与原总和之差，只涉及尚未取到的前 N 项（实际已无）和指标大于 N 的一部分，绝对值小于 ε。同样论证用于绝对值级数。 □

定理 23.15 (Riemann 重排定理)**.** *若实级数 $\sum a_n$ 条件收敛，则：*

1. *对任意 $s \in \mathbb{R}$，存在一个重排收敛于 s；*
2. *存在重排发散到 $+\infty$，也存在重排发散到 $-\infty$；*
3. *存在上极限为 $+\infty$、下极限为 $-\infty$ 的重排。*

证明. 删去零项后，按原指标次序把正项记为 $p_1, p_2, \dots$，负项的绝对值记为 $q_1, q_2, \dots$。上一节说明

$$\sum p_k = \sum q_k = +\infty, \qquad p_k, q_k \to 0.$$

固定 $s \in \mathbb{R}$。先依次加入尚未使用的正项，直到部分和第一次大于 s；再依次加入负项，直到第一次小于 s；如此反复。每次越过 s 的超出量不超过最后加入的那一项，故超出量趋于零。上下穿越的部分和都趋于 s，中间部分和被相邻两次穿越夹住，也趋于 s。正负项各自按原顺序使用；由于每轮都至少加入一个相应符号的项，最终每项都会出现。把零项插入任意位置，得到一个重排。

若要趋于 $+\infty$，先取足够多正项使部分和超过 1，插入一个负项；再取正项使部分和超过 2，插入下一个负项，依此进行。因负项趋零，阶段末以及阶段内部的部分和最终都超过任意给定界。趋于 $-\infty$ 对称构造。

最后，交替取足够多正项使部分和超过 1，足够多负项使其低于 -1，再超过 2、低于 -2，依此进行，即得第三种重排。 □

习题

A 组　交错与分部求和

23.1. 从偶、奇部分和的夹逼完整证明 Leibniz 余项的符号与大小估计。

23.2. 估计交错调和级数用前 N 项逼近时的误差，并给出保证误差小于 10^{-4} 的充分 N。

23.3. 对 $m = 2, n = 4$ 展开 Abel 变换两边，逐项核对恒等式。

23.4. 证明 $\sum_{k=1}^{n} e^{ikx}$ 在 $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$ 时关于 n 有界，并说明界如何依赖 x。

23.5. 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(nx)/n$ 对 $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$ 收敛。

23.6. 设 $\sum a_n$ 收敛、$b_n \downarrow L$。从 Abel 变换直接证明 $\sum a_n b_n$ 收敛。

B 组　绝对收敛与重排

23.7. 完整证明 $\sum a_n$ 绝对收敛当且仅当正部、负部级数都收敛。

23.8. 不引用正文定理，证明实级数绝对收敛当且仅当它的每个子级数都收敛；并指出为何只要求“存在一个收敛子级数”远远不够。

23.9. 证明条件收敛级数必有无穷多个正项和无穷多个负项。

23.10. 用 Cauchy 准则重证绝对收敛级数的任意重排收敛到同一总和。

23.11. 对交错调和级数构造“取两个正项、再取一个负项”的重排，计算其总和与原和的关系。

23.12. 对给定 $s \in \mathbb{R}$，把 Riemann 重排构造写成递归指标，并证明所得排列确为 $\mathbb{N}_{>0}$ 的双射。

23.13. 对一个条件收敛级数分别写出趋于 $+\infty$ 与上下无界振荡的具体分块算法。

C 组　条件与推广

23.14. 构造 $b_n \to 0$ 但不单调，使 $\sum (-1)^{n-1} b_n$ 发散。

23.15. 取 $b_n \downarrow 0$，构造部分和无界的 a_n，使 $\sum a_n b_n$ 发散，说明 Dirichlet 判别的有界性条件不能任意删去。

23.16. 证明条件收敛级数可以选取一个子级数收敛于任意给定的正数。

23.17. 说明实数 Riemann 重排证明为什么依赖正负次序；给出复数项级数中不能照搬“正部、负部”的原因。

23.18. * 在不调用一般 Lévy–Steinitz 定理的前提下，研究由两条互相垂直方向上的两个条件收敛实级数组成的平面向量级数，构造若干不同的重排极限，并说明可达到集合与一维情形可能不同。

第 24 章　二重级数与无穷乘积

一列部分和只有一个趋向无穷的指标。二重级数有矩形扩大、先按行求和、先按列求和以及把所有项排成一列等多种极限过程；缺少非负性或绝对收敛时，它们可能给出不同结果。无穷乘积也必须通过有限部分乘积定义，并且零极限与非零极限在理论中承担不同角色。

24.1　二重数列、矩形部分和与 Pringsheim 收敛

设 $(a_{mn})_{m,n\ge 1}$ 为二重数列，定义矩形部分和

$$S_{MN}=\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N}a_{mn}.$$

定义 24.1. 若存在 $s\in\mathbb{R}$，使对任意 $\varepsilon>0$，存在 N_0，只要 $M,N\ge N_0$，就有

$$|S_{MN}-s|<\varepsilon,$$

则称二重级数 $\sum_{m,n\ge 1}a_{mn}$ 按 **Pringsheim 意义**收敛于 s。

两个边长必须同时趋于无穷，但速度可以不同。只检查方阵 S_{NN} 不够，因为长而窄的矩形可能保留不同的尾部贡献。

定理 24.2 (矩形部分和的 Cauchy 准则)**.** *Pringsheim 收敛等价于：对任意 $\varepsilon>0$，存在 N_0，使 $M,N,P,Q\ge N_0$ 时*

$$|S_{MN}-S_{PQ}|<\varepsilon.$$

证明. 必要性由

$$|S_{MN}-S_{PQ}|\le |S_{MN}-s|+|S_{PQ}-s|$$

得到。反之，对每个 k 取 N_k，使四个指标都不小于 N_k 时两矩形和之差小于 2^{-k}，并令 $n_k\ge \max\{N_1,\dots,N_k,k\}$ 严格递增。对充分大的 j,k，

$$\bigl|S_{n_jn_j}-S_{n_kn_k}\bigr|$$

任意小，所以对角序列 $(S_{n_kn_k})$ 是实 Cauchy 列，设其极限为 s。若 $M,N\ge N_k$，先把 S_{MN} 与一个充分靠后的 $S_{n_jn_j}$ 比较，再令 $j\to\infty$，便得 $|S_{MN}-s|\le 2^{-k}$。因此矩形部分和按 Pringsheim 意义收敛。 □

Pringsheim 收敛只控制以 $(1,1)$ 为左下角的矩形部分和。若还要任意远处小矩形的和一致变小，需要更强的正则收敛条件；绝对收敛会自动提供这种控制。

定义 24.3 (正则收敛). 若对任意 $\varepsilon>0$，存在 N，使任意有限矩形

$$R=\{m_0,\dots,m_1\}\times\{n_0,\dots,n_1\}$$

只要 $m_0\ge N$ 或 $n_0\ge N$，就有

$$\left|\sum_{(m,n)\in R} a_{mn}\right|<\varepsilon,$$

则称二重级数正则收敛。

正则收敛要求矩形只要沿一个方向远离原点，其和就很小；这正是逐行、逐列极限与矩形极限能够协调所需的尾部控制。这里只把它作为换序问题的参照，后续结论主要在更容易核验的绝对收敛条件下陈述。

24.2　逐行和、逐列和及换序问题

若每行级数收敛，可先形成

$$r_m=\sum_{n=1}^{\infty} a_{mn},$$

再考察 $\sum_m r_m$。逐列迭代和类似。这两种极限不必相等，甚至不必与矩形极限同时存在。

反例 24.4 (两种迭代和不同). 令

$$a_{m,n}=\begin{cases}1, & n=m,\\ -1, & n=m+1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

每行和为 0，所以先行后列的和为 0。第一列和为 1，其余每列和为 0，所以先列后行的和为 1。此外

$$S_{M,M}=1,\qquad S_{M,M+1}=0,$$

故矩形极限不存在。

这个例子中的每一行、每一列只有有限个非零项，问题并非单行求和本身，而是无限多行之间缺少统一尾部控制。

24.3 非负项与绝对收敛情形

定理 24.5 (非负二重级数). *若 $a_{mn} \geq 0$，则扩充实数意义下*

$$\sup_{M,N} S_{MN} = \sum_{m=1}^{\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_{mn} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{m=1}^{\infty} a_{mn} \right).$$

因此任一边有限时，三者都有限且相等。

证明. 固定 M。随 N 增大，

$$S_{MN} \uparrow \sum_{m=1}^{M} r_m, \qquad r_m = \sum_{n=1}^{\infty} a_{mn}.$$

再令 $M \to \infty$，得到

$$\sum_{m} r_m = \sup_{M} \sup_{N} S_{MN} = \sup_{M,N} S_{MN}.$$

交换 m, n 得到列版本。 □

定义 24.6. 若

$$\sup_{M,N} \sum_{m=1}^{M} \sum_{n=1}^{N} |a_{mn}| < \infty,$$

则称二重级数**绝对收敛**。

由非负二重级数定理，绝对收敛还等价于

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} |a_{mn}| < \infty,$$

也等价于所有有限指标集上的绝对值和具有统一上界。这三个表述分别适合矩形极限、逐行求和和任意枚举。

定理 24.7 (绝对收敛下的换序). *若二重级数绝对收敛，则每行、每列都绝对收敛，两个迭代和与矩形和都存在且相等。把 $\mathbb{N}_{>0}^2$ 按任意双射排列为一列后，所得级数也绝对收敛到同一总和。*

证明. 对非负二重数列 $|a_{mn}|$ 使用上一条定理，得到所有行、列绝对值之和的总和有限。写

$$a_{mn} = a_{mn}^{+} - a_{mn}^{-},$$

分别对两个非负二重级数换序，即得各求和方式相同。

任意枚举后的绝对值部分和不超过全部绝对值总和，故绝对收敛。给定 $\varepsilon > 0$，选有限矩形使其外绝对值总和小于 ε；枚举最终包含该矩形全部项，此后与矩形总和的差只来自矩形外，故极限相同。 □

24.4　Cauchy 乘积、Mertens 定理与条件收敛反例

从 $n=0$ 开始写两个级数 $\sum a_n, \sum b_n$，定义其 **Cauchy 乘积**为

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n, \qquad c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}.$$

每个 c_n 沿二重数组的一条反对角线求和。

定理 24.8 (Mertens 定理)**.** *若 $\sum a_n$ 绝对收敛、$\sum b_n$ 收敛，则 Cauchy 乘积收敛，且*

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n\right).$$

两级数的角色可以交换。

证明. 记 $A=\sum a_n$，$B_N=\sum_{j=0}^{N} b_j$，则

$$\sum_{n=0}^{N} c_n = \sum_{k=0}^{N} a_k B_{N-k}.$$

序列 (B_N) 有界，设 $|B_N|\le M$。给定 $\varepsilon>0$，先取 K 使

$$\sum_{k>K} |a_k| < \frac{\varepsilon}{3(M+|B|+1)}.$$

再取 N 足够大，使

$$\left|\sum_{k=0}^{K} a_k (B_{N-k}-B)\right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

于是

$$\begin{aligned}\left|\sum_{n=0}^{N} c_n - AB\right| &\le \left|\sum_{k=0}^{K} a_k (B_{N-k}-B)\right| + \left|\sum_{k=K+1}^{N} a_k B_{N-k}\right| \\ &\quad + |B|\left|\sum_{k=K+1}^{\infty} a_k\right| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + (M+|B|)\sum_{k>K}|a_k| < \varepsilon.\end{aligned}$$

因此 Cauchy 乘积的部分和趋于 AB。 □

推论 24.9. *若两个级数都绝对收敛，则其 Cauchy 乘积绝对收敛，且和为两和之积。*

证明. 反对角线上的项只有有限个，故三角不等式与非负二重级数的换序给出

$$\sum_{n=0}^{\infty}|c_n| \le \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n}|a_k|\,|b_{n-k}| = \left(\sum_{k=0}^{\infty}|a_k|\right)\left(\sum_{j=0}^{\infty}|b_j|\right) < \infty.$$

和的公式再由 Mertens 定理得到。 □

反例 24.10. 令

$$a_n = b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}} \qquad (n \geq 0).$$

两个级数都由 Leibniz 判别收敛。其 Cauchy 乘积通项为

$$c_n = (-1)^n \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{\sqrt{(k+1)(n-k+1)}}.$$

中间一半的指标中，每个分母至多 $n+1$，而这样的项有比例为正的 n 项，所以 $|c_n|$ 有固定正下界，不趋于零。Cauchy 乘积发散。

24.5 无穷乘积的定义和 Cauchy 准则

给定实数列 (p_n)，有限部分乘积为

$$P_N = \prod_{n=1}^{N} p_n.$$

定义 24.11. 若 $P_N \to P \neq 0$，称无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ **收敛**，并以 P 为其值。若 $P_N \to 0$，称乘积**趋于零**，但按本书约定不称为收敛。

非零极限的约定使有限个因子的改变只按一个非零常数缩放乘积，也使尾乘积趋于 1。

定理 24.12 (无穷乘积的 Cauchy 准则)**.** *假设每个 $p_n \neq 0$。无穷乘积收敛，当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$，存在 N，使 $n \geq m \geq N$ 时*

$$\left| \prod_{k=m}^{n} p_k - 1 \right| < \varepsilon.$$

证明. 若 $P_N \to P \neq 0$，则

$$\prod_{k=m}^{n} p_k = \frac{P_n}{P_{m-1}} \to 1$$

在 $m, n \to \infty$ 时成立。

反之，先取 N_0 使一切从 N_0 开始的有限尾乘积落在 $(1/2, 3/2)$。固定 $m = N_0$，可知 $P_n / P_{N_0 - 1}$ 有界，因而 (P_n) 最终有界。记 $|P_n| \leq C$ $(n \geq N_0)$。给定 $\eta > 0$，再由题设取 $N \geq N_0$，使 $n > \ell \geq N$ 时

$$\left| \frac{P_n}{P_\ell} - 1 \right| < \frac{\eta}{C}.$$

于是

$$|P_n - P_\ell| = |P_\ell| \left| \frac{P_n}{P_\ell} - 1 \right| < \eta.$$

所以 (P_n) 是 Cauchy 列，设其极限为 P。另一方面，对 $n \geq m \geq N_0$ 的尾乘积有下界 $1/2$。先令 $n \to \infty$，再固定任一 $m \geq N_0$，可得 $|P/P_{m-1}| \geq 1/2$，从而 $P \neq 0$。 □

24.6　对数判别、零因子与乘积表示

以下主要写 $p_n = 1 + u_n$。若乘积收敛，则尾因子

$$1 + u_n = \frac{P_n}{P_{n-1}} \to 1,$$

所以 $u_n \to 0$ 是必要条件。

早期因子的作用必须与尾部判别分开。一个零因子使此后所有部分乘积都等于零；有限个非零因子只把尾乘积乘以一个非零常数。对数判别处理的是最终接近 1 的尾部，有限前缀的符号由其本身决定。

定理 24.13 (正因子的对数判别)**.** *假设没有零因子，并且 $1 + u_n > 0$ 最终成立。则*

$$\prod_{n=1}^{\infty}(1 + u_n)$$

收敛，当且仅当从某个充分大的 N_0 起的对数级数

$$\sum_{n=N_0}^{\infty} \log(1 + u_n)$$

收敛于有限实数；乘积趋于零，当且仅当该对数级数趋于 $-\infty$。

证明. 取 N_0 使 $1 + u_n > 0$ 对 $n \geq N_0$ 成立。由于此前没有零因子，有限前缀乘积 $P_{N_0-1} \neq 0$，并且

$$\log |P_N| = \log |P_{N_0-1}| + \sum_{n=N_0}^{N} \log(1 + u_n).$$

尾部各因子为正，故 P_N 的符号最终固定。指数函数连续且把有限实数映成正数，所以对数部分和有有限极限，当且仅当 P_N 有非零极限。若对数部分和趋于 $-\infty$，则 $|P_N| \to 0$；反向也成立。 □

推论 24.14. *若 $\sum |u_n| < \infty$，则 $\prod(1 + u_n)$ 在没有零因子时收敛。若 $u_n \geq 0$，则*

$$\prod(1 + u_n) \text{ 收敛} \quad \Longleftrightarrow \quad \sum u_n \text{ 收敛}.$$

证明. 充分大时 $|u_n| \leq 1/2$，并有

$$|\log(1 + u_n)| \leq 2\,|u_n|\,.$$

故绝对收敛推出对数级数收敛。若 $u_n \geq 0$ 且趋零，则充分大时

$$\frac{1}{2}u_n \leq \log(1+u_n) \leq u_n,$$

比较判别给出等价性。 □

条件收敛的 $\sum u_n$ 仍可能给出收敛乘积，但需控制二次误差。例如从 $n=2$ 开始取 $u_n = (-1)^n/n$，则

$$\log(1+u_n) = u_n + O(u_n^2).$$

第一项级数收敛，第二项绝对可和，所以乘积收敛到非零数。这里使用的是：当 $|u| \leq 1/2$ 时，存在常数 C 使

$$|\log(1+u) - u| \leq Cu^2.$$

因此“$\sum u_n$ 收敛且 $\sum u_n^2$ 收敛”足以控制取对数产生的累计误差；只有 $\sum u_n$ 收敛一般还不够。

习题

A 组　二重求和

24.1. 对正文反例逐项计算行和、列和、$S_{M,M}$ 与 $S_{M,M+1}$。

24.2. 构造二重数列使 $S_{N,N} \to 0$，但 Pringsheim 极限不存在。

24.3. 从有限矩形上确界出发，完整证明非负二重级数两个迭代和相等。

24.4. 证明绝对收敛二重级数按 $\mathbb{N}_{>0}^2$ 的任意枚举求和都得到同一值。

24.5. 若 $\sum |a_m| < \infty$、$\sum |b_n| < \infty$，证明

$$\sum_{m,n\geq 1} a_m b_n = \left(\sum_m a_m\right)\left(\sum_n b_n\right).$$

B 组　Cauchy 乘积

24.6. 直接计算两个几何级数的 Cauchy 乘积，并核对总和公式。

24.7. 证明

$$\sum_{n=0}^{N} c_n = \sum_{k=0}^{N} a_k B_{N-k}$$

并用图示或指标区域说明缺失的是哪一块二重尾项。

24.8. 把 Mertens 定理证明中的有限头部与绝对可和尾部估计写成完整的 ε 证明。

24.9. 对 $a_n = (-1)^n/\sqrt{n+1}$ 给出 $|c_n|$ 的显式统一正下界。

24.10. 若一个级数只有有限个非零项，证明它与任意收敛级数的 Cauchy 乘积收敛到两和之积。

C 组　无穷乘积

24.11. 计算

$$\prod_{n=2}^{\infty}\left(1-\frac{1}{n^2}\right).$$

24.12. 证明 $\prod_{n=2}^{\infty}(1-1/n)=0$，并解释为何本书不称其为收敛乘积。

24.13. 证明若 $\sum |u_n|<\infty$ 且无零因子，则改变有限多个因子只把乘积乘以一个非零常数。

24.14. 若 $u_n\to 0$、$\sum u_n$ 收敛且 $\sum u_n^2<\infty$，证明 $\prod(1+u_n)$ 在无零因子时收敛。

24.15. 若 $u_n\ge 0$ 且 $\sum u_n=\infty$，证明部分乘积趋于 $+\infty$。

24.16. ⋆ 对有限素数集 P 和 $s>1$，展开有限乘积

$$\prod_{p\in P}\frac{1}{1-p^{-s}},$$

说明每个只含 P 中素因子的正整数恰出现一次。再讨论把 P 扩大时，这些有限乘积与 $\sum_{n\ge 1} n^{-s}$ 的关系。

第二卷　一致收敛、空间结构与多元分析

第六编

函数列、函数项级数与幂级数

第 25 章　逐点收敛与一致收敛

数列的每一项是一个数，函数列的每一项却是一整族函数值。若只把自变量固定下来，函数列便退化为普通数列；这种逐点考察自然给出逐点收敛。然而，连续性、积分和微分都同时比较许多自变量处的函数值。要把极限过程送入这些运算，通常需要一种对整个定义域同时有效的尾部控制。本章先区分这两种控制，再把一致收敛写成有界函数空间中的范数收敛。

除非另有说明，本章的函数都取实值，公共定义域 E 是一个非空集合。

25.1　函数列和逐点收敛

函数列是映射序列

$$f_n : E \to \mathbb{R} \qquad (n \in \mathbb{N}_{>0}).$$

对固定的 $x \in E$，数列 $(f_n(x))$ 可以按照第一卷的方法讨论。

定义 25.1 (逐点收敛)**.** 若对每个 $x \in E$，数列 $(f_n(x))$ 都收敛到 $f(x)$，则称 (f_n) 在 E 上**逐点收敛**于 f，记作

$$f_n(x) \longrightarrow f(x) \quad (x \in E).$$

展开量词，这表示

$$\forall x \in E\ \forall \varepsilon > 0\ \exists N = N(x,\varepsilon)\ \forall n \geq N, \qquad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

这里的 N 可以随 x 改变。若某些点附近的收敛越来越慢，逐点定义仍然允许为这些点另选更大的指标。

逐点极限若存在便是唯一的，因为每个固定 x 处的数列极限唯一。四则运算也可以逐点进行：若 $f_n \to f$、$g_n \to g$ 逐点成立，则 $f_n + g_n \to f + g$、$f_n g_n \to fg$ 逐点成立；在分母最终不为零的点还可取商。这些结论只是数列极限法则逐点使用，并没有给出不同点之间的共同估计。

例 25.2. 在 $[0,1]$ 上令 $f_n(x) = x^n$。若 $0 \leq x < 1$，则 $x^n \to 0$；而 $f_n(1) = 1$。故逐点极限为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

每个 f_n 都连续，极限函数却在 1 处不连续。连续性不能仅由逐点收敛传给极限。

逐点收敛还可以只在某个子集上考察。上例在每个 $[0,r]$、$0<r<1$ 上都有估计

$$\sup_{0\le x\le r} x^n = r^n \to 0.$$

端点 1 附近才是收敛失去共同速度的地方。

25.2　一致收敛及量词顺序

定义 25.3 (一致收敛). 若对任意 $\varepsilon>0$，存在只依赖于 ε 的 N，使对所有 $x\in E$ 和所有 $n\ge N$，都有

$$|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon,$$

则称 (f_n) 在 E 上**一致收敛**于 f，记作

$$f_n \rightrightarrows f \quad \text{于 } E.$$

与逐点收敛相比，变化只发生在两个量词的位置：

$$\text{逐点收敛：}\ \forall x\,\forall\varepsilon\,\exists N\,\forall n\ge N,$$
$$\text{一致收敛：}\ \forall\varepsilon\,\exists N\,\forall x\,\forall n\ge N.$$

一致收敛要求同一个 N 控制定义域中所有点，因而必然推出逐点收敛。反向推论由 x^n 的例子否定。

一致收敛的否定形式在构造反例时很有用：

$$f_n \not\rightrightarrows f$$

当且仅当存在 $\varepsilon_0>0$，使对每个 N，都能找到 $n\ge N$ 和 $x_n\in E$，满足

$$|f_n(x_n)-f(x_n)|\ge\varepsilon_0.$$

这里的坏点允许随 n 移动。对 $f_n(x)=x^n$，可直接取 $x_n=1$；即使端点不在定义域，也可取趋近端点的 x_n，使 x_n^n 保持远离零。

命题 25.4 (一致收敛的限制与有限拼接). *若 $f_n\rightrightarrows f$ 于 E，则在任意 $A\subseteq E$ 上仍一致收敛。反之，若*

$$E=A_1\cup\cdots\cup A_m$$

是有限并，并且 $f_n\rightrightarrows f$ 于每个 A_j，则 $f_n\rightrightarrows f$ 于 E。

证明. 限制结论直接沿用原来的 N。对有限拼接，给定 $\varepsilon>0$，分别取每个 A_j 所需的 N_j，令 $N=\max_{1\le j\le m}N_j$。任意 $x\in E$ 至少属于一个 A_j，因此同一个 N 对整个 E 有效。 □

“有限”不能直接删去。函数列可以在每个 A_m 上一致收敛，而所需指标随 m 增大，以致在可数并上没有共同上界。例如 $f_n(x)=x/n$ 在每个有界区间上一致趋于零，在 $\mathbb{R}$ 上却不一致收敛。

25.3 上确界范数与一致 Cauchy 准则

若误差函数 $f_n - f$ 有界，定义

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x\in E} |f_n(x) - f(x)|.$$

下标 ∞ 表示取所有点中最大的误差尺度，并非变量趋于无穷。

定理 25.5 (上确界判据)**.** *若 $f_n - f$ 在 E 上有界，则*

$$f_n \rightrightarrows f \quad\Longleftrightarrow\quad \|f_n - f\|_\infty \to 0.$$

更一般地，允许上确界取值 $+\infty$ 时，右端仍刻画一致收敛。

证明. 若上确界趋于零，则充分大时

$$|f_n(x) - f(x)| \le \|f_n - f\|_\infty < \varepsilon$$

对所有 x 同时成立。反之，若一致收敛，给定 $\varepsilon > 0$，充分大的 n 满足

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/2 \qquad (x \in E).$$

于是 $\|f_n - f\|_\infty \le \varepsilon/2 < \varepsilon$。使用 $\varepsilon/2$ 是为了避免从逐点的严格不等式直接推出上确界也严格小于同一个 ε。 □

这个判据把“一致”压缩成一个实数列的收敛。许多一致估计因而可以直接使用三角不等式。例如

$$\|(f_n + g_n) - (f + g)\|_\infty \le \|f_n - f\|_\infty + \|g_n - g\|_\infty .$$

未知极限函数时，可以把数列的 Cauchy 思想用于函数列。

定义 25.6 (一致 Cauchy 条件)**.** 称 (f_n) 在 E 上满足一致 Cauchy 条件，如果

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall m, n \ge N\ \forall x \in E, \qquad |f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon.$$

定理 25.7 (一致收敛的 Cauchy 准则)**.** *实值函数列在 E 上一致收敛，当且仅当它满足一致 Cauchy 条件。*

证明. 若 $f_n \rightrightarrows f$，取 N 使 $|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon/2$ 对所有 $k \ge N$、$x \in E$ 成立，则

$$|f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon.$$

反之，固定 $x \in E$。一致 Cauchy 条件说明 $(f_n(x))$ 是实 Cauchy 列，由实数完备性存在极限，记为 $f(x)$。给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $m, n \ge N$ 时

$$|f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon/2$$

对所有 x 成立。固定 $n \geq N$ 和 x，令 $m \to \infty$，由绝对值的连续性得到

$$|f(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon/2 < \varepsilon.$$

同一个 N 与 x 无关，故收敛是一致的。 □

充分性证明使用了实数的 Cauchy 完备性。若值域换成不完备的度量空间，一致 Cauchy 条件仍能使每个点处成为 Cauchy 列，却未必在原值域中得到极限。这里已经出现了以后函数空间完备性的基本模式。

25.4　有界函数空间的完备性

记

$$\mathcal{B}(E) = \{f : E \to \mathbb{R} : f \text{ 有界}\}.$$

逐点加法和数乘使它成为实线性空间。对 $f \in \mathcal{B}(E)$，定义

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in E} |f(x)|.$$

命题 25.8. *上确界范数满足*

$$\|f\|_\infty \geq 0, \qquad \|f\|_\infty = 0 \iff f = 0,$$

$$\|\lambda f\|_\infty = |\lambda| \, \|f\|_\infty, \qquad \|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty.$$

证明. 前三条来自绝对值的相应性质。对任意 $x \in E$，

$$|f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty.$$

对 x 取上确界便得三角不等式。 □

因此 $\|f - g\|_\infty$ 给出有界函数之间的距离。上一节的上确界判据说，一致收敛正是这个距离意义下的收敛。

定理 25.9. *$\mathcal{B}(E)$ 在上确界范数下完备：若*

$$\|f_m - f_n\|_\infty \to 0 \qquad (m, n \to \infty),$$

则存在 $f \in \mathcal{B}(E)$，使 $\|f_n - f\|_\infty \to 0$。

证明. 范数 Cauchy 条件与一致 Cauchy 条件等价。由定理 25.7，存在函数 $f : E \to \mathbb{R}$ 使 $f_n \rightrightarrows f$。还须验证 f 有界。取 N 使 $\|f - f_N\|_\infty < 1$，则对所有 $x \in E$，

$$|f(x)| \leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x)| \leq 1 + \|f_N\|_\infty.$$

所以 $f \in \mathcal{B}(E)$，而上确界判据给出范数收敛。 □

若 E 是区间，连续有界函数构成 $\mathcal{B}(E)$ 的子空间。它是否在上确界范数下仍然完备，取决于一致极限是否保持连续；下一章将证明答案是肯定的。若把上确界范数换成积分平均意义的距离，收敛概念和完备化后的函数空间都会改变，这一现象将在 Lebesgue 理论中系统出现。

25.5 移动峰与尖峰函数

逐点收敛失败于一致性的典型原因，是最大误差所在的点随 n 移动。在 $[0,1]$ 上令

$$p_n(x) = \max\{1 - 3n|x - 1/n|, 0\}.$$

其支集包含在 $[2/(3n), 4/(3n)]$ 中，且 $p_n(1/n) = 1$。固定 $x > 0$ 时，这个支集最终落在 x 左侧；在 $x = 0$ 处函数值恒为零。因此

$$p_n(x) \to 0 \qquad (0 \le x \le 1),$$

但

$$\|p_n\|_\infty = 1.$$

图形的峰不断向原点移动，每一个固定点最终都躲开了峰，而整个区间始终存在误差为 1 的点。

无界定义域还会产生另一种现象。对 $x \ge 0$ 令

$$q_n(x) = \frac{x}{n + x}.$$

每个固定 x 都满足 $q_n(x) \to 0$，但

$$\sup_{x \ge 0} q_n(x) = 1.$$

这里坏点逃向无穷远处。限制在任意 $[0, M]$ 上则有

$$0 \le q_n(x) \le \frac{M}{n + M} \to 0,$$

所以收敛在每个有界闭区间上一致，却不在整个半轴上一致。

这些例子说明，逐点收敛只观察固定位置的长期行为；一致收敛还要控制误差峰的位置和高度。峰的宽度或面积是否趋零并不能单独决定一致收敛，因为上确界范数只记录峰高。积分则会同时受到高度和宽度影响，这正是后续交换极限与积分时需要分别讨论的地方。

习题

A 组　定义与判别

25.1. 写出 “f_n 不在 E 上一致收敛于 f” 的完整量词形式，并说明为什么只找到一个固定点 x_0 使 $f_n(x_0) \not\to f(x_0)$ 是更强的失败情形。

25.2. 证明 $x^n \rightrightarrows 0$ 于 $[0,r]$（$0<r<1$），并证明它在 $[0,1)$ 上不一致收敛。

25.3. 讨论 $f_n(x)=x/(1+nx)$ 在 $[0,1]$ 上的逐点与一致收敛。

25.4. 讨论 $f_n(x)=1/(1+nx)$ 在 $[0,1]$ 和 $[a,1]$（$a>0$）上的逐点与一致收敛。

25.5. 证明正文中的有限拼接命题，并构造一个可数并上失败的例子。

25.6. 解释在上确界判据的反向证明中为什么使用 $\varepsilon/2$ 可以避免严格不等号问题；举例说明 “对每个 x，$h(x)<1$” 不能推出 $\sup_E h<1$。

B 组　一致 Cauchy 条件与范数

25.7. 不先写出极限函数，用一致 Cauchy 准则证明 $\sum_{k=0}^{n} x^k$ 在 $[0,r]$、$0<r<1$ 上一致收敛。

25.8. 给出一个函数列，使每个 x 处的数列都是 Cauchy 列，但函数列不满足一致 Cauchy 条件。

25.9. 对 $f,g\in\mathcal{B}(E)$ 证明

$$\bigl|\,\|f\|_\infty-\|g\|_\infty\,\bigr|\le\|f-g\|_\infty,$$

并推出范数函数关于上确界距离是连续的。

25.10. 若每个 f_n 有界且 $f_n\rightrightarrows f$，证明 f 有界。再说明逐点极限不具有这一性质。

25.11. 设 $A\subseteq E$。证明

$$V_A=\{f\in\mathcal{B}(E):f|_A=0\}$$

在上确界范数下对一致极限封闭，并由正文完备性定理证明 V_A 完备。

25.12. 设 $f_n\rightrightarrows f$、$g_n\rightrightarrows g$，且这些函数均属于 $\mathcal{B}(E)$。证明 $f_ng_n\rightrightarrows fg$。指出若不控制有界性，哪一步估计会失效。

C 组　构造与反例

25.13. 对正文的 p_n 计算图形面积，并比较峰高、支集长度与上确界范数。

25.14. 对 $q_n(x) = x/(n+x)$ 证明它在每个 $[0,M]$ 上一致收敛而在 $[0,\infty)$ 上不一致收敛。

25.15. 构造一列在 $[0,1]$ 上有界的函数，使其逐点极限无界。

25.16. 若 $f_n, f \in \mathcal{B}(E)$ 且 $f_n \rightrightarrows f$，证明

$$\sup_E f_n \to \sup_E f, \qquad \inf_E f_n \to \inf_E f.$$

25.17. 令 $E_n = [0,n]$，$f_n(x) = x/n$。说明“f_n 在 E_n 上一致收敛”这一说法在没有共同定义域与候选极限时为什么不完整；把各函数延拓到 $[0,\infty)$ 后给出两种不同延拓，并比较所得收敛性质。

25.18. ⋆ 在 $[0,\infty)$ 上定义

$$\|f\|_w = \sup_{x\ge 0} e^{-x}|f(x)|.$$

证明它在适当的函数空间上满足范数公理，并讨论 $f_n(x) = x/n$ 在此范数下是否收敛。这个例子说明改变范数会改变“共同接近”的含义。

第 26 章　一致收敛的保持定理

函数列取极限以后，连续性是否保留，积分和导数能否逐项进行，取决于极限过程能否与邻近点比较、有限求和或差商相协调。一致收敛提供了对所有自变量共同有效的误差估计，足以处理连续性和 Riemann 积分；求导涉及除以趋于零的增量，还必须控制导数列。本章逐一证明这些结论，并用反例说明条件缺失时误差集中在何处。

26.1　连续函数的一致极限与局部一致收敛

定理 26.1 (一致极限保持连续性)**.** 设 $E \subseteq \mathbb{R}$，每个 $f_n : E \to \mathbb{R}$ 都在 $x_0 \in E$ 连续。若 $f_n \rightrightarrows f$ 于 E，则 f 在 x_0 连续。特别地，连续函数列的一致极限仍连续。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$，由一致收敛取 N，使

$$|f_N(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3} \qquad (x \in E).$$

由 f_N 在 x_0 连续，存在 $\delta > 0$，使 $x \in E$、$|x - x_0| < \delta$ 时

$$|f_N(x) - f_N(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

于是

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &\le |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| \\ &\quad + |f_N(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon. \end{aligned}$$

□

证明先固定一个充分靠后的 f_N，再借助它的连续性比较 x 与 x_0。逐点收敛做不到第一步，因为在 x 与 x_0 处可能需要不同的指标。

在非紧区间上，全局一致收敛有时强于局部问题实际所需的条件。

定义 26.2 (局部一致收敛)**.** 设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为区间。若对每个紧子区间 $K \subseteq I$，都有

$$f_n \rightrightarrows f \quad \text{于 } K,$$

则称 f_n 在 I 上**局部一致收敛**于 f。

若 I 本身是紧区间，局部一致收敛与一致收敛等价。若 I 非紧，局部一致收敛只控制每个固定紧子区间，所需指标可以随 K 改变。

推论 26.3. 连续函数列的局部一致极限仍连续。

证明. 给定 $x_0 \in I$，选取含 x_0 的一个紧相对子区间 K，使 K 还含有 x_0 在 I 中的某个相对邻域。在 K 上使用定理 26.1，便得 f 在 x_0 连续。 □

例如 $\sum_{k=0}^{n} x^k$ 在 $(-1,1)$ 上局部一致收敛，因为每个 $[-r,r]$、$r<1$ 上的几何尾项都有共同估计；它不在整个 $(-1,1)$ 上一致收敛。

26.2 有界连续函数空间

设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 非空，并给它从实直线继承的相对拓扑。记

$$C_b(E) = \{f : E \to \mathbb{R} : f \text{ 连续且有界}\}.$$

它是 $\mathcal{B}(E)$ 的线性子空间，使用同一个上确界范数。

推论 26.4 ($C_b(E)$ 的完备性)**.** 空间 $C_b(E)$ 在上确界范数下完备。

证明. 设 (f_n) 是 $C_b(E)$ 中的范数 Cauchy 列。由定理 25.9，存在 $f \in \mathcal{B}(E)$ 使 $f_n \rightrightarrows f$。每个 f_n 连续，而一致极限保持连续，所以 $f \in C_b(E)$。这说明任意 Cauchy 列都在该空间内收敛。 □

换言之，$C_b(E)$ 是完备空间 $\mathcal{B}(E)$ 的闭子空间。若 E 是紧集，连续函数自动有界，因而通常记作 $C(E)$ 而不再写下标 b。后文研究 $C(K)$ 时，完备性将直接引用这里的结论；新的问题是函数族何时具有紧性，以及哪些较简单的函数族在其中稠密。

26.3 极限与 Riemann 积分交换

闭区间上的 Riemann 积分满足

$$\left| \int_a^b h(x)\,dx \right| \le (b-a)\,\|h\|_\infty .$$

这个估计正好把上确界误差送入积分误差。在应用它之前，还需证明一致极限本身可积。

定理 26.5 (一致极限的 Riemann 可积性)**.** 设每个 f_n 都在 $[a,b]$ 上 *Riemann* 可积，并且 $f_n \rightrightarrows f$。则 f *Riemann* 可积，且

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx.$$

证明. 由一致收敛和某个 f_N 的有界性，f 有界。先证可积性。给定 $\varepsilon>0$，取 N 使

$$\|f-f_N\|_\infty<\frac{\varepsilon}{4(b-a)}$$

($a=b$ 时结论直接成立)。因 f_N 可积，存在分割 P 使

$$U(f_N,P)-L(f_N,P)<\frac{\varepsilon}{2}.$$

在 P 的任一子区间 I 上，

$$\sup_I f-\inf_I f\le\sup_I f_N-\inf_I f_N+2\|f-f_N\|_\infty.$$

乘以各子区间长度并求和，得到

$$U(f,P)-L(f,P)<\frac{\varepsilon}{2}+2(b-a)\frac{\varepsilon}{4(b-a)}=\varepsilon.$$

由 Darboux 判据，f 可积。

此后 f_n-f 也可积，并有

$$\left|\int_a^b f_n-\int_a^b f\right|\le(b-a)\|f_n-f\|_\infty\to0.$$

□

推论 26.6 (积分上限函数的一致收敛). 在上述条件下，令

$$F_n(x)=\int_a^x f_n(t)\,dt,\qquad F(x)=\int_a^x f(t)\,dt.$$

则 $F_n\rightrightarrows F$ 于 $[a,b]$，并且

$$\|F_n-F\|_\infty\le(b-a)\|f_n-f\|_\infty.$$

证明. 对每个 $x\in[a,b]$，

$$|F_n(x)-F(x)|\le|x-a|\,\|f_n-f\|_\infty\le(b-a)\|f_n-f\|_\infty.$$

对 x 取上确界即可。 □

若只有逐点收敛，上确界误差可能集中在越来越窄或不断移动的区间上，积分是否收敛便取决于峰高与宽度的共同作用。第五节将给出积分保持不变的尖峰。

26.4　极限与微分交换

一致收敛本身不能控制差商，因为

$$\frac{f_n(x+h)-f_n(x)}{h}$$

把函数误差除以 h。当 $h\to 0$ 时，再小的固定一致误差也可能被放大。可行的条件是直接控制导数列。

定理 26.7 (逐项求导定理)**.** 设 $f_n:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续并在 (a,b) 上可导。假设：

(i) 存在 $x_0\in[a,b]$，使数列 $(f_n(x_0))$ 收敛；

(ii) f_n' 在 (a,b) 上一致收敛于函数 g。

则 (f_n) 在 $[a,b]$ 上一致收敛于某个连续函数 f，并且

$$f'(x)=g(x)\qquad (a<x<b).$$

证明. 先证 (f_n) 一致 Cauchy。对 m,n 和 $x\in[a,b]$，将 Lagrange 中值定理用于 f_m-f_n 在 x 与 x_0 之间的区间，得到

$$|(f_m-f_n)(x)-(f_m-f_n)(x_0)|\le (b-a)\sup_{a<t<b}|f_m'(t)-f_n'(t)|.$$

右端因导数列一致收敛而在 $m,n\to\infty$ 时趋于零，第一项 $(f_m-f_n)(x_0)$ 也由假设趋于零。因此 (f_n) 满足一致 Cauchy 条件，存在一致极限 f。由上一节定理，f 连续。

固定 $x\in(a,b)$ 和 $\varepsilon>0$。导数列一致 Cauchy，所以可取 N，使对所有 $n\ge N$ 及 $t\in(a,b)$，

$$|f_n'(t)-f_N'(t)|<\frac{\varepsilon}{3}.$$

令 $n\to\infty$，先对 f_n-f_N 使用中值定理，可得当 $x+h\in(a,b)$ 时

$$|(f-f_N)(x+h)-(f-f_N)(x)|\le\frac{\varepsilon}{3}|h|.$$

另一方面，一致极限给出

$$|g(x)-f_N'(x)|\le\frac{\varepsilon}{3}.$$

由 f_N 在 x 可导，可取充分小的 $h\neq 0$，使

$$\left|\frac{f_N(x+h)-f_N(x)}{h}-f_N'(x)\right|<\frac{\varepsilon}{3}.$$

三项相加便得

$$\left|\frac{f(x+h)-f(x)}{h}-g(x)\right|<\varepsilon.$$

故 $f'(x)=g(x)$。 □

条件 (i) 只固定一个加法常数。若 $f_n(x) = x + n$，则 $f_n' \equiv 1$ 一致收敛，但函数列在任何点都不收敛。一个点的收敛与导数的一致控制结合，通过中值定理传播到整个区间。

若已知每个 f_n' 连续，还可以从

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^{x} f_n'(t)\,dt$$

出发，使用上一节的积分交换定理。这一证明较短，却额外要求导数连续；上面的中值定理证明只需要导数存在。

26.5　Dini 定理

紧致性有时能把带有单调结构的逐点收敛提升为一致收敛。

定理 26.8 (Dini 定理)**.** *设 $K = [a,b]$，$f_n \in C(K)$，且 f_n 逐点收敛于连续函数 f。若对每个 $x \in K$，序列 $f_n(x)$ 关于 n 单调递增，或都单调递减，则 $f_n \rightrightarrows f$ 于 K。*

证明. 只证递减情形。令 $g_n = f_n - f$，则 $g_n \in C(K)$，$g_n \geq 0$，且 $g_n(x) \downarrow 0$。固定 $\varepsilon > 0$，定义

$$U_n = \{x \in K : g_n(x) < \varepsilon\}.$$

每个 U_n 在 K 中相对开，且

$$U_1 \subseteq U_2 \subseteq \cdots, \qquad \bigcup_{n=1}^{\infty} U_n = K.$$

由 K 的紧致性，可从这个开覆盖中取有限子覆盖。由于集合递增，有限子覆盖中指标最大的一个 U_N 已覆盖 K。于是

$$0 \leq f_n(x) - f(x) = g_n(x) < \varepsilon$$

对所有 $x \in K$、$n \geq N$ 成立，故收敛一致。递增情形对 $f - f_n$ 使用同一论证。　□

定理同时使用了三个条件：定义域紧致，极限连续，收敛关于 n 单调。在 $[0,\infty)$ 上，$x/(n+x) \downarrow 0$ 且两端函数均连续，但收敛不一致；这里缺少紧致性。函数列 x^n 在 $[0,1]$ 上逐点递减，但极限在端点不连续，也不一致收敛。若删去单调性，移动峰函数已经给出连续函数列逐点趋于连续函数却不一致的例子。

26.6　逐点收敛下的积分与导数反例

先构造一个面积不消失的尖峰。在 $[0,1]$ 上令

$$s_n(x) = \begin{cases} n^2 x(1 - nx), & 0 \leq x \leq 1/n, \\ 0, & 1/n < x \leq 1. \end{cases}$$

每个 s_n 连续。固定 $x>0$ 时，充分大的 n 有 $x>1/n$，故 $s_n(x)=0$；而 $s_n(0)=0$。所以 $s_n\to 0$ 逐点成立。但令 $u=nx$，得到

$$\int_0^1 s_n(x)\,dx=\int_0^1 u(1-u)\,du=\frac{1}{6}.$$

峰宽约为 $1/n$，峰高约为 n，两者的乘积保持常数量级。逐点极限与积分不能交换。

求导的失败即使在原函数一致收敛时也会发生。令

$$f_n(x)=\frac{x}{1+n^2x^2}\qquad(-1\le x\le 1).$$

由

$$\sup_{x\in\mathbb{R}}\frac{|x|}{1+n^2x^2}=\frac{1}{2n}$$

可知 $f_n\rightrightarrows 0$。然而

$$f_n'(x)=\frac{1-n^2x^2}{(1+n^2x^2)^2}$$

在 $x=0$ 恒等于 1，在每个 $x\neq 0$ 处趋于 0。导数列逐点收敛于在原点取 1、其余点取 0 的函数，它不是极限函数 0 的导数。这里缺少的正是导数的一致控制。

另一个常见例子是 $n^{-1}\sin(nx)\rightrightarrows 0$，而导数 $\cos(nx)$ 不收敛。它说明原函数振幅趋零并不限制振荡频率。对函数列进行极限运算时，连续性只比较邻近函数值，积分会平均误差，微分却会放大小尺度变化；三类保持定理的条件因而不同。

习题

A 组　连续性与积分

26.1. 不引用定理名称，直接从定义证明：若 $f_n\rightrightarrows f$ 于 E，且每个 f_n 在 x_0 连续，则 f 在 x_0 连续。

26.2. 证明几何部分和在 $(-1,1)$ 上局部一致收敛于 $1/(1-x)$，但不在整个区间上一致收敛。

26.3. 证明 $C_b(E)$ 是 $\mathcal{B}(E)$ 的闭子空间，并由此重新证明它在上确界范数下完备；再说明当 E 紧时为何 $C_b(E)=C(E)$。

26.4. 把正文中一致极限可积性的 Darboux 估计逐个子区间写出，并说明为何只需选取一个 f_N。

26.5. 在正文积分上限函数的条件下，证明

$$\sup_{a\le u\le v\le b}\left|\int_u^v (f_n-f)\right|\le (b-a)\,\|f_n-f\|_\infty.$$

26.6. 核对正文 s_n 的连续性、逐点极限、最大值和积分，并说明它为什么不可能一致收敛于零。

26.7. 若 $f_n \rightrightarrows f$ 于 $[a,b]$，且 $a_n, b_n, \alpha, \beta \in [a,b]$、$a_n \to \alpha$、$b_n \to \beta$，证明

$$\int_{a_n}^{b_n} f_n(x)\,dx \to \int_{\alpha}^{\beta} f(x)\,dx.$$

B 组　逐项求导

26.8. 说明逐项求导定理中只需在一个点假设 $f_n(x_0)$ 收敛，并用 $f_n(x) = x + n$ 说明这一条件不能完全删除。

26.9. 在逐项求导定理的假设下证明定量估计

$$\|f_m - f_n\|_\infty \le |f_m(x_0) - f_n(x_0)| + (b-a)\,\|f_m' - f_n'\|_\infty .$$

26.10. 完整分析正文 $f_n(x) = x/(1+n^2x^2)$ 的一致收敛和导数逐点极限。

26.11. 设 $f_n' \rightrightarrows g$ 于 (a,b)，且 $f_n(x_0)$ 收敛。证明不必预先假设 f_n 逐点收敛，正文定理已经能推出一致收敛。

26.12. 设 $u_n \in C[a,b]$ 且在 (a,b) 可导，若 $\sum u_n(x_0)$ 收敛且 $\sum u_n'$ 一致收敛，证明 $\sum u_n$ 一致收敛并可逐项求导。

26.13. 在正文逐项求导定理的条件下，说明极限函数 g 必具有 Darboux 性，即使没有假设 g 连续。

C 组　Dini 定理与条件辨析

26.14. 用闭集

$$F_n = \{x \in K : f_n(x) - f(x) \ge \varepsilon\}$$

和嵌套闭集定理重新证明 Dini 定理的递减情形。

26.15. 证明 $x/(n+x)$ 在 $[0,\infty)$ 上逐点单调递减到零但不一致收敛。

26.16. 用 x^n 说明 Dini 定理不能删除极限连续性。

26.17. 构造连续函数列，在 $[0,1]$ 上逐点趋于连续函数 0，但不一致收敛，并核对它不满足关于 n 的逐点单调性。

26.18. 设 $f_n \downarrow f$ 满足 Dini 定理的条件。证明连续函数 $g_n = f_n - f$ 的最大值 M_n 单调趋于零，并指出证明 $\lim M_n = 0$ 时紧致性出现在哪里。

26.19. ⋆ 设 $f_n : [a,b] \to [c,d]$ 为严格递增连续双射，$f_n \rightrightarrows f$，且 f 也是严格递增双射。证明 $f_n^{-1} \rightrightarrows f^{-1}$。提示：使用 f^{-1} 的一致连续性，不要假设存在统一的导数下界。

第 27 章　函数项级数

函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

不是在一次运算中把无穷多个函数相加；它由部分和函数列 $S_N = \sum_{n=1}^{N} u_n$ 的极限定义。因此，函数列的逐点收敛、一致收敛和保持定理可以直接移植到级数。级数形式又带来一项额外工具：可以从尾和估计、绝对值比较和分部求和判断一致收敛，而不必先猜出和函数。

27.1　逐点、一致和绝对收敛

设 $u_n : E \to \mathbb{R}$，定义部分和

$$S_N(x) = \sum_{n=1}^{N} u_n(x).$$

定义 27.1. 若 $S_N(x)$ 对每个 $x \in E$ 收敛，则称 $\sum u_n(x)$ 在 E 上**逐点收敛**。若存在函数 $S : E \to \mathbb{R}$ 使 $S_N \rightrightarrows S$，则称该级数在 E 上**一致收敛**，并写

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x).$$

若对每个固定的 x，数项级数 $\sum |u_n(x)|$ 收敛，则称函数项级数在 E 上**逐点绝对收敛**。

一致收敛与逐点绝对收敛比较的是不同方向。前者要求原级数的尾和对所有 x 共同小；后者允许绝对值级数在不同点有不同收敛速度。两者都不自动推出另一个。

例 27.2 (一致但不绝对)**.** 在 $[0,1]$ 上考虑

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}.$$

对每个 x，数列 x^n/n 关于 n 递减到零，且

$$\sup_{0 \le x \le 1} \frac{x^n}{n} = \frac{1}{n} \to 0.$$

下一节的一致 Dirichlet 判别将说明该级数一致收敛。它在 $x = 1$ 处成为交错调和级数，绝对值级数发散，所以不逐点绝对收敛于整个区间。

反过来，令互不相交的区间 $I_n \subset [0,1]$ 向零点聚集，在 I_n 上放置高度为 1 的连续尖峰 u_n，其余处为零。每个固定点至多落入一个支集，故 $\sum |u_n(x)|$ 逐点收敛；但 $\|u_n\|_\infty = 1$，级数的一致 Cauchy 条件失败。

比逐点绝对收敛强而又容易检验的条件是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|u_n\|_\infty < \infty.$$

它有时称为按上确界范数绝对收敛或正规收敛。本书使用这一术语时，均明确指出所采用的范数。

27.2　一致 Cauchy 准则与 M-判别法

定理 27.3 (函数项级数的一致 Cauchy 准则)**.** *级数 $\sum u_n$ 在 E 上一致收敛，当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$，存在 N，使任意 $q \ge p \ge N$ 及 $x \in E$ 都满足*

$$\left| \sum_{n=p}^{q} u_n(x) \right| < \varepsilon.$$

证明. 部分和之差为

$$S_q(x) - S_{p-1}(x) = \sum_{n=p}^{q} u_n(x).$$

所以所写条件正是部分和函数列的一致 Cauchy 条件。由实值函数列的一致 Cauchy 准则，结论成立。 □

取 $p = q = n$ 可见，一致收敛必有

$$\|u_n\|_\infty \to 0.$$

这只是必要条件。正如数项级数中 $a_n \to 0$ 不保证 $\sum a_n$ 收敛，上确界范数趋零也不保证函数项级数一致收敛。

定理 27.4 (Weierstrass M-判别法)**.** *若存在非负数列 (M_n)，使*

$$|u_n(x)| \le M_n \qquad (x \in E)$$

且数项级数 $\sum M_n$ 收敛，则 $\sum u_n$ 在 E 上一致收敛，并在每一点绝对收敛。特别地，

$$\sum \|u_n\|_\infty < \infty$$

蕴含一致收敛。

证明. 给定 $\varepsilon>0$，由数项级数的 Cauchy 准则取 N，使 $q\ge p\ge N$ 时

$$\sum_{n=p}^{q} M_n<\varepsilon.$$

于是对所有 $x\in E$，

$$\left|\sum_{n=p}^{q} u_n(x)\right|\le\sum_{n=p}^{q}|u_n(x)|\le\sum_{n=p}^{q} M_n<\varepsilon.$$

一致 Cauchy 准则给出一致收敛。固定 x 后，同一比较还给出绝对收敛。 □

M-判别法把函数问题化成正项数项级数，但它是充分条件，不是必要条件。上一节的交错级数一致收敛，而

$$\sum_{n}\left\|(-1)^{n-1}x^n/n\right\|_{\infty}=\sum_{n}\frac{1}{n}$$

发散。抵消现象不能由逐项绝对值估计看见。

27.3　一致 Dirichlet 和 Abel 判别

函数项级数的分部求和公式与数项级数完全相同。若

$$A_k(x)=\sum_{n=p}^{k} a_n(x),$$

则

$$\sum_{n=p}^{q} a_n(x)b_n(x)=A_q(x)b_q(x)+\sum_{k=p}^{q-1} A_k(x)\big(b_k(x)-b_{k+1}(x)\big).\tag{27.1}$$

一致判别的关键是使右端估计与 x 无关。

定理 27.5 (一致 Dirichlet 判别). 设

$$\left|\sum_{n=1}^{N} a_n(x)\right|\le M\qquad(N\in\mathbb{N}_{>0},\ x\in E),$$

并且对每个 x，

$$b_1(x)\ge b_2(x)\ge\cdots\ge 0,\qquad\sup_{x\in E} b_n(x)\to 0.$$

则 $\sum a_n(x)b_n(x)$ 在 E 上一致收敛。

证明. 对 $q \ge p$，部分和

$$A_k(x) = \sum_{n=p}^{k} a_n(x)$$

是两个从 1 开始的部分和之差，故 $|A_k(x)| \le 2M$。由式 (27.1) 和 $b_k - b_{k+1} \ge 0$，

$$\begin{aligned}\left|\sum_{n=p}^{q} a_n(x)b_n(x)\right| &\le 2Mb_q(x) + 2M\sum_{k=p}^{q-1}(b_k(x) - b_{k+1}(x)) \\ &= 2Mb_p(x).\end{aligned}$$

右端的上确界随 $p \to \infty$ 趋于零，一致 Cauchy 准则给出结论。 □

定理 27.6 (一致 Abel 判别). *若 $\sum a_n(x)$ 在 E 上一致收敛，并且存在 $M > 0$ 使对每个 $x \in E$，*

$$M \ge b_1(x) \ge b_2(x) \ge \cdots \ge 0,$$

则 $\sum a_n(x)b_n(x)$ 在 E 上一致收敛。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$。由 $\sum a_n$ 的一致 Cauchy 条件，取 N 使 $q \ge k \ge p \ge N$ 时

$$\left|\sum_{n=p}^{k} a_n(x)\right| < \frac{\varepsilon}{M+1}$$

对所有 x 成立。将这个尾部上界代入分部求和公式，得到

$$\left|\sum_{n=p}^{q} a_n(x)b_n(x)\right| \le \frac{\varepsilon}{M+1} b_p(x) \le \varepsilon.$$

故乘积级数满足一致 Cauchy 条件。 □

Dirichlet 判别中的单调性可以替换为对 $b_n(x)$ 关于指标的总变差作统一控制；这里采用的形式最便于直接应用。Abel 判别也允许一致有界且同向单调的有符号 b_n，只需在分部求和中把总变差估计改为相应常数。

例 27.7 (三角级数的内闭一致收敛). 对 $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$，

$$\sum_{k=1}^{N} e^{ikx} = e^{ix}\frac{1 - e^{iNx}}{1 - e^{ix}},$$

因而

$$\left|\sum_{k=1}^{N} \sin(kx)\right| \le \frac{2}{|1 - e^{ix}|}.$$

在 $[\delta, 2\pi - \delta]$、$0 < \delta < \pi$ 上，分母有统一正下界。一致 Dirichlet 判别遂给出

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n}$$

在每个这样的内闭区间上一致收敛。它不在 $[0,2\pi]$ 上一致收敛。事实上，对 $N\ge 1$ 取 $x_N=1/(2N)$，则当 $N<n\le 2N$ 时 $1/2<nx_N\le 1$，从而

$$\sum_{n=N+1}^{2N}\frac{\sin(nx_N)}{n}\ge \sin(1/2)\sum_{n=N+1}^{2N}\frac{1}{n}\ge\frac{\sin(1/2)}{2}.$$

尾和不能对 x 一致趋零。

27.4　连续性、逐项积分与逐项求导

保持定理只需对部分和函数列使用上一章结论。

定理 27.8 (函数项级数的连续性与逐项积分)**.** *设每个 u_n 在 $[a,b]$ 上连续，且 $\sum u_n$ 一致收敛于 S。则 S 连续，并且*

$$\int_a^b S(x)\,dx=\sum_{n=1}^{\infty}\int_a^b u_n(x)\,dx.$$

更强地，对积分上限有一致收敛

$$\sum_{n=1}^{N}\int_a^x u_n(t)\,dt\rightrightarrows\int_a^x S(t)\,dt.$$

证明. 部分和 S_N 连续，且一致收敛于 S，所以 S 连续。积分交换来自

$$\int_a^b S_N=\sum_{n=1}^{N}\int_a^b u_n$$

和一致极限的积分保持定理。积分上限的结论由

$$\sup_{x\in[a,b]}\left|\int_a^x (S_N-S)\right|\le (b-a)\,\|S_N-S\|_\infty$$

得到。 □

定理 27.9 (函数项级数的逐项求导)**.** *设 $u_n\in C[a,b]$ 且在 (a,b) 可导。若对某个 $x_0\in[a,b]$，数项级数 $\sum u_n(x_0)$ 收敛，并且导数级数*

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n'(x)$$

在 (a,b) 上一致收敛，则原级数在 $[a,b]$ 上一致收敛于函数 S，且

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n'(x)\qquad (a<x<b).$$

证明. 对部分和函数列 $S_N=\sum_{n=1}^{N}u_n$ 使用上一章的逐项求导定理。锚点条件正是 $S_N(x_0)$ 收敛，导数的一致收敛正是 $S_N'=\sum_{n=1}^{N}u_n'$ 一致收敛。 □

逐项积分只需原级数一致收敛；逐项求导却要求导数级数一致收敛并控制一个函数值。这种不对称来自积分对上确界误差的压缩估计与差商对小尺度误差的放大。幂级数在收敛区间内部会自动满足这些条件，下一章将证明这一特殊而重要的稳定性。

27.5 函数项级数的 Cauchy 乘积

对两个从 $n=1$ 起编号的函数项级数，定义

$$w_n(x)=\sum_{k=1}^{n}u_k(x)v_{n+1-k}(x)\qquad(n\ge 1).$$

级数 $\sum w_n$ 称为 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 的 Cauchy 乘积。它沿有限斜线收集乘积项，与数项级数的定义相同。

定理 27.10 (按上确界范数绝对收敛时的乘法). 设 $u_n,v_n\in\mathcal{B}(E)$，并且

$$\sum_{n=1}^{\infty}\|u_n\|_\infty<\infty,\qquad\sum_{n=1}^{\infty}\|v_n\|_\infty<\infty.$$

则 *Cauchy* 乘积满足

$$\sum_{n=1}^{\infty}\|w_n\|_\infty\le\left(\sum_{n=1}^{\infty}\|u_n\|_\infty\right)\left(\sum_{n=1}^{\infty}\|v_n\|_\infty\right),\tag{27.2}$$

因而绝对一致收敛，而且

$$\sum_{n=1}^{\infty}w_n(x)=\left(\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)\right)\left(\sum_{n=1}^{\infty}v_n(x)\right)\qquad(x\in E).$$

证明. 三角不等式给出

$$\|w_n\|_\infty\le\sum_{k=1}^{n}\|u_k\|_\infty\,\|v_{n+1-k}\|_\infty.$$

对 n 求和，并把非负二重级数按斜线分组，得到

$$\sum_{n=1}^{\infty}\|w_n\|_\infty\le\sum_{k=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}\|u_k\|_\infty\,\|v_j\|_\infty,$$

右端正是式 (27.2) 的乘积。M-判别法说明 $\sum w_n$ 一致收敛。对每个固定的 x，两个数项级数都绝对收敛；数项级数的 Cauchy 乘积定理于是给出所写乘积恒等式。 □

这里的范数绝对收敛不能简单换成两个原级数各自一致收敛。即使所有函数都是常值函数，问题也退化为两个条件收敛数项级数的乘法；此时 Cauchy 乘积甚至可能不满足通项趋零。第 24 章 中的 Mertens 定理给出一种较弱但仍可靠的标量条件；一般函数空间中的进一步版本要明确说明采用何种范数和完备性。

习题

A 组　一致收敛判别

27.1. 从部分和函数列的一致 Cauchy 条件推导正文的尾和判据，并说明为何必须同时控制所有 $q \geq p \geq N$。

27.2. 证明函数项级数一致收敛必有 $\|u_n\|_\infty \to 0$，并给出反例说明这一条件不充分。

27.3. 证明 $\sum_{n\geq 1} x^n/n^2$ 在 $[-1,1]$ 上一致且绝对收敛。

27.4. 证明 $\sum_{n\geq 0} x^n e^{-x}/n!$ 在每个 $[0,M]$ 上一致收敛。它在 $[0,\infty)$ 上能否直接用同一个 M-判别估计？

27.5. 在 $[0,1]$ 内选择两两不交的闭区间并构造连续尖峰 u_n，使 $\sum |u_n(x)|$ 逐点收敛而 $\sum u_n$ 不一致收敛。

27.6. 用正文交错级数证明：一致收敛不推出 $\sum \|u_n\|_\infty < \infty$。

B 组　Dirichlet 与 Abel 判别

27.7. 证明公式 (27.1)。

27.8. 用一致 Dirichlet 判别证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$$

在 $[0,1]$ 上一致收敛。

27.9. 证明 $\sum \sin(nx)/n$ 在任意 $[\delta, 2\pi-\delta]$ 上一致收敛，并解释为什么正文的部分和估计在 $\delta \downarrow 0$ 时失去统一性。

27.10. 设 $\sum a_n$ 一致收敛，$0 \leq b_{n+1} \leq b_n \leq M$。从尾部分部求和给出一致 Abel 判别的完整 ε 估计。

27.11. 在一致 Dirichlet 判别中，把 “$b_n \to 0$ 一致” 降为逐点趋零。构造例子说明结论可能失败。

27.12. ⋆ 设 $\sum_{k=1}^{N} a_k(x)$ 一致有界，并且

$$\sup_{x\in E}\left(|b_N(x)|+\sum_{k=N}^{\infty}|b_{k+1}(x)-b_k(x)|\right)\to 0.$$

证明 $\sum a_n b_n$ 一致收敛。

C 组　保持定理

27.13. 设 $u_n\in C[a,b]$ 且 $|u_n(x)|\le M_n$、$\sum M_n<\infty$。证明和函数连续，并可逐项积分。

27.14. 证明若 $\sum u_n$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛，则

$$\sum_{n=1}^{\infty}\int_a^x u_n(t)\,dt$$

关于 x 一致收敛。

27.15. 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(nx)}{n^3}$$

在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛且可逐项求一次导；讨论正文定理能否直接保证逐项求二次导。

27.16. 若 $\sum u_n$ 一致收敛于 S，证明对充分大的 N，

$$\|S\|_\infty\le\|S_N\|_\infty+1$$

（在这些范数有限时），并说明一致收敛的级数和为何继承有界性。

27.17. 设 $\sum_n u_n(x)$ 在 E 上按上确界范数绝对收敛，且 $x_m\in E$。在何种附加条件下可交换 $\lim_{m\to\infty}$ 与 $\sum_n$？给出一个基于一致收敛的充分条件并证明。

27.18. ⋆ 设 $\sum u_n$、$\sum v_n$ 在 E 上按上确界范数绝对收敛。重证估计 (27.2)。再取两个常值函数级数 $u_n=v_n=(-1)^{n-1}/\sqrt{n}$，证明它们都一致收敛，而 Cauchy 乘积的通项不趋于零。

第 28 章　幂级数

一般函数项级数的收敛集合可能十分复杂。幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

却受到代数结构的强烈约束：一旦在某个非中心点收敛，它就在更靠近中心的每个点绝对收敛，并在每个内闭区间上一致收敛。收敛集合因此由一个半径和至多两个端点决定。这个结构还保证区间内部可以逐项积分、逐项求导，而且所得级数具有同一个收敛半径。

本章先讨论实幂级数。为简化公式，若无混淆，常写 $y = x - x_0$。

28.1　Abel 引理和收敛半径

引理 28.1 (Abel 引理). *若数列 $(a_n y_0^n)$ 有界，其中 $y_0 \neq 0$，则对每个 $|y| < |y_0|$，级数*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n$$

绝对收敛，并且在任意 $|y| \le r < |y_0|$ 上一致收敛。

证明. 设 $|a_n y_0^n| \le M$，并令 $q = r/|y_0| < 1$。当 $|y| \le r$ 时，

$$|a_n y^n| = |a_n y_0^n| \left|\frac{y}{y_0}\right|^n \le M q^n.$$

几何级数 $\sum M q^n$ 收敛，M-判别法给出内闭区间上的一致绝对收敛；固定任意 $|y| < |y_0|$ 再选 r 即得逐点绝对收敛。 □

若幂级数在 y_0 处收敛，则其通项 $a_n y_0^n \to 0$，因而有界，Abel 引理适用。取逆否命题还可得到：若级数在 y_1 处发散，则它在每个 $|y| > |y_1|$ 的点都发散。

定理 28.2 (收敛半径). *对任意实幂级数 $\sum a_n (x - x_0)^n$，存在唯一的 $R \in [0, +\infty]$，使得：*

(i) *当 $|x - x_0| < R$ 时，级数绝对收敛；*

(ii) *当 $|x - x_0| > R$ 时，级数发散。*

数 R 称为该幂级数的收敛半径。当 $0<R<\infty$ 时，$|x-x_0|=R$ 的两个端点必须另行判断。

证明. 令

$$A=\{r\ge 0:\text{级数在某个满足 } |x-x_0|=r \text{ 的点收敛}\}.$$

中心 $r=0$ 总在 A 中。定义 $R=\sup A$，允许 A 无上界时 $R=+\infty$。

若 $|x-x_0|<R$，由上确界定义可取 $r\in A$ 使 $|x-x_0|<r$，Abel 引理给出绝对收敛。若 $|x-x_0|>R$ 而级数收敛，则该半径属于 A，与 R 是其上界矛盾。唯一性由这两个区域的刻画立即得到。 □

收敛半径可能为零，例如 $\sum n!x^n$；也可能为无穷，例如 $\sum x^n/n!$。有限半径只决定开区间内部和外部，不能从半径本身读取端点结论。

28.2 Cauchy–Hadamard 公式

收敛半径可以直接由系数的指数增长率计算。

定理 28.3 (Cauchy–Hadamard 公式). 令

$$\rho=\limsup_{n\to\infty}|a_n|^{1/n}.$$

则幂级数 $\sum a_n(x-x_0)^n$ 的收敛半径满足

$$\frac{1}{R}=\rho,$$

其中约定 $1/0=+\infty$、$1/(+\infty)=0$。

证明. 先设 $0<\rho<\infty$，并写 $y=x-x_0$。若 $|y|<1/\rho$，可取 $\eta>0$ 使

$$|y|(\rho+\eta)<1.$$

由上极限的性质，充分大的 n 有

$$|a_n|^{1/n}\le\rho+\eta.$$

于是

$$|a_ny^n|\le\big(|y|(\rho+\eta)\big)^n,$$

故级数绝对收敛。

若 $|y|>1/\rho$，可取 $\eta>0$ 使

$$|y|(\rho-\eta)>1.$$

由上极限的定义，存在无穷多个 n 满足 $|a_n|^{1/n} > \rho - \eta$。沿这些指标，

$$|a_n y^n| > \big(|y|(\rho-\eta)\big)^n,$$

通项不趋于零，级数发散。因此 $R = 1/\rho$。

若 $\rho = 0$，对任意固定 y 都可取 $\eta > 0$ 使 $|y|\eta < 1$，上述收敛论证给出 $R = +\infty$。若 $\rho = +\infty$，对任意 $y \neq 0$ 都可取任意大的下界并找到无穷多个通项不趋零，故 $R = 0$。 □

例 28.4.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

中 $(n!)^{1/n} \to +\infty$，所以 $|1/n!|^{1/n} \to 0$，收敛半径为无穷。对

$$\sum_{n=1}^{\infty} n! x^n,$$

系数根值趋于无穷，收敛半径为零。若 a_n 只在稀疏指标上非零，比值判别可能无法形成极限，而 Cauchy–Hadamard 公式仍然适用。

若系数最终非零且极限

$$L = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$$

存在，则比值判别给出 $R = L$。这只是便捷的推论；系数含无穷多个零或比值振荡时，应回到根值上极限。

28.3　端点问题和 Abel 径向极限定理

同一收敛半径可以对应四种端点组合。以中心 0、半径 1 为例：

$$\sum x^n$$

在 $x = \pm 1$ 都发散；

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

在 $x = 1$ 发散、在 $x = -1$ 收敛；

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$$

在两个端点都绝对收敛。把 x 换成 $-x$ 可交换左右端点的行为。

端点收敛不仅给出该点的一个数值，还控制从区间内部趋近端点时的和函数。

定理 28.5 (Abel 径向极限定理)**.** 若数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ 收敛于 s，则对 $0 \le r < 1$，级数 $\sum c_n r^n$ 收敛，并且

$$\lim_{r \to 1-} \sum_{n=0}^{\infty} c_n r^n = s.$$

证明. 令 $s_n = \sum_{k=0}^{n} c_k$。对固定 $0 \le r < 1$，有限分部求和给出

$$\sum_{n=0}^{N} c_n r^n = (1-r) \sum_{n=0}^{N-1} s_n r^n + s_N r^N.$$

数列 (s_n) 有界，令 $N \to \infty$，得到

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n r^n = (1-r) \sum_{n=0}^{\infty} s_n r^n.$$

又因 $(1-r)\sum_{n=0}^{\infty} s r^n = s$，所以差等于

$$(1-r) \sum_{n=0}^{\infty} (s_n - s) r^n.$$

给定 $\varepsilon > 0$，取 N_0 使 $n \ge N_0$ 时 $|s_n - s| < \varepsilon$。尾部的绝对值不超过

$$\varepsilon (1-r) \sum_{n=N_0}^{\infty} r^n = \varepsilon r^{N_0} \le \varepsilon.$$

前面有限项乘以 $1-r$，在 $r \to 1-$ 时趋于零。因此整个差趋于零。 □

对中心 x_0、有限半径 R 的幂级数，若它在某个端点 $x_* = x_0 \pm R$ 收敛，则令

$$c_n = a_n (x_* - x_0)^n, \qquad x = x_0 + r(x_* - x_0),$$

便得

$$\lim_{\substack{x \to x_* \\ x \text{ 沿半径内侧}}} \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x_* - x_0)^n.$$

此外，一致 Abel 判别说明级数在从中心到该端点的闭线段上一致收敛。径向极限定理不能从发散端点“赋予”一个普通级数和；它的前提仍是端点数项级数收敛。

28.4　内闭一致收敛

定理 28.6. 设幂级数的收敛半径为 $R > 0$。对每个 $0 < r < R$，该级数在

$$[x_0 - r, x_0 + r]$$

上一致且绝对收敛。其和函数在开区间 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上连续。

证明. 选取 $r<\rho<R$。级数在 $x_0+\rho$ 处收敛，所以 $(a_n\rho^n)$ 有界，设 $|a_n\rho^n|\le M$。当 $|x-x_0|\le r$ 时，

$$|a_n(x-x_0)^n|\le M\left(\frac{r}{\rho}\right)^n.$$

M-判别法给出内闭区间上的一致绝对收敛。有限部分和是多项式，故和函数在每个内闭区间上连续；任一点都包含在某个这样的区间内部，所以和函数在整个开收敛区间上连续。 □

“内闭”不能改成整个开收敛区间。例如几何级数在 $(-1,1)$ 上收敛，但余项

$$\frac{x^{N+1}}{1-x}$$

在 $x\to 1-$ 时无界。若端点级数收敛，可以由上一节的 Abel 判别把某一侧内闭一致收敛延伸到该端点；两个端点必须分别处理。

内闭一致收敛还允许在任何严格位于收敛区间内部的闭区间上逐项积分，并保证对参数的局部估计不受端点影响。这种“先缩小到紧子区间，再作一致运算”的方法将在复分析和微分方程中反复使用。

28.5　逐项积分、逐项求导与收敛半径

先记录一个系数事实。若

$$\rho=\limsup|a_n|^{1/n},$$

则乘上或除以 $n+1$ 不改变指数增长率，因为

$$(n+1)^{1/n}\to 1.$$

指标平移也不改变相应的收敛半径。因此以下三个幂级数具有同一收敛半径：

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_ny^n,\qquad \sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}y^{n+1},\qquad \sum_{n=1}^{\infty}na_ny^{n-1}.$$

定理 28.7 (幂级数的逐项微积分). 设

$$F(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$$

的收敛半径为 $R>0$。则在 $|x-x_0|<R$ 内，

$$F'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x-x_0)^{n-1},$$

并且

$$\int_{x_0}^{x} F(t)\,dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1}(x-x_0)^{n+1}.$$

原级数、导数级数和积分级数的收敛半径都等于 R。上述等式在每个内闭区间上可以按一致收敛理解。

证明. 半径相同由 Cauchy–Hadamard 公式和前述系数事实得到。固定 $r<R$。原级数在 $[x_0-r,x_0+r]$ 上一致收敛，所以可逐项积分，得到积分公式。

再令

$$G(x)=\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-x_0)^{n-1}.$$

导数级数在同一内闭区间上一致收敛，因此可逐项积分：

$$\int_{x_0}^{x} G(t)\,dt = \sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-x_0)^n = F(x)-a_0.$$

积分上限函数的微积分基本定理给出 $F'=G$。因 $r<R$ 任意，结论在整个开收敛区间成立。 □

反复应用定理可知幂级数的和函数在收敛区间内无穷次可导，并且

$$F^{(k)}(x)=\sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n(x-x_0)^{n-k}.$$

在 $x=x_0$ 处，

$$F^{(k)}(x_0)=k!\,a_k.$$

这已经说明幂级数表示若存在，其系数由函数唯一决定。下一章将据此研究 Taylor 级数何时等于原函数，以及实解析函数的零点结构。

习题

A 组　收敛半径与端点

28.1. 求 $\sum_{n\ge 0} 3^n (x-2)^n$ 的收敛半径和端点行为。

28.2. 求 $\sum_{n\ge 1} n^2 x^n$ 的收敛半径，并判断两个端点。

28.3. 分别求 $\sum x^n/n!$ 与 $\sum n! x^n$ 的收敛半径。

28.4. 设 $a_n=1$ 当 $n=k^2$，其余 $a_n=0$。求 $\sum a_n x^n$ 的收敛半径，并说明比值公式为何不便使用。

28.5. 设 $a_{2n}=1$、$a_{2n+1}=2^{2n+1}$。用 Cauchy–Hadamard 公式求收敛半径。

28.6. 各举一个收敛半径为 1 的实幂级数，使两个端点分别呈现：都发散、仅右端收敛、仅左端收敛、都收敛。

28.7. 若 $\sum a_n x^n$ 的半径为 R，求 $\sum a_n (2x-3)^n$ 的中心和收敛半径。

B 组　Abel 定理与一致性

28.8. 证明 Abel 径向极限定理中使用的有限分部求和公式。

28.9. 若 $\sum c_n$ 收敛，使用上一章的一致 Abel 判别证明 $\sum c_n r^n$ 在 $r\in[0,1]$ 上一致收敛。

28.10. 已知 $\sum_{n\ge 1}(-1)^{n-1}/n=\log 2$。用 Abel 径向极限定理证明

$$\lim_{x\to 1-}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}=\log 2.$$

28.11. 设幂级数在 $x_0+\rho$ 处收敛。对 $r<|\rho|$ 给出内闭区间上余项 $\sum_{n>N}a_n(x-x_0)^n$ 的显式几何上界。

28.12. 证明几何级数 $\sum x^n$ 不在 $(-1,1)$ 上一致收敛，并比较它在 $[-r,r]$ 上的余项。

28.13. 若半径为 $R<\infty$ 的幂级数在右端点收敛，证明和函数在 $[x_0,x_0+R]$ 上连续。

C 组　逐项微积分与系数

28.14. 从几何级数出发逐项求导，证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}=\frac{1}{(1-x)^2}\qquad(|x|<1).$$

28.15. 逐项积分几何级数，证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=-\log(1-x)\qquad(|x|<1).$$

28.16. 不直接引用正文“系数事实”，从 Cauchy–Hadamard 公式完整证明导数级数与原级数收敛半径相同。

28.17. 若两个幂级数在中心的某个邻域表示同一函数，证明对应系数逐项相等。

28.18. 设幂级数和函数 F 在中心满足 $F^{(k)}(x_0)=0$ 对所有 $k\in\mathbb{N}$ 成立。证明 F 在整个收敛区间内恒为零。

28.19. 设 $F(x)=\sum_{n\ge 0}a_n x^n$ 满足 $F'=F$、$F(0)=1$。比较系数求出 a_n，并说明所得级数在整个实轴收敛。

28.20. ⋆ 对实数 α，形式地把 $F(x)=\sum_{n\ge 0}a_n x^n$ 代入 $(1+x)F'(x)=\alpha F(x)$、$F(0)=1$。求递推公式与系数，并证明所得级数在 $|x|<1$ 收敛且等于 $(1+x)^{\alpha}$。

第 29 章　实解析函数

Taylor 公式只给出有限阶近似。即使函数有任意阶导数，也不能仅凭形式写下的无穷 Taylor 级数断言它等于原函数。幂级数的和却具有更强的局部刚性：系数由任意一个展开中心处的全部导数唯一确定，非零函数的零点不能在区间内部聚集，在一个非空开区间上为零便迫使它在整个连通区间上为零。

这些性质属于实解析函数，而不属于一般的 C^∞ 函数。本章先从幂级数表示给出定义，再研究 Taylor 余项、解析运算和零点。最后的平坦函数说明“无穷次可导”与“解析”之间仍有实质差距。

29.1　系数唯一性和 Taylor 表示

定义 29.1 (实解析函数)**.** 设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为开区间，$f : I \to \mathbb{R}$。若对每个 $a \in I$，存在 $r > 0$ 和实数列 (c_n)，使 $(a-r, a+r) \subseteq I$ 且

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n \qquad (|x-a| < r),$$

则称 f 在 I 上**实解析**。若只在某点 a 的一个邻域有这样的表示，则称 f 在 a 处解析。

闭区间上的解析性通常表示函数能解析地延拓到包含该闭区间的开区间。这样端点处不必另造单侧定义。

定理 29.2 (幂级数系数公式)**.** *若*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$$

在 $|x-a| < R$ 内成立，则 $f \in C^\infty(a-R, a+R)$，并且

$$c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

因此同一函数在同一中心的幂级数表示唯一。

证明. 幂级数可在收敛区间内部反复逐项求导。第 n 次导数在 $x = a$ 处只有第 n 项留下非零值，得到

$$f^{(n)}(a) = n! c_n.$$

系数公式随即给出唯一性。 □

定义只要求在每个点附近存在某个幂级数。另一方面，一个幂级数在其整个开收敛区间内自动解析，而不只是能在原中心展开。

定理 29.3 (幂级数的重新定心)**.** 设

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$$

的收敛半径为 $R>0$。若 $|c-x_0|<R$，则至少在

$$|x-c|<R-|c-x_0|$$

内，

$$f(x)=\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(c)}{k!}(x-c)^k.$$

证明. 写 $x=c+h$，并取 $|h|<R-|c-x_0|$。二项式展开给出

$$a_n(c-x_0+h)^n=a_n\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(c-x_0)^{n-k}h^k.$$

相应二重级数的绝对值总和为

$$\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|\big(|c-x_0|+|h|\big)^n<\infty.$$

因此可以交换求和次序，得到

$$f(c+h)=\sum_{k=0}^{\infty}\left(\sum_{n=k}^{\infty}a_n\binom{n}{k}(c-x_0)^{n-k}\right)h^k.$$

括号内由逐项求导公式等于 $f^{(k)}(c)/k!$，结论成立。 □

重新定心的半径下界未必是精确半径。原级数在某个中心遇到的收敛端点，换中心后可能因函数可以继续解析延拓而不再是最近的障碍。实变量课程暂不系统讨论解析延拓，但重新定心已经表明解析性是局部性质。

29.2　余项一致趋零的条件

设 $f\in C^{\infty}(I)$。在 $a\in I$ 处的形式 Taylor 级数为

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

它是否收敛、收敛到什么函数，都需要证明。记 N 阶 Taylor 多项式为

$$T_{N,a}f(x)=\sum_{n=0}^{N}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n,$$

余项为

$$R_{N,a}f(x)=f(x)-T_{N,a}f(x).$$

定理 29.4 (解析性与 Taylor 余项)**.** *函数 $f\in C^\infty(I)$ 在 a 处解析，当且仅当存在 $r>0$，$(a-r,a+r)\subseteq I$，使对每个 $0<\rho<r$，*

$$\sup_{|x-a|\le\rho}|R_{N,a}f(x)|\to 0.$$

换言之，Taylor 多项式在某邻域的每个内闭区间上一致趋于 f。

证明. 若 f 在 a 处解析，系数公式说明表示它的幂级数就是 Taylor 级数。幂级数在每个内闭区间上一致收敛，故余项一致趋零。

反之，所给条件特别蕴含对每个 $|x-a|<r$，$R_{N,a}f(x)\to 0$。于是

$$f(x)=\lim_{N\to\infty}T_{N,a}f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n,$$

所以 f 在 a 处解析。 □

局部一致趋零是与幂级数理论最协调的表述；若只为判定等式，逐点余项趋零已经充分。实际应用中常由高阶导数的统一估计控制 Lagrange 余项。

定理 29.5 (导数增长的充分条件)**.** *设 $f\in C^\infty(a-r,a+r)$。若存在常数 $M,A>0$，使对所有 $n\in\mathbb{N}$ 和 $|x-a|<r$，*

$$|f^{(n)}(x)|\le MA^n n!,$$

则 f 在

$$|x-a|<\min\{r,1/A\}$$

内等于其 Taylor 级数。

证明. 固定 $\rho<\min\{r,1/A\}$。Lagrange 余项给出：对 $|x-a|\le\rho$，存在介于 a,x 之间的 ξ，使

$$|R_{N,a}f(x)|=\frac{|f^{(N+1)}(\xi)|}{(N+1)!}|x-a|^{N+1}\le M(A\rho)^{N+1}.$$

右端与 x 无关且趋于零，故上一条定理适用。 □

这个条件是充分而非必要；常数也只需在较小邻域中成立。它说明解析性要求全部高阶导数的增长能被同一个几何尺度控制。单独知道每阶导数连续或在闭区间上有界，并没有给出随阶数 n 的统一增长率。

29.3　解析函数的代数运算与复合

定理 29.6 (解析运算)**.** 在开区间 I 上：

(i) 解析函数的线性组合和乘积仍解析；

(ii) 解析函数的各阶导数和原函数仍解析；

(iii) 若 f 解析且 $f(a)\neq 0$，则 $1/f$ 在 a 的某邻域解析；

(iv) 若 f 在 a 处解析，g 在 $f(a)$ 处解析，则 $g\circ f$ 在 a 处解析。

证明. 只需在任一点附近证明。线性组合逐项进行。若

$$f(x)=\sum_{n\ge 0}a_n h^n,\qquad g(x)=\sum_{n\ge 0}b_n h^n,\qquad h=x-a,$$

则在共同收敛半径内两级数绝对收敛，Cauchy 乘积给出

$$f(x)g(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}a_k b_{n-k}\right)h^n.$$

导数和原函数的结论来自幂级数的逐项微积分。

证明复合。写

$$f(a+h)=f(a)+u(h),\qquad u(h)=\sum_{n\ge 1}a_n h^n,$$

并设

$$g(f(a)+y)=\sum_{m\ge 0}b_m y^m$$

在 $|y|<\rho$ 内收敛。取充分小的 $r>0$，使

$$A(r)=\sum_{n\ge 1}|a_n|r^n<\rho.$$

当 $|h|\le r$ 时，把每个 $u(h)^m$ 展开为幂级数。所有展开项的绝对值总和不超过

$$\sum_{m\ge 0}|b_m|A(r)^m<\infty.$$

因此可以按 h 的幂次重新分组，得到一个在 $|h|\le r$ 绝对收敛的幂级数，并且其和为 $g(f(a+h))$。故复合函数在 a 处解析。

最后，若 $f(a)\neq 0$，函数 $g(y)=1/y$ 在 $y=f(a)$ 附近有几何展开

$$\frac{1}{y}=\frac{1}{f(a)}\sum_{m=0}^{\infty}\left(-\frac{y-f(a)}{f(a)}\right)^m$$

（取 $|y-f(a)|<|f(a)|$）。由复合结论，$1/f$ 在 a 附近解析。 □

由线性组合、乘积与倒数，若 g 在某邻域不为零，则 f/g 解析。复合定理的证明中使用绝对收敛来许可多重求和重排；仅有条件收敛时，形式代入和重新分组都可能改变结果。

例 29.7. 指数函数由全实轴收敛的幂级数

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

给出。几何级数和逐项积分给出

$$-\log(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \qquad (|x| < 1).$$

解析运算随后产生有理函数在非极点处的局部展开，以及 $e^{h(x)}$、$\log(1+h(x))$ 在相应条件下的局部幂级数。

29.4　零点与恒等原理

定理 29.8 (零点的阶)**.** *设 f 在 a 处解析。若 f 不在 a 的任一邻域恒为零，则存在唯一的 $m \in \mathbb{N}$，使*

$$f(a) = f'(a) = \cdots = f^{(m-1)}(a) = 0, \qquad f^{(m)}(a) \neq 0,$$

并可写成

$$f(x) = (x-a)^m g(x),$$

其中 g 在 a 附近解析且 $g(a) \neq 0$。整数 m 称为零点 a 的阶。

证明. 把 f 展开为

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n.$$

若所有 c_n 都为零，则 f 在该邻域恒为零，与假设矛盾。因此存在最小指标 m 使 $c_m \neq 0$。提出 $(x-a)^m$，得

$$g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_{m+k} (x-a)^k,$$

它具有同样的正收敛半径，且 $g(a) = c_m \neq 0$。导数条件和唯一性由系数公式得到。 $\square$

连续性保证 g 在 a 的某邻域不为零，所以非恒零解析函数的每个零点都是孤立的。这一局部结论可以沿连通区间传播。

定理 29.9 (实解析函数的恒等原理)**.** 设 I 为开区间，$f : I \to \mathbb{R}$ 解析。若 f 的零点集在 I 内有聚点，则

$$f \equiv 0 \quad \text{于 } I.$$

等价地，两个解析函数若在一个有内聚点的集合上相等，便在整个 I 上相等。

证明. 设零点 $x_n \to a \in I$，且可取 $x_n \neq a$。若 f 不在 a 的任一邻域恒为零，则零点阶定理说明 a 是孤立零点，与 $x_n \to a$ 矛盾。因此 f 在 a 的某邻域恒为零。

令

$$A = \{x \in I : f \text{ 在 } x \text{ 的某邻域恒为零}\}.$$

集合 A 非空且在 I 中开。若 $x_k \in A$、$x_k \to x \in I$，则对每个 m，$f^{(m)}(x_k) = 0$。导数连续给出 $f^{(m)}(x) = 0$。f 在 x 处解析，故其 Taylor 系数全为零，从而在 x 的某邻域恒为零，即 $x \in A$。所以 A 在 I 中也闭。区间 I 连通，非空开闭子集只能是 I，故 $f \equiv 0$。

对两个函数应用于差 $f - g$，便得等价表述。 □

推论 29.10 (紧集中的零点)**.** 设 $f : I \to \mathbb{R}$ 在开区间 I 上解析且不恒为零。则每个紧集 $K \subset I$ 只含 f 的有限个零点。

证明. 若 K 中有无穷多个互异零点，紧致性给出一个收敛零点子列，其极限 a 仍属于 $K \subset I$。于是零点集在 I 内有聚点。恒等原理迫使 $f \equiv 0$ 于 I，与假设矛盾。 □

聚点必须位于定义区间内部。例如 $\sin(1/x)$ 在 $x > 0$ 上光滑并有无穷多个零点趋于边界 0，这不违反恒等原理；它在 0 附近也没有解析延拓。

29.5 光滑而非解析的函数

定义

$$\phi(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

对 $x \neq 0$ 反复求导可归纳得到

$$\phi^{(n)}(x) = P_n(1/x) e^{-1/x^2},$$

其中 P_n 是多项式。另一方面，对任意 $m > 0$，

$$\lim_{x \to 0} |x|^{-m} e^{-1/x^2} = 0;$$

令 $t = 1/x^2$ 后，这归结为 $t^{m/2} e^{-t} \to 0$。因此上述每阶导数在 $x \to 0$ 时都趋于零。

从差商开始作归纳：若 $\phi^{(n)}(0)=0$，则

$$\phi^{(n+1)}(0)=\lim_{h\to 0}\frac{\phi^{(n)}(h)}{h}=0,$$

因为分子仍是一个多项式 $P_n(1/h)$ 乘以指数衰减项。由此

$$\phi\in C^\infty(\mathbb{R}),\qquad \phi^{(n)}(0)=0\quad(n\in\mathbb{N}).$$

它在零点的 Taylor 级数恒为零，而 $\phi(x)>0$ 对 $x\neq 0$ 成立，所以 ϕ 在 0 处不解析。

由同一平坦函数可以构造紧支集光滑函数：

$$\psi(x)=\begin{cases}\exp\!\left(-\dfrac{1}{1-x^2}\right), & |x|<1,\\[2mm] 0, & |x|\geq 1.\end{cases}$$

它在 ±1 处的各阶导数都为零，因而属于 $C^\infty(\mathbb{R})$，但不可能在这些点解析。事实上，若一个实解析函数在连通区间上具有紧支集，它在支集外的开区间为零，恒等原理会迫使它处处为零。光滑函数可以局部截断，解析函数一般不能；这一差别在单位分解、Fourier 分析和偏微分方程中十分重要。

习题

A 组　定义与 Taylor 表示

29.1. 若 $f(x)=\sum c_n(x-a)^n$ 在 a 附近成立，直接计算 c_0,c_1,c_2,c_3 与下列四个值的关系：

$$f(a),\qquad f'(a),\qquad f''(a),\qquad f'''(a).$$

29.2. 把 $1/(1-x)$ 在任意 $c<1$ 处重新展开，并求新级数的收敛半径。

29.3. 在重新定心定理的证明中，逐项说明绝对收敛如何保证二项展开后的二重级数可以换序。

29.4. 证明若 Taylor 余项在某邻域逐点趋零，则 f 已经在该点解析；再说明为什么解析性自动把这种逐点收敛加强为内闭一致收敛。

29.5. 对 $f(x)=e^x$ 在任意有界区间验证导数增长定理的条件，并由此重新证明它在每一点等于 Taylor 级数。

29.6. 解释“每个 $f^{(n)}$ 分别在闭区间上有界”为什么不能代替正文中统一的 $MA^n n!$ 估计，并用平坦函数说明结论可能失败。

B 组　解析运算

29.7. 设 $f=\sum a_n h^n$、$g=\sum b_n h^n$。证明乘积系数为

$$c_n=\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k},$$

并说明绝对收敛在哪一步使用。

29.8. 不引用复合定理，直接从 $f(x)=f(a)(1+u(x))$、$u(a)=0$ 和几何级数证明 $1/f$ 在 a 附近解析。

29.9. 若 f,g 在 I 上解析且 g 处处非零，证明 f/g 在 I 上解析。

29.10. 把正文复合定理的绝对值控制写成三级求和，并证明所得幂级数在充分小的 $|x-a|$ 上绝对收敛。

29.11. 由几何级数证明

$$\log(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}\qquad(|x|<1).$$

29.12. 求 $1/(1+x^2)$ 在 0 处的幂级数、收敛半径，并说明其在整个实轴光滑却不能由这个单一幂级数表示整个实轴。

C 组　零点与非解析函数

29.13. 若 f,g 在 a 处分别有 m,n 阶零点，证明 fg 在 a 处有 $m+n$ 阶零点。

29.14. 若 f 在 a 处有 $m\ge 1$ 阶零点，证明 f' 在 a 处有 $m-1$ 阶零点。

29.15. 设 f 在包含闭区间 $[a,b]$ 的开区间上解析且不恒为零。证明 f 在 $[a,b]$ 中只有有限多个零点。

29.16. 若解析函数 f,g 在数列 $x_n\to a\in I$ 上相等，且 $x_n\neq a$，证明 $f\equiv g$ 于 I。

29.17. 证明：对每个 n，存在多项式 P_n 使

$$\phi^{(n)}(x)=P_n(1/x)e^{-1/x^2}\qquad(x\neq 0),$$

并给出 P_{n+1} 关于 P_n 的递推。

29.18. 证明正文的 ψ 属于 $C^\infty(\mathbb{R})$，并分别用 Taylor 系数和恒等原理说明它不在 $x=\pm1$ 处解析。

29.19. * 证明连通开区间上的实解析函数若具有紧支集，则必为零函数。再说明 C^∞ 范畴中为什么存在非零紧支集函数。

附录 A　集合构造的约定

第 0 章使用了集合族、笛卡儿积、映射、等价类和可数递归。这些对象在通常数学语言中可以直接使用；若追问其集合论依据，则需要确认构造始终从已有集合出发。本附录记录第一卷前四编已经用到的依据，并说明哪些逐次选取属于确定性递归，哪些包含选择。序数、超限递归、Zorn 引理以及选择公理的各种等价形式尚未在当前正文中使用，因而不在这里展开。

A.1　工作背景与受限概括

本书默认经典一阶逻辑和 ZFC 集合论。变量 $x, y, A, \dots$ 在集合论论域中取值；符号

$$\{x \in X : P(x)\}$$

表示从已经给定的集合 X 中筛出满足性质 P 的元素。这里的“已经给定”不可省略。

分离公理模式保证：给定集合 X 和公式 $P(x)$，上述子集存在。它不允许直接断言

$$\{x : P(x)\}$$

对任意性质 P 都是集合。后一种不受限制的概括会产生矛盾。

当前各章反复使用的集合存在原则很有限。配对公理允许把两个已有对象组成集合；并集公理把一个集合族的成员合在一起；幂集公理给出一个集合的全部子集；替代公理模式保证一个集合在单值公式下的像仍是集合；无穷公理与分离公理给出自然数集。选择公理只在最后一节所述的非确定性选取中出现。列出这些原则是为了标明构造的来源，并不意味着每次写并集或像集都要重新从公理推导。

命题 A.1 (不存在所有集合组成的集合). *不存在集合 V 满足每个集合都属于 V。*

证明. 反设这样的 V 存在。由分离公理，

$$R = \{x \in V : x \notin x\}$$

是集合，故 $R \in V$。于是

$$R \in R \quad \Longleftrightarrow \quad R \notin R,$$

矛盾。 □

这个论证通常称为 Russell 悖论。它说明的问题是概括范围，而不是日常集合运算本身。正文中的

$$\{n \in \mathbb{N} : a_n > 0\}, \qquad \{x \in X : f(x) \in B\}$$

都有明确母集，因而属于受限概括。

A.2 有序对、笛卡儿积与映射

配对公理给出 $\{x, y\}$，并集公理给出 $\bigcup X$。幂集公理保证存在集合 $\mathcal{P}(X)$，并以

$$A \in \mathcal{P}(X) \quad \Longleftrightarrow \quad A \subseteq X$$

刻画它的成员。这里不是从“所有对象”中作无母集的筛选，而是陈述幂集公理所保证的集合及其性质。有序对采用 Kuratowski 编码

$$(x, y) := \big\{\{x\}, \{x, y\}\big\}.$$

编码的具体外形并无分析意义；需要的是它能恢复两个坐标。

定理 A.2 (有序对的坐标唯一性)**.**

$$(x, y) = (u, v) \quad \Longleftrightarrow \quad x = u,\ y = v.$$

证明. 若 $x = u$ 且 $y = v$，外延性直接给出两个编码相等。反过来，设 $(x, y) = (u, v)$。两边所有成员的交均为第一个坐标的单元素集：

$$\bigcap (x, y) = \{x\}, \qquad \bigcap (u, v) = \{u\}.$$

故 $\{x\} = \{u\}$，从而 $x = u$。再取两边所有成员的并，

$$\bigcup (x, y) = \{x, y\}, \qquad \bigcup (u, v) = \{u, v\},$$

得到 $\{x, y\} = \{x, v\}$。若 $y = x$，左边为 $\{x\}$，故 $v = x = y$；若 $y \neq x$，则 y 只能等于 v。两种情形都给出 $y = v$。 □

对集合 X, Y，每个 (x, y) 都是 $\mathcal{P}(X \cup Y)$ 的子集，因而属于

$$\mathcal{P}\big(\mathcal{P}(X \cup Y)\big).$$

于是可以在这个已知集合中分离出

$$X \times Y = \{p \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(X \cup Y)) : \exists x \in X\ \exists y \in Y,\ p = (x, y)\}.$$

这证明笛卡儿积是集合，而不是仅凭图形直觉写出的“所有有序对”。

二元关系 R 是 $X \times Y$ 的子集。按照第 0 章的约定，映射 $f : X \to Y$ 由三元组 (X, Y, G_f) 编码，其中图关系 $G_f \subseteq X \times Y$ 满足

$$\forall x \in X \ \exists! y \in Y, \quad (x, y) \in G_f.$$

图关系是集合，三元组编码也由有限次配对得到。定义域、陪域和像集应分开：陪域 Y 是映射数据的一部分；像集

$$f(X) = \{y \in Y : \exists x \in X,\ (x, y) \in G_f\}$$

由对 Y 的分离得到。

A.3　集合族、像与商集

若 I 是集合，所谓 I-指标族 $(A_i)_{i \in I}$ 是定义域为 I 的映射。各 A_i 仍须落在某个集合中；在分析中通常已有 $A_i \subseteq X$，故整个族可看作从 I 到 $\mathcal{P}(X)$ 的映射。此时

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in X : \exists i \in I,\ x \in A_i\},$$

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in X : \forall i \in I,\ x \in A_i\}.$$

当 $I = \varnothing$ 时，第一式给出空集；第二式的条件对每个 $x \in X$ 都空真，故交为 X。因此空指标交必须连同母集 X 一起解释。

若集合族由公式 $A_i = F(i)$ 逐项给出，且对每个 $i \in I$ 都有唯一的 $F(i)$，替代公理模式保证

$$\{F(i) : i \in I\}$$

是集合。若已经知道 $F(i) \subseteq X$，也可以把它看作映射 $I \to \mathcal{P}(X)$。这两种写法分别强调“函数的像仍是集合”和“所有成员共享母集”，在后面的并、交运算中得到同一个集合族。

设 $\sim$ 是集合 X 上的等价关系。对 $x \in X$，等价类

$$[x] = \{y \in X : y \sim x\}$$

是 X 的子集。商集可以写为

$$X/\!\sim \ = \{A \in \mathcal{P}(X) : \exists x \in X,\ A = [x]\},$$

所以它由幂集上的分离得到。

命题 A.3 (商集确为分割)**.** *若 $\sim$ 是 X 上的等价关系，则 $X/\!\sim$ 的各成员非空、两两相等或不交，并且其并为 X。*

证明. 对每个 $x \in X$，自反性给出 $x \in [x]$，故等价类非空且所有点都被覆盖。若 $[x] \cap [y] \neq \varnothing$，取 z 属于交。由 $z \sim x$、$z \sim y$ 及对称、传递性得 $x \sim y$。再用传递性可证任意 $w \in [x]$ 也属于 $[y]$，反向同理，因此两类相等。 □

在商集上定义运算时，“结果是集合”与“结果不依赖代表元”是两项不同任务。前者由上述集合构造保证；后者必须用正文中的良定义性证明。例如，若 X 上已有二元运算 $\circ$，则

$$[x] \star [y] := [x \circ y]$$

只有在更换 x, y 的代表以后仍得到同一等价类时才有意义。

A.4 递归构造与选择

分析中经常按自然数逐步定义对象。若 A 是集合、$a_0 \in A$，并且

$$G : \mathbb{N} \times A \longrightarrow A$$

是映射，自然数递归定理保证存在唯一映射 $a : \mathbb{N} \to A$ 满足

$$a(0) = a_0, \qquad a(n+1) = G(n, a(n)).$$

写成通常的数列记号就是 $a_{n+1} = G(n, a_n)$。二分区间、Newton 迭代和按公式定义的子列指标都属于这种确定性递归。每一步的下一对象已经由映射 G 唯一规定，因此不需要再从候选集合中作选择。

另一种情形是每一步只知道某个非空集合 E_n 中存在可选对象，却没有给出单值规则。要同时得到

$$x_n \in E_n \qquad (n \in \mathbb{N}_{>0})$$

一般需要可数选择的一种形式。本书采用 ZFC，因而这类选择可用；正文仍会说明选择发生在哪里，因为有些定理只需有限选择或确定性递归，有些则确实依赖一列任意选择。

当前范围常见的选择可分为三类：

1. 从一个已知非空集合取一个元素，例如取 $a_0 \in A$。这是存在量词的一次消去。
2. 在有限多个非空集合中各取一个元素。有限选择可由普通逻辑和归纳法完成。
3. 从无限集合递归取互异点，或从每个 E_n 中取一个 x_n。若没有可定义的“最小者”等规则，这一步使用可数选择。

Bolzano–Weierstrass 定理的二分证明中，保留哪个半区间可以规定为“若左半区间含无穷多项则取左，否则取右”，因而是确定性的；在每个保留区间中取一个更大的指标，也可以取满足条件的最小自然数。相反，从任意无限集合中直接宣布“选出一列互异点”，若不利用额外结构，就调用了选择公理的某种弱形式；在 ZF 中，“每个无限集合都含有可数无限子集”本身并非无条件成立。

A.5　本附录的范围

本附录没有证明 ZFC 的相容性，也没有发展序数、基数算术、超限归纳或选择公理的等价命题。这些内容不是第一卷前四编的直接前置。以后遇到 Zorn 引理、Tychonoff 定理或弱星紧致性时，正文将给出所用版本及其准确前置；不能仅凭“本书采用 ZFC”省略与分析证明有关的数学步骤。

附录 B　符号与定理版本

本附录汇总第 0—29 章已经使用的全局记号，并区分若干容易因名称相同而混淆的定理版本。它供查阅，不代替正文中的定义和定理陈述。局部记号仍以正文首次定义处为准；若这里的简写没有列出某项假设，应回到正文核对完整版本。

B.1　数集与指标

本书采用

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}, \qquad \mathbb{N}_{>0} = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

数列通常以 $\mathbb{N}_{>0}$ 为指标集；需要初值 a_0 时会明确改用 $\mathbb{N}$。此外，

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -1, 0, 1, \dots\}, \qquad \mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{N}_{>0} \right\}, \qquad \mathbb{R} = \text{实数集}.$$

扩充实数集记为

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}.$$

符号 $\pm\infty$ 不是实数。只有在正文明确给出约定时，才在 $\overline{\mathbb{R}}$ 中进行序比较或部分代数运算；诸如 $+\infty - \infty$、$0 \cdot \infty$ 不作定义。

正整数指标 m, n, k, N 默认属于 $\mathbb{N}_{>0}$。写

$$n \geq N$$

表示对整个尾部作断言；有限多个首项通常不影响收敛性，但在证明有界性时必须把这些首项单独纳入有限最大值。

B.2　集合、映射与区间

集合包含记为 $A \subseteq B$，允许 $A = B$；真包含在需要时写为 $A \subsetneq B$。空集记为 $\varnothing$，幂集记为 $\mathcal{P}(X)$。集合差为

$$A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}.$$

映射写为

$$f : X \to Y.$$

其中 X 是定义域，Y 是陪域，像集为

$$f(X)=\{f(x):x\in X\}\subseteq Y.$$

对 $A\subseteq X$、$B\subseteq Y$，

$$f(A)=\{f(x):x\in A\},\qquad f^{-1}(B)=\{x\in X:f(x)\in B\}.$$

这里 $f^{-1}(B)$ 表示原像，不要求 f 可逆。只有在 f 为双射并明确谈论逆映射时，$f^{-1}:Y\to X$ 才表示一个映射。

实数区间采用通常记号 (a,b)、$[a,b]$、$(a,b]$、$[a,b)$。在子空间 $E\subseteq\mathbb{R}$ 中谈邻域或连续性时，区间要与 E 相交。例如端点 a 在 $[a,b]$ 中的相对邻域可以写为

$$(a-\delta,a+\delta)\cap[a,b].$$

集合 $A\subseteq\mathbb{R}$ 的上确界、下确界分别记为 $\sup A$、$\inf A$。这两个符号默认只在相应确界存在时使用；把空集或无界集合的确界放入扩充实数，需要正文另行说明。

B.3　数列记号

数列记为 (a_n)，它是从指标集到值域的映射。符号

$$a_n\to a,\qquad \lim_{n\to\infty}a_n=a$$

均表示有限极限。写 $a_n\uparrow a$ 表示 (a_n) 单调递增且收敛到 a，$a_n\downarrow a$ 类似。符号

$$a_n\to+\infty$$

表示对每个实数 M，存在 N 使 $n\ge N$ 时 $a_n>M$；它不表示在 $\mathbb{R}$ 中收敛。

子列写为 (a_{n_k})，其中

$$n_1<n_2<\cdots.$$

严格递增性保证 $n_k\ge k$，所以子列指标最终进入原列的任意尾部。

有界数列的上极限与下极限可写为

$$\limsup_{n\to\infty}a_n=\lim_{N\to\infty}\sup_{n\ge N}a_n,$$

$$\liminf_{n\to\infty}a_n=\lim_{N\to\infty}\inf_{n\ge N}a_n.$$

无界数列的相应值可以落在 $\overline{\mathbb{R}}$。部分极限是收敛子列的极限。对实数列而言，x 是有限部分极限，当且仅当 x 的每个邻域都含有无穷多个序列项（按指标计数）；这又等价于存在子列收敛到 x。若某个值只出现有限次，它不会仅因属于值集就成为部分极限。

Cauchy 条件写为

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall m, n \geq N, \qquad |a_m - a_n| < \varepsilon.$$

两个尾部指标必须由同一个 N 同时控制。只知道

$$|a_{n+1} - a_n| \to 0$$

不能推出 Cauchy 性。

B.4 函数极限与连续性

若 a 是定义域 $D \subseteq \mathbb{R}$ 的聚点，则

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x \in D}} f(x) = L$$

表示

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in D, \quad 0 < |x - a| < \delta \Longrightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

条件 $0 < |x - a|$ 排除点 a 本身，因此函数极限只由删心邻域中的值决定。若 a 同时是 D 的聚点，则 f 在 $a \in D$ 连续等价于

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x \in D}} f(x) = f(a)$$

。更一般的连续性定义不要求 a 是聚点；若 a 是 D 的孤立点，它自动满足连续性定义，但此时不能把上式当作一个已经定义的删心极限等式。

单侧极限中的 $x \to a+$、$x \to a-$ 分别把变量限制在 $x > a$、$x < a$。无穷远处极限 $x \to +\infty$ 通过条件 $x > M$ 定义；无穷极限 $f(x) \to +\infty$ 则通过结论 $f(x) > K$ 定义。两种“无穷”分别作用于自变量和函数值，量词位置不同。

一致连续写为

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x, y \in D, \quad |x - y| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

这里 δ 只能依赖 ε，不能依赖基点。普通连续允许每个基点有自己的 δ。

B.5 微分、渐近与凸性记号

函数 $f : D \to \mathbb{R}$ 在聚点 $a \in D$ 处的导数按相对定义域写为

$$f'(a) = \lim_{\substack{x \to a \\ x \in D \setminus \{a\}}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

在开区间内点，这与通常的双侧导数相同；在半闭区间端点，它可能只使用单侧趋近。局部线性化

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + o(h)$$

中的 $h \to 0$ 也必须服从 $a + h \in D$。

写

$$r(x) = o(\phi(x)) \qquad (x \to a)$$

表示 $r(x)/\phi(x) \to 0$，并默认 ϕ 在相应删心邻域内非零。写

$$r(x) = O(\phi(x)) \qquad (x \to a)$$

表示存在 $C, \delta > 0$，使相应邻域内

$$|r(x)| \le C|\phi(x)|.$$

小 o 和大 O 是带有趋近方式的关系，不是可以脱离语境任意约分的代数对象。

若 f 在 a 处有前 n 阶导数，则

$$T_{n,a}f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k, \qquad R_{n,a}f(x) = f(x) - T_{n,a}f(x).$$

$T_{n,a}f$ 是有限多项式，不等同于 Taylor 级数。符号 $C^k(I)$ 表示前 k 阶导数在 I 上连续，$C^\infty(I)$ 表示各阶导数都存在且连续；实解析性还要求函数局部等于自己的 Taylor 级数。

对区间内部的凸函数，左右导数记为 $f'_-(x)$、$f'_+(x)$，并有

$$f'_-(x) \le f'_+(x).$$

次梯度集合写为

$$\partial f(x) = \{p \in \mathbb{R} : f(y) \ge f(x) + p(y-x) \text{ 对定义域内所有 } y\},$$

一维公式为

$$\partial f(x) = [f'_-(x), f'_+(x)].$$

凸共轭记为

$$f^*(p) = \sup_x \{px - f(x)\},$$

允许取值 $+\infty$。符号 $\partial f(x)$ 在这里不是集合的拓扑边界；两种含义须由上下文和对象类型区分。

函数的上图集与双共轭分别记为

$$\operatorname{epi} f = \{(x,u) : u \ge f(x)\}, \qquad f^{**}(x) = \sup_{p \in \mathbb{R}} \{px - f^*(p)\}.$$

当前正文证明：f 凸当且仅当 $\operatorname{epi} f$ 为凸集；若 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是有限值凸函数，则 $f^{**} = f$。对一般扩充实值函数，双共轭公式还需下半连续性等条件，不能直接沿用当前版本。

B.6 积分与级数记号

区间分割记为

$$P:\quad a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b,\qquad \|P\|=\max_i(x_i-x_{i-1}).$$

标记点 $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$ 连同分割写作 $\dot P$，相应 Riemann 和为

$$S(f,\dot P)=\sum_i f(\xi_i)(x_i-x_{i-1}).$$

有界函数关于分割 P 的 Darboux 上和、下和记为

$$U(f,P)=\sum_i \sup_{[x_{i-1},x_i]} f\,\Delta x_i,\qquad L(f,P)=\sum_i \inf_{[x_{i-1},x_i]} f\,\Delta x_i.$$

反向积分约定为 $\int_b^a f=-\int_a^b f$，退化区间积分为零。

反常积分符号必须连同截断方向理解。例如

$$\int_a^{\infty} f=\lim_{R\to\infty}\int_a^R f$$

只在右端有限极限存在时有定义。全实线反常积分要求左右两段分别收敛；对称 Cauchy 主值写作

$$\mathrm{p.v.}\int_{-\infty}^{\infty} f=\lim_{R\to\infty}\int_{-R}^{R} f,$$

不能用通常积分符号暗中替代。内部奇点的主值同样要求在奇点两侧按定义中指定的对称距离截断。

级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

按部分和 $s_N=\sum_{n=1}^{N}a_n$ 的极限定义。绝对收敛指 $\sum|a_n|<\infty$，条件收敛指原级数收敛而绝对值级数发散。二重级数的矩形部分和记为

$$S_{MN}=\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N}a_{mn}.$$

Pringsheim 收敛要求 M,N 同时且可按不同速度趋于无穷。

两个从 $n=0$ 开始的级数的 Cauchy 乘积通项为

$$c_n=\sum_{k=0}^{n}a_k b_{n-k}.$$

无穷乘积 $\prod p_n$ 由有限部分乘积定义；当前约定只有非零有限极限称为收敛，部分乘积趋于零时明确写“乘积趋于零”。

B.7　函数列、函数项级数与幂级数

函数列 $f_n : E \to \mathbb{R}$ 的逐点收敛写为

$$f_n(x) \to f(x) \qquad (x \in E).$$

一致收敛写为

$$f_n \rightrightarrows f \quad \text{于 } E,$$

表示一个只依赖于 ε 的尾部指标同时控制所有 $x \in E$。若函数有界，上确界范数为

$$\|f\|_{\infty} = \sup_{x \in E} |f(x)|,$$

并有

$$f_n \rightrightarrows f \quad \Longleftrightarrow \quad \|f_n - f\|_{\infty} \to 0.$$

定义域 E 是这个记号的数据之一；函数定义域随 n 改变时，不能在未给共同延拓的情况下直接谈一致收敛。

有界连续函数空间记为

$$C_b(E) = \{f : E \to \mathbb{R} : f \text{ 连续且有界}\}.$$

它在上确界范数下完备；当 E 紧时，连续函数自动有界，故 $C_b(E) = C(E)$。

函数项级数 $\sum u_n(x)$ 由部分和函数

$$S_N(x) = \sum_{n=1}^{N} u_n(x)$$

定义。逐点绝对收敛指每个 x 处 $\sum |u_n(x)|$ 收敛；条件

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|u_n\|_{\infty} < \infty$$

更强，它由 M-判别法推出一致收敛。后者不应与单纯的逐点绝对收敛混用。若 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 都按上确界范数绝对收敛，并从指标 1 开始，则函数项 Cauchy 乘积写作

$$w_n = \sum_{k=1}^{n} u_k v_{n+1-k}.$$

此时 $\sum \|w_n\|_{\infty} < \infty$，且和函数等于两个原和函数之积。这里只假设两个原级数一致收敛并不够。

中心为 x_0 的幂级数写为

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n.$$

其收敛半径 $R \in [0, +\infty]$ 满足

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n\to\infty} |a_n|^{1/n},$$

并约定 $1/0 = +\infty$、$1/(+\infty) = 0$。有限半径只决定开收敛区间；两个端点必须分别判断。若和函数在 a 处解析，则

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

在某邻域成立。一般 C^∞ 函数只有形式 Taylor 级数，并不保证这一级数收敛到原函数。

B.8 同名结论的版本差别

区间套定理

本书第一卷的版本要求闭区间嵌套且长度趋于零，结论是交集恰含一点。若不要求长度趋零，实数的确界性质仍保证交集非空，但交集可以是非退化闭区间。以后度量空间中的闭集套或闭球套必须另写条件，不能直接沿用一维结论。

Bolzano–Weierstrass 定理

数列版本断言每个有界实数列有收敛子列；集合版本断言每个无限有界实数集有聚点。由数列版推出集合版时需要从集合中选出互异点；由集合版返回数列版时还要处理某个值出现无穷多次的情形。

Cauchy 收敛准则

“收敛推出 Cauchy”只用三角不等式；“Cauchy 推出收敛”使用值域的完备性。在 $\mathbb{R}$ 中两向都成立，在 $\mathbb{Q}$ 中反向失败。以后度量空间称为完备，正是要求反向成立。

Heine 定理

第 10 章的版本把一元函数极限化为定义域中趋近聚点的数列极限。以后多元空间和一般度量空间仍有序列版本，但在一般拓扑空间中序列未必刻画全部拓扑信息。

Heine–Cantor 定理

当前版本断言闭有界区间上的连续函数一致连续。其证明实际使用定义域的紧致性；以后推广时应表述为“紧致度量空间上的连续映射一致连续”，而不能把“闭且有界”当作所有空间中的充分条件。

中值定理

Lagrange 中值定理给出标量函数在一段区间上的某个中值点；Cauchy 中值定理同时比较两个标量增量。对一般向量值函数，不能逐坐标选出同一个中值点使向量等式成立，只能在适当范数下得到积分或增量估计。

L'Hôpital 法则

本书当前分别证明 0/0 型和无界分母型，并区分有限、正无穷和负无穷的导数商极限。法则的结论是原商极限，不是“分子分母可以约去一次导数”；非未定式、导数商无极限或分母导数在删心邻域内为零时，均须回到相应版本核对。

Taylor 公式

Peano 余项只给出相对于 $(x-a)^n$ 的渐近阶，Lagrange 与 Cauchy 余项使用区间上更高一阶导数，积分余项还依赖积分理论。积分余项在第四编只陈述，证明留到微积分基本定理建立以后。

Darboux 定理

当前版本断言导函数即使不连续也具有介值性。它不同于连续函数的介值定理：这里不假设导函数连续，证明依赖原函数与割线斜率构造出的极值问题。

Cauchy 准则

数列、函数极限、Riemann 积分、反常积分和级数都有 Cauchy 形式，但所比较的对象不同：分别是尾部项、邻近函数值、细标记和、尾积分和尾部有限和。每一版本的完备性都来自值域 $\mathbb{R}$，不能只凭名称省略量词。

Abel 判别与 Abel 变换

Abel 变换是有限和的分部求和恒等式；Abel 判别是由它和单调因子推出的收敛定理。两者相关但不是同一个结论。后文幂级数的 Abel 定理还会有另一组假设和结论，引用时必须注明版本。

Abel 径向极限定理

若端点数项级数 $\sum c_n$ 收敛，则

$$\lim_{r\to 1-}\sum c_n r^n=\sum c_n.$$

它讨论幂级数和在收敛端点处的连续延伸，不是第 23 章以单调有界因子判断数项级数收敛的 Abel 判别，也不是有限分部求和恒等式。

一致 Cauchy 准则

第 25 章用于函数列时要求 $|f_m(x)-f_n(x)|$ 对全部 x 共同变小；第 27 章用于函数项级数时写成任意尾部有限和对全部 x 共同变小。两者由部分和函数对应，但不能只检查单项 u_n 的上确界趋零。

Darboux 和与 Darboux 定理

Darboux 上下和属于 Riemann 积分的构造；Darboux 定理指导函数的介值性。二者只共享人名，没有可互换的数学内容。

B.9 当前章节依赖

第 0—29 章的主要依赖可概括如下：

$$\text{数学语言} \longrightarrow \text{实数系与 Dedekind 构造} \longrightarrow \text{数列极限}.$$

在数列极限之后，单调收敛、子列、上下极限和 Cauchy 准则依次建立；第 8 章再比较完备性的各种形式，第 9 章用有理 Cauchy 列构造另一个实数模型。函数极限通过 Heine 定理调用数列理论，连续性随后进入闭区间上的紧致与连通结论，最后得到一致连续性。

微分学从第 14 章的局部线性化开始；第 15 章利用闭区间极值与连续性建立中值定理，再由此得到 L'Hôpital 法则。第 16 章研究导函数在不连续时仍保留的介值性，第 17 章在这些结果上建立有限阶余项，第 18 章则先由割线建立无需可导性的凸函数理论，再与导数和二阶导数衔接。

第 19 章从标记和与 Darboux 上下和建立有限区间积分；第 20 章随后证明积分与导数在准确条件下互逆，并补证 Taylor 积分余项以及 Hermite–Hadamard 不等式。第 21 章把超出有限闭区间的积分化为截断极限；第 22 章把无穷求和化为部分和数列，再由第 23 章区分绝对收敛与依赖抵消次序的条件收敛。最后，第 24 章比较二重求和的不同极限次序，并建立 Cauchy 乘积与无穷乘积。

第 25 章把逐点收敛与一致收敛的量词差别写成上确界范数和一致 Cauchy 准则；第 26 章分别处理连续性、积分和微分的极限交换，并由一致极限保持连续推出 $C_b(E)$ 的完备性。第 27 章将这些结论用于部分和函数列，建立函数版 M、Dirichlet 与 Abel 判别以及范数绝对收敛下的 Cauchy 乘积。第 28 章利用 Abel 引理得到收敛半径和内闭一致收敛，再证明逐项微积分；第 29 章据此建立解析函数的 Taylor 表示、解析运算、零点阶和恒等原理，并推出非恒零解析函数在紧子集上只有有限个零点。

第 9 章可以在第一遍阅读时暂缓：只要接受第 2 章已经构造出一个完备有序域，从第 3 章到第 8 章的数列理论即可继续。若希望比较两种实数构造，则应在完成 Cauchy 准则和完备性等价形式后阅读 Cauchy 构造。任何跨章引用仍以正文中的具体定理和假设为准。

附录 C　反例索引

本附录只索引第 0—29 章已经出现的反例。每一项先写一个错误命题，再给出反例和可成立的修正版。这里适合在复习定理条件时查阅；反例所用定义、计算和完整论证仍应回到相应章节核对。

C.1　实数与完备性

错误命题：稠密有序域没有缺口。

$\mathbb{Q}$ 在自身中稠密，任意两个不同有理数之间都有有理数；但

$$E = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0 \text{ 或 } q^2 < 2\}$$

在 $\mathbb{Q}$ 中有上界而无上确界。稠密性描述两个已有点之间还能插入点，完备性描述有界集合的边界是否仍在数系中。

错误命题：有上界的集合有最大元。

开区间 $(0,1)$ 有上界且上确界为 1，但 $1 \notin (0,1)$，所以没有最大元。若已知上确界属于集合，才可断言它是最大元。

错误命题：Archimedes 性质蕴含完备性。

$\mathbb{Q}$ 是满足 Archimedes 性质的有序域，却不满足确界原理，也存在无有理极限的有理 Cauchy 列。这个性质保证自然数尺度可以任意细分，不保证细分所逼近的边界属于原域。

错误命题：区间长度趋零就保证交点存在。

开区间 $I_n = (0, 1/n)$ 嵌套且长度趋零，交集却为空。闭性负责保留可能落在端点上的极限；嵌套闭区间再配合实数完备性才保证交非空。

C.2　数列极限与子列

错误命题：有界数列必收敛。

$a_n = (-1)^n$ 有界，但偶、奇子列分别收敛到 1 和 -1。有界性只能通过 Bolzano–Weierstrass 定理保证存在收敛子列。

错误命题：单调数列必有有限极限。

$a_n = n$ 单调递增但无上界，并且趋于 $+\infty$。单调有界收敛定理中的有界性不能删除。

错误命题：一个数列有收敛子列就收敛。

$(-1)^n$ 有两个收敛子列而全列不收敛。若数列是 Cauchy 列，则一个收敛子列足以迫使全列收敛到同一点。

错误命题：所有收敛子列极限相同就能直接推出收敛。

数列 $a_n = n$ 没有收敛子列，“所有收敛子列极限相同” 因而空真。加入有界性后，Bolzano–Weierstrass 定理保证至少有一个收敛子列，此时唯一部分极限可推出全列收敛。

错误命题：相邻项之差趋于零就得到 Cauchy 列。

调和部分和

$$H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$$

满足 $H_{n+1} - H_n \to 0$，但

$$H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}.$$

Cauchy 条件必须同时控制任意两个充分靠后的指标，不能只控制相邻项。

错误命题：Cauchy 列是否收敛与值域无关。

从左侧逼近 $\sqrt{2}$ 的有理截断列在 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R}$ 中具有同样的 Cauchy 性；它在 $\mathbb{R}$ 中收敛，在 $\mathbb{Q}$ 中没有极限。Cauchy 性只比较项之间的距离，收敛还要求极限属于指定空间。

错误命题： $\limsup(a_n + b_n) = \limsup a_n + \limsup b_n$ **总成立。**

取 $a_n = (-1)^n$、$b_n = -(-1)^n$。左边恒为 0，右边为 $1 + 1 = 2$。一般只有相应不等式；若一列收敛到有限极限等附加条件成立，才可恢复等式。

错误命题：有限项会改变数列的极限或上下极限。

修改有限项不会改变任一充分靠后的尾部，故不改变极限、Cauchy 性、上极限和下极限。它可能改变整个值集的最大值或最小值，所以“尾部性质” 与“全体项的极值” 应分开。

C.3 函数极限与连续性

错误命题：函数在 a 点的取值决定 $\lim_{x\to a} f(x)$。

函数极限使用删心邻域。把 $f(a)$ 改成任意数，不改变 $\lim_{x\to a} f(x)$；连续性才要求极限等于 $f(a)$。

错误命题：沿某一列趋近 a 得到极限 L，就有函数极限 L。

单列只能给出必要检验。要用 Heine 定理证明极限存在，必须对定义域中每一条满足 $x_n \to a$、$x_n \neq a$ 的数列证明 $f(x_n) \to L$。要否定极限，只需找到两条给出不同像极限的数列，或一条像列不收敛的数列。

错误命题：左右极限中有一个存在就得到双侧极限。

在 a 两侧都是定义域聚点时，双侧极限存在当且仅当左右极限都存在且相等。阶跃函数在跳点处给出最简单反例。

错误命题：函数有界就不会有间断。

Dirichlet 函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

有界，却处处不连续。有界性控制函数值大小，不控制邻近自变量的函数值是否接近。

错误命题：单调函数必连续。

阶跃函数单调但有跳跃间断。单调性保证左右极限存在，并限制间断只能是跳跃型；它不能排除跳跃。

错误命题：严格单调函数的逆函数可定义在任意预先指定的陪域上。

设 $f : I \to \mathbb{R}$ 严格单调。严格单调性只保证每个已经取到的值有唯一原像，因此逆函数的定义域必须是像集

$$J = f(I),$$

而不是任意包含 J 的陪域；对 $y \notin J$，符号 $f^{-1}(y)$ 没有函数值。逆函数 $f^{-1} : J \to I$ 的连续性是在 J 的相对拓扑中讨论。若还要断言 J 本身是区间，则需再使用原函数的连续性和介值性质。

C.4　闭区间与一致连续

错误命题：连续函数在任意有界区间上都取得最大值。

$f(x) = x$ 在 $(0, 1)$ 上连续且有界，但没有最大值。闭区间最值定理同时使用有界性和端点被包含所带来的紧致性。

错误命题：连续函数在任意闭集上有界。

$f(x) = x$ 在闭集 $\mathbb{R}$ 上连续但无界。闭区间定理需要紧致性；在 $\mathbb{R}$ 中“闭”不能替代“闭且有界”。

错误命题：连续函数总是一致连续。

$f(x)=x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，但取

$$x_n=n,\qquad y_n=n+\frac{1}{n}$$

可见 $|x_n-y_n|\to 0$，而 $|f(x_n)-f(y_n)|\to 2$。Heine–Cantor 定理用定义域紧致性把各点的局部控制变为一个共同的 δ。

错误命题：有界连续函数总是一致连续。

$f(x)=\sin(x^2)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界连续，却不是一致连续。函数值有界不限制振荡频率在无穷远处不断增大。

错误命题：一致连续一定是 Lipschitz 连续。

$f(x)=\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上一致连续，但不存在常数 L 使

$$|\sqrt{x}-\sqrt{y}|\le L|x-y|$$

对所有 x,y 成立。它满足指数 $1/2$ 的 Hölder 条件，说明 Lipschitz 连续比一致连续强。

错误命题：连续像保持开集或闭集。

连续映射保持的是紧致性和连通性等特定性质；它不必把开集映成开集，也不必把闭集映成闭集。常值映射把开区间映成单点集，说明连续映射未必是开映射；连续函数 $x\mapsto \arctan x$ 把闭集 $\mathbb{R}$ 映成非闭区间 $(-\pi/2,\pi/2)$，说明它也未必是闭映射。

C.5 导数与中值定理

错误命题：连续必可导。

函数 $f(x)=|x|$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，却在 0 处左右差商分别趋于 -1 和 1。可导蕴含连续，反向不成立。

错误命题：在端点取得相同值就能直接使用 Rolle 定理。

还必须有闭区间连续和开区间可导。函数

$$f(x)=\begin{cases} x, & 0\le x<1,\\ 0, & x=1 \end{cases}$$

满足 $f(0)=f(1)=0$，却在 $(0,1)$ 上恒有 $f'=1$；失败之处是右端点不连续。

错误命题：L'Hôpital 法则就是把分子分母分别求导。

当 $x\to 0$ 时，$(1+x)/x$ 不是 $0/0$ 或 ∞/∞ 型；导数商等于 1，原商却无有限极限。只有满足某一准确版本的全部假设时，导数商极限才能推出原商极限。

错误命题：导函数若不连续，就可能有跳跃。

导函数具有 Darboux 性，不能跳过任何中间值。它可以像

$$f(x)=\begin{cases}x^2\sin(1/x), & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$$

的导数那样在零附近振荡而不连续，但这种不连续不是阶跃型。

错误命题：导函数单调也可能有跳跃间断。

单调函数的一般间断确实只能是跳跃，但导函数还具有 Darboux 性。跳跃遗漏了一整段中间值，与 Darboux 定理矛盾。因此区间上的单调导函数必连续。

错误命题：导数处处为正就必有统一的正下界。

$f(x)=x^3$ 在 $(0,1)$ 上有 $f'(x)=3x^2>0$，但导数下确界为零。严格递增只需导数非负并排除整段恒零等条件；定量逆估计则需要 $f'\geq m>0$ 一类更强假设。

C.6　Taylor 理论与凸性

错误命题：C^∞ 函数等于自己的 Taylor 级数。

平坦函数

$$\phi(x)=\begin{cases}e^{-1/x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$$

在零处所有阶导数均为零，Taylor 级数恒为零，但函数在删心邻域内为正。实解析性比无穷次可微强。

错误命题：二阶导数为零就排除严格极值。

x^4 在 0 处有 $f'(0)=f''(0)=0$，但 0 是严格极小点。二阶判别退化时没有结论，应寻找首个非零高阶项或使用别的方法。

错误命题：$f''>0$ 是严格凸的必要条件。

$f(x)=x^4$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格凸，但 $f''(0)=0$。处处二阶导数为正是方便的充分条件；严格凸的准确判据要排除图像在非退化区间上为仿射函数。

错误命题：凸函数必处处可导。

$|x|$ 是凸函数，却在零处有尖点。有限值凸函数在区间内部连续，并且左右导数存在；不可导恰好对应 $f'_-(x)<f'_+(x)$。

错误命题：凸函数在闭区间端点自动连续。

在 $[0,1]$ 上令 $f(0)=1$、$f(x)=0$ $(x>0)$，所得函数仍凸，却在 0 处不连续。凸性自动给出的是定义域内部的局部 Lipschitz 连续。

错误命题：凸函数族的逐点下确界仍是凸函数。

函数 $f_1(x)=(x-1)^2$、$f_2(x)=(x+1)^2$ 都严格凸，但 $\min\{f_1,f_2\}$ 在 $-1,1$ 处取零，在中点 0 处取 1，不满足凸性不等式。与此相对，只要逐点上确界处处有限，凸函数族的逐点上确界仍然凸。

错误命题：严格凸函数一定取得唯一最小值。

严格凸性只保证极小点若存在则唯一。函数 e^x 在 $\mathbb{R}$ 上严格凸，下确界为 0，却从不取到 0。

C.7 Riemann 积分与无穷过程

错误命题：有界函数都 Riemann 可积。

Dirichlet 函数在每个非退化区间上的振幅都为 1，任意 Darboux 上下和之差恒为区间总长。可积性需要细分后总振幅可以任意小，单纯有界不够。

错误命题：Riemann 可积函数一定有原函数。

只有一个跳跃点的阶跃函数 Riemann 可积，却不具 Darboux 性；若它是某个函数的导数，就会违反导函数的介值性。连续性是原函数存在的充分条件，Riemann 可积性不是。

错误命题：全实线对称主值存在就表示反常积分收敛。

函数 $x/(1+x^2)$ 的对称截断积分恒为零，但左右两侧积分分别趋于 $-\infty$ 与 $+\infty$。通常反常积分要求两侧各自收敛。

错误命题：级数通项趋零就收敛。

调和级数的通项趋零，部分和却无上界。通项趋零只是级数收敛的必要条件；充分条件必须控制任意尾部有限和。

错误命题：两个收敛级数的 Cauchy 乘积必收敛。

两个级数 $a_n=b_n=(-1)^n/\sqrt{n+1}$ 都条件收敛，但其 Cauchy 乘积通项绝对值不小于 1。Mertens 定理需要至少一个因子级数绝对收敛。

错误命题：条件收敛级数可以任意换序而不改变总和。

条件收敛级数的正部与负部级数都发散。Riemann 重排定理可以把它重排到任意给定实数，也可以使部分和发散。重排不变性由绝对收敛保证。

错误命题：二重级数的逐行和与逐列和总相等。

只在主对角线上放 1、在上邻对角线上放 -1 的二重数组，逐行和为 0，逐列和为 1，而矩形极限不存在。非负性或绝对收敛性才能安全交换求和次序。

C.8　函数列、函数项级数与解析性

错误命题：连续函数列的逐点极限仍连续。

$f_n(x) = x^n$ 在 $[0,1]$ 上逐点趋于一个在 1 处跳跃的函数。一致收敛才能把连续性传给极限；在非紧区间上，局部一致收敛足以保持局部连续性。

错误命题：函数列在每个紧子区间上一致收敛，就在整个区间上一致收敛。

$f_n(x) = x/(n+x)$ 在每个 $[0,M]$ 上一致趋于零，但在 $[0,\infty)$ 上的上确界恒为 1。各紧子区间所需的尾部指标可以随区间扩大，局部一致收敛不等同于全局一致收敛。

错误命题：逐点极限总能与 Riemann 积分交换。

第 26 章的尖峰函数 s_n 逐点趋于零，峰宽为 $1/n$ 量级、峰高为 n 量级，并满足

$$\int_0^1 s_n = \frac{1}{6}.$$

一致收敛是 Riemann 积分交换的一个充分条件；更弱条件需要后续 Lebesgue 理论处理。

错误命题：原函数列一致收敛就可以逐项求导。

$$f_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2}$$

在 $[-1,1]$ 上一致趋于零，但 $f_n'(0) = 1$，导数逐点极限不等于零函数的导数。逐项求导还需导数列的一致控制以及一个函数值的收敛。

错误命题：函数项级数逐点绝对收敛就一致收敛。

在两两不交且向零点聚集的区间上放置高度为 1 的连续尖峰 u_n。每个点至多遇到一项，故 $\sum |u_n(x)|$ 逐点收敛；但 $\|u_n\|_\infty = 1$，一致收敛的必要条件失败。若有 $\sum \|u_n\|_\infty < \infty$，M-判别法才给出一致收敛。

错误命题：一致收敛的函数项级数必按上确界范数绝对收敛。

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$$

在 $[0,1]$ 上一致收敛，但各项上确界组成调和级数。一致收敛可以依赖项间抵消，取逐项绝对值会消除这种抵消。

错误命题：两个一致收敛函数项级数的 Cauchy 乘积必收敛。

把 $u_n = v_n = (-1)^{n-1}/\sqrt{n}$ 看成任意非空集合上的常值函数。两级数一致收敛，但乘积通项满足

$$|w_n| = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k(n+1-k)}} \geq \frac{2n}{n+1},$$

因而不趋于零。按上确界范数绝对收敛足以保证函数项 Cauchy 乘积绝对一致收敛；单纯的一致收敛不够。

错误命题：幂级数的收敛半径决定端点行为。

$\sum x^n$、$\sum x^n/n$ 与 $\sum x^n/n^2$ 的收敛半径都为 1，端点却分别出现发散、条件收敛和绝对收敛。有限半径的两个端点必须作为数项级数分别判断。

错误命题：幂级数在整个开收敛区间上一致收敛。

几何级数在 $(-1,1)$ 上逐点收敛，但余项 $x^{N+1}/(1-x)$ 在 $x \to 1-$ 时无界。幂级数自动具有的是每个内闭区间上的一致收敛。

错误命题：每个 C^∞ 函数都等于其 Taylor 级数。

平坦函数 e^{-1/x^2} 在零点补零后无穷次可导，全部 Taylor 系数都为零，而删心邻域中的函数值为正。解析性要求 Taylor 余项在某邻域趋零，单有任意阶导数并不充分。

错误命题：非零光滑函数的零点不能在区间内部聚集。

紧支集光滑函数在支集外整段为零而在支集内非零。零点孤立性和恒等原理属于实解析函数；一般 C^∞ 函数没有这种刚性。

C.9 怎样核对一个反例

验证反例时应依次完成以下工作：

1. 写清错误命题的全部假设和结论，避免把需要反驳的命题暗中改弱。
2. 验证所给对象满足除目标条件以外的每项假设；只展示结论失败并不够。
3. 用定义或已证定理证明结论确实失败。例如证明非一致连续，应给出固定 $\varepsilon_0 > 0$，并对每个 $\delta > 0$ 找到相距小于 δ 的两点，其函数值之差仍不小于 ε_0。
4. 写出可成立的修正版，指出需要补回的条件。否则只能知道一条推理失败，却不能判断原命题应当怎样修正。

同一对象可以反驳多个命题，但每次必须重新核对量词和定义域。例如 $(-1)^n$ 同时说明有界不蕴含收敛、存在收敛子列不蕴含收敛；它不能反驳“Cauchy 列若有收敛子列则收敛”，因为它根本不是 Cauchy 列。